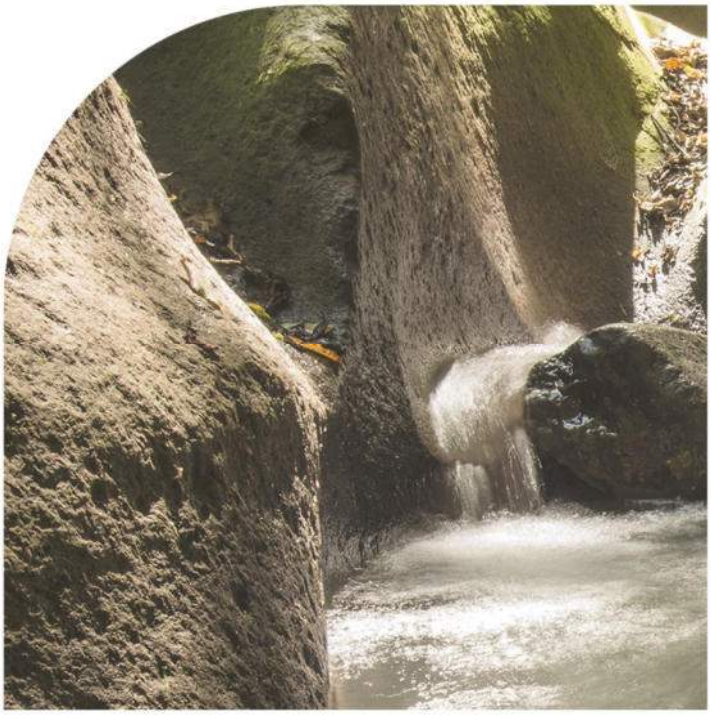


RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO “LAND C” - TARANTO

Preparato per: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 8 - 20124 Milano
P.I. 11435690158

Rev.	Descrizione	Preparato da	Verificato ed approvato	Data
00	Relazione Tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale Sito Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Sito "Land C" - Taranto	E.BATTAGLIA	S.CARMINUCCI	14/11/2022

Engea Consulting Srl
Via Tirino 25 - 65129 Pescara (PE)
Tel. +39 085 8962610 - ask@engea.com
www.engea.com

Il presente Documento è stato preparato da ENGEA CONSULTING Srl (nel seguito “ENGEA”) ad uso esclusivo del Cliente sulla base di uno specifico Contratto (nel seguito “Incarico”).

ENGEA non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o limitazioni d’uso riguardo a tutte le informazioni fornite dal Cliente o da Terzi, sulle quali non è in grado di esercitare alcun controllo né preventivo né successivo.

Le informazioni, gli eventuali allegati e/o immagini del presente Documento sono forniti per il solo scopo indicato nell’Incarico, hanno carattere esclusivamente tecnico e non costituiscono in alcun modo parere legale. Inoltre, eventuali valutazioni di seguito riportate sono basate sull’applicazione dei principi di buona tecnica e su opinioni professionali riguardanti eventi suscettibili di interpretazioni soggettive.

Nessuna Terza parte è autorizzata a utilizzare le informazioni, le osservazioni o le conclusioni, nella loro totalità o in parte, contenute nel presente documento senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte di ENGEA.

Indice

1 PREMESSA 1

1.1 Acronimi e abbreviazioni 1

1.2 Struttura del documento 1

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO 3

2.1 Normativa di riferimento 3

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi 4

2.3 Inquadramento catastale 4

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico 5

3 MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO 8

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite 8

3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari 8

3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini di caratterizzazione 9

3.1.3 Attività preliminari 9

3.1.4 Modalità di esecuzione dei sondaggi 10

3.1.5 Ricostruzione stratigrafica 11

3.1.6 Modalità di installazione dei piezometri 11

3.1.7 Prelievo e confezionamento dei campioni di suolo, sottosuolo e materiali di riporto 12

3.1.8 Rilievo plano-altimetrico 13

3.1.9 Prelievo e confezionamento dei campioni di acque sotterranee 14

3.1.10 Determinazioni analitiche sui terreni 15

3.1.11 Determinazioni analitiche sulle acque di falda 15

3.1.12 Qualità dei terreni 15

3.1.13 Qualità delle acque di falda 15

3.1.14 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio 16

3.1.15 Risultati prove idrauliche e geotecniche 16

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare 17

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo 19

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR 19

3.4.1 Contaminanti indice (Chemicals of Concern – COC) 19

3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o terreni di riporto 19

3.4.3 Distribuzione della contaminazione 19

3.4.4 Punti di conformità (POC) 19

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo attuale 20

3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse 20

3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi 20

3.5.3 Bersagli umani 20

3.5.4 Bersagli ambientali 20

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario destinazione d'uso 21

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario futuro 21

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento. 21

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo 21

4 PARAMETRI DI INPUT DELL'ANALISI DI RISCHIO 22

5 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ACQUE DI FALDA AI POC . 23

5.1 Piano di indagine ambientale integrativo 23

5.1.1 Attività preliminari 23

5.1.2 Ubicazione dei punti di indagine 23

5.1.3 Selezione delle sostanze da ricercare 24

5.1.4 Modalità di esecuzione delle indagini 24

5.1.5 Modalità di campionamento 25

5.1.6 Rilievo plano altimetrico 25

6 CONCLUSIONI 26

Lista degli allegati

Allegato 1: Decreto n. R.0020 del 27/01/2021

Allegato 2: Risultati analitici delle Indagini di Caratterizzazione pregresse (2004)

Allegato 3: Parere AdB n. 28893/2021 del 19/10/2021, procedura di allerta meteo e registro bollettini

Allegato 4: Log stratigrafici e documentazione fotografica

Allegato 5: Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto

Allegato 6: Set analitico e metodiche terreni

Allegato 7: Set analitico e metodiche acque sotterranee

Allegato 8_{a-c}: Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni, top soil e acque di falda

Allegato 9: Certificati analitici

Allegato 10: Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 0075504 - 211 del 04/11/2022

Allegato 11: Risultati delle analisi geotecniche

Allegato 12: Risultati degli slug test

Allegato 13: Tabelle di sintesi dei parametri sito specifici: analisi granulometriche, foc, pH

Indice delle tabelle

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati 12

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine 13

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine 13

Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine 14

Tabella 3-5: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo 17

Indice delle Tavole

Tavola 1 – Corografia del sito

Tavola 2 – Planimetria del sito con indicazione dello stato attuale dei luoghi

Tavola 3 - Planimetria del sito con ubicazione delle indagini preliminari effettuate

Tavola 4 - Planimetria del sito con ubicazione delle indagini di caratterizzazione effettuate

Tavola 5 – Sezione geologica di dettaglio

Tavola 6 - Carta delle isopiezometriche e direzione prevalente di deflusso della falda acquifera (novembre 2021)

Tavola 7 – Planimetria del sito con ubicazione dei sondaggi realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nei suoli insaturi superficiali e profondi per la specifica destinazione d'uso prevista

Tavola 8 - Planimetria del sito con ubicazione dei piezometri realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nelle acque di falda

Tavola 9 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (Carbonio organico totale - TOC)

Tavola 10 – Planimetria del sito ed ubicazione delle indagini integrative proposte

1 Premessa

Il presente documento, redatto da Engea Consulting S.r.l. (di seguito Engea) su incarico di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito ILVA in AS) costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Land C", ubicato nel Comune di Taranto.

L'area sopra indicata ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).

Il presente documento è stato redatto a seguito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) con nota del 27 ottobre 2020 protocollo n. 86965/MATTM per l'approvazione del documento "*Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land C. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06*" (rapporto tecnico AUGeo del settembre 2020) e successive integrazioni dell'ottobre 2020, trasmesse dai Commissari Straordinari dell'ILVA in A.S.

Il Piano della Caratterizzazione Ambientale (PdCA) è stato approvato con Decreto n R.0020 del 27/01/2021 (**Allegato 1**).

Il presente rapporto tecnico, elaborato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si pone i seguenti obiettivi:

- inquadramento generale del sito;
- descrizione delle indagini di caratterizzazione eseguite;
- elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
- elaborazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e proposta di piano di indagine integrativo per le acque di falda.

1.1 Acronimi e abbreviazioni

AdR	Analisi di Rischio
ARPA	Agenzia Regionale per l'Ambiente
CdS	Conferenza dei Servizi
CSC	Concentrazione Soglia di Contaminazione
CSR	Concentrazione Soglia di Rischio
DLgs	Decreto Legislativo
INAIL	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
IPA	Idrocarburi Policiclici Aromatici
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISS	Istituto Superiore di Sanità
MITE	Ministero della Transizione Ecologica
MCS	Modello Concettuale del Sito
POC	Punto di Conformità
POE	Punto di Esposizione

1.2 Struttura del documento

Il documento contiene, oltre al presente capitolo introduttivo, i seguenti capitoli:

- Capitolo 2.0: normativa di riferimento, descrizione dell'inquadramento territoriale dell'area in esame, destinazione d'uso dell'area in relazione agli strumenti urbanistici in vigore, sintesi dei dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e idrologiche del sito e del suo intorno;

- Capitolo 3.0: descrizione delle attività di caratterizzazione e definizione del modello concettuale definitivo, sulla base dei dati emersi nel corso delle indagini in campo e dell'inquadramento geologico ed idrogeologico del sito;

- Capitolo 4.0: si riassumono i parametri di input adottati per l'elaborazione dell'AdR;

- Capitolo 5.0: si descrive il piano di indagine integrativo per la verifica delle CSC ai POC;

- Capitolo 7.0: conclusioni.

2 Documentazione tecnica a supporto dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio

2.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Inoltre, ai fini della definizione del modello concettuale alla base del presente studio, si è fatto riferimento alla recente normativa (L. 108/2021) che apporta alcune modifiche al D.Lgs. 152/06 per quanto concerne i riporti.

Secondo la nuova normativa "*i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*". Inoltre, "*le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente*."

Infine, la presente Analisi di Rischio è stata realizzata in conformità a quanto previsto dai seguenti standard di riferimento:

- "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici), marzo 2008, (di seguito "Criteri Metodologici");
- "Parametri di input per elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs 152/06" - Nota ISPRA del 21 marzo 2007, Prot. 009642;
- "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06", ISPRA, giugno 2008;
- Protocollo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 0029706/TRI del 18 novembre 2014 "Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica";
- Prot. MATTM n. 0002277/STA del 19 febbraio 2015 "Linee-guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Testo condiviso trasmesso con nota prot. MATTM n. 29706/TRI del 18.11.2014 – Errata corrige";
- Data base dei parametri chimico-fisici e tossicologici Istituto Superiore di Sanità – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (ISS-INAIL), marzo 2018 e documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL del marzo 2018;
- Allegato 2 del Decreto 269/2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi

L'area denominata "Land C" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 4,5 km a Nord-Ovest dal centro abitato ed a circa 5,5 km Nord-Ovest dalla costa del Mar Piccolo.

Il sito ha un'estensione di circa 1,8 ha ed una quota di 2-3 m s.l.m. L'area è individuata alle seguenti coordinate (Sistema WGS - 84):

- 684286.0705 m E; 4486940.003 m N.

In **Tavola 1** fuori testo è riportata la corografia del Sito.

Allo stato attuale l'area si presenta priva di qualunque installazione ed è ricoperta da vegetazione spontanea di tipo macchia mediterranea.

Sulla base delle informazioni disponibili, il sito in esame è stato sempre destinato a "verde per l'industria" e non è mai stato interessato da attività industriali né produttive. Nell'area attualmente non sono presenti fabbricati, aree stoccaggio, impianti, nè aree pavimentate.

In **Tavola 2** è riportata una planimetria del sito ed una ripresa aerea che mostra lo stato attuale dei luoghi.

2.3 Inquadramento catastale

I terreni su cui insiste l'area oggetto del presente documento sono identificati al Catasto del Comune di Taranto al Foglio n°183 particella n°1 (Figura 1).

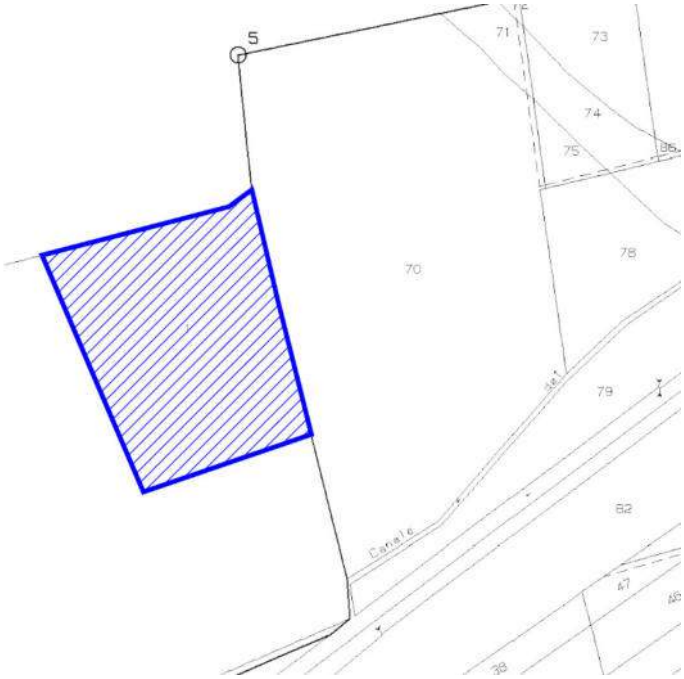


Figura 1: Stralcio catastale

Dall'esame della cartografia allegata al P.R.G., e come confermato dal Certificato di Destinazione Urbanistica visionato, l'area su cui insiste il sito in esame ricade in parte in "zona verde per l'industria A13" (art. 25 delle Norme Tecniche), in parte in "zona industriale di espansione C4" (art. 34 delle Norme Tecniche) ed in parte in "strada di PRG" (art. 54 delle Norme Tecniche).

Di seguito si riporta uno stralcio del P.R.G. con ubicazione dell'area interessata.

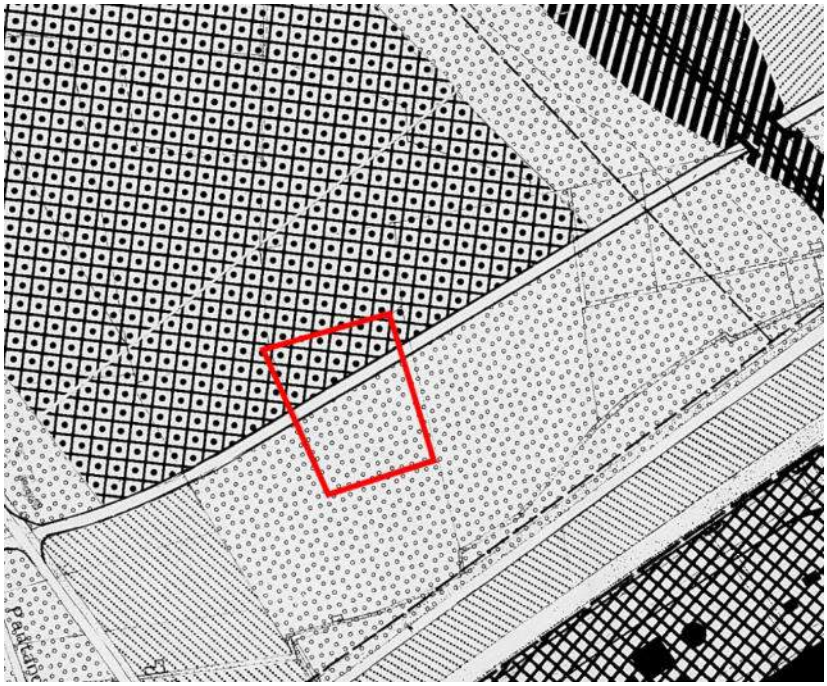


Figura 2: Stralcio del PRG

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, definiti sulla base della destinazione d'uso sopra richiamata, ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, verranno presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.Lgs. 152/06 per i siti con destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale per la parte Sud del sito, ricadente in "Zona Verde per l'industria"; per la parte a Nord, ricadente in "Zona industriale di espansione" verranno presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.Lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.

La valutazione sopra riportata coincide con l'indicazione del Comune di Taranto di cui alla nota del 08/07/2021, allegata al verbale ARPA Puglia n. 200/A/ST/2021 del 17/11/2021.

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Il territorio di indagine si colloca nella fascia costiera delle Murge tarantine, area morfologicamente pianeggiante e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

In particolare, lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica. Le Rocce mesozoiche sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti a Nord del Quartiere Tamburi, lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al Pliocene medio e al Pleistocene inferiore è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Gravina, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Taranto le Calcareniti di Gravina sono presenti nel sottosuolo con spessori ridotti costituiti da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Il litotipo più frequente affiorante nell'area di Taranto è rappresentato dalle Argille grigio azzurre. Sono argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione. Si tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti

fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene. Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. I depositi plio-pleistocenici, a luoghi, sono coperti dai depositi marini terrazzati rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione.

Si tratta di depositi di mare poco profondo, rappresentati da sabbie bioclastiche sciolte, areniti e calcareniti bioclastiche, sabbie e limi, marne calcaree, conglomerati. Hanno colorazione bianco-giallastra sino a rosato o bruno, e mostrano assetto massivo o grossolanamente stratificato.

Per l'area in oggetto i depositi plio-pleistocenici, invece, risultano coperti da depositi terrazzati di origine sia marina che continentale, rappresentati da conglomerati, ghiaie e sabbie poligeniche, oltre che da limi lagunari e palustri. Si tratta di depositi di provenienza appenninica, rappresentati da conglomerati, ghiaie e sabbie di dimensioni dell'ordine del millimetro fino al centimetro. Costituiti da quarzo bianco e rosso, ofioliti, scisti cristallini di colore scuro immersi in matrice calcarenitica grigio giallastra.

Nello specifico, sulla base di dati stratigrafici ricostruiti dalla cartografia ufficiale, è possibile attribuire una sequenza stratigrafica dei terreni di sedime interessati, che mediamente possono essere discretizzati:

<u>Area ovest del lotto:</u>

- uno spessore variabile da 1,00 a 4,00 metri di materiale assimilabile a conglomerato poligenico terrazzato in matrice calcarenitica, seguito da depositi limoso argillosi;

<u>Area est, sud-est del lotto:</u>

- uno spessore variabile da 1,00 a 4,00 metri di materiale assimilabile a limi lagunari e palustri, seguito da depositi limoso argillosi.

Dal punto di vista geomorfologico, la configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri.

L'area in oggetto si colloca alle pendici delle Murge tarantine, in corrispondenza della parte terminale della piana di Metaponto. Il reticolo idrografico risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche.

Nell'ambito dell'area esaminata la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce.

Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali.

Dal punto di vista idrogeologico, il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, è caratterizzato da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);

- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento. Infatti, mentre la **falda profonda** risulta essere cospicua perché alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico, quella **superficiale** è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico.

La distribuzione della **falda superficiale** coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati e pertanto, non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione denominata "Calcareniti di Gravina", in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione. I caratteri di anisotropia latero-verticale della roccia serbatoio conferiscono a questa falda caratteristiche idrogeologiche anche molto differenti da luogo a luogo e modesta potenzialità idrica; questa diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.

Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità, le rocce permeabili per porosità sono rappresentate dalle calcareniti e sabbie dei terrazzi marini. I depositi dei terrazzi marini sono riconducibili alla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione e ai depositi conglomeratici poligenici terrazzati e sono classificali come rocce da poco a mediamente permeabili, possedendo una permeabilità per fessurazione laddove si presentano ben cementati; hanno importanza ai fini idrogeologici dove sono sovrapposte alle Argille subappennine, in quanto si determinano condizioni per l'accumulo di acqua di infiltrazione e quindi per la formazione di una falda.

Le indagini pregresse condotte in sito hanno consentito di individuare una falda idrica superficiale, caratterizzata da una soggiacenza di circa 1-1,5 m da p.c.

3 Modello Concettuale definitivo del Sito

Il modello concettuale definitivo, sviluppato in accordo ai principi riportati nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stato elaborato sulla base dei dati acquisiti durante le indagini ambientali effettuate sul sito e sulla base delle informazioni acquisite dalla seguente documentazione:

- "Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V, Sito LAND C", redatto da AUGeo nel settembre 2020 e approvato in CdS con Decreto n R.0020 del 27/01/2021;
- "Report Finale Piano di Caratterizzazione - Cantiere: ILVA S.p.A. in AS – LAND C", redatto da Ecotrend S.r.l.

Il modello concettuale è costituito dalla definizione dei seguenti aspetti:

- descrizione e contesto del Sito (Capitolo 2);
- caratteristiche geologiche, idrogeologiche del Sito (Capitolo 2);
- distribuzione della potenziale contaminazione, individuazione delle Sorgenti secondarie ("Aree di interesse") e delle sostanze indice;
- ubicazione e tipologia dei recettori/bersagli;
- identificazione dei meccanismi di trasporto e dei percorsi di esposizione attivi.

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite

Nel seguente paragrafo sono descritti gli esiti delle indagini ambientali condotte presso l'area denominata "Land C", eseguite al fine di caratterizzare con buon grado di dettaglio il suolo insaturo e la falda acquifera superficiale sottostanti l'area in esame, ed acquisire le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari

Nel 2004 il sito è stato oggetto di una campagna di indagine preliminare, che ha previsto la realizzazione di n°10 sondaggi; da ciascuno dei sondaggi realizzati sono stati prelevati n.3 campioni di terreno sottoposti a successive analisi chimiche di laboratorio per la ricerca dei seguenti composti: metalli, idrocarburi aromatici, idrocarburi policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non, fenoli clorurati, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12.

Gli accertamenti analitici hanno restituito, per tutti i campioni analizzati, la piena conformità rispetto alle CSC di riferimento, sia per un uso del suolo commerciale e industriale che per un uso del suolo verde/residenziale.

Per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, sono stati realizzati n°2 piezometri (57/248/I/FS e 57/247/I/FS), in corrispondenza dei quali è stata eseguita una sessione di monitoraggio acque nel 2006; le analisi di laboratorio hanno evidenziato superamenti delle rispettive CSC per i parametri Ferro, Mercurio e Nichel nel piezometro 57/248/I/FS, solo Manganese nel piezometro 57/247/I/FS.

Infine, presso il sito sono presenti n°3 piezometri denominati P1÷P3, di cui non si hanno informazioni né relativamente alla data di realizzazione né alle caratteristiche costruttive degli stessi.

Per una visione di dettaglio dei risultati analitici si rimanda alle tabelle riepilogative riportate in **Allegato 2**, mentre in **Tavola 3** è riportata la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini preliminari effettuate.

Si specifica che, ai fini della definizione del Modello Concettuale Definitivo dell'area in esame, non saranno presi in considerazione i risultati delle indagini preliminari condotte nel 2004, in considerazione del fatto che le pregresse indagini ambientali sono state eseguite ai sensi dell'allora vigente D.M. 471/99 e che, non essendo

disponibili i certificati di laboratorio, non è possibile convertire ai sensi dell'attuale D.Lgs. 152/06 i risultati analitici dei terreni insaturi, elemento fondamentale che permette il confronto delle concentrazioni rilevate con le CSC di riferimento. Altresì, non saranno presi in considerazione gli esiti del campionamento acque del 2006 in quanto non rappresentativi dell'attuale stato qualitativo della falda sotterranea.

3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini di caratterizzazione

Le attività di indagine sono state realizzate nel novembre 2021, conformemente a quanto previsto nel PdCA approvato con Decreto n R.0020 del 27/01/2021 (**Allegato 1**).

Le attività di indagine ambientale, svolte nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche e linee guida applicabili, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V Allegato 2, e D.Lgs. 81/2008, hanno previsto le seguenti attività:

- esecuzione di n. 6 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 7,7 m da p.c. (S1 ÷ S6), di cui n°2 (S3=PZ3, S4=PZ4) attrezzati a piezometro per il monitoraggio della falda idrica superficiale;
- prelievo di campioni di terreno, lungo la verticale di ogni sondaggio, rappresentativi dell'orizzonte superficiale (tra 0 e 1 m da p.c.), per un totale di n°6 campioni;
- prelievo di n. 2 campioni di top soil in corrispondenza dei punti di indagine denominati TS1-TS2;
- analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;
- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (Carbonio Organico Totale, analisi granulometriche, pH);
- sessione di monitoraggio della falda acquifera superficiale in corrispondenza dei punti di monitoraggio installati in sito.

In **Tavola 4** si riporta la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini realizzate.

3.1.3 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di caratterizzazione, alla presenza dei funzionari ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, è stato eseguito il posizionamento in campo dei punti di indagine S1÷S6 previsti nel Piano di Caratterizzazione Ambientale; inoltre, sono stati individuate le n°2 postazioni in corrispondenza delle quali eseguire il prelievo di campioni di top soil TS1 e TS2.

Successivamente, si è proceduto con l'approntamento delle aree di lavorazione attorno ai n°8 punti di indagine precedentemente identificati, ai n°5 piezometri già esistenti e delle relative vie di accesso per i mezzi e per il personale, mediante operazioni di taglio, sfalcio e regolarizzazione delle vie carrabili.

Contestualmente, nell'area in oggetto è stata eseguita un'indagine G.P.R. (Ground Probing Radar) speditiva con l'unico scopo di verificare, compatibilmente con le potenzialità della metodologia applicata, la presenza di sottoservizi in corrispondenza dei 6 punti di perforazione previsti. L'analisi condotta direttamente sul campo nell'intorno dei punti di perforazione non ha evidenziato, almeno fino alla profondità di indagine raggiunta, la presenza di segnali riconducibili alla presunta presenza di sottoservizi.

Inoltre, prima di procedere all'esecuzione dei sondaggi, sono state effettuate le video-ispezioni dei n°5 piezometri esistenti, finalizzate alla verifica della funzionalità e delle caratteristiche costruttive degli stessi. Dalle video-ispezioni effettuate si è potuto riscontrare quanto di seguito riportato:

- Piezometro 57/247/I/FS: il rivestimento interno è composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura. Il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di 0,73 m da b.p. Il livello statico misurato è a 1,45 m dal b.p., mentre il fondo foro è stato rilevato a 4,61 m dal b.p. Nonostante a circa 2 m di profondità sia stata rilevata una parziale ostruzione con presenza di radici, tale piezometro è stato ritenuto idoneo a caratterizzare le acque di falda.

- Piezometro 57/248/I/FS: il rivestimento interno è composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di 0,88 m da b.p. Il livello statico misurato inizialmente a 1,18 m dal b.p., risulta variabile nel tempo, con progressivo abbassamento. Ad una profondità di 1,27 m dal b.p. si è rilevata un'ostruzione costituita da radici, che non consente di raggiungere il fondo foro e pertanto, il piezometro non è stato ritenuto idoneo al fine di caratterizzare le acque di falda.

- Piezometro P1: il rivestimento interno è composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, il piezometro è costituito da tubi ciechi nel tratto più superficiale. Il livello statico misurato è a 0,95 m dal b.p. Ad una profondità di 1,51 m dal b.p. si è rilevata un'ostruzione costituita da radici, che non consente di raggiungere il fondo foro e pertanto, il piezometro non è idoneo a caratterizzare le acque di falda.

- Piezometro P2: il rivestimento interno è composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di 17,74 m dal b.p., oltre la quale inizia il tratto fessurato, caratterizzato da locali incrostazioni terrigene. Il livello statico misurato è a 0,79 m dal b.p., mentre il fondo foro è stato rilevato a 29,0 m dal b.p. Tale piezometro è stato ritenuto idoneo a caratterizzare le acque di falda ma non rappresentativo dell'acquifero superficiale.

- Piezometro S2 bis: il rivestimento interno è composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, il piezometro è costituito da tubi ciechi nel tratto più superficiale. Il livello statico misurato inizialmente a 1,42 m dal b.p., risulta variabile nel tempo, con progressivo abbassamento. Ad una profondità di 1,84 m dal b.p. si è rilevata un'ostruzione costituita da radici, che non consente di raggiungere il fondo foro e pertanto, il piezometro non è stato ritenuto idoneo a caratterizzare le acque di falda.

In considerazione del fatto che gli esiti della verifica hanno evidenziato l'idoneità del solo piezometro denominato 57/247/I/FS, si è resa necessaria la realizzazione di n°2 ulteriori punti di monitoraggio delle acque di falda in corrispondenza delle verticali dei sondaggi S3 e S4, così come concordato con i funzionari ARPA Puglia presenti in campo.

Infine, in ottemperanza alla prescrizione esecutiva dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (AdB), contenuta nel parere prot. 28893/2021 del 19/10/2021, preliminarmente all'avvio delle attività è stato implementato, in fase di cantiere e in fase di esecuzione di rilievi, un sistema di monitoraggio e preallerta delle grandezze pluviometriche e idrometriche riguardanti i fenomeni connessi agli allagamenti dell'area oggetto d'intervento. Il parere AdB del 19/10/2021, unitamente alla procedura di allerta ed il registro dei bollettini, sono riportati in **Allegato 3**.

3.1.4 Modalità di esecuzione dei sondaggi

Nel periodo compreso tra il 17 ed il 22/11/2021 sono state eseguite le attività di indagine presso l'area "Land C"; le attività di perforazione sono state condotte dalla ditta Trivelsonda S.r.l. e supervisionate da Eco-Trend S.r.l.

I sondaggi S1÷S6 sono stati eseguiti a carotaggio continuo a rotazione con avanzamento mediante manovre mai superiori a 1,0 m. La perforazione è stata eseguita a secco, senza l'ausilio di fluidi di perforazione, in modo da eliminare il rischio di dilavamento dei materiali attraversati.

I sondaggi sono stati eseguiti a profondità comprese tra 6,0 m (S1, S4, S5, S6) e 7,70 m (S2) da p.c., fino ad intercettare il substrato argilloso, e si sono approfonditi per 1,0 m nel banco pelitico stesso, in ottemperanza a quanto raccomandato da Arpa Puglia nella nota di approvazione al Piano Operativo prot. n. 60328 del 06/09/2021.

Le carote di terreno, estratte senza l'utilizzo di fluidi aggiuntivi, sono state conservate in apposite cassette catalogatrici, indicanti le seguenti informazioni:

- il nome del sito;
- la denominazione del punto di indagine;
- la data di esecuzione del sondaggio;
- la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta.

Ciascuna cassetta catalogatrice è stata infine fotografata. Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche, è stata registrata sul modulo di campo con le seguenti informazioni:

- caratteristiche litostratigrafiche dei terreni attraversati;
- osservazioni organolettiche;
- numero e tipo di campioni di terreno prelevati.

I sondaggi non attrezzati a piezometro sono stati opportunamente tombati con materiale di caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti, in conformità a quanto prescritto dall'Autorità di Bacino.

3.1.5 Ricostruzione stratigrafica

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la stratigrafia locale che viene di seguito riassunta:

- da 0,00 a 0,20 m dal p.c.: terreno vegetale;
- da circa 0,20 a 1,40 m dal p.c.: limo debolmente sabbioso compatto colore marrone - beige scuro;
- da circa 1,40 a 2,50 m dal p.c.: limo sabbioso saturo. Variazione nel colore per la frazione sabbiosa più abbondante con la profondità: da beige scura a chiaro;
- da circa 2,50 a 4,30 m dal p.c.: sabbie limose sciolte, sature. Si rinviene la presenza di ciottoli con dimensioni variabili a partire da circa 4 m da p.c.;
- da circa 4,30 a 4,80 m dal p.c.: sabbie con livelli argillosi;
- da circa 4,80 sino a fondo foro: argille di colore grigio – azzurre.

Durante le attività di perforazione è stata intercettata la falda acquifera superficiale, presente ad una profondità di circa 1,0 m da p.c.

L'assetto litostratigrafico locale è sintetizzato graficamente in **Tavola 5**.

Infine, nel corso dell'esecuzione dei sondaggi effettuati non sono state evidenziate anomalie olfattive e/o organolettiche.

In **Allegato 4** si riportano i log stratigrafici di ogni sondaggio corredati di foto delle cassette catalogatrici.

3.1.6 Modalità di installazione dei piezometri

Come accennato al precedente paragrafo 3.1.3, in considerazione delle risultanze delle video-ispezioni, ovvero l'inutilizzabilità dei piezometri esistenti P1, P2, S2 bis e 57/248/I/FS, ed in accordo a quanto indicato nel verbale ARPA Puglia n. 200/B/ST/2021 del 18/11/2021, sono stati realizzati n.2 piezometri ex-novo approfondendo i sondaggi ambientali S3 e S4.

Completata la perforazione a carotaggio continuo, per ogni sondaggio si è eseguito l'alesaggio del perforo con metodo a distruzione di nucleo a 178 mm, sino alla profondità di almeno un metro nel substrato argilloso.

Al termine delle attività di perforazione, i sondaggi sono stati attrezzati a piezometro di monitoraggio in PVC dal diametro di 4", con tratto fenestrato a partire da 1 m da p.c. fino a fondo foro. I tubi in PVC installati sono stati giuntati senza l'uso di mastici o colle.

Il corretto posizionamento dei tratti microfessurati nella colonna piezometrica è stato stabilito dalle condizioni litologiche incontrate durante la perforazione del sondaggio. Il fondo foro del piezometro è stato attestato per 1 m nella parte superiore del banco pelitico impermeabile, rinvenuto intorno a 5-5,5 m dal p.c.

Nell'intercapedine tra tubazione di rivestimento e tratto microfessurato del tubo piezometrico è stato posto in opera un apposito dreno costituito da ghiaietto fino al di sopra del tratto fessurato; sopra il ghiaino è stato realizzato un tappo impermeabile mediante l'inserimento di bentonite in pellets. La restante parte dell'intercapedine è stata riempita con una miscela cementizia.

Il tubo piezometrico è stato provvisto di idoneo tappo di fondo e tappo di testa, mentre a protezione dello stesso è stato installato un pozzetto di protezione munito di lucchetto. Sulla boccapozzo si è riportata la scritta identificativa del piezometro.

Nella Tabella di seguito riportata sono riassunte le modalità realizzative dei piezometri installati.

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati

Piezometro	Tubazione	Diametro della tubazione	Profondità della perforazione da p.c. (m)	Profondità del piezometro da p.c. (m)	Intervallo di fenestratura (m) rispetto alla b.p.
S3=PZ3	PVC	4"	7,00	7,00	1,00-7,00
S4=PZ4	PVC	4"	6,00	6,00	1,00-6,00

3.1.7 Prelievo e confezionamento dei campioni di suolo, sottosuolo e materiali di riporto

Lo schema di campionamento previsto nel Piano Operativo, precedentemente condiviso con le Autorità di Controllo, era il seguente:

- T1) campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,0 a 1 m dal p.c.;
- T2) campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- T3) campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

In considerazione del fatto che durante l'esecuzione di tutti i sondaggi realizzati (S1÷S6) è stata intercettata la falda acquifera superficiale intorno a 1 m di profondità dal p.c., la caratterizzazione del terreno si è concentrata sulla porzione insatura, in conformità a quanto indicato nell'Allegato 2 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e pertanto, essendo stata rinvenuta la frangia capillare in corrispondenza del primo metro di terreno, si è proceduto al prelievo del solo campione T1, rappresentativo del suolo superficiale.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota, in considerazione della composizione, le modalità di campionamento sono state le seguenti:

- campione sottoposto ad analisi per i composti organici volatili (VOC): le operazioni di formazione del campione sono state condotte immediatamente dopo la deposizione della carota nell'apposita cassetta catalogatrice, in modo da minimizzare i tempi di esposizione del terreno all'aria ambiente, con conseguente perdita di rappresentatività del campione per gli analiti di interesse. Con un mini carotatore è stato effettuato un prelievo ortogonale alla carota, con scarico della carota (2 cm circa) in vials da 40 ml, con tappo e setto teflonato. Tali vials sono state sottoposte ad analisi (Purge & Trup) senza manipolazioni ulteriori del campione. Sono stati allontanati manualmente corpi grossolani o corpi estranei (es. pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, ecc);

- campione non sottoposto ad analisi per i composti non volatili: si è proceduto ad omogeneizzare e quartare il campione di suolo prelevato dalla carota secondo stratigrafia omogenea non superiore a 1 m, mediante utilizzo di paletta decontaminata in acciaio inox e teli in polietilene di idonea resistenza. Il campione è stato setacciato in campo su vaglio con maglia 2 cm. Nella formazione del campione da inviare alle analisi sono stati identificati e scartati manualmente eventuali materiali estranei.

Sono stati, inoltre, prelevati n. 2 campioni di top soil nell'intervallo di profondità 0-10 cm (TS1-TS2), in zone non asfaltate o pavimentate su un quadrato di 50x50 cm, in punti individuati dai tecnici ARPA Puglia.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota si è prelevata una porzione di terreno con una pala o una paletta decontaminata in acciaio inox. Si è proceduto quindi ad omogeneizzare manualmente su telo in polietilene, e con metodo della quartatura (IRSA –CNR Q64,1985) o prelievo semplice a formare il campione primario. Infine, il campione in campo è stato vagliato e si è conservata solo la frazione <2 cm.

Nel corso delle fasi di perforazione non sono stati intercettati materiali di riporto.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei campioni prelevati.

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine

Descrizione	Intervallo	Tipologia
S1-T1	0,10-0,70 m	Terreno
S2-T1	6,00-7,00 m	Terreno
S3-T1	3,00-4,00 m	Terreno
S4-T1	0,10-0,50 m	Terreno
S5-T1	7,00-8,00 m	Terreno
S6-T1	3,00-4,00 m	Terreno
TS1	0,00-0,10 m	Top soil
TS2	0,00-0,10 m	Top soil

Al termine delle operazioni di campionamento sopra descritte, ciascun contenitore è stato etichettato indicando le seguenti informazioni:

- identificazione del sito di indagine;
- numero del sondaggio o del punto di prelievo;
- profondità del campione;
- nome del responsabile di campionamento;
- data di prelievo del campione.

Una volta etichettati, i campioni di terreno sono stati riposti in un contenitore termico rigido al fine di preservarli da possibili urti e/o sbalzi di temperatura, ed inviati al laboratorio chimico per le successive determinazioni analitiche.

Le attività di campionamento dei terreni sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio di alcuni dei campioni di terreno prelevati; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 5**.

3.1.8 Rilievo plano-altimetrico

Al termine della perforazione dei sondaggi e dell'installazione dei piezometri, si è proceduto ad un rilievo plano-altimetrico in corrispondenza di tutti i punti di indagine realizzati, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate.

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine

Punto di indagine	Coordinate X (WGS 84)	Coordinate Y (WGS 84)	Coordinate X (WGS 84 UTM 33)	Coordinate Y (WGS 84 UTM 33)
S1	17,174593	40,512962	684233,1724	4486965,291
S2	17,174881	40,513066	684257,271	4486977,509
S3=PZ3	17,174995	40,512633	684268,141	4486929,613

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine				
Punto di indagine	**Coordinate X (WGS 84)**	**Coordinate Y (WGS 84)**	**Coordinate X (WGS 84 UTM 33)**	**Coordinate Y (WGS 84 UTM 33)**
S4=PZ4	17,175507	40,512806	684311,0519	4486949,863
S5	17,175103	40,512249	684278,3338	4486887,177
S6	17,17567	40,512373	684326,0358	4486902,161
TS1	17,17572	40,51327	684328,51800	4487002,3990
TS2	17,174953	40,51258	684264,71699	4486923,99100

Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine						
Piezometro	**Coordinate X (WGS 84)**	**Coordinate Y (WGS 84)**	**Quota p.c. ellissoidica**	**Quota p.c. geoidica**	**Quota b.p. ellissoidica**	**Quota b.p. geoidica**
PZ3	17,174995	40,512633	45,229	1,975	45,415	2,161
PZ4	17,175507	40,512806	45,394	2,112	45,582	2,30

3.1.9 Prelievo e confezionamento dei campioni di acque sotterranee

In data 29 novembre 2021 è stata condotta presso il sito una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza di tutti i piezometri precedentemente installati in sito e ritenuti idonei al campionamento.

Preliminarmente, alla presenza dei tecnici ARPA Puglia, è stata eseguita la misura della soggiacenza della falda mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio, che ha consentito di accertare l'assenza di surnatante e misurare l'altezza della colonna d'acqua in corrispondenza di piezometri 57/247/I/FS, PZ3 e PZ4:

- 57/247/I/FS = 0,98 m;
- PZ3 = 0,89 m;
- PZ4 = 1,09 m.

Successivamente, in corrispondenza dei piezometri suddetti, si è proceduto al campionamento delle acque di falda in modalità dinamica mediante una pompa elettrosommersa, previo opportuno spurgo pari a circa tre volte la colonna d'acqua presente e comunque fino a stabilizzazione dei parametri chimico-fisici.

La pompa è stata posizionata a profondità intermedia tra il livello di falda ed il fondo del pozzo di monitoraggio. Il campionamento è stato eseguito in modalità "Low-Flow" con una portata compresa tra 0,1 e 0,5 l/min.

Per l'aliquota destinata all'analisi dei metalli è stato necessario filtrare in sito il campione mediante filtri con dimensione dei pori da 0,40 µm a 0,45 µm, raccogliere ed acidificare con HNO3 il campione di vials da 50 ml in PE. Il campione è stato conservato, durante il trasporto, al riparo dalla luce e ad una temperatura pari a 5 ± 3°C. La refrigerazione all'intero del laboratorio è pari a 2÷8°C.

Le attività di campionamento delle acque di falda sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio del campione di acque sotterrane prelevate dal piezometro di nuova realizzazione denominato PZ4. I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 5**.

Infine, i dati di soggiacenza misurati nel novembre 2021 sono stati elaborati sulla base delle quote accertate attraverso il rilievo altimetrico descritto al precedente paragrafo e sono rappresentati graficamente in **Tavola 6**; la direzione di deflusso idrico della falda superficiale, misurata a livello locale, indicherebbe in 57/247/I/FS il piezometro posto idrogeologicamente a monte, ed una direzione prevalente di deflusso NO-SE.

3.1.10 Determinazioni analitiche sui terreni

Il set analitico ricercato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e le metodiche utilizzate per la matrice suolo sono riportati in **Allegato 6**.

3.1.11 Determinazioni analitiche sulle acque di falda

Il set analitico ricercato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono riportati in **Allegato 7**.

3.1.12 Qualità dei terreni

La qualità dei terreni è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio SCA Analytical Services di Mesagne (BR), accreditato Accredia n°0629.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 6;** i risultati ottenuti dai campioni ricadenti in area "Zona Verde per l'industria" (punti di indagine S3÷S6, TS2) sono stati confrontati con le CSC ai sensi del D.lgs. 152/06, limiti di colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 (verde pubblico, privato e residenziale), mentre i risultati ottenuti dai campioni ricadenti in area "zona industriale di espansione" (punti di indagine S1-S2, TS1) sono stati confrontati con le CSC ai sensi del D.Lgs. 152/06, limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 (commerciale e industriale).

Le determinazioni analitiche sono state condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm; la concentrazione del campione è stata quindi determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, così come richiesto nel D.Lgs. 152/06.

I risultati delle analisi chimiche acquisiti in fase di indagine ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 8**, distinti per campioni di terreno (Allegato 8a) e top soil (Allegato 8b), mentre in **Allegato 9** si riportano i rapporti di prova.

Per quanto riguarda i campioni prelevati nel settore Nord del Sito, avente una destinazione d'uso assimilabile al commerciale e industriale, gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dell'area.

Relativamente alla restante porzione del Sito, avente una destinazione d'uso verde pubblico privato e residenziale, per il valore di idrocarburi pesanti C>12, rilevato in corrispondenza del campione S6-T1 (0,1-1,0 m), e di Berillio, nel campione di terreno S3-T1 (0,2-1,0 m), si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura". Il calcolo di analisi di conformità eseguito per tali valori ha consentito di definire le concentrazioni rilevate come "NON NON conforme". Pertanto, i valori eccedenti i rispettivi valori soglia rientrano entro i limiti con l'applicazione dell'incertezza di misura.

L'ubicazione dei punti di campionamento nei terreni insaturi è visualizzata graficamente in **Tavola 7**.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (nota prot. n. 0075504 - 211 del 04/11/2022) è riportato in **Allegato 10**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico hanno confermato il totale rispetto delle CSC di legge, in tutti i campioni prelevati e per tutti i parametri analizzati.

3.1.13 Qualità delle acque di falda

La qualità delle acque di falda è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio SCA Analytical Services di Mesagne (BR), accreditato Accredia n°0629.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 7** ed i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di acque di falda prelevati e per tutti i parametri analizzati, la rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06, ad eccezione dei seguenti superamenti:

- Manganese in tutti i piezometri campionati;
- Boro e Solfati in PZ3 e PZ4;
- Nichel e Nitriti in PZ4.

I risultati delle analisi chimiche condotte sulle acque di falda prelevate in data 29/11/2021 ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 8c**, mentre in **Allegato 9** si riportano i rapporti di prova.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (nota prot. n. 0075504 - 211 del 04/11/2022) è riportato in **Allegato 10**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico in corrispondenza del PZ4 hanno rilevato il superamento delle CSC di legge per i parametri Arsenico, Manganese, Nichel e Solfati.

L'ubicazione dei punti di campionamento nelle acque di falda ed una sintesi dei superamenti dei limiti di riferimento sono visualizzati in **Tavola 8**.

3.1.14 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio

Per la definizione dei parametri sito specifici di tutti i campioni di suolo e sottosuolo prelevati, sono state eseguite ulteriori analisi chimiche, riportate nei Rapporti di Prova in **Allegato 9**, per la verifica dei seguenti parametri:

- pH del suolo;
- carbonio organico totale (TOC).

3.1.15 Risultati prove idrauliche e geotecniche

Ai fini della definizione dei parametri sito specifici, in corrispondenza del sondaggio S4 sono stati prelevati n°4 campioni di suolo e sottosuolo sui quali sono state eseguite, presso un Laboratorio di Analisi Geotecniche certificato presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le seguenti analisi geotecniche:

- determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale;
- analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici;
- analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0,075 mm), compresa la determinazione del peso specifico assoluto dei grani;
- determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) e peso di volume secco su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm;
- determinazione del contenuto d'aria;
- determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche.

I campioni di terreno, prelevati lungo la verticale del sondaggio S4 da sottoporre ad analisi geotecniche, sono stati campionati alle seguenti profondità:

- CR1: 0,40 – 0,70 m p.c.;
- CR2: 1,30 – 1,60 m p.c.;
- CR3: 4,10 – 4,40 m p.c.;

- CR4: 4 5,80 – 6,00 m p.c.

In **Allegato 11** si riporta il report con i risultati delle analisi geotecniche eseguite.

Per la determinazione della conducibilità idraulica, secondo quanto indicato nel Piano di Caratterizzazione, sono state eseguite n. 3 prove di tipo slug test in ognuno dei piezometri presenti in sito, in conformità con la norma ASTM 4044.

In **Allegato 12** si riportano i risultati delle prove effettuate. Infine, in **Allegato 13** si riporta la tabella riepilogativa dei parametri sito-specifici ricercati (granulometrie, pH, TOC).

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare

In relazione all'inquadramento catastale del sito, le CSC, prese a riferimento nel presente studio per la definizione dei contaminanti indice e delle aree sorgenti nei terreni insaturi, sono (v. precedente par. 2.3):

- le CSC indicate nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.Lgs. 152/06 per i siti con destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale per la parte Sud del sito, ricadente in "Zona Verde per l'industria";

- le CSC indicate nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.Lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale, per la porzione Nord del sito, ricadente in "Zona industriale di espansione".

La planimetria del sito con indicazione del confine tra i due settori del sito è visibile in **Tavola 7**.

Nell'area non sono state svolte attività produttive di alcun tipo. Il sito risulta privo di qualunque installazione ed è privo di pavimentazioni, l'intera area è caratterizzata da una vegetazione spontanea.

Alla luce delle indagini di caratterizzazione eseguite, descritte al precedente paragrafo 3.1, è stato possibile definire con maggior grado di dettaglio gli elementi del modello concettuale preliminare riportati nel PdCA, come schematizzato nella seguente Tabella.

Tabella 3-5: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo

Elementi modello concettuale preliminare		**Elementi modello concettuale definitivo**	
Sorgenti	Analiti da ricercare: Tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/06, comprensivi di diossine, furani (PCDD/PCDF) ed amianto	**Sorgenti**	Tutte le sostanze ricercate presentano concentrazioni conformi alle CSC di Tab. 1, Col. A e B, del D.Lgs. 152/06. Si riscontrano anche superamenti nelle acque di falda da parte di Boro, Manganese, Nichel, Nitriti, Solfati, Arsenico. Tali sostanze, sulla base dei dati ad oggi disponibili, non sembrano essere correlate ai contaminanti riscontrati nei terreni e dovranno essere verificate eventuali fonti di contaminazione esterne al sito.
	Ipotesi fonti di contaminazione: – Nessuna fonte di contaminazione presunta, vista l'assenza di strutture interrate e l'assenza di altre fonti primarie (quali serbatoi, rifiuti, vasche, ecc.);		Presenza fonti di contaminazione: - Si conferma l'assenza di fonti primarie (strutture interrate, fase separata, rifiuti, vasche, materiale combusto ecc.)

Tabella 3-5: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo			
Elementi modello concettuale preliminare		**Elementi modello concettuale definitivo**	
	– eventuali non conformità potrebbero derivare da fonti esterne, da ricadute o da valori di fondo.		- In tutti i punti di indagine effettuati, sono risultati inoltre assenti i materiali di riporto.
	Aree di potenziale interesse: Viste le ridotte dimensioni e le caratteristiche uniformi (area verde incolta non pavimentata), il sito non viene distinto in aree di potenziale interesse.		Aree di interesse: Le “Aree di Interesse” coincidono con le Sorgenti Secondarie di Contaminazione (di seguito: sorgenti) ricostruite sulla base del criterio geometrico dei poligoni di Thiessen. Nel suolo insaturo superficiale non si individuano aree sorgenti di contaminazione, tutte le concentrazioni rilevate sono conformi alle CSC di legge. Riguardo la sorgente falda, poiché i superamenti riscontrati interessano i tre piezometri del sito, sulla base dello stato attuale delle conoscenze l’estensione della sorgente coincide con la totalità del sito.
Percorsi	– Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale; – Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale; – Volatilizzazione di vapori outdoor on-site da suolo superficiale per le sostanze volatili	**Percorsi**	In base agli esiti delle indagini, sono stati considerati attivi i seguenti percorsi: – Trasporto diretto dei contaminanti in falda. Non risulta attivo il percorso di volatilizzazione e inalazione vapori per assenza di composti volatili.
Bersagli	Potenziali bersagli della contaminazione: – adulti lavoratori, sebbene esposti in modo saltuario, limitatamente ad attività di sorveglianza e manutenzione; – non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche off-site, in quanto l’area non confina direttamente con aree a destinazione d’uso residenziale. La falda non appare rilevante come bersaglio.	**Bersagli**	Bersagli della contaminazione: - acque di falda al confine di valle idrogeologica (verifica della conformità alle CSC nei POC).

Nel successivo paragrafo 3.3 vengono descritti nel dettaglio tutti gli elementi costitutivi del Modello Concettuale Definitivo del sito.

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo

La presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Infatti, sulla base dello stato attuale delle conoscenze, sul sito non sono previste modifiche nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale.

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR

3.4.1 Contaminanti indice (Chemicals of Concern – COC)

I contaminanti indice, in conformità all'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, sono i contaminanti oggetto dell'AdR e per i quali devono essere determinate le CSR.

In accordo a quanto riportato nei Criteri Metodologici di ISPRA, i contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

Nello specifico, sono stati riscontrati superamenti delle CSC esclusivamente nelle acque di falda, da parte di Boro, Manganese, Nichel, Nitriti, Solfati e Arsenico (vedi anche **Tavola 8**).

3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o terreni di riporto

Il sito non è mai stato utilizzato per attività produttive e non risulta la presenza, passata o attuale, di strutture quali serbatoi, vasche, ecc. Pertanto, si può concludere che all'interno del sito ad oggi non siano presenti fonti primarie di contaminazione.

Inoltre, come si evince dagli esiti delle indagini di caratterizzazione e dalle stratigrafie di tutti i punti di indagine (S1÷S6) (cfr. **Allegato 4),** nonché dai verbali di campionamento ARPA Puglia (**Allegato 5**), è possibile escludere la presenza di materiale di riporto.

3.4.3 Distribuzione della contaminazione

Riepilogando quanto descritto al precedente par 3.1.12, sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, nei terreni insaturi del sito non si riscontrano superamenti delle CSC di riferimento.

In merito alle acque di falda, superamenti delle CSC sono stati riscontrati in tutti i tre piezometri di monitoraggio.

La **Tavola 8** mostra la distribuzione delle non conformità alle CSC di riferimento per le acque di falda.

Per una descrizione di dettaglio della distribuzione della contaminazione che ha portato alla definizione delle Aree di Interesse (aree Sorgenti) per l'AdR, nonché per la definizione dei valori rappresentativi della contaminazione si rimanda al successivo par. 3.5.1.

3.4.4 Punti di conformità (POC)

Il Punto d Conformità è il piezometro in cui deve essere verificato il rispetto delle CSC per le acque di falda, ai sensi del D.Lgs. 04/2008.

Come è possibile osservare dalla **Tavola 8**, in cui è mostrata l'ubicazione dei piezometri di monitoraggio, la rete piezometrica attuale non consente di definire un POC, non essendo presenti piezometri di monitoraggio in prossimità del confine di valle idrogeologica del sito.

Maggiori approfondimenti in merito sono riportati al Cap. 5.

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo attuale

3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse

Il Sito si colloca all'interno della Zona Industriale di Taranto (si veda corografia di **Tavola 1**) e ha un'estensione di circa 18'000 m^2 (1,8 ha).

Allo stato attuale l'area non è mai stata interessata da installazioni e/o impianti, serbatoi, da attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale. La pavimentazione è assente.

Per quanto riguarda i terreni insaturi, non si individuano aree sorgenti in quanto tutte le concentrazioni rilevate sono conformi alle CSC di riferimento, per tutti i parametri ricercati.

Riguardo la sorgente falda, poiché i superamenti riscontrati interessano i tre piezometri del sito, sulla base dello stato attuale delle conoscenze l'estensione della sorgente coincide con la totalità del sito.

Tuttavia, si anticipa fin d'ora che per la falda l'unico percorso potenzialmente attivo, ovverosia quello di trasporto diretto in falda e verifica della conformità alle CSC nei POC, non risulta allo stato attuale valutabile. Infatti, la rete piezometrica ad oggi esistente non consente di definire lo stato di qualità delle acque al POC, non essendo presenti piezometri di monitoraggio in prossimità del confine di valle idrogeologica del sito.

3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi

Per la definizione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, si è tenuto conto delle caratteristiche del sito (area a verde, priva di pavimentazioni o edifici), nonché delle proprietà chimico-fisiche dei contaminanti presenti.

In relazione alle caratteristiche chimico-fisiche, sulla base del DB ISS-INAIL del marzo 2018, tutte le sostanze presenti nelle acque di falda (Boro, Manganese, Nichel, Nitriti, Solfati, Arsenico) sono classificate come non volatili. Pertanto, non risultano attivabili i percorsi di volatilizzazione e inalazione vapori.

L'unico percorso potenzialmente attivo è quello di trasporto diretto in falda fino al POC, piezometro in cui, ai sensi del D.Lgs. 04/2008, deve essere verificato il rispetto delle CSC del D.Lgs. 152/06 per le acque di falda. Tale percorso allo stato attuale non è verificabile in quanto, come già espresso al precedente paragrafo, l'attuale rete piezometrica non consente la definizione dello stato di qualità delle acque al confine di valle idrogeologica del sito.

3.5.3 Bersagli umani

Il sito è localizzato all'interno della Zona Industriale di Taranto. In relazione alla collocazione del sito ed alla notevole lontananza di aree residenziali, sia allo stato attuale che futuro del sito, non è e non sarà prevista la fruizione di quest'area da parte di recettori di tipo residenziale o ricreativo.

Si ricorda che nel comparto acque di falda, si riscontrano superamenti delle CSC per i parametri Boro, Manganese, Nichel, Nitriti, Solfati e Arsenico. Per tali sostanze non risultano attivi percorsi sanitari per le caratteristiche di non volatilità.

3.5.4 Bersagli ambientali

L'unico bersaglio ambientale è costituito dalla falda acquifera superficiale. Ai sensi del D.Lgs. 04/2008, deve essere verificato al POC il rispetto delle CSC del D.Lgs. 152/06 per le acque di falda; come anticipato nei precedenti paragrafi, l'attuale rete piezometrica non consente la definizione dello stato di qualità delle acque al confine di valle idrogeologica del sito e pertanto, si prevede l'esecuzione di un'indagine ambientale integrativa per il completamento della rete piezometrica, come dettagliato al successivo Cap. 5.

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario destinazione d'uso

Poiché non sono previste variazioni nella destinazione d'uso del sito rispetto a quella attuale, tutto quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario a destinazione d'uso.

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario futuro

Come ricordato in precedenza, la presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Infatti, sul sito non è previsto alcun tipo di modifica nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale.

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento

Non Applicabile.

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 5**, mentre in **Allegato 10** si riporta il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (nota prot. n. 0075504 - 211 del 04/11/2022).

4 Parametri di input dell'Analisi di Rischio

Come espresso nei paragrafi precedenti, l'unico percorso potenzialmente attivo per il sito è quello di trasporto diretto dei contaminanti rilevati nelle acque di falda e verifica del rispetto delle CSC al POC.

In considerazione del fatto che la sorgente "acque di falda" coincide con l'intera superficie areale del sito, estendendosi dunque fino al confine di valle idrogeologica, nel presente lavoro non vengono effettuate elaborazioni di analisi di rischio, in quanto la valutazione della verifica del rispetto delle CSC ai POC può essere effettuata unicamente attraverso i monitoraggi reali dello stato di qualità delle acque di falda, come meglio dettagliato al successivo Cap. 5.

5 Verifica della compatibilità ambientale delle acque di falda ai POC

Il POC per le acque sotterranee è il punto di valle idrogeologica nel quale verificare, ai sensi del D.Lgs.4/2008, il rispetto delle CSC nelle acque di falda, per garantire tutti gli usi potenziali delle acque all'esterno del sito. Generalmente, il POC viene posizionato lungo il confine di valle idrogeologica dell'area in esame, di norma non oltre i confini del sito oggetto di indagine.

Come evidenziato nella **Tavola 6** allegata al documento, il rilievo del 29/11/2021 mostra una direzione di deflusso idrico della falda superficiale, a livello locale, con una direzione prevalente di deflusso da NO verso SE; il piezometro 57/247/I/FS è posto idrogeologicamente a monte mentre i piezometri PZ3 e PZ4, ubicati nel settore centrale del sito, costituiscono i due punti di monitoraggio di valle idrogeologica, seppur molto distanti dai confini Sud e Est del sito.

In considerazione di ciò, come già anticipato nei precedenti paragrafi, si ritiene che l'attuale rete di monitoraggio della falda acquifera superficiale non consenta di verificare in maniera adeguata nè la qualità delle acque di falda in ingresso nè in uscita dal sito in esame e pertanto, si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di ulteriori piezometri lungo i confini Nord, Ovest e Sud-Est del sito, come descritto al successivo paragrafo 5.1.

5.1 Piano di indagine ambientale integrativo

Al fine di integrare la rete piezometrica di monitoraggio esistente, si propone la realizzazione di:

- n°4 sondaggi geognostici (PZ5÷PZ8), eseguiti a carotaggio continuo e spinti fino a raggiungere e attraversare l'acquifero in cui circola la falda superficiale e attestarsi nel primo metro delle argille grigio-azzurre costituenti la base dell'acquifero stesso, successivamente condizionati a piezometro;
- esecuzione di n°1 campagna di monitoraggio acque in corrispondenza di tutti i piezometri già presenti in sito e di quelli di nuova realizzazione.

5.1.1 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di perforazione, saranno eseguite le seguenti operazioni:

- posizionamento dei punti di indagine e verifica della presenza di strutture interrate e sottoservizi mediante l'esecuzione di indagine georadar e/o prescavi esplorativi;
- eventuale sfalcio della vegetazione per garantire l'accessibilità in sicurezza ai vari punti di indagine;
- allestimento del cantiere e preparazione delle aree di stoccaggio materiale;
- realizzazione della viabilità di cantiere.

5.1.2 Ubicazione dei punti di indagine

Il numero e l'ubicazione indicativa dei piezometri è stata definita secondo una distribuzione ragionata, sulla base degli esiti della precedente fase di caratterizzazione ambientale (cfr. capitolo 3).

In **Tavola 10** fuori testo è riportata l'ubicazione prevista di tali punti di indagine.

L'esatto posizionamento dei sondaggi sarà definito a valle di un sopralluogo in sito e potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato nella citata tavola, in funzione dell'accessibilità delle aree e dell'eventuale presenza di interferenze. Tutte le attività previste saranno comunque preventivamente concordate con le Autorità di Controllo.

5.1.3 Selezione delle sostanze da ricercare

La qualità delle acque di falda prelevate nel corso dell'indagine ambientale integrativa sarà determinata sulla base di analisi chimiche effettuate da un laboratorio di analisi accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

I limiti di riferimento utilizzati saranno quelli riportati nell'Allegato 5, Tabella 2 del D.Lgs. 152/06 (CSC nelle acque sotterranee). Per i parametri non normati dal D.Lgs. 152/06, si farà riferimento ai limiti proposti dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità), laddove presenti.

Il set analitico ricercato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono i medesimi adottati nel corso dell'esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale (cfr. **Allegato 7)**.

5.1.4 Modalità di esecuzione delle indagini

Come ricordato in premessa, le perforazioni dei punti di indagine PZ5÷PZ8 saranno approfondite per almeno 1 m all'interno del substrato argilloso.

I sondaggi saranno eseguiti con una macchina perforatrice autocarrata, utilizzando il metodo di perforazione a carotaggio continuo (diametro minimo del carotiere 101 mm), a secco, cioè senza l'uso di fluidi di perforazione (tranne che per l'eventuale posa in opera del rivestimento provvisorio). In tal modo sarà possibile produrre il minimo disturbo al terreno in posto ed ottenere quindi campioni rappresentativi del reale stato di qualità del sottosuolo.

Nel corso di ciascuna perforazione il geologo presente in cantiere provvederà a registrare su apposito modulo di campo le seguenti informazioni:

- informazioni generali sul sondaggio: identificazione del sito e della perforazione, data e ora di inizio della perforazione, metodo, diametro del foro etc. (ogni punto di indagine sarà identificato mediante un codice alfanumerico univoco);
- informazioni relative ai terreni: variazioni litologiche in profondità, eventuali falde acquifere incontrate.

L'estrusione della carota sarà eseguita senza l'utilizzo di fluidi aggiuntivi, bensì tramite scuotimento e percussione laterale del carotiere. Le carote recuperate saranno poste in cassette catalogatrici con separatori interni. Su ogni cassetta saranno indicati in maniera chiara e indelebile:

- il nome del sito;
- la denominazione del punto di indagine;
- la data di esecuzione del sondaggio;
- la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta.

Ciascuna cassetta catalogatrice sarà infine fotografata. Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche, sarà registrata sul modulo di campo con le seguenti informazioni:

- caratteristiche litostratigrafiche dei terreni attraversati;
- osservazioni organolettiche.

Al termine delle perforazioni i sondaggi PZ5÷PZ8 saranno attrezzati con tubazione piezometrica in PVC con diametro 4", fessurata da fondo foro fino a circa un metro sopra il livello di falda riscontrato in fase di perforazione, e la restante porzione cieca fino a piano campagna.

Nello spazio anulare tra il foro e la tubazione in PVC del piezometro, in corrispondenza del tratto fenestrato, sarà realizzato un dreno mediante ghiaietto siliceo, lavato e selezionato. La sommità del dreno dovrà essere a circa 0,20 m sopra la sommità del tratto filtrante. Immediatamente al di sopra del dreno sarà realizzato un tappo in bentonite sopra il quale sarà posto uno strato di cemento in modo da proteggere l'acquifero.

In superficie, a protezione della testa dei piezometri, saranno attrezzati chiusini metallici con lucchetto.

Al termine dei lavori si procederà allo sviluppo dei piezometri, mediante pompa sommersa fino a completa chiarificazione, al fine di rimuovere il pannello di materiali fini creato intorno al foro dalle attività di perforazione, nonché creare un dreno "graduato" in grado di minimizzare l'ingresso di materiali fini nel piezometro.

5.1.5 Modalità di campionamento

Questa sezione descrive sinteticamente le metodologie utilizzate per il campionamento delle varie matrici ambientali oggetto d'indagine.

Suolo e sottosuolo

In considerazione del fatto che le attività di caratterizzazione ambientale condotte in sito nel novembre 2021 hanno evidenziato il totale rispetto delle CSC di riferimento, per tutti i parametri ricercati ed in tutti i campioni prelevati, nel corso dell'indagine ambientale integrativa non è previsto il prelievo di campioni di terreno insaturo.

Eventuali campionamenti aggiuntivi potranno essere valutati sulla base dei risultati dello screening preliminare di campo dei terreni e di evidenze visive di contaminazione.

Acque sotterranee

Successivamente alla realizzazione dei piezometri, sarà eseguita una campagna di prelievo delle acque di falda in corrispondenza di tutta la rete piezometrica installata in sito, inclusi i piezometri già esistenti (PZ3, PZ4 e 57/247/I/FS).

Il campionamento delle acque di falda sarà preceduto dalla misura della soggiacenza della falda, misura che sarà effettuata per mezzo di un interface probe in grado di verificare l'assenza di fase libera.

Prima del campionamento sarà effettuato lo spurgo dei piezometri tramite l'utilizzo di una pompa sommersa; nel corso delle operazioni di spurgo saranno eseguite misure di campo mediante sonda multiparametrica dei principali parametri chimico-fisici delle acque quali: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossigeno disciolto e Potenziale di Ossidoriduzione. Lo spurgo sarà effettuato a basso flusso mediante pompa sommersa in acciaio inox (regolando la portata della pompa ad un massimo di 1 l/min e posizionando l'aspirazione della stessa nel punto medio dell'intervallo fessurato del piezometro) fino a stabilizzazione dei parametri chimico fisici delle acque, in accordo alle indicazioni metodologiche fornite nello standard EPA/540/S- 95/504.

Al termine delle operazioni di spurgo sarà eseguito il prelievo del campione di acqua di falda; il prelievo verrà eseguito in dinamico o in alternativa mediante l'utilizzo di un bailer monouso, qualora sussistano condizioni di scarsa ricarica dell'acquifero.

Infine, l'aliquota destinata alla quantificazione dei metalli sarà pre-filtrata (0,45 µm).

Al termine di ogni campionamento la pompa sommersa utilizzata sarà decontaminata mediante lavaggio con apposito detergente e flussaggio con acqua potabile; tutta l'attrezzatura di campionamento dovrà essere, per quanto possibile, monouso ed in particolare la tubazione di mandata della pompa dovrà essere sempre sostituita tra un campionamento e l'altro.

5.1.6 Rilievo plano altimetrico

Tutti i punti di indagine realizzati saranno georeferenziati mediante un rilievo topografico di dettaglio con restituzione delle coordinate (X,Y,Z) realizzato nel sistema di riferimento UTM WGS84 fuso 33.

6 Conclusioni

Il presente documento, redatto da Engea Consulting S.r.l. (di seguito Engea) su incarico di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito ILVA in AS) costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Land C", ubicato nel Comune di Taranto.

L'AdR è stata sviluppata sulla base dello Scenario Attuale del Sito, che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo Scenario a Destinazione d'uso e con lo Scenario Futuro. Infatti, sul sito non sono previste modifiche nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale del sito.

In relazione all'inquadramento catastale del sito, le CSC prese a riferimento per la caratterizzazione dei terreni del sito, sono:

- le CSC indicate nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.Lgs. 152/06 per i siti con destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale per la parte Sud del sito, ricadente in "Zona Verde per l'industria";

- le CSC indicate nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.Lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale, per la porzione Nord del sito, ricadente in "Zona industriale di espansione".

Tutti i valori riscontrati nei terreni insaturi risultano conformi alle rispettive CSC di riferimento, in tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati.

Nelle acque di falda, sono stati riscontrati superamenti delle CSC da parte di Arsenico, Boro, Manganese, Nichel, Nitriti e Solfati. Tutte le sostanze sopra elencate sono classificate come non volatili sulla base della banca dati ISS-INAIL del marzo 2018.

È stata identificata una sorgente acque di falda, per la quale, in considerazione delle caratteristiche di non volatilità dei contaminanti presenti, l'unico percorso potenzialmente attivo è quello di trasporto diretto in falda e verifica della conformità alle CSC nei POC (punti di conformità al confine di valle idrogeologica).

Poiché i superamenti riscontrati in falda interessano i tre piezometri del sito, sulla base dello stato attuale delle conoscenze, l'estensione della sorgente coincide con la totalità del sito; pertanto, nel presente lavoro non sono state effettuate elaborazioni di analisi di rischio, in quanto la valutazione della verifica del rispetto delle CSC ai POC può essere svolta unicamente attraverso i monitoraggi reali dello stato di qualità delle acque di falda.

Tuttavia, la verifica della conformità alle CSC nei POC non risulta ad oggi valutabile in quanto attualmente non vi sono piezometri di monitoraggio in prossimità del confine di valle idrogeologica del sito, né è possibile verificare in maniera adeguata la qualità delle acque di falda in ingresso dal sito in esame. A tal proposito, si evidenzia il fatto che i composti rilevati nelle acque sotterranee in concentrazioni superiori alle rispettive CSC di legge (Arsenico, Boro, Manganese, Nichel, Nitriti, Solfati) non sono possono essere correlati ai terreni dell'area, essendo questi totalmente conformi alle CSC di legge, e pertanto, non è possibile escludere la presenza di eventuali fonti di contaminazione esterne al sito.

In considerazione del fatto che l'attuale rete di monitoraggio non consente di valutare in maniera esaustiva la qualità delle acque in ingresso ed in uscita dal sito in esame, si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di ulteriori punti di monitoraggio lungo i confini Nord, Ovest e Sud-Est del sito.

Il piano di investigazione integrativo proposto prevede la realizzazione di n°4 sondaggi geognostici (PZ5÷PZ8), eseguiti a carotaggio continuo e spinti fino a raggiungere e attraversare l'acquifero in cui circola la falda superficiale e attestarsi nel primo metro delle argille grigio-azzurre costituenti la base dell'acquifero stesso, successivamente condizionati a piezometro al fine di implementare la rete di monitoraggio della falda acquifera superficiale già esistente.

È altresì prevista l'esecuzione di n°1 campagna di monitoraggio acque in corrispondenza di tutti i piezometri già presenti in sito e di quelli di nuova realizzazione, secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.

Al termine delle attività di investigazione sarà predisposto un Rapporto Tecnico contenente la descrizione delle attività svolte, i risultati delle analisi di laboratorio, le stratigrafie, gli schemi di campionamento e le misure di campo.

ALLEGATI

Allegato 1 – Decreto n. R.0020 del 27/01/2021

m_amte.MATTM_.RIA REGISTRO DECRETI.R.0000020.27-01-2021

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto" indetta con nota del 27 ottobre 2020, con protocollo n. 86965/MATTM per l'approvazione del documento "Aree di competenza ILVA SpA in A.S. – Land C. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06". Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S..

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua il sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni

Resp. Div.: Distaso E.
Istruttore: Di Pa
Data: 27/01/2021

Firmato digitalmente in data 27/01/2021 alle ore 15:35

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020 recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza per l'approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale";

Considerato che l'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'Allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy srl siano eseguiti dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S.;

Visto il documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land C. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06" trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, acquisite al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 80713/MATTM del 12 ottobre 2020 e al n. 83959/MATTM del 20 ottobre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 ottobre 2020 con protocollo n. 85363/MATTM con la quale si chiede ai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. di integrare la documentazione trasmessa in considerazione di quanto previsto per i contenuti minimi dei piani di caratterizzazione dal citato Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020;

Vista la documentazione integrativa al documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land C. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06" trasmessa dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 23 ottobre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 85957/MATTM del 24 ottobre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 2020 con protocollo n. 86965/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine dell'approvazione del documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land C. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06";

Visto il parere dell'ARPA Puglia trasmesso con nota del 9 dicembre 2020 con protocollo n. 85380, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 102955/MATTM del 9 dicembre 2020;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 10 dicembre 2020 con protocollo n. 58088, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 103445/MATTM del 10 dicembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104650/MATTM con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land C. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06";

Visto il documento con le osservazioni alla nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104650/MATTM, trasmesso dai Commissari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 21 dicembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 107505/MATTM del 21 dicembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108579/MATTM con la quale è stato chiesto all'ISPRA e all'ARPA Puglia di trasmettere, entro il termine del 15 gennaio 2021, le proprie determinazioni relativamente alle osservazioni trasmesse dai Commissari dell'ILVA SpA in A.S.;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Puglia trasmesso dall'ISPRA con nota del 15 gennaio 2021 con protocollo n. 1418, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3659/MATTM del 15 gennaio 2021;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land C. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06", trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, così come integrato dalla documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 23 ottobre 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

A. Realizzazione Piezometri

1. il piano operativo, condiviso con l'ARPA Puglia, deve essere integrato con le indagini per la definizione dello stato qualitativo della matrice falda il cui obiettivo è quello di ricostruire le modalità di circolazione delle acque e le caratteristiche qualitative delle stesse, anche alla luce delle analisi chimiche pregresse sulle acque sotterranee prelevate dai piezometri preesistenti che hanno evidenziato superamenti delle CSC (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per i parametri Ferro, Mercurio, Nichel e Manganese;
2. i piezometri da realizzare nell'area devono entrare a far parte della rete di monitoraggio del "Piano di monitoraggio della falda dell'intero stabilimento", necessario per la verifica del

modello concettuale del sito e per la comprensione delle dinamiche di diffusione della potenziale contaminazione;

3. al fine di acquisire dati necessari a identificare gli acquiferi potenzialmente impattati, determinandone le principali caratteristiche fisiche, ricostruire la morfologia della superficie piezometrica definendo almeno la direzione di flusso e il gradiente, verificare la conformità della falda alle CSC definite dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere predisposti almeno tre punti di monitoraggio della falda. A tal fine possono essere utilizzati anche pozzi e piezometri preesistenti purché sia possibile definirne le caratteristiche costruttive (profondità, sezioni filtranti, etc.) e stratigrafiche (anche se di massima);
4. nel caso di utilizzo di piezometri esistenti, devono essere fornite le caratteristiche di progetto degli stessi (profondità e posizione del tratto filtrante). Laddove tali caratteristiche non fossero note, devono essere determinate in campo mediante videoispezione e misure dirette. Nel caso in cui i piezometri esistenti non fossero utilizzabili o non avessero caratteristiche idonee, si deve provvedere ad attrezzare a piezometri di monitoraggio della falda un numero adeguato (almeno tre per ciascuna area) di sondaggi;

B . Schema di campionamento

5. la metodologia di campionamento deve essere conforme alla procedura prescritta dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che consente una investigazione esaustiva del sottosuolo in aree come quelle oggetto del Piano, per le quali si hanno ricostruzioni geologiche incomplete, non essendo disponibili le stratigrafie dei sondaggi pregressi;
6. tutti i sondaggi geognostici devono raggiungere la roccia compatta (calcarea o calcarenitica) e approfondirsi per 1 m nel banco roccioso. Laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia in posto lo consente, si deve campionare:

   T1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;

   T2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;

   T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2;
7. i sondaggi da attrezzare a piezometri devono intercettare la prima falda dell'acquifero carsico saturo; i terreni da campionare in questi sondaggi devono seguire il seguente schema:

   C1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;

   C2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;

   C3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra C1 e C2;
8. l'eventuale spostamento dei previsti punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato dall'Ente di controllo durante sopralluoghi all'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano;
9. l'esatta localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di *top soil* deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano con l'ARPA Puglia;

C. Destinazione d'uso

10. i Comuni di Taranto e Statte, competenti in materia di programmazione urbanistica, devono esprimersi espressamente sulla destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

D. Materiali di Riporto

11. deve essere verificata la presenza di materiali di riporto nelle aree da caratterizzare. Al fine di verificare possibili impatti sulla falda dei materiali antropici eventualmente presenti, devono essere ricercati nell'eluato estratto tramite test di cessione secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, oltre ai parametri previsti

dall'Allegato 3 di detto Decreto, anche tutti i metalli della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati dai parametri Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: http://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). I risultati delle analisi sull'eluato dovranno essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2;

12. i risultati della caratterizzazione, unitamente all'Analisi di rischio sito–specifica, ove necessaria, devono essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del Piano, così come indicato all'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato 2 – Risultati analitici delle Indagini di Caratterizzazione pregresse (2004)

TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA C

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)																			
	Nome Sondaggio	57/1723/I/T			57/1724/I/T			57/1725/I/T			57/1726/I/T			57/1727/I/T			57/1728/I/T		
	Coordinata X	684285.099	684285.099	684285.099	684321.793	684321.793	684321.793	684266.209	684266.209	684266.209	684237.657	684237.657	684237.657	684271.889	684271.889	684271.889	684360.168	684360.168	684360.168
	Coordinata Y	4487006.711	4487006.711	4487006.711	4487025.156	4487025.156	4487025.156	4486853.981	4486853.981	4486853.981	4486975.558	4486975.558	4486975.558	4486925.570	4486925.570	4486925.570	4486889.563	4486889.563	4486889.563
	livello	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
	Nome Campione	57/1723/I/T-C1	57/1723/I/T-C2	57/1723/I/T-C3	57/1724/I/T-C1	57/1724/I/T-C2	57/1724/I/T-C3	57/1725/I/T-C1	57/1725/I/T-C2	57/1725/I/T-C3	57/1726/I/T-C1	57/1726/I/T-C2	57/1726/I/T-C3	57/1727/I/T-C1	57/1727/I/T-C2	57/1727/I/T-C3	57/1728/I/T-C1	57/1728/I/T-C2	57/1728/I/T-C3
	Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
	Data	27/08/2004	27/08/2004	27/08/2004	30/08/2004	30/08/2004	30/08/2004	28/09/2004	28/09/2004	28/09/2004	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2004	16/09/2004	16/09/2004	16/09/2004	30/08/2004	30/08/2004	30/08/2004
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**																		
COMPOSTI INORGANICI																			
antimonio(mg/kg)	**30**	1.99	0.09	0.11	0.16	0.08	0.07	0.11	0.08	0.11	0.05	0.06	0.05	< 0,05	0.06	0.06	0.12	0.09	0.11
arsenico(mg/kg)	**50**	11.07	6.41	8.45	7.44	7.63	6.15	7.87	8.88	8.51	6.76	4.97	12.72	8.57	6.18	10.53	8.33	8.34	9.66
berillio(mg/kg)	**10**	1.58	0.14	0.28	1.41	0.23	0.24	1.36	0.19	0.51	1.48	0.25	0.29	1.64	0.53	0.32	1.23	0.27	0.41
cadmio(mg/kg)	**15**	0.19	0.06	0.09	0.19	0.06	0.06	0.23	< 0,05	0.09	0.21	0.05	0.07	0.34	0.16	0.12	0.26	0.07	0.08
cobalto(mg/kg)	**250**	8.61	2.19	2.91	7.94	3.31	3.21	7.28	3.37	4.49	7.75	3.87	5.69	9.94	3.09	5.17	8.21	3.87	5.62
cromo totale(mg/kg)	**800**	111.2	53.49	46.35	52.79	35.82	58.68	33.61	43.85	56.55	41.08	28.86	38.65	77.84	52.13	62.21	58.22	46.41	62.62
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	80.27	23.21	30.48	42.31	21.16	27.16	54.19	30.81	37.82	15.02	14.8	18.2	63.44	53.93	46.22	50.16	25.08	43.74
piombo(mg/kg)	**1000**	25.64	3.22	4.46	27.78	2.89	3.76	11.74	1.91	4.54	25.31	3.96	4.24	37.39	5.49	7.62	28.68	4.06	5.38
zinco(mg/kg)	**1500**	95.28	27.29	36.82	45.76	18.44	31.49	65.31	16.72	28.55	75.11	74.49	75.38	88.35	37.01	43.09	77.67	48.09	39.96
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI																			
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI																			
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																			
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																			
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI																			
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI																			
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI																			
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)	TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA C											
Nome Sondaggio	57/1729/I/T			57/1730/I/T			57/1813/I/T			57/1899/I/T		
Coordinata X	684242.152	684242.152	684242.152	684270.085	684270.085	684270.085	684305.318	684305.318	684305.318	684310.700	684310.700	684310.700
Coordinata Y	4486912.577	4486912.577	4486912.577	4486880.932	4486880.932	4486880.932	4486917.825	4486917.825	4486917.825	4486981.177	4486981.177	4486981.177
livello	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
Nome Campione	57/1729/I/T-C1	57/1729/I/T-C2	57/1729/I/T-C3	57/1730/I/T-C1	57/1730/I/T-C2	57/1730/I/T-C3	57/1813/I/T-C1	57/1813/I/T-C2	57/1813/I/T-C3	57/1899/I/T-C1	57/1899/I/T-C2	57/1899/I/T-C3
Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
Data	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2004	16/09/2004	16/09/2004	16/09/2004	28/09/2004	28/09/2004	28/09/2004	27/09/2004	27/09/2004	27/09/2004
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**											
COMPOSTI INORGANICI												
antimonio(mg/kg)	**30**	< 0,05	0.05	0.11	0.29	0.32	0.33	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08
arsenico(mg/kg)	**50**	7.26	4.67	13.79	10.99	10.79	10.87	7.54	5.09	6.21	7.01	6.27	6.85
berillio(mg/kg)	**10**	1.35	0.57	0.21	1.33	0.18	0.19	1.58	0.56	0.52	1.68	0.15	0.14
cadmio(mg/kg)	**15**	0.17	0.07	< 0,05	0.29	0.18	0.06	0.21	0.12	0.13	0.18	0.03	0.04
cobalto(mg/kg)	**250**	7.17	3.17	4.26	9.21	3.99	3.41	9.15	7.36	6.29	8.79	3.18	3.91
cromo totale(mg/kg)	**800**	41.94	31.22	38.56	69.88	31.02	35.97	53.25	44.65	62.83	53.09	42.69	58.59
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	33.13	8.05	12.14	106.19	23.47	20.98	65.09	38.85	56.07	60.63	25.81	34.31
piombo(mg/kg)	**1000**	18.66	6.48	3.75	34.06	2.79	3.01	16.59	4.59	4.34	21.48	1.82	1.86
zinco(mg/kg)	**1500**	62.03	51.66	45.23	118.23	67.08	54.05	60.33	27.31	31.08	54.08	10.81	18.11
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI													
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI													
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI													
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI													
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI													
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI													
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI													
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

		Determinazioni analitice in acque sotterranee				
		Identificativo piezometro			**57/247/I/FS**	**57/248/I/FS**
		Livello iniziale falda			1.55	1.39
Parametri		**u.m.**	**Limite D. Lgs. 152/06**	**Limite rilevab.**		
ANALISI IN CAMPO	**Temperatura**	° C			15.5	15.7
	Ossigeno Disciolto	mg/l			6.20	2.00
	Potenziale Redox assoluto	mV			73.6	80.2
	Potenziale Redox relativo	mV			74.8	80.8
	pH	unità			7.69	7.69
ANALISI DI LABORATORIO	**Alluminio**	µg/l	200	< 0,10	33.23	104.44
	Antimonio	µg/l	5	< 0,10	0.19	0.48
	Arsenico	µg/l	10	< 0,10	0.81	2.75
	Berillio	µg/l	4	< 0,10	< 0,1	< 0,1
	Cadmio	µg/l	5	< 0,10	< 0,1	0.10
	Cobalto	µg/l	50	< 0,10	1.10	8.74
	Cromo totale	µg/l	50	< 0,10	5.62	6.67
	Cromo esavalente	µg/l	5	< 0,10	< 0,1	< 0,1
	Ferro	µg/l	200	< 0,10	131.02	**1082.03**
	Manganese	µg/l	50	< 0,10	**173.38**	< 0,1
	Mercurio	µg/l	1	< 0,10	< 0,1	**3.23**
	Nichel	µg/l	20	< 0,10	7.98	**42.16**
	Piombo	µg/l	10	< 0,10	0.15	0.45
	Zinco	µg/l	3000	< 0,10	9.97	25.83
	Cianuri totali	µg/l	50	< 1,00	< 1,00	< 1,00
	Benzene	µg/l	1	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Etilbenzene	µg/l	50	< 0,001	0.025	0.027
	Stirene	µg/l	25	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Toluene	µg/l	15	< 0,001	0.024	0.028
	Para-Xilene	µg/l	10	< 0,001	0.013	0.014
	Benzo(a)antracene	µg/l	0.1	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Benzo(a)pirene	µg/l	0.01	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Benzo(b)fluorantene	µg/l	0.1	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Benzo(k)fluorantene	µg/l	0.05	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Benzo(g,h,i)perilene	µg/l	0.01	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Crisene	µg/l	5	< 0,001	0.136	< 0,001
	Dibenzo(a,h)antracene	µg/l	0.01	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Indenopirene	µg/l	0.1	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Pirene	µg/l	50	< 0,001	0.151	< 0,001
	Triclorometano	µg/l	0.15	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Cloruro di vinile	µg/l	0.5	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	1,2-Dicloroetano	µg/l	3	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	1,1-Dicloroetilene	µg/l	0.05	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	1,2-Dicloropropano	µg/l	0.15	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Tricloroetilene	µg/l	1.5	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Tetracloroetilene	µg/l	1.1	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	1,2-Dicloroetilene	µg/l	60	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	2-Clorofenolo	µg/l	180	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	2,4-Diclorofenolo	µg/l	110	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	2,4,6-Triclorofenolo	µg/l	5	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	Pentaclorofenolo	µg/l	0.5	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	Idrocarburi totali	µg/l	350	< 1,00	< 1,0	< 1,0

Allegato 3 – Parere AdB n. 28893/2021 del 19/10/2021, procedura di allerta meteo e registro bollettini

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 28893/2021 del 19-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Alla **ILVA S.p.a. in A.S.**
pec: ilva@ilvapec.com

e, p,c., Al **Ministero della Transizione Ecologica (MITE)**
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RIA)
pec: RIA@pec.minambiente.it

Oggetto: *Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS - Land C (ID 10). Piano di Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Trasmissione "Studio di compatibilità idrologica idraulica Land C" in riscontro a Decreto MATTM n. 20 del 27/01/2021.* ***[DS-373-21; NP-173-21]***
Riscontro dell'Autorità di Bacino Distrettuale.
Rif. Vs. note pec del 15.06.2021 e del 26/08/2021.

Con riferimento al procedimento ambientale in oggetto, inerente il "Piano di Caratterizzazione delle aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - Land C" nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, questa Autorità di Bacino Distrettuale;

Premesso che:

- con D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività;
- l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)[1] e per le acque (PGA)[2], nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)[3], redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento;

Visti:

- il Decreto del MATTM n. 20 del 27/01/2021 con determinazione motivata di conclusione positiva (ex art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990) della conferenza di servizi decisoria relativa al documento "Aree di

[1] *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020.

[2] *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) in fase di aggiornamento ai sensi dell'art. 66 c. 7 del D.Lgs 152/2006, con Delibera CIP n. 1 del 27/12/2018 e Delibera CIP n. 3 del 20/12/2019.

[3] Territorio dell'ex-AdB Puglia: *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 28893/2021 del 19-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

competenza ILVA in A.S. Land-C – Piano di Caratterizzazione ai sensi degli artt. 245 e 252 del D. Lgs. 152/2006";

- lo studio di compatibilità idrologica e idraulica trasmesso dal proponente ed acquisito agli atti al n. 17364 del 15.06.2021, al fine di richiede il parere di compatibilità delle indagini di caratterizzazione rispetto al predetto PAI;
- il Piano di Caratterizzazione delle aree di competenza ILVA S.p.A. in AS (Land C) e il Piano Operativo delle Indagini di Caratterizzazione trasmesso dal proponente con nota integrativa del 26/08/2021, acquisita agli atti con prot. n. 23724 del 30/08/2021;

Rilevato che:

- le attività di indagine previste nel Piano di Caratterizzazione così come documentate nello "studio di compatibilità idrologica idraulica Land C" prevedono:
  - N. 6 perforazioni a carotaggio continuo da eseguirsi con carotiere ambientale secondo la procedura prescritta da Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;
  - campionamenti dei terreni per analisi chimiche;
  - campionamenti dei Top Soil;
  - campionamento di materiali di riporto, ove presenti;
  - campionamenti terreni per analisi di rischio;
  - campionamenti delle acque in piezometri esistenti e/o di nuova realizzazione;
  - verifica delle caratteristiche dei piezometri esistenti (profondità e posizione del tratto filtrante) mediante videoispezione;
  - esecuzione di nuovi piezometri, con un massimo di n. 3, solo nel caso in cui i piezometri già presenti sul sito non fossero funzionanti o idonei;
  - analisi chimiche da eseguirsi su terreni, top soil e acque;
  - analisi chimiche da eseguirsi sui riporti, qualora si verifichi la loro presenza;
  - rilievi topografici;
- tutti i sondaggi geognostici raggiungeranno la roccia compatta (calcarea o calcarenitica) e si approfondiranno per 1 metro nel banco roccioso;
- a protezione del piezometro sarà installato un pozzetto delle dimensioni minime interne di cm 40x40x40, realizzato in modo da isolare perfettamente la strumentazione dall'acqua di pioggia, completo di coperchio pesante e munito di lucchetto;
- preliminarmente all'avvio delle indagini di caratterizzazione, è previsto il ripristino di una via di accesso e transito per i mezzi d'opera, liberando l'ingresso a sud da un cumulo di rifiuti inerti e prevedendo se necessario il decespugliamento e lo sfalcio delle vie di accesso;

considerato che:

- in relazione al Piano di Bacino stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) le aree interessate dal Piano di caratterizzazione di progetto ricadono in aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al P.A.I. in quanto le indagini previste ricadono in parte in aree classificate ad "alta pericolosità idraulica (AP)", e in parte a "media pericolosità idraulica (MP)". Per tali aree, ai sensi degli artt. 7 e 8 delle

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 28893/2021 del 19-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

N.T.A. del P.A.I., gli interventi consentiti sono subordinati alla preventiva redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere in progetto, come definite all'art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I;

- in relazione alla predetta compatibilità idraulica, le valutazioni riportate nello Studio di compatibilità idrologica idraulica prodotto da codesta Società e allegato alla istanza in oggetto attestano che le attività non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e non incidono sugli assetti vegetazionali, specificando che l'unico impatto superficiale potrebbe essere dato dall'installazione dei pozzetti di protezione, delle dimensioni minime, realizzati allo scopo di isolare perfettamente la strumentazione;
- in base al quadro conoscitivo a corredo del Piano di Gestione delle Acque redatto da questa Autorità di Bacino Distrettuale, i piezometri in progetto si attestano nel corpo idrico sotterraneo di natura carsica denominato "*Murgia Tarantina*", il quale risulta caratterizzato da scarso stato quantitativo e da stato qualitativo non buono ai sensi del D. Lgs. 30/2009;
- in rapporto al quadro vincolistico previsto nel vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, inoltre, il sito di indagine ricade in un'area interessata da contaminazione salina, relativamente all'acquifero carsico;
- in relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche e idrostratigrafiche, il sito oggetto di interesse per le attività di caratterizzazione ambientale ricade in un'area in cui si rilevano corpi idrici sotterranei tra loro sovrapposti. In particolare, i depositi porosi di copertura affioranti in zona sono sede di falde e manifestazioni idrogeologiche locali molto superficiali, sostenuti alla base da una unità argillosa poco o nulla permeabile che li confina dal sottostante acquifero carsico e solo localmente, in funzione dello spessore variabile di tale unità confinante, possono rilevarsi condizioni di connessione idraulica tra i due sistemi di circolazione idrica sotterranea;
- detti corpi idrici sotterranei porosi non risultano allo stato identificati e caratterizzati ai sensi del D. Lgs. 30/2009 e il vigente Piano di Tutela delle Acque non ne prevede specifiche prescrizioni di tutela quali-quantitativa;

questa Autorità di Bacino Distrettuale, alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati relativamente al Piano di Indagini di Caratterizzazione dell'area "Land C", approvato con Decreto emesso dal MATTM n. 20 del 27/01/2021, esprime parere di compatibilità con gli strumenti di pianificazione distrettuale richiamati in premessa e con le Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni progettuali ed esecutive:

- per le perforazioni di sondaggio per le quali non è previsto l'attrezzamento con piezometro, il perforo dovrà essere tombato con materiale di caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e dovrà essere ripristinato a regola d'arte lo stato iniziale dei luoghi;
- dovrà essere implementato, in fase di cantiere e in fase di esecuzione di rilievi, un sistema di monitoraggio e preallerta delle grandezze pluviometriche e idrometriche riguardanti i fenomeni connessi agli allagamenti dell'area oggetto di intervento, che garantisca la realizzazione delle indagini e l'uso delle aree

solo in assenza di piogge significative, e l'eventuale allontanamento delle persone e delle attrezzature in tempi utili per la relativa messa in sicurezza;

- le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione finalizzati alla mitigazione del rischio;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
- per la realizzazione delle perforazioni di sondaggio, dovrà essere prevista l'attuazione di tutte le migliori buone pratiche di realizzazione dei perfori ai fini della tutela e protezione delle acque sotterranee eventualmente rinvenute; in particolare, il boccapozzo dovrebbe risultare opportunamente isolato dal terreno circostante, onde evitare infiltrazione di acque superficiali nel perforo che possono contaminare la falda;
- siano adottate soluzioni tecniche volte a garantire il completo isolamento tra i livelli di circolazione idrica sotterranea intercettati dai perfori al di sopra delle quote di interesse, sia in fase di escavazione, mediante la posa in opera di rivestimenti provvisori che interessano l'intervallo di profondità delle falde superficiali, sia in fase di completamento dei piezometri, mediante intasamento e/o cementazione definitiva dell'intercapedine tra rivestimento e pareti del perforo relativamente allo stesso intervallo;
- preliminarmente all'esecuzione delle indagini ambientali previste nel Piano Operativo di caratterizzazione sia verificata preventivamente la direzione del flusso idrico sotterraneo su scala locale, attraverso una specifica campagna di monitoraggio quantitativo utilizzando i piezometri esistenti e localizzati intorno all'area oggetto di indagine, in numero significativo utile all'elaborazione di una mappa piezometrica;
- in esito all'analisi spaziale dei dati acquisiti nel corso della predetta campagna di misure siano verificate le direttrici del flusso idrico sotterraneo e, ove necessario, ne sia adeguata la localizzazione dei nuovi piezometri o la scelta dei piezometri esistenti da inserire nel piano di monitoraggio.

Resta inteso che, in fase di cantiere e in fase di esercizio, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto o allagamento nelle aree di intervento.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referenti pratica:
Geol. Nicola Palumbo
Geol. Donato Sollitto

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 28893/2021 del 19-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Procedura operativa sistema di monitoraggio e pre-allerta meteo – Land C.

Premessa

La presenta procedura operativa di allerta meteo dovrà essere applicata durante i lavori di esecuzione di indagini ambientali presso il sito denominato Land C, in disponibilità di ILVA Spa in a.s. al fine di ottemperare alla prescrizione esecutiva di cui al parere AdB prot. 28893/2021 con il quale la predetta Autorità esprimeva parere di compatibilità all'esecuzione dei lavori a condizione, tra le altre cose, che sia "*implementato, in fase di cantiere e in fase di esecuzione di rilievi, un sistema di monitoraggio e preallerta delle grandezze pluviometriche e idrometriche riguardanti i fenomeni connessi agli allagamenti dell'area oggetto d'intervento, che garantisca la realizzazione delle indagini e l'uso delle aree solo in assenza di piogge significative, e l'eventuale allontanamento delle persone e delle attrezzature in tempi utili per la relativa messa in sicurezza*".

La procedura di seguito descritta è stata adottata in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire e della durata degli stessi (stimabile in circa 15 giorni lavorativi).

Procedura operativa

1. Predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, a cura del Direttore dei Lavori o suo Direttore operativo espressamente delegato, del "*Registro della procedura di pre-allerta meteo del Land C1*" sul quale saranno riportate tutte le informazioni e le disposizioni assunte relative alla procedura in parola.

2. Consultazione, il giorno antecedente a ciascuna giornata lavorativa, del sito della Protezione Civile Regione Puglia all'indirizzo https://protezionecivile.puglia.it/ nella sezione "Allerta meteo" e verifica di presenza di "*Messaggio di allerta meteo*" con specifico riferimento alla "*Zona Puglia E – Bacini del Lato e del Lenne*" (nella cui area geografica rientra il sito interessato dai lavori).

3. Comunicazione a mezzo e-mail ai soggetti interessati (Appaltatore, Sub-appaltatoti, Sub-affidatari, Committenza, Responsabile dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza) dell'esito della consultazione con contestuale emissione di ordine di sospensione lavori, per la giornata seguente, in caso di avviso di pre-allerta o allerta meteo per la zona di interesse ovvero di normale svolgimento degli stessi, in caso contrario.

4. Annotazione sul *Registro* dell'avvenuta consultazione, con indicazione dell'ora, del giorno, dell'esito, della validità temporale e della decisione assunta.

5. La procedura dovrà essere ripetuta, prima dello scadere del termine di validità dell'avviso di pre-allarme o allarme meteo riportato sullo stesso bollettino.

6. Ogni avviso consultato dovrà essere scaricato dal sito e allegato al *Registro*.

7. La procedura dovrà essere attivata il giorno prima del programmato inizio dei lavori e proseguirà fino al termine ultimo degli stessi.

Maglie, 25/10/2021

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Ing. Massimo Selleri

Area: LAND C - Registro della Procedura Operativa sistema di monitoraggio e pre-allerta meteo"
Zona Puglia E – Bacini del Lato e del Lenne

DATA ATTIVITA'	BOLLETTINO	ESITO DELLA CONSULTAZIONE	AZIONI
08/11/2021	N° 1_EC del 07.11.2021 Prot. AOO_026_11810	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
09/11/2021	N° 1_EC del 07.11.2021 Prot. AOO_026_11810	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
10/11/2021	N° 313 Prot. AOO_026_11967 del 09.11.2021	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
11/11/2021	N° 314 Prot. AOO_26/12045 del 10.11.2021	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
12/11/2021	N° 315 Prot. AOO_026_12066 del 11.11.2021	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
17/11/2021	N° 320 Prot. AOO_026_0012222 del 16.11.2021	Allerta GIALLA - Livello di criticità ordinario	Svolgimento delle attività con consultazione delle previsioni meteorologiche dal portale del “Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare” a partire dalle ore 08:00 con frequenza ogni 2h
18/11/2021	N° 321 Prot. AOO_026_12278 del 17.11.2021	Allerta GIALLA - Livello di criticità ordinario	Svolgimento delle attività con consultazione delle previsioni meteorologiche dal portale del “Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare” a partire dalle ore 08:00 con frequenza ogni 2h
22/11/2022	N° 325 Prot. AOO_026_12409 del 21.11.2021	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
23/11/2022	N° 326 Prot. AOO_026_12416 del 22.11.2021	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
26/11/2022	N° 329 Prot. AOO_026_12537 del 25.11.2021	Allerta ARANCIONE - Livello di criticità moderato	Svolgimento delle attività con consultazione delle previsioni meteorologiche dal portale del “Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare” a partire dalle ore 08:00 con frequenza ogni 2h
29/11/2021	N° 332 Prot. AOO_026_12650 del 28.11.2021	Allerta ARANCIONE - Livello di criticità moderato	Svolgimento delle attività con consultazione delle previsioni meteorologiche dal portale del “Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare” a partire dalle ore 08:00 con frequenza ogni 2h
03/03/2022	N° 61 Prot. 2641 del 02.03.2022	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
25/03/2022	N° 83 Prot. AOO_026_3657 del 24.03.2022	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
22/04/2022	N° 111 Prot. AOO_026_4625 del 21.04.2022	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività
27/04/2022	N° 116 Prot. AOO_026_4738 del 26.04.2022	Non sono presenti messaggi di allerta meteo	Regolare svolgimento delle attività

Allegato 4 – Log stratigrafici e documentazione fotografica

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land C
LOCALITA': Taranto (TA)

DATAINIZIO PERFORAZIONE: 22/11/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 22/11/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

SONDAGGIO: S1

Coordinate (WGS 84): X: 17,174593 Y: 40,512962
Quota: 3 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI:Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm

PROFONDITA' DAL P .C. (m)	SPESSORE (m)	POTENZA UNITA'	STRATIGRAFIA	DESCRIZIONE LITOLOGICA	RECUPERO CAROTAGGIO (%) 20 40 60 80	CAMPIONI: Indistrubati	CAMPIONI: Rimaneggiati	CAMPIONI: Ambientali	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO	LIVELLO FALDA
0.00	0,10	0.00		Terrenovegetale						
	0,90			Materiale sabbioso argilloso debolmente limoso asciutto, sciolto con clasti di natura carbonatica di variabili dimensioni						
1.00	0,60			Sabbie limose debomente argillose da compatto a sciolto						
	0,65			Sabbie limose molle molto plastico						
2.00	2,15			Sabbie giallastre						
3.00										
4.00	0,70			Sabbie con livelli argillosi						
5.00	0,90			Argille di colore grigio azzurre con laminazioni limose						
6.00										
7.00										
8.00										
9.00										
10.00										

Note: - L'intero sondaggio S1 non presenta alcuna anomalia olfattiva.
Rilevata la misura della falda ad 1,0 m dal p.c.

Allegato 5 – Doc. fotografica cassette catalogatrici

Sondaggio S1

Figura 1 - cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.

Figura 2 - cassetta 2, da 5 m p. c. a 6,0 m p. c.

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land C
LOCALITA': Taranto (TA)

DATAINIZIO PERFORAZIONE: 22/11/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 22/11/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

SONDAGGIO: S2

Coordinate (WGS 84): X: 17,17491 Y: 40,513077
Quota: 5 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI:Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm

PROFONDITA' DAL P .C. (m)	SPESSORE (m)	POTENZA UNITA'	STRATIGRAFIA	DESCRIZIONE LITOLOGICA	RECUPERO CAROTAGGIO (%) 20 40 60 80	CAMPIONI: Indistrubati	CAMPIONI: Rimaneggiati	CAMPIONI: Ambientali	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO	LIVELLO FALDA
	0,20	0.00		Terrenovegetale						
	0,70			Materiale limoso sabbioso debolmente argilloso compatto						
1.00	0,30			Limo sabbioso da compatto a sciolto con variazione di colore dal marrone al rossastro. Umido.						
	0,80			Limo sabbioso saturo. Variazione nel colore per la frazione sabbiosa più abbondante con la profondità.						
2.00										
	1,60			Sabbie limose da sciolte a debolmente compatte						
3.00										
4.00										
	1,80			Sabbie con granulometria medio-fine. Umida						
5.00										
	0,40			Sabbie con livelli argillosi						
6.00										
	0,80			Argille sabbiose compatte. Colorazione beige con venature grigie						
7.00										
	1,20			Argille di colore grigio - azzurre						
8.00										
9.00										
10.00										

Note: - L'intero sondaggio S2 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Rilevata la misura della falda ad 1,0 m dal p.c.

Sondaggio S2

Figura 3 - cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.

Figura 4 - cassetta 2, da 5 m p. c. a 7,7 m p. c.

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land C
LOCALITA': Taranto (TA)

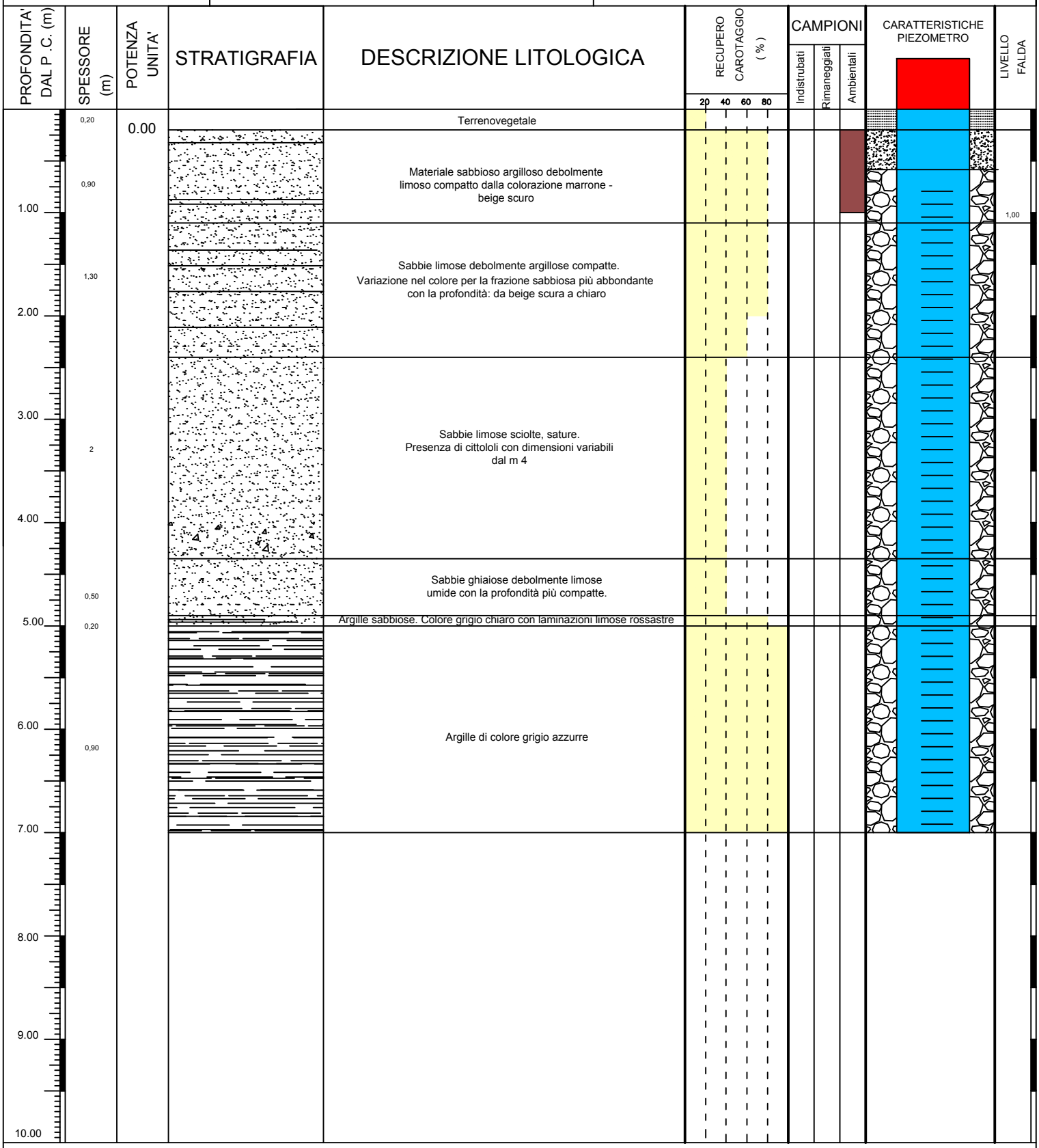
DATAINIZIO PERFORAZIONE: 22/11/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 22/11/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

SONDAGGIO: S3

Coordinate (WGS 84): X: 17,174995 Y: 40,512633
Quota: 4 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI:Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm



Note: - L'intero sondaggio S3 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Rilevata la misura della falda ad 1,0 m dal p.c.

Cemento
Bentonite
Ghiaia

Sondaggio S3

Figura 5 - cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.

Figura 6 - cassetta 2, da 5 m p. c. a 7 m p. c.

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land C
LOCALITA': Taranto (TA)

DATAINIZIO PERFORAZIONE: 23/11/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 23/11/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

SONDAGGIO: S4

Coordinate (WGS 84): X: 17,175507 Y: 40,512806
Quota: 4 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI:Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm

PROFONDITA' DAL P .C. (m)	SPESSORE (m)	POTENZA UNITA'	DESCRIZIONE LITOLOGICA	RECUPERO CAROTAGGIO (%)	CAMPIONI: Indistrubati	CAMPIONI: Rimaneggiati	CAMPIONI: Ambientali	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO	LIVELLO FALDA
0.00	0,25	0.00	Terrenovegetale						
	0,65		Materiale sabbioso argilloso debolmente limoso compatto dalla colorazione marrone - beige scuro						
1.00	0,30		Sabbie limose debolmente argillose						1,00
	1,10		Sabbia limose debolmente argillose. Variazione nel colore per la frazione sabbiosa più abbondante con la profondità: da beige scura a chiaro						
2.00	0,50		Sabbie limose sciolte, sature. Presenza di cittololi con dimensioni variabili da 1 a 2 cm						
3.00	1,60		Sabbie ghiaiose debolmete limose sciolte,sature. Abbondanti ciottoli arrotondati di dimensioni 1-2 cm						
4.00	0,20		Sabbie con livelli argillosi						
5.00	0,50		Argille sabbiose. Colore beige - grigio chiaro						
	1,00		Argille di colore grigio azzurre con laminazioni limose						
6.00									
7.00									
8.00									
9.00									
10.00									

RECUPERO CAROTAGGIO (%): 20 40 60 80

Note: - L'intero sondaggio S4 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Rilevata la misura della falda ad 1,0 m dal p.c.

Cemento
Bentonite
Ghiaia

Sondaggio S4

Figura 7 - cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.

Figura 8 - cassetta 2, da 5 m p. c. a 6 m p. c.

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land C
LOCALITA': Taranto (TA)

DATAINIZIO PERFORAZIONE: 17/11/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 17/11/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

SONDAGGIO: S5

Coordinate (WGS 84): X: 17,175103 Y: 40,512249
Quota: 2 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI: Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm

PROFONDITA' DAL P .C. (m)	SPESSORE (m)	POTENZA UNITA'	STRATIGRAFIA	DESCRIZIONE LITOLOGICA	RECUPERO CAROTAGGIO (%) 20 40 60 80	CAMPIONI: Indistrubati	CAMPIONI: Rimaneggiati	CAMPIONI: Ambientali	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO	LIVELLO FALDA
0.00	0,20	0.00		Terrenovegetale						
1.00	1,00			Materiale sabbioso argilloso debolmente limoso compatto marrone						
2.00	1,10			Sabbie limose debolmente argillose da compatto a scioltocon variazione di colore dal marrone al rossastro. Umido.						
	0,30			Sabbie limose con presenza di ciottoli arrotondatii spessore variabile 1-2 cm						
3.00	1,30			Sabbie fini limose color nocciola bagnate						
4.00	1,60			Sabbie sature con livelli argillosi						
5.00	1,00			Argille di colore grigio - azzurre						
6.00										
7.00										
8.00										
9.00										
10.00										

Note: - L'intero sondaggio S5 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Rilevata la misura della falda ad 1,0 m dal p.c.

Sondaggio S5

Figura 9 - cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.

Figura 10 - cassetta 2, da 5 m p. c. a 6 m p. c.

COMMITTENTE: Ilva Spa in As
CANTIERE: Land C
LOCALITA': Taranto (TA)

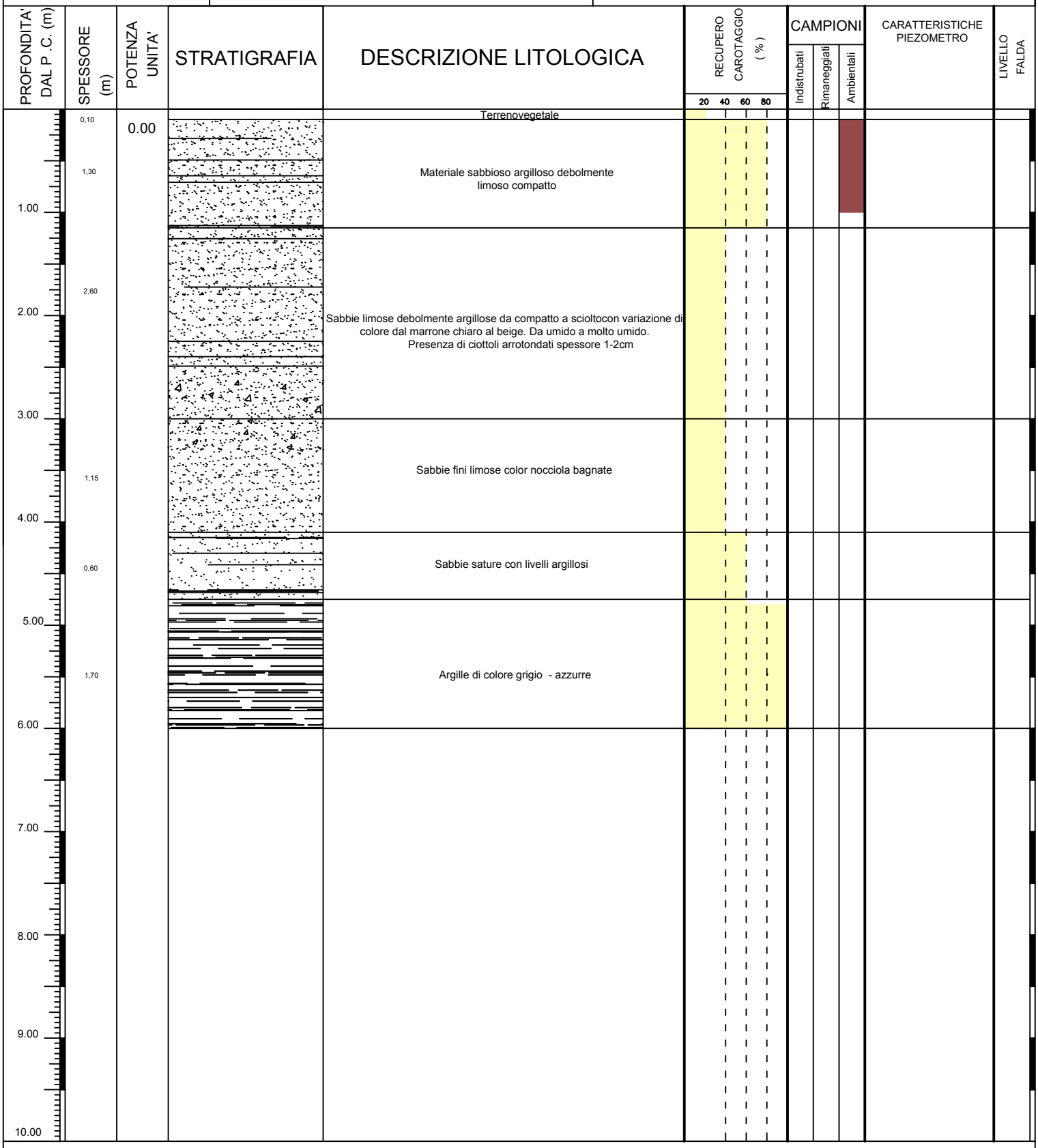
DATAINIZIO PERFORAZIONE: 17/11/2021
DATA FINE PERFORAZIONE: 17/11/2021
GEOLOGO: Dott.ssa Elisabetta Zonno

SONDAGGIO: S6

Coordinate (WGS 84): X: 17,17567 Y: 40,512373
Quota: 2 m s.l.m

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI: Eco - Trend S.r.l.
DITTA ESECUTRICE DEI SONDAGGI: Trivelsonda S.r.l.

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio contiuno
DIAMETRO FORO: 101mm



Note: - L'intero sondaggio S6 non presenta alcuna anomalia olfattiva, pertanto si può definire INODORE.
Rilevata la misura della falda ad 1,0 m dal p.c.

Sondaggio S6

Figura 11 - cassetta 1, da 0 m p. c. a 5 m p. c.

Figura 12 - cassetta 2, da 5 m p. c. a 6 m p. c.

Allegato 5 – Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Verbale di Sopralluogo N. 200/ST/2021

Oggetto: **SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land C (ID10)" – Sopralluogo per avvio attività in contraddittorio**

Il giorno 12 Novembre 2021, alle ore 9:45 circa, i sottoscritti Dott. Claudio Ivan Casciano e Dott. Ciro Galeone, CTP in servizio presso la UOC Servizio Territorio del Dipartimento Provinciale di Taranto di ARPA Puglia, giuste disposizioni del Direttore f.f. del DAP in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land C (ID10)" di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.20 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7250 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione (PdC) del sito ai sensi artt. 245 e 252 D.Lgs.152/06. Nello specifico, come rappresentato nel crono-programma[1] allegato al Piano Operativo (P.O.) trasmesso dal Proponente il giorno 04/11/2021 con la nota PEC acquisita al prot. ARPA n. 76261 del 05/11/2021 e riscontrata dalla scrivente Agenzia con nota prot. n.77027 del 09/11/2021, in data odierna i Tecnici ARPA seguiranno le operazioni di seguito elencate:

- controllo e supervisione delle indagini indirette preliminari, finalizzate alla verifica della eventuale presenza di interferenze dei sottoservizi con i punti di sondaggio, e delle video-ispezioni, per verificare la funzionalità dei n.5 piezometri esistenti e acquisirne le caratteristiche di progetto[2];
- verifica e condivisione/integrazione delle postazioni picchettate[3];
- individuazione preliminare dei punti di prelievo del campione di top-soil[4];
- individuazione preliminare dei sondaggi ambientali dai quali verranno prelevati i campioni di terreno (ed eventuale materiale di riporto) in contraddittorio per la validazione del PdC.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato in qualità di rappresentanti di ILVA S.p.A. in A.S., l'Ing. Claudio Simone per Ecotrend S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori), gli operai della ditta Trivelsonda s.r.l. esecutrice delle odierne attività di video ispezione (subappaltatore ditta Ecotrend) e il Dott. Geol. Giuseppe Locoratolo per le indagini georadar (subappaltatore ditta Ecotrend).

[1] **Allegato 1 al presente verbale.**

[2] **Prescrizione n 4 del D.M. n.20 del 27/01/2021:** *"nel caso di utilizzo di piezometri esistenti, devono essere fornite le caratteristiche di progetto degli stessi (profondità e posizione del tratto filtrante). Laddove tali caratteristiche non fossero note, devono essere determinate in campo mediante videoispezione e misure dirette. Nel caso in cui i piezometri esistenti non fossero utilizzabili o non avessero caratteristiche idonee, si deve provvedere ad attrezzare a piezometri di monitoraggio della falda un numero adeguato (almeno tre per ciascuna area) di sondaggi".*

[3] **Prescrizione n 8 del D.M. n.20 del 27/01/2021:** *"l'eventuale spostamento dei 9 punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato dall'Ente di controllo durante i sopralluoghi per l'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano".*

[4] **Prescrizione n 9 del D.M. n.20 del 27/01/2021:** *- l'esatta localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di top soil deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano con l'ARPA Puglia.*

L'ubicazione dei punti di sondaggio e dei piezometri per i quali è prevista la video-ispezione è riportata nell'Allegato 4[5] al Piano Operativo dell'area Land C (ID10), trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con nota PEC del 04/11/2021 (prot. ARPA n. 76261 del 05/11/2021). Nello specifico, i piezometri 57/247/I/FS e 57/248/I/FS sono stati realizzati nell'ambito del Piano di Caratterizzazione presentato da ILVA S.p.A., relativo alle aree degli stabilimenti ILVA S.p.A. e SANAC S.p.A ricomprese fra quelle perimetrate nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto, come approvato in sede di Conferenza di Servizi del 17.12.2003, giusto verbale prot. 12964/RIBO/P/B del 31.12.2003. Gli esiti di tale caratterizzazione sono stati trasmessi da ILVA S.p.A. nella "Relazione del Piano di Caratterizzazione ILVA/SANAC Taranto", inviata con nota del 26/06/2007. Per quanto riguarda le procedure nell'ambito delle quali sono stati realizzati i restanti piezometri denominati P1, P2 e S2bis, ILVA S.p.A. in A.S. non ha al momento dati e informazioni a supporto della loro esecuzione.

Le attività odierne sono state avviate con la perlustrazione congiunta dell'area di intervento, la quale si presenta già sottoposta alle operazioni di sfalcio ed allestimento del cantiere. Si è pertanto proceduto con il controllo dei punti di sondaggio picchettati, in corrispondenza dei quali verranno realizzati i sondaggi ambientali. Sono stati visionati i punti contraddistinti dalle seguenti coordinate (con un'incertezza di 3 metri):

- S1: 40°30'46.70''N, 17°10'28.59''E
- S2: 40°30'47.07''N, 17°10'29.58''E
- S3: 40°30'45.56''N, 17°10'30.10''E
- S4: 40°30'46.21''N, 17°10'31.79''E
- S5: 40°30'44.20''N, 17°10'30.45''E
- S6: 40°30'44.61''N, 17°10'32.48''E

Queste postazioni risultano essere coerenti con quanto rappresentato nell'Allegato 4 al P.O. proposto. Pertanto, i tecnici ARPA Puglia ne hanno approvato il posizionamento. Si segnala comunque che il sondaggio S2 è stato spostato di circa 1,5m in direzione S per consentire ai mezzi di perforazione di operare in condizioni di sicurezza. Inoltre, relativamente al sondaggio S3, verrà valutata la possibilità di spostare il punto di perforazione in un intorno di circa 2 m dal punto previsto, al fine di garantire condizioni operative di sicurezza in funzione della prossimità di un traliccio in legno in condizioni di precaria stabilità.

I risultati preliminari delle indagini indirette, svolta con l'ausilio di un georadar Marca IDS mod. RIS MF HiMod #1, dotato di sistema multifrequenza con due antenne aventi frequenza di picco di 200 Mhz e di 600 MHz, hanno evidenziato in corrispondenza di tutti i punti di sondaggio la presenza di una discontinuità alla profondità di circa 0.9 – 1 m dal p.c., legata presumibilmente al cambio di caratteristiche dei materiali investigati, la cui natura (e.g., presenza della tavola d'acqua, variazione di litologia, esistenza di materiali di riporto, ecc.) andrà verificata in fase di perforazione.

[5] Allegato 2 al presente verbale.

Sono state inoltre individuate due postazioni non pavimentate e con terreno non rimaneggiato, idonee per il prelievo dei campioni della matrice Top-Soil, segnalate con picchetti numerati e contraddistinti dalle seguenti coordinate (con un'incertezza di 3 metri):

- TS1: 40°30'47.49''N, 17°10'32.73''E;
- TS2: 40°30'45.35''N, 17°10'29.89''E

I tecnici ARPA Puglia hanno quindi individuato la postazione TS1 come oggetto di campionamento in contraddittorio della matrice Top-Soil.

Con riferimento ai piezometri, si rappresenta quanto segue.

Piezometro 57/247/I/FS

Tale piezometro, realizzato nell'ambito delle citate indagini di caratterizzazione dell'area dello stabilimento ILVA, è contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un'incertezza di 3 metri):
40°30'46.89''N, 17°10'27.76''E

Il piezometro è sprovvisto di pompa per l'emungimento e si presenta con tubazione metallica di rivestimento sporgente dal p.c. per circa 43 cm, dotata di sportello per la chiusura privo di lucchetto. Dalla video-ispezione condotta, è stato possibile constatare che il rivestimento interno, composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, presenta il tratto fessurato alla profondità di 73 cm dal bocca pozzo (b.p.). Il livello statico misurato è a 1,45 m dal b.p., mentre il fondo foro è stato rilevato a 4,61 dal b.p. A circa 2 m di profondità, è stata comunque rilevata una parziale ostruzione con presenza di radici.

Alla luce degli esiti della verifica, si ritiene idoneo tale piezometro per caratterizzare le acque sotterranee. Si raccomanda pertanto di richiudere lo stesso mediante lucchetto.

Piezometro 57/248/I/FS

Tale piezometro, anch'esso realizzato nell'ambito delle citate indagini di caratterizzazione dell'area dello stabilimento ILVA, è contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un'incertezza di 3 metri):
40°30'43.91''N, 17°10'29.44''E

Il piezometro è sprovvisto di pompa per l'emungimento e si presenta con tubazione metallica di rivestimento sporgente dal p.c. e dotata di sportello per la chiusura privo di lucchetto. Dalla video-ispezione condotta, è stato possibile constatare che il rivestimento interno, composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, presenta il tratto fessurato alla profondità di 0,88 m dal bocca pozzo (b.p.). La profondità del livello statico, misurata inizialmente a 1,18 m dal b.p., risulta variabile nel tempo, con un progressivo abbassamento, evidente durante la video-ispezione. Si osserva infine un'ostruzione costituita da radici, rilevata a 1,27 m dal b.p., che non consente di proseguire oltre con l'investigazione e di raggiungere il fondo foro.

Alla luce degli esiti della verifica, tale piezometro si ritiene non idoneo per caratterizzare le acque sotterranee e se ne raccomanda la cementazione.

Piezometro P1

Il piezometro è contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):
40°30'47.15''N, 17°10'27.85''E

Anch'esso è sprovvisto di pompa per l'emungimento e si presenta con tubazione metallica di rivestimento sporgente dal p.c. e dotata di sportello per la chiusura privo di lucchetto. Il rivestimento interno in PVC non presenta fenestratura nel tratto più superficiale. La profondità del livello statico è stata misurata a 0,95 m dal b.p.. Dalla video-ispezione condotta, è stato possibile rilevare la presenza di un'ostruzione costituita da radici a 1,52 m dal b.p., che non consente di proseguire oltre con l'investigazione e di raggiungere il fondo foro.

Alla luce degli esiti della verifica, tale piezometro si ritiene non idoneo per caratterizzare le acque sotterranee e se ne raccomanda la cementazione.

Piezometro P2

Tale piezometro è contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):
40°30'43.93''N, 17°10'30.47''E

Analogamente agli altri, è sprovvisto di pompa per l'emungimento e si presenta con tubazione metallica di rivestimento esterno sporgente dal p.c. per circa 0,25 m, dotata di sportello per la chiusura privo di lucchetto. Dalla video-ispezione condotta, è stato possibile constatare che il rivestimento interno, composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, presenta tratto cieco fino alla profondità di 17,74 m dal b.p., oltre la quale inizia il tratto fessurato, caratterizzato da locali incrostazioni terrigene, che si spinge fino a fondo foro. Il livello statico è stato misurato a 0,79 m dal b.p., mentre il fondo foro è stato rilevato a 29 m dal b.p.

Alla luce degli esiti della verifica, si ritiene idoneo tale piezometro per caratterizzare le acque sotterranee. Si raccomanda pertanto di richiudere lo stesso mediante lucchetto.

Si segnala che per la registrazione della video ispezione eseguita su questo piezometro, la ditta esecutrice ha riportato erroneamente la data dell'11/11/2021.

Piezometro S2 bis

Tale piezometro è contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):
40°30'44.58''N, 17°10'33.25''E.

Il piezometro è sprovvisto di pompa per l'emungimento e si presenta con tubo esterno di protezione metallico cementato al terreno superficiale, con sportello per la chiusura privo di lucchetto. La profondità del livello statico, misurata inizialmente a 1,42 m dal b.p., risulta variabile nel tempo, con un progressivo abbassamento evidente durante la video-ispezione.

Anche in questo caso è stata osservata un'ostruzione costituita da radici, rilevata a 1,84 m dal b.p., che non consente di proseguire oltre con l'investigazione e di raggiungere il fondo foro.

Tale piezometro si ritiene pertanto non idoneo per il monitoraggio delle acque sotterranee e se ne raccomanda la cementazione.

Alla luce degli esiti delle video-ispezioni, solo due dei piezometri preesistenti sono stato reputati idonei alla caratterizzazione delle acque sotterranee. Pertanto, affinché sia garantita la presenza di almeno tre punti di monitoraggio nell'area, ai sensi della prescrizione n.4 del D.M. n.20 del 27/01/2021, si ritiene opportuno attrezzare a piezometro il sondaggio S4, in modo da garantire una distribuzione dei punti di monitoraggio idonea alla ricostruzione dei flussi idrici sotterranei.

Per le attività di campionamento in contraddittorio che avranno luogo nei giorni 17 e 18 Novembre p.v., si precisa che nell'eventualità in cui non fosse possibile ottenere significative quantità delle matrici terreno ed eventuale materiale di riporto dai sondaggi effettuati (ovvero laddove il materiale estratto non sia sufficiente per formare le n. 3 aliquote per la validazione di ARPA, per le analisi a cura di ILVA S.pA. in A.S. e per il campione di riserva), si ritiene utile realizzare un doppio carotaggio in adiacenza allo stesso punto di indagine. Questo dovrà essere realizzato entro una distanza compresa tra 1 e 2 metri dal sondaggio, al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio. In alternativa al carotaggio classico, qualora esso non consenta comunque di ricavare le quantità necessarie di campione per la formazione delle aliquote destinate alle analisi, si potrà far ricorso a scavi per mezzo di utensili manuali (e.g., trivella, carotiere manuale o piccola pala meccanica) o, nella peggiore delle ipotesi, sostituire il campione superficiale da prelevare nell'intervallo 0-1 m del terreno insaturo con un campione di top-soil al quale applicare lo stesso set analitico dei terreni.

Inoltre, si precisa che sui "*Materiale di Riporto*" eventualmente rinvenuti, ARPA Puglia eseguirà sui campioni prelevati, oltre al test di cessione, le analisi sul tal quale (passante ai 2 mm) ricercando tutti gli analiti previsti nel set analitico dei terreni, come indicato nel preventivo trasmesso dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 43584 del 15/06/2021.

Si rammenta che tutto ciò di cui si è presa visione nella giornata odierna, ovvero delle risultanze di indagini indirette e video-ispezioni, dovrà essere riportato nella Relazione finale delle attività, unitamente alle attività che saranno realizzate come da crono-programma allegato al P.O.

Si dà atto che nel corso del sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue:
"In merito alla richiesta di chiusura mediante lucchetto dei chiusini in metallo dei due piezometri risultati idonei, si dichiara che tale operazione è stata già eseguita al termine della giornata lavorativa odierna".

ARPA PUGLIA

Il presente verbale è stato redatto alle ore 15:15 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, di cui una viene consegnata ai rappresentanti di ILVA S.pA. in A.S. ed una rimane agli atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

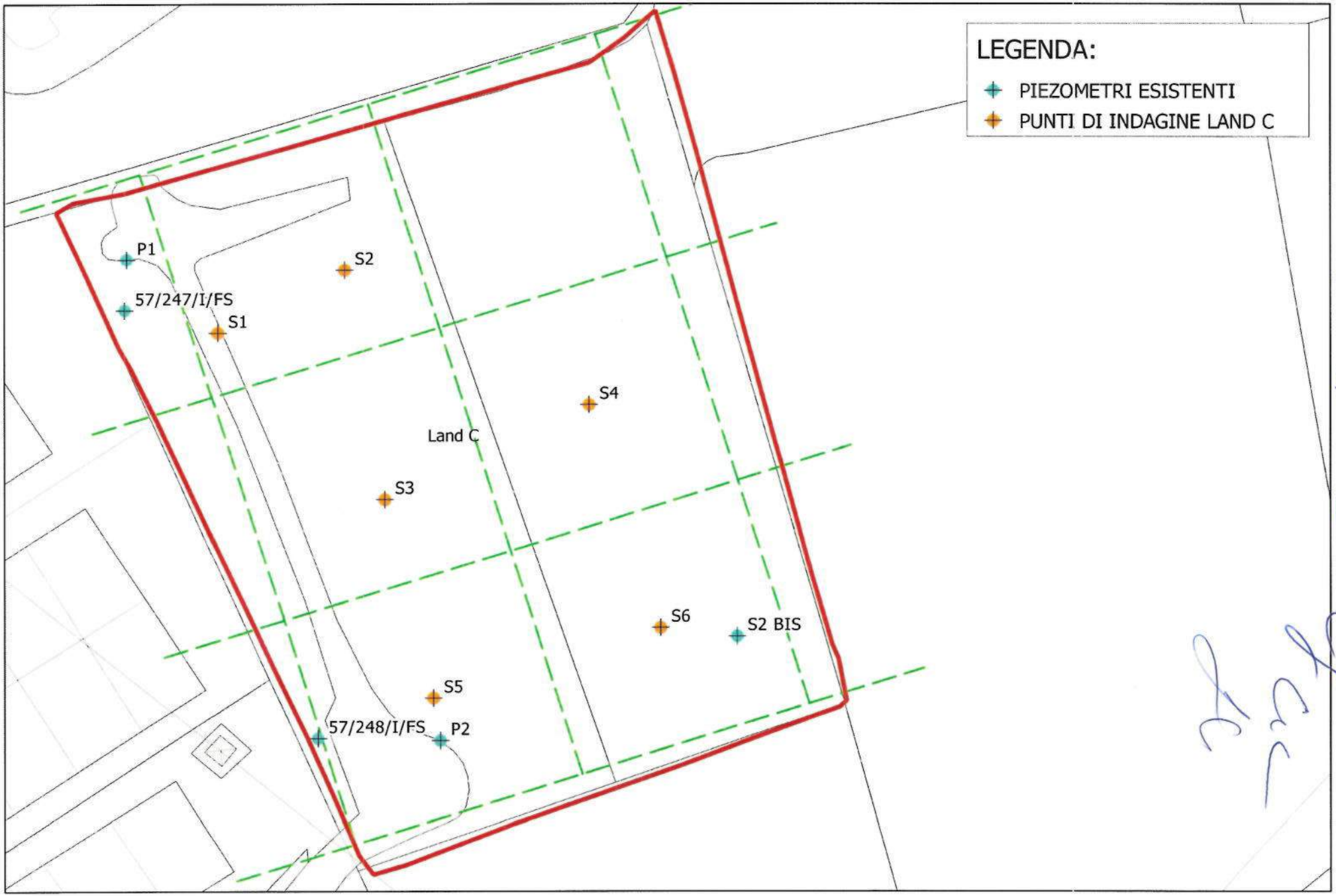
UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

AREA LAND C

Nome attività	Data inizio	Durata	giorni lavorativi																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Predisposizione accessi e approntamento aree (taglio e sfalcio)	*08-nov*	5 gg																																			
Indagini indirette	*12-nov*	1 gg																																			
Video-ispezione piezometri esistenti	*12-nov*	1 gg																																			
Attività di carotaggio per indagini ambientali	*15-nov*	2 gg																																			
Realizzazione e allestimento piezometri (eventuale)	*17-nov*	4 gg																																			
*Altre attività**	*22-nov*	2 gg																																			
*Disallestimento cantiere**	*23-nov*	1 gg																																			

** = le attività potranno essere anticipate in funzione degli esiti delle videoispezioni e del numero dei piezometri, eventualmente da realizzare*

ALLEGATO 1


LEGENDA:
PIEZOMETRI ESISTENTI
PUNTI DI INDAGINE LAND C
P1
57/247/I/FS
S1
S2
S4
Land C
S3
S6
S2 BIS
S5
57/248/I/FS
P2

ALLEGATO 2

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

In data 17/11/2021 alle ore 09:30 i sottoscritti Dott. Nicola Massafra/Dott. Marcello Fanelli CPS - Tecnici della Prevenzione e Dott. Claudio Ivan Casciano CTP - Geologo e Dott. Ciro Galeone CTP – Scienze Ambientali del Dipartimento di TARANTO dell'ARPA PUGLIA, su disposizione del Direttore dei Servizi Territoriali, hanno proceduto al prelevamento di n° 02 campioni di TERRENO nel comune di TARANTO per il seguente motivo CARATTERIZZAZIONE D.Lgs. 152/06
Presso (luogo del prelievo/Ditta/ragione sociale) Area a Verde LAND C di competenza ILVA S.p.A. in A.S.
Indirizzo 74123 TARANTO
tel./fax /
Tipo di trasporto Cassetta trasporto campioni

Oggetto: DECRETO MATTM N. 20 DEL 27/01/2021 - SIN TARANTO – Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – LAND C. Campionamenti per la validazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'artt. 245 e 252 D.LGS. 152/06

Annotazioni dei verbalizzanti:

L'anno 2021 addì 17 del mese di Novembre alle ore 09:30 i sottoscritti CPS – Tecnici della prevenzione Dott. Nicola Massafra e Dott. Marcello Fanelli e i CTP – Geologo Dott. Claudio Ivan Casciano e Scienze Ambientali Dott. Ciro Galeone, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* DAP Taranto - Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land C (ID10)" di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto. Il sopralluogo è stato finalizzato al prelievo in contraddittorio di n.1 campione di top soil (0-10 cm), di n.2 campione di terreno e n.1 campione di materiale di riporto eventualmente rinvenuto, come comunicato nella nota ARPA prot. n.77027 del 09/11/2021 di riscontro al P.O., nella misura necessaria (10% del totale) per la validazione del Piano di Caratterizzazione secondo quanto stabilito dal Decreto MATTM n. 20 del 27/01/2021 acquisito al prot. ARPA n. 7250 del 01/02/2021 di approvazione. Le postazioni dei punti di prelievo campioni sono riportati nella planimetria allegata e sono stati materializzati mediante picchettatura onde poter individuare quelle di interesse ARPA per il contraddittorio in data 12/11/2021 alla presenza di tecnici del

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

DAP di Taranto così come riportato nel verbale n. 200/ST/2021 prot. ARPA n. 78057 del 12/11/2021.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato in qualità di rappresentante di ILVA in A.S., il Dott. Ing. Claudio Simone e il Dott. Paolo Campanella per Ecotrend S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori) e la Dott.ssa Elisabetta Zonno, geologa incaricata dalla ditta Ecotrend S.r.l.. Alle ore 10:30 sono sopraggiunti gli operai della ditta Trivelsonda s.r.l. addetti alle attività di perforazione.

Le attività sono iniziate con il sopralluogo dell'area per la valutazione delle condizioni di operatività del sito, in considerazione delle intense piogge dei giorni precedenti. Attestata la possibilità di procedere con i lavori, si è proseguito con il prelievo del campione della matrice Top Soil in corrispondenza della postazione TS1 (coordinate: 40°30'47.49"N - l7°10'32.73"E), individuata in fase di sopralluogo per l'avvio delle attività in contraddittorio:

- **Top Soil S1 – TS1 – Registro Campioni Arpa Puglia n. 1782/21**

Il campionamento di Top Soil dell'area è avvenuto prelevando manualmente, mediante sessola in acciaio, diversi incrementi dallo strato di terreno compreso tra cm 1 fino ad un massimo di 10 cm da un'area di dimensioni circa 200x200 cm, avendo cura di eliminare lo strato più superficiale compresa vegetazione e pietre. Nei pressi dell'area di prelievo, è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove il terreno prelevato è stato scaricato tramite l'attrezzatura manuale a formare il campione medio costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando con setaccio metallico gli elementi maggiori di 2 cm. Con opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo suddiviso successivamente in tre aliquote denominate A, B e C. ----------

Il campione del Top Soil, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto: n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per indagini chimiche; n. 1 vial di vetro chiaro da 40 ml per volatili; n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per ricerca

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

amianto e n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per i microinquinanti ad alta risoluzione. ----------

La aliquota C composta da n. 4 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite e n. 2 vials di vetro da 40 ml è destinata alla Parte per le proprie indagini chimiche c/o il Laboratorio SCA S.r.l. di Mesagne mentre la aliquota B è stata affidata in custodia a "riserva" al Dott.ssa Elisabetta Zonno.

Successivamente, si è proceduto con la terebrazione del sondaggio **"S5"**, individuato dai tecnici ARPA per il prelievo dei campioni in contraddittorio, di cui si riporta di seguito la stratigrafia con le relative coordinate. Si precisa che i sondaggi sono stati eseguiti tramite perforazione a carotaggio continuo, con avanzamento a secco a bassa velocità di rotazione fino a raggiungere il substrato pelitico alla base dell'acquifero superficiale, come espresso dalla scrivente Agenzia nel parere prot. n. 85930 del 09/12/2020 e nella nota prot. n. 60328 del 06/09/2021.

Sondaggio S5 – 40°30'44.20''N, 17°10'30.45''E

- 0,0 - 0,1 m: strato superficiale di materiale assimilabile a terreno vegetale, con abbondanti radici;
- 0,1-1,2 m: limi debolmente sabbiosi, color marrone rossastro, dalla consistenza plastica. Il contenuto in sabbia aumenta progressivamente con la profondità;
- 1,2 – 1,4 m: limi sabbiosi saturi color marrone;
- 1,4 – 1,7 m: limi sabbiosi umidi color beige;
- 1,7 – 1,9 m: sabbie molto fini sature, color beige chiaro;
- 1,9 – 2 m: sabbie molto fini umide, color beige chiaro;
- 2 – 2,7 m: sabbie molto fini sature, color beige chiaro;
- 2,7 – 2,85 m: sabbie fini umide, color marrone chiaro, con presenza di clasti poligenici arrotondati (diametro max: 3 cm; diametro medio: 1 cm);
- 2,85 – 3,15 m: sabbie fini sature con presenza di clasti poligenici arrotondati;

La Parte I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

- 3,15 – 3,2 m: sabbie fini umide, color marrone chiaro, con presenza di clasti poligenici arrotondati;
- 3,2 – 5 m: sabbie fini sature con scarsa presenza di clasti (minore rispetto agli intervalli stratigrafici soprastanti), dal diametro massimo pari a 5 cm;
- 5 – 6 m: argille plastiche grigie.

Nel foro di sondaggio è stata inoltre misurata la quota della superficie piezometrica della falda, attestata alla profondità di 1 m dal piano campagna.

Vista la stratigrafia, i tecnici ARPA hanno quindi deciso di campionare in contraddittorio il terreno nell'intervallo di profondità 0,20 – 1,00 m che si è ritenuto rappresentativo del Suolo Superficiale, non essendo presenti elementi antropici estranei alle litologie naturali della zona, ricavando il campione:

- **S5 - 0,20/1,00 m – Registro Campioni Arpa Puglia n. 1781/21**

Avendo constatato che la quantità di materiale risultava insufficiente per la preparazione delle aliquote del campione, si è ritenuto opportuno realizzare un ulteriore carotaggio a poche decine di centimetri dal punto di indagine, approfondito fino a 1 m dal piano campagna. Ciò al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio, in conformità con quanto definito nel P.O. trasmesso dal Proponente e nel verbale di avvio delle attività n.200/ST/2021 del 12/11/2021.

Il campionamento del sondaggio è avvenuto prelevando manualmente, mediante sessola in acciaio, diversi incrementi di terreno compreso nel tratto individuato di carota, avendo cura di eliminare lo strato più superficiale. Nei pressi dell'area di prelievo, è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove il terreno prelevato è stato scaricato tramite l'attrezzatura manuale a formare il campione medio costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando manualmente gli elementi maggiori di 2 cm. Con opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo suddiviso successivamente in tre aliquote denominate A, B e C. ----------

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

I campioni del sondaggio, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, sono così composti: n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per indagini chimiche; n. 1 vial di vetro chiaro da 40 ml per volatili; n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per ricerca amianto e n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per i microinquinanti ad alta risoluzione.

Le aliquote C sono composte rispettivamente da n. 4 contenitori di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite, e n. 2 vials di vetro da 40 ml sono destinate alla parte per le proprie indagini chimiche c/o Laboratorio SCA S.r.l. di Mesagne mentre la aliquota B è stata affidata in custodia a "riserva" alla Dott.ssa Zonno.

Tutte le aliquote A e B di tutti campioni sono state riposte in buste di plastica trasparente, chiuse con spago, munite di cartellino identificativo controfirmato dai presenti, sigillate con piombino e con pinza d'Ufficio n. 1 ARPA Puglia. ----------

Le aliquote A dei campioni n. 1781/21 e n. 1782/21, trasportate tramite cassetta campioni, saranno consegnate all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la determinazione dei parametri previsti dal Piano di Caratterizzazione di cui al preventivo allegato al presente verbale; i limiti da considerare sono quelli riportati nell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 alla Tabella 1A per il campione n. 1781/21 riferito al sondaggio S5 e alla Tabella 1B per il campione n. 1782/21 riferito al Top Soil TS1. La parte dovrà eseguire tutto il set analitico previsto dal Piano di Caratterizzazione approvato. Si precisa che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.----------

---

Quanto sopra secondo opportuni dispositivi di sicurezza, e secondo linee guida e procedure SNPA, ISPRA e norme UNI EN 10802.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

Sono stati eseguiti rilievi fotografici disponibili presso gli uffici Arpa DAP Taranto.----------

La Parte dichiara quanto segue: "*Nulla da dichiarare*"

Il presente verbale è stato redatto alle ore 16:00 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza del Dott. Marco Larato, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra----------

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

ALLEGATI:

- ☒ Si PLANIMETRIA, PREVENTIVO e NOTA del Comune di Taranto del 08/07/2021
- ☐ No

CATEGORIA MERCEOLOGICA	TERRENO
PRODOTTO	TERRENO PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
MOTIVO PRELEVAMENTO/PROGETTO	C8C CARATTERIZZAZIONE SITI INQUINATI
CLIENTE	MITE

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

Campione di SUOLO

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° __1782/21____

Quantità prelevata 1000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 2000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata __40 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Dettagli punto di prelievo __Top Soil 1_____

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINQ SUOLO

Prodotto

- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [x] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi_____

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [x] Prove aggiuntive: AMIANTO
- [ ] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Pagina 8 di 11

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

Campione di SUOLO

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° __1782/21____

Quantità prelevata 1000 ml___ **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Dettagli punto di prelievo __Top Soil 1_____

Categoria Merceologica

- ☐ SUOLO
- ☒ MINQ SUOLO

Prodotto

- ☐ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☒ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi_____

Pacchetto

- ☐ Caratterizzazione suolo (CHI)
- ☐ Caratterizzazione suolo (MBT)
- ☐ Prove aggiuntive: _____
- ☒ Diossine+PCB
- ☐ Diossine
- ☐ PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

Campione di SUOLO
Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° __1781/21____

Quantità prelevata 1000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 2000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata __40 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Dettagli punto di prelievo __S5 0,20-1,00 m _____

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINQ SUOLO

Prodotto

- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi_____

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [x] Prove aggiuntive: AMIANTO
- [ ] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/A/ST/2021

Campione di SUOLO

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° __1781/21____

Quantità prelevata 1000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Dettagli punto di prelievo __ S5 0,20-1,00 m _____

Categoria Merceologica

- ☐ SUOLO
- ☒ MINQ SUOLO

Prodotto

- ☒ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi_____

Pacchetto

- ☐ Caratterizzazione suolo (CHI)
- ☐ Caratterizzazione suolo (MBT)
- ☐ Prove aggiuntive: _____
- ☒ Diossine+PCB
- ☐ Diossine
- ☐ PCB

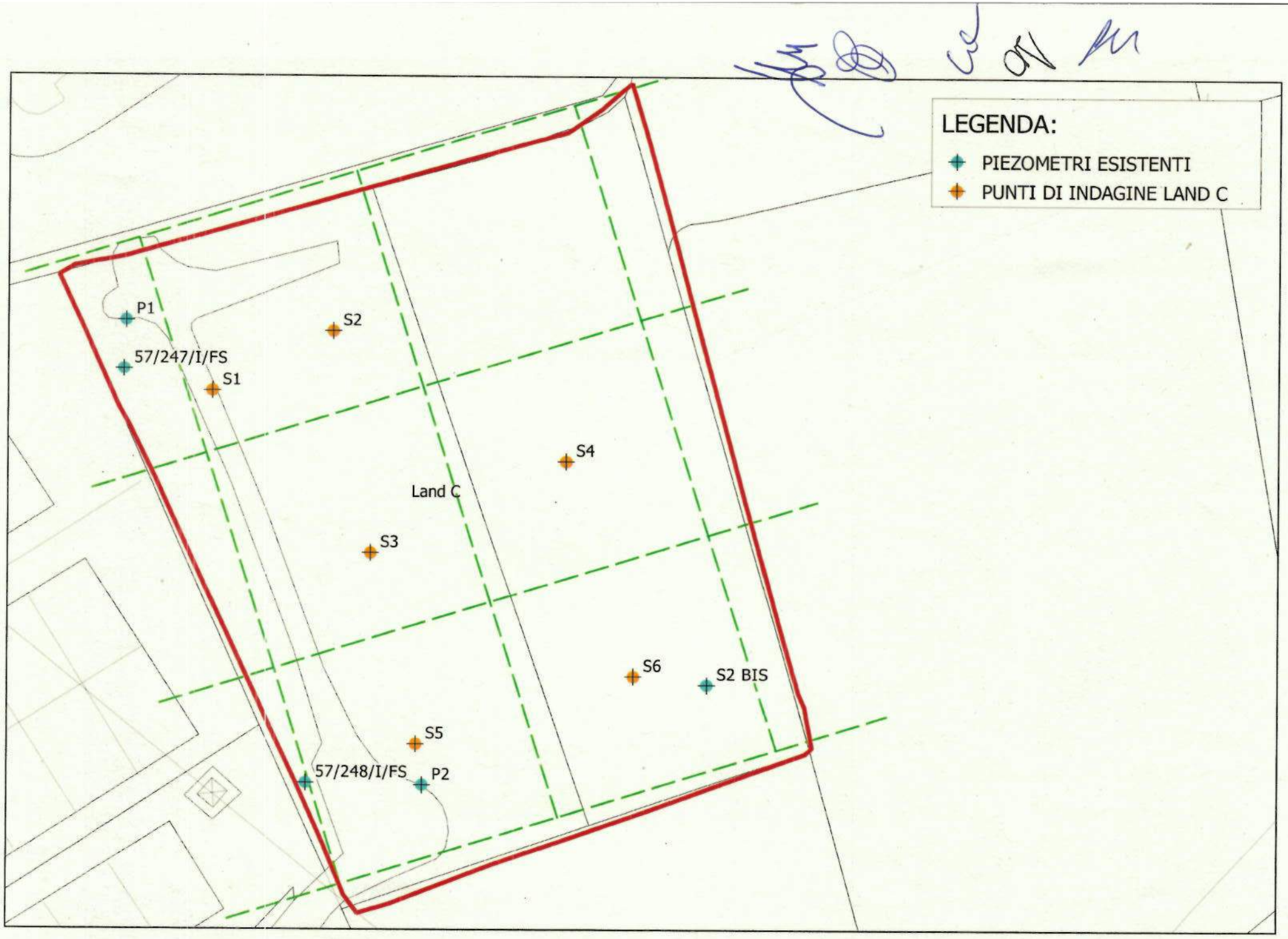
Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*


LEGENDA:
PIEZOMETRI ESISTENTI
PUNTI DI INDAGINE LAND C
P1
57/247/I/FS
S1
S2
S4
Land C
S3
S6
S2 BIS
S5
57/248/I/FS
P2

COMUNE di TARANTO

X DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO - GRANDI PROGETTI
Piazza S. Pertini, n. 4 - 74123 TARANTO
PEC. urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

A: **ARPA PUGLIA**
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" – Piani di caratterizzazione in "Aree Verdi" di competenza ILVA S.p.A. in AS – Richiesta parere del Comune di Taranto- Rif: Decreti ex MATTM/DG RIA nn.16, 20, 19 e 18 del 27/01/2021_**RISCONTRO**

In riferimento all'oggetto, a seguito di ricevimento della nota prot. n. 93884 del 22.06.2021 da Arpa Puglia e, più nello specifico, relativamente alla richiesta di fornire parere in merito alla destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come indicato nei Decreti ex MATTM - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale nn.16, 20, 19 e 18 del 27/01/2021 si rappresenta che ricadono nel territorio del Comune di Taranto i poligoni denominati **Land C – ID 7/10, Land D1 – ID 7/11, Land D2 – ID 7/17**.

Le tipizzazioni dei suddetti suoli, indicate dal vigente **Piano Regolatore Generale** – approvato definitivamente con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 421 del 20.03.1978 – e da considerare per le utilità sopraesposte, sono indicate di seguito:

Land C – ID 7/10 parzialmente C4 - Zona di espansione industriale, parzialmente A13 – Zone verdi per l'industria e parzialmente Strada. Al fine di una più chiara comprensione, si riportano in calce i relativi articoli di norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico comunale:

Art. 34 - ZONA INDUSTRIALE DI ESPANSIONE (C4)

Questa zona è riservata alla realizzazione degli edifici, impianti produttivi di tipo industriale e attrezzature connesse con l'attività principale quali:
uffici aziendali, laboratori di ricerca, magazzini, silos autorimesse e simili, essendo consentita altresì la residenza del solo personale di sorveglianza.
All'Autorità Comunale, su parere conforme dell'Ufficio Sanitario è data facoltà di non rilasciare la licenza edilizia per costruzioni destinate al deposito o alla lavorazione di materie pericolose, nocive o maleodoranti.
Il rilascio della licenza edilizia, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda i provvedimenti antinquinanti.

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0049646 - 32 - 12/07/2021 - SAS, SDTA, STSG, STTA / DG -, DS -

Codice Doc: E2-01-A7-A8-01-07-DB-DA-F1-C3-88-5E-85-5F-67-25-46-78-92-9D

La densità di fabbricazione, i tipi edilizi e le altre disposizioni riguardanti la fabbricabilità sono riportati sulla tabella allegata facente parte integrante del presente testo di Norme.
In queste zone è obbligatoria l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata prima del rilascio di qualsiasi licenza edilizia: nel piano debbono essere riservate le aree di cui all'art. 5 del D.M. 2/4/1968.

"Nota Bene – Nel caso di aree inserite nel Piano ASI regolarmente approvato le indicazioni della presente Variante generale al PRG – riferite al citato Piano ASI – si ritengono ammissibili nella misura in cui le stesse – fatte salve le direttive dello stesso Piano ASI – costituiscono una più idonea specificazione – a livello di PRG comunale – del piano territoriale, con conseguente apposizione di vincoli ed indicazioni prescrittive proprie di un PRG (quale ad esempio il rispetto degli standards del D.M. 2/4/68 n. 1444, l'individuazione di aree particolari da salvaguardare ecc.)".

Art. 25 - ZONE VERDI PER L'INDUSTRIA (A13)

Queste zone sono state predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui all'art. 5 capoverso 1) del D.M. 2 aprile 1968. Si prescrive che queste zone dovranno essere piantumate con alberi d'alto fusto e ciò per una aliquota non inferiore al 60% della superficie territoriale.
L'opera di piantumazione e quella manutentiva così come quella di conservazione del verde sono a totale carico delle industrie installate; tale obbligo dovrà risultare da apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta, e trascritta a cura dell'interessato, prima del rilascio della licenza edilizia relativa alla costruzione o all'adempimento o alla trasformazione della corrispondente industria.
Possono esservi costruiti solo piccoli chioschi di ristoro, servizi igienici e protezione delle persone.

Pro bono publico, si segnala che il D.M. 1444/1968 al co. 1, art. 5 recita quanto di seguito riportato:

art. 5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
I rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a **spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi** (escluse le sedi viarie)

Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti
Dirigente: arch. Cosimo NETTI – mail: c.netti@comune.taranto.it - tel. 099.4581151
Istruttore Tecnico-Amministrativo: arch. Francesca Eugenia NESCA mail: fe.nesca@comune.taranto.it – tel. 099.4581207

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0049646 - 32 - 12/07/2021 - SAS, SDTA, STSG, STTA / DG -, DS -

Codice Doc: E2-01-A7-A8-01-07-DB-DA-F1-C3-88-5E-85-5F-67-25-46-78-92-9D

non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;

[...]

Land D1 – ID 7/11 zona che ricade nel Piano Territoriale di Coordinamento denominato A.S.I. - Area Sviluppo Industriale nella perimetrazione dell'Agglomerato Medie Industrie S.S. 7. ed è tipizzata da PRG come A13 – Zone verdi per l'industria (art. 25 delle NTA), destinazione già precedentemente citata.

Quest'ultima, dallo stato dei luoghi, risulta essere occupata da fabbricati, viabilità e aree verdi pertinenziali.

Land D2 – ID 7/17 parzialmente ricadente nel Piano Territoriale di Coordinamento denominato A.S.I. - Area Sviluppo Industriale nella perimetrazione dell'Agglomerato Medie Industrie S.S. 7 e destinata dal PRG ad A1 – Zona di verde di rispetto (per sedi stradali e cimitero):

Art. 13 - ZONA DI VERDE DI RISPETTO (A1)

Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura.

L'art. 54 in parola, relativamente ai rispetti stradali, prevede:

[...] solo in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse in Consiglio Comunale potrà consentire la installazione temporanea di chioschi per carburanti, giornali, bibite, ecc. [...]

Dunque le NTA per dette fasce di buffer stradale prevedono anche l'accesso e la frequentazione pubblica.

Queste ultime, nella fattispecie, hanno perso la loro connotazione di area verde poiché, dallo stato dei luoghi, si evince che l'area sia occupata da fabbricati e loro pertinenze scoperte.

Fin qui si sono rappresentate le destinazioni delle aree così come richiesto dal Ministero competente; quanto alla richiesta di parere, proveniente da Arpa Puglia, relativamente alla definizione per ciascuna area dell'appartenenza alla colonna A o colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 50/20156 si sottolinea che non rientra nelle competenze di questo ufficio fornire pareri di siffatta natura poiché esulano dalla pianificazione e programmazione urbanistica.

Resta di competenza del mittente la specifica assegnazione delle aree alle relative tabelle al fine di valutare, in base alle destinazioni rappresentate in epigrafe, le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo.

Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti
Dirigente: arch. Cosimo NETTI – mail: c.netti@comune.taranto.it - tel. 099.4581151
Istruttore Tecnico-Amministrativo: arch. Francesca Eugenia NESCA mail: fe.nesca@comune.taranto.it – tel. 099.4581207

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0049646 - 32 - 12/07/2021 - SAS, SDTA, STSG, STTA / DG -, DS -

Codice Doc: E2-01-A7-A8-01-07-DB-DA-F1-C3-88-5E-85-5F-67-25-46-78-92-9D

Ad ogni buon conto, pur esulando dalle competenze di questo ufficio, si propone la seguente ipotesi di assegnazione alle aree delle relative concentrazioni soglia di contaminazione, che dovrà necessariamente essere oggetto di separata, ulteriore e specifica valutazione da parte di Arpa Puglia.

DENOMINAZIONE	IPOTESI DI VALUTAZIONE - TAB. 1, ALL. 5 DEL D.LGS. 50/2016	
Land C – ID 7/10	Porzione C4 – Zona industriale di espansione	Tabella B – siti ad uso commerciale e industriale
	Porzione A13 – Zone verdi per l'industria	Tabella A – siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
Land D1 – ID 7/11	A13 - Zone verdi per l'industria	Tabella A - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
Land D2 – ID 7/17	A1 – Zona di verde di rispetto	Assimilabile a Tabella A - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale

Tanto dovevasi per doveri d'ufficio.

L'istruttore tecnico
arch. Francesca Eugenia Nesca

Il Dirigente, letta la relazione che precede, prende atto e condivide.

Taranto, 08.07.2021.

Il Dirigente
arch. Cosimo Netti

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE URBANISTICA

Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti
Dirigente: arch. Cosimo NETTI – mail: c.netti@comune.taranto.it - tel. 099.4581151
Istruttore Tecnico-Amministrativo: arch. Francesca Eugenia NESCA mail: fe.nesca@comune.taranto.it – tel. 099.4581207

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0049646 - 32 - 12/07/2021 - SAS, SDTA, STSG, STTA / DG -, DS -

Codice Doc: E2-01-A7-A8-01-07-DB-DA-F1-C3-88-5E-85-5F-67-25-46-78-92-9D

TERRENO - CARATTERIZZAZIONE

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,5
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All.A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,1
Estrazione con solvente e reattivi	All.A Tar.I -1.10	29,83	3	89,5
Estrazione liquido- liquido con solvente	All.A Tar.I -1.7	29,57	1	29,6
Purificazione su colonnina SPE	All.A Tar.I –1.14	12,96	1	13,0
Prelievo		60,1	1	60,1
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All.A Tar.XIII -13.1	8,74	1	8,74
Determinazione dello scheletro	All.B Cap.4 Tar.II- 2.2.3	12,22	1	12,22
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
FOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.16	56,36	1	56,36
Cianuri		51,9	1	51,9
Azoto Nitroso				
Cloruri	All.B Tar.I- 1.30.2	51,90	0	0,00
Solfati				
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,18	0	0
BTEXS		75,18	1	75,18
Idrocarburi <12		75,18	1	75,18
Idrocarburi >12		75,18	1	75,18
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluorantene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Benzo(g,h,i)perilene				
Benzo[a]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno(1,2,3-a,b)pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All.A Tar IX- 9.1.1-9.1.2	277,59	1	277,59
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
ESTERI DELL'ACIDO FTALICO				
Dimetil ftalato				
Di-terbutil ftalato		321,54	0	0
Dibutil ftalato				
Diotil ftalato				
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,76	1	105,76
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	0	0,00
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVI- 56.5	186,71	1	186,71
TOTALE				4447
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	2,2	1	2,22
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6	1111,8	1	1111,84
imponibile				5559,22
TOTALE per CAMPIONE				5559,2
N. CAMPIONI			1	5559,2
Adeguamento ISTAT 2019				5642,6
TOTALE				5642,6
IVA (se dovuta)		22%		1241,37

Agenzia Prevenzione Ambiente e Energia Puglia
A.R.P.A. Puglia
11 GIU. 2021
Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

TOP SOIL (Chimico,Microinquinanti,Amianto)

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,5
Preparazione dei campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All.A Tar.I - 1.1	9.061	1	9,1
Estrazione con solvente e reattivi	All.A Tar.I -1.10	29,83	3	89,5
Estrazione liquido- liquido con solvente	All.A Tar.I -1.7	29,57	1	29,6
Purificazione su colonnina SPE	All.A Tar.I -1.14	12,96	1	13,0
Prelievo		60,1	1	60,1
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All.A Tar.XIII -13.1	8,74	1	8,74
Determinazione dello scheletro	All.B Cap 4 Tar.II- 2.2.3	12,22	1	12,22
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
Torbidità	All.B Tar.I- 1.36	4,8	0	0
FOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.16	56,36	1	56,36
Cianuri		51,9	1	51,9
Azoto Nitrico				
Cloruri	All.B Tar.I- 1.30.2	51,90	0	0,00
Solfati				
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,16	0	0
BTEXS		75,16	1	75,16
Idrocarburi <12		75,16	1	75,16
Idrocarburi >12		75,16	1	75,16
IPA				
Fluoranntene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluoranlene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-c,d,]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,59	1	277,59
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
ESTERI DELL'ACIDO FTALICO				
Dimetil ftalato				
Di-terbutil ftalato		321,54	0	0
Dibutil ftalato				
Dioctil ftalato				
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,76	0	0
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	1	1427,54
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVI- 56.5	186,71	1	186,71
TOTALE				$769,186096
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	2,9	1	2,88
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6	1442,3	1	1442,29
Imponibile				7211,45
TOTALE per CAMPIONE				7211,4
N. CAMPIONI			1	7211,4
Adeguamento ISTAT 2019				7319,6
TOTALE				7319,6
IVA (se dovuta)		22%		1610,32

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

MATERIALE DI RIPORTO.
(frazione <di 2mm_Chimico,Microinquinnati,Amianto)

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,5
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All.A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,1
Estrazione con solvente e reattivi	All.A Tar.I -1.10	29,83	3	89,5
Estrazione liquido- liquido con solvente	All.A Tar.I -1.7	29,57	1	29,6
Purificazione su colonnine SPE	All.A Tar.I -1.14	12,96	1	13,0
Prelievo		60,1	1	60,1
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All.A Tar.XIII -13.1	8,74	1	8,74
Determinazione dello scheletro	All.B Cap 4 Tar.II- 2.2.3	12,22	1	12,22
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
TOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.16	56,36	1	56,36
Cianuri		51,9	1	51,9
Azoto Nitroso				
Cloruri	All.B Tar.I- 1.30.2	51,90	0	0,00
Solfati				
Composti Inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,18	0	0
BTEXS		75,18	1	75,18
Idrocarburi <12		75,18	1	75,18
Idrocarburi >12		75,18	1	75,18
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluorantene	All.A Tar.VIII- 56.3	324,43	1	324,43
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno(1,2,3-a,b)pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,59	1	277,59
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
ESTERI DELL'ACIDO FTALICO				
Dimetil ftalato				
Di-terbutil ftalato		321,54	0	0
Dibutil ftalato				
Dioctil ftalato				
PCB - ECD	All.A Tar.VII- 57.1	105,76	1	105,76
pcb alto ris	All.A Tar.VII- 57.3	1427,54	0	0,00
PCDD	All.A Tar.VIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.VI- 56.5	166,71	1	166,71
TOTALE				4447
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	2,2	1	2,22
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6	1111,6	1	1111,84
imponibile				5559,22
TOTALE per CAMPIONE				5559,2
N. CAMPIONI			1	5559,2
Adeguamento ISTAT 2019				5642,6
TOTALE				5642,6
IVA (se dovuta)		22%		1241,37

GIU. 2021 Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente A.R.P.A. Puglia

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

MATRICE DI RIFIUTO
(TEST DI CESSIONE)

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,48
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,48
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,081
Estrazione con solvente e reattivi	All A Tar.I -1.10	29,83	1	29,83
Estrazione liquido- liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,57	0	0
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I –1.14	12,96	0	0
Determinazioni				
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Conducibilità	All.B Tar.I- 1.41	9,6	0	0
Temperatura	All.B Tar.I-1.54	1,68	0	0
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
Torbidità	All.B Tar.I- 1.36	4,8	0	0
TOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
BOD5	All.B Tar.I- 1.12	27,24	0	0,00
COD	All.B Tar.I- 1.37	38,91	1	38,91
Solidi sospesi totali	All.B Tar.I- 1.19	21,62	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Cloro attivo libero	All.B Tar.I- 1.17.2	10,37	0	0
Azoto Ammoniacale	All.B Tar.I- 1.30.2	31,12	0	0
Azoto Nitroso				
Azoto Nitrico				
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.30.2	51,9	1	51,9
Cloruri				
Solfati				
Solfuri	All A Tar.II -2.2.1	25,95	0	0
Grassi e oli Oli minerali	All.B Tar.I- 1.44.1	47,37	0	0
Tensioattivi	All.B Tar.I- 1.18.1	36,04	0	0
Cianuri		51,9	1	51,9
Anioni (cloruri,cloriti, nitrati, nitriti, solfati, fosfati) per cromatografia ionica	All.B Tar.I- 1.16	56,36	0	0
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	52,77	1	52,77
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	52,77	1	52,77
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	50,24	1	50,24
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	0		0,00
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.	0,27		536,71
imponibile				2524,55
TOTALE per CAMPIONE				2524,55
N. CAMPIONI			1	2524,55
Adeg. ISTAT 2019				2562,41
TOTALE				2562,41
IVA (se dovuta)		22%		563,73

Prelievi 61 euro per tecnico per ora

A.R.P.A. Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
04 GIU. 2021

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

ACQUE SOTTERRANEE(Chimico,Microinquinanti, Amianto)					
Parametro	*Riferimento*	*costo in euro*	*numero*		*costo*numero*
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1		6,48
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1		6,48
Preparazione del campione per l'analisi					
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,08	1		9,08
Estrazione con solvente e reattivi	All A Tar.I -1.10	32,44	1		32,44
Estrazione liquido- liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,84	1		29,84
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I -1.14	12,97	1		12,97
Determinazioni					
Ph	All A Tar.I - 1.1	9,60	1		9,60
potenziale redox	All A Tar.I - 1.1	9,60	1		9,60
Azoto Ammoniacale	All.B Tar.I- 1.30.2	31,12	1		31,12
TOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	1		47,37
Nitriti					
Fluoruri					
Cloruri	All.B Tar.I- 1.16	51,9	1		51,9
Solfati					
Solfuri	All A Tar.II -2.2.1	25,95	0		0,00
Grassi e oli	All.B Tar.I- 1.44.1				0,00
Oli minerali		47,37			0,00
Tensioattivi	All.B Tar.I- 1.18.1	36,04	3		108,12
Cianuri (liberi)	All.B Tar.I- 1.16	51,90	1		51,90
Composti inorganici					
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,38	1		75,38
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	75,38	1		75,38
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	50,26	1		50,26
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,38	1		75,38
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0		0,00
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Sodio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Potassio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Magnesio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Sodio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Calcio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
AROMATICI					
ETBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,20	1		75,20
MTBE					
Benzene					
Etilbenzene (A)					
Stirene (B)	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,20	1		75,20

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

Toluene (C)				
Xilene (D)				
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluorantene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-a,b]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,60	1	277,60
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo				
2,4,6-Triclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
Pentaclorofenolo				
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
PCB - ECD	All.A.Tar.LVII-57.1	105,76	1	105,76
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1			0,00
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.			0,00
imponibile				5021,84

TOTALE per CAMPIONE		5021,84
Adeguamento ISTAT 2019		5097,17
N. CAMPIONI		1
TOTALE		**5097,17**
IVA (se dovuta)	22%	

Prelievi	**€ 61,01**	**AD ORA**	**PER TECNICO**

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Verbale N. 200/B/ST/2021

Oggetto: SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land C (ID10)" – Campionamenti ARPA per la validazione del Piano di Caratterizzazione

Il giorno 18 Novembre 2021, alle ore 9:30 circa, i sottoscritti CPS – Tecnici della prevenzione Dott. Nicola Massafra e Dott. Filippo D'Agostino e i CTP – Geologo Dott. Claudio Ivan Casciano e Scienze Ambientali Dott. Ciro Galeone, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. DAP Taranto - Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land C (ID10)" di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto.

Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.20 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7250 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione (PdC) del sito ai sensi artt. 245 e 252 D.Lgs. 152/06. Nello specifico, in data odierna è previsto il proseguimento delle perforazioni di carotaggio per l'esecuzione delle indagini ambientali. In relazione a tali attività, è previsto che i Tecnici ARPA prelevino in contraddittorio n.1 campione di terreno al fine di completare le procedure di validazione del PdC del sito.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato in qualità di rappresentante di ILVA in A.S., la Dott.ssa Elisabetta Zonno, geologa incaricata dalla ditta Ecotrend S.r.l., e gli operai della ditta Trivelsonda s.r.l. addetti alle attività di perforazione.

Le attività sono iniziate con il sopralluogo congiunto dell'area per la valutazione delle condizioni di operatività del sito, in considerazione delle intense piogge che hanno interessato la zona nelle ore precedenti. Si è quindi accertata la mancanza di condizioni di sicurezza per la manovrabilità dei mezzi di perforazione e, pertanto, non si è potuto procedere col prelievo del campione di terreno in contraddittorio. Tali attività sono rinviate a data da definire, che verrà comunicata dal Proponente anche per le vie brevi.

La Parte dichiara quanto segue:

"In considerazione della stratigrafia riscontrata durante i sondaggi eseguiti nella giornata di ieri 17/11/2021, lo schema di attrezzaggio del piezometro P2 ritenuto idoneo al campionamento in seguito delle video ispezioni non si ritiene compatibile con le caratteristiche geologiche dell'acquifero superficiale. Pertanto si ritiene utile attrezzare a piezometro un

ulteriore sondaggio, individuato nel punto denominato "S3", al fine di poter ottemperare alle prescrizioni del Decreto Ministeriale per la ricostruzione del gradiente idraulico."

Il presente verbale è stato redatto alle ore 12:00 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza del Dott. Marco Larato, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte

I verbalizzanti ARPA DAP Taranto

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

In data 22/11/2021 alle ore 09:30 i sottoscritti Dott. Nicola Massafra/Dott. Marcello Fanelli CPS - Tecnici della Prevenzione e Dott. Claudio Ivan Casciano CTP - Geologo del Dipartimento di TARANTO dell'ARPA PUGLIA, su disposizione del Direttore dei Servizi Territoriali, hanno proceduto al prelevamento di n° 01 campioni di TERRENO nel comune di TARANTO per il seguente motivo CARATTERIZZAZIONE D.Lgs. 152/06
Presso (luogo del prelievo/Ditta/ragione sociale) AREE A VERDE ILVA LAND C
Indirizzo 74123 TARANTO
tel./fax /
Tipo di trasporto Cassetta trasporto campioni

Oggetto: DECRETO MATTM N. 20 DEL 27/01/2021 - SIN TARANTO - AREE DI COMPETENZA ILVA SPA IN A.S. – LAND C. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06
Annotazioni dei verbalizzanti:

L'anno 2021 addì 22 del mese di Novembre alle ore 09:30 i sottoscritti CPS – Tecnici della prevenzione Dott. Nicola Massafra e Marcello Fanelli e il CTP – Geologo Dott. Claudio Ivan Casciano, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* DAP Taranto - Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land C (ID10)" di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto.

Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.20 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7250 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione (PdC) del sito ai sensi artt. 245 e 252 D.Lgs. 152/06. Ai fini della validazione del PdC, è previsto che i tecnici ARPA prelevino in contraddittorio n.1 campione di top soil (0-10 cm), di n.2 campione di terreno e n.1 campione di materiale di riporto eventualmente rinvenuto, come comunicato nella nota ARPA prot. n.77027 del 09/11/2021 di riscontro al P.O.. Nello specifico, in data odierna è in programma il proseguimento delle

La Parte I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

perforazioni di carotaggio per l'esecuzione delle indagini ambientali. In relazione a tali attività, è previsto che i Tecnici ARPA prelevino in contraddittorio n.1 campione di terreno al fine di completare le procedure di validazione. Le postazioni dei punti di prelievo campioni sono riportati nella planimetria allegata.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato in qualità di rappresentante di ILVA in A.S., la Dott.ssa Elisabetta Zonno, geologa incaricata dalla ditta Ecotrend S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori) e gli operai della ditta Trivelsonda s.r.l. addetti alle attività di perforazione.

Le attività sono iniziate con la terebrazione del sondaggio **"S2"**, individuato dai tecnici ARPA per il prelievo dei campioni in contraddittorio, di cui si riporta di seguito la stratigrafia con le relative coordinate di massima (Latitudine, Longitudine con precisione +/- 3 metri). Si precisa che i sondaggi sono stati eseguiti tramite perforazione a carotaggio continuo, con avanzamento a secco a bassa velocità di rotazione fino a raggiungere il substrato pelitico alla base dell'acquifero superficiale, come espresso dalla scrivente Agenzia nel parere prot. n. 85930 del 09/12/2020 e nella nota prot. n. 60328 del 06/09/2021.

Sondaggio S2: 40°30'47.07''N, 17°10'29.58''E

- 0,0 - 0,2 m: strato superficiale di materiale assimilabile a terreno vegetale, con abbondanti radici;
- 0,2-1,2 m: limi debolmente argillosi, umidi e di color marrone, con microclasti dal diametro medio di 2 mm. Il contenuto in sabbia aumenta progressivamente con la profondità;
- 1,2 – 2 m: limi sabbiosi saturi color marrone chiaro;
- 2 – 3,6 m: sabbie fini limose sature, color beige, con microclasti arrotondati dal diametro medio di 1 cm. Il contenuto in sabbia aumenta progressivamente con la profondità a partire da 2,8 m;
- 3,6 – 4,9 m: sabbie fini debolmente limose, umide ed a tratti saturi;
- 4,9 – 5,8 m: sabbie fini limose umide, color marrone chiaro;
- 5,8 – 6,5 m: argille limose debolmente sabbiose, dalla consistenza plastica;

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

- 6,5 – 7,7 m: argille plastiche grigie.

Nel foro di sondaggio è stata inoltre misurata la quota della superficie piezometrica della falda, attestata alla profondità di circa 1 m dal piano campagna.

Vista la stratigrafia, i tecnici ARPA hanno quindi deciso di campionare in contraddittorio il terreno nell'intervallo di profondità 0,20 – 1,00 m che si è ritenuto rappresentativo del Terreno Superficiale, non essendo presenti elementi antropici estranei alle litologie naturali della zona, ricavando il campione:

- **S2 - 0,20/1,00 m – Registro Campioni Arpa Puglia n. 1820/21**

Avendo constatato che la quantità di materiale risultava insufficiente per la preparazione delle aliquote del campione, si è ritenuto opportuno realizzare un ulteriore carotaggio a poche decine di centimetri dal punto di indagine, approfondito fino a 1 m dal piano campagna. Ciò al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio, in conformità con quanto definito nel P.O. trasmesso dal Proponente e nel verbale di avvio delle attività n.200/ST/2021 del 12/11/2021.

Il campionamento del sondaggio è avvenuto prelevando manualmente, mediante sessola in acciaio, diversi incrementi di terreno compreso nel tratto individuato di carota, avendo cura di eliminare lo strato più superficiale. Nei pressi dell'area di prelievo, è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove il terreno prelevato è stato scaricato tramite l'attrezzatura manuale a formare il campione medio costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando manualmente gli elementi maggiori di 2 cm. Con opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo suddiviso successivamente in tre aliquote denominate A, B e C. ----------

I campioni del sondaggio, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, sono così composti: n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per indagini chimiche; n. 1 vial di vetro chiaro da 40 ml per volatili; n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per ricerca amianto e n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per i microinquinanti ad

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

alta risoluzione.

Le aliquote C sono composte rispettivamente da n. 4 contenitori di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite, e n. 2 vials di vetro da 40 ml sono destinate alla parte per le proprie indagini chimiche c/o Laboratorio SCA S.r.l. di Mesagne mentre la aliquota B è stata affidata in custodia a "riserva" alla Dott.ssa Zonno.----------

Tutte le aliquote A e B del campione sono state riposte in buste di plastica trasparente, chiuse con spago, munite di cartellino identificativo controfirmato dai presenti, sigillate con piombino e con pinza d'Ufficio n. 1 ARPA Puglia. ----------

Le aliquote A del campione n. 1820/21, trasportate tramite cassetta campioni, saranno consegnate all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la determinazione dei parametri previsti dal Piano di Caratterizzazione di cui al preventivo allegato al presente verbale; i limiti da considerare sono quelli riportati nella Tabella 1B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, come rappresentato nella nota del Comune di Taranto del 08/07/2021, acquisita al protocollo ARPA n 49646 del 12/07/2021. La parte dovrà eseguire tutto il set analitico previsto dal Piano di Caratterizzazione approvato. Si precisa che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.----------

Quanto sopra secondo opportuni dispositivi di sicurezza, e secondo linee guida e procedure SNPA, ISPRA e norme UNI EN 10802.

Sono stati eseguiti rilievi fotografici allegati al presente verbale.----------

La Parte dichiara quanto segue: *"Nulla da dichiarare"*

Il presente verbale, con in allegato preventivo controfirmato dalla Parte, è stato redatto alle ore 13:00 in n. 2 (due) copie di cui una viene consegnata al Dott. Larato, ed una insieme ai campioni resta ai verbalizzanti.

La Parte I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra----------

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

ALLEGATI:

☒ Si PLANIMETRIA E PREVENTIVO e NOTA del Comune di Taranto del 08/07/2021

☐ No

CATEGORIA MERCEOLOGICA	TERRENO
PRODOTTO	TERRENO PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
MOTIVO PRELEVAMENTO/PROGETTO	C8C CARATTERIZZAZIONE SITI INQUINATI
CLIENTE	MITE

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

Campione di SUOLO

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° __1820/21____

Quantità prelevata 1000 ml___ **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 2000 ml___ **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata __40 ml___ **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Dettagli punto di prelievo __S2 0,20-1,00 m _____

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINQ SUOLO

Prodotto

- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi_____

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [x] Prove aggiuntive: AMIANTO
- [ ] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

Campione di SUOLO

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° __1820/21____

Quantità prelevata 1000 ml **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Dettagli punto di prelievo __ S2 0,20-1,00 m _____

Categoria Merceologica

- ☐ SUOLO
- ☑ MINQ SUOLO

Prodotto

- ☐ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☒ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi_____

Pacchetto

- ☐ Caratterizzazione suolo (CHI)
- ☐ Caratterizzazione suolo (MBT)
- ☐ Prove aggiuntive: _____
- ☒ Diossine+PCB
- ☐ Diossine
- ☐ PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

REPORT FOTOGRAFICO

Figura 1 - Operazioni di carotaggio in corrispondenza del punto S2

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

Figura 2 - Sondaggio S2: stratigrafia da 0 a 5 m

La Parte

I verbalizzanti

Pagina 2 di 11

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/C/ST/2021

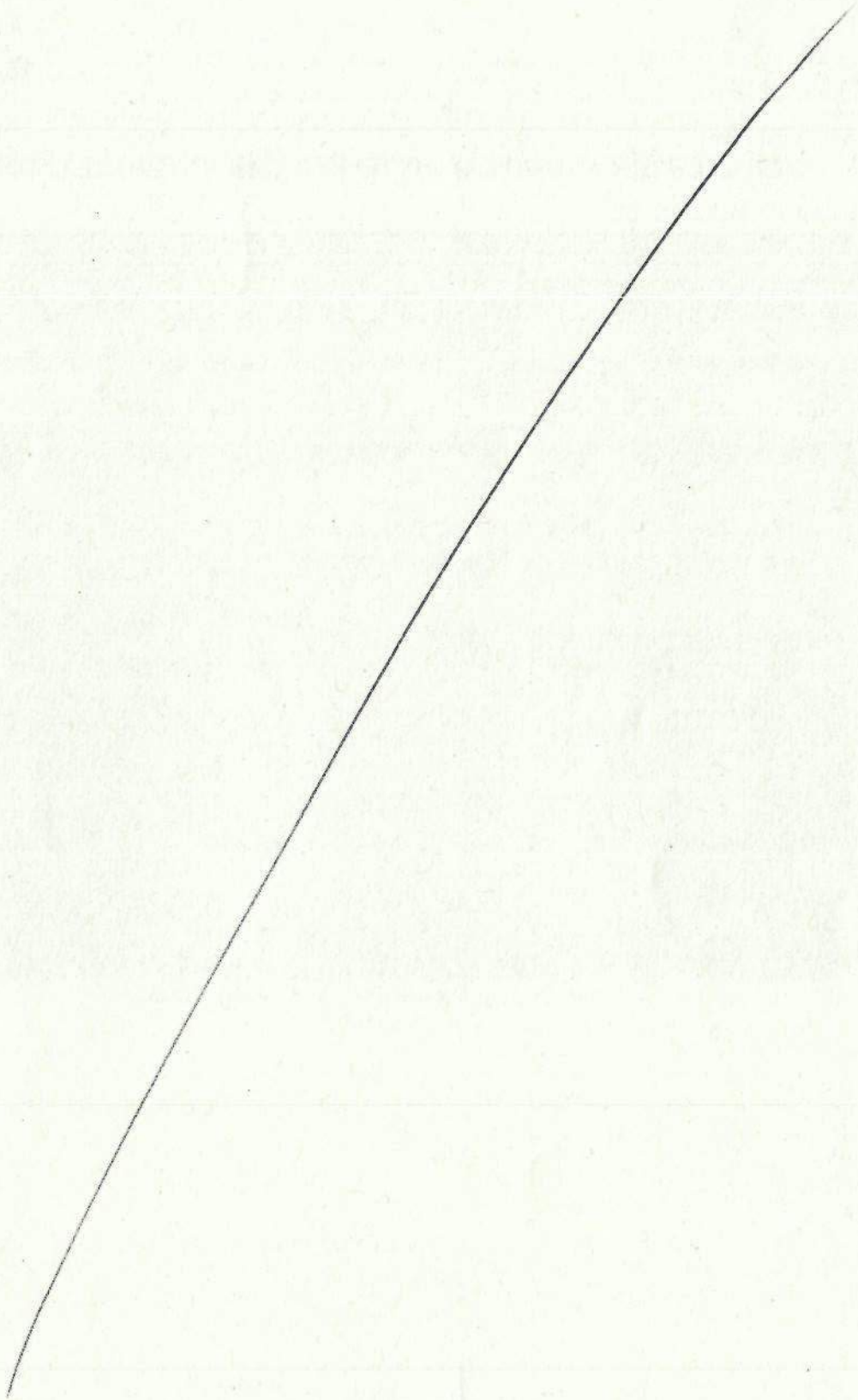
Figura 3 - Sondaggio S2: stratigrafia da 5 a 7,7 m

La Parte

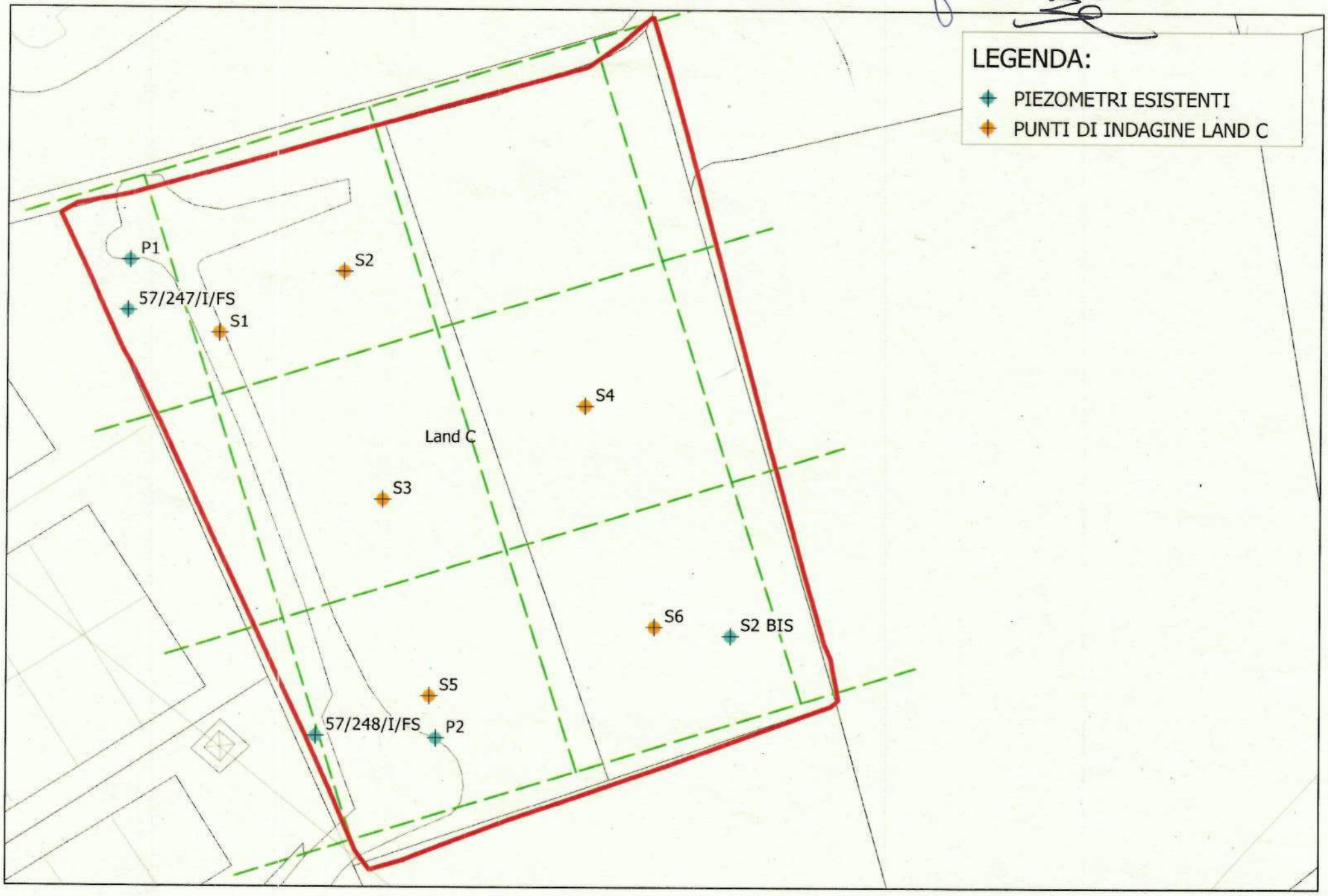
I verbalizzanti

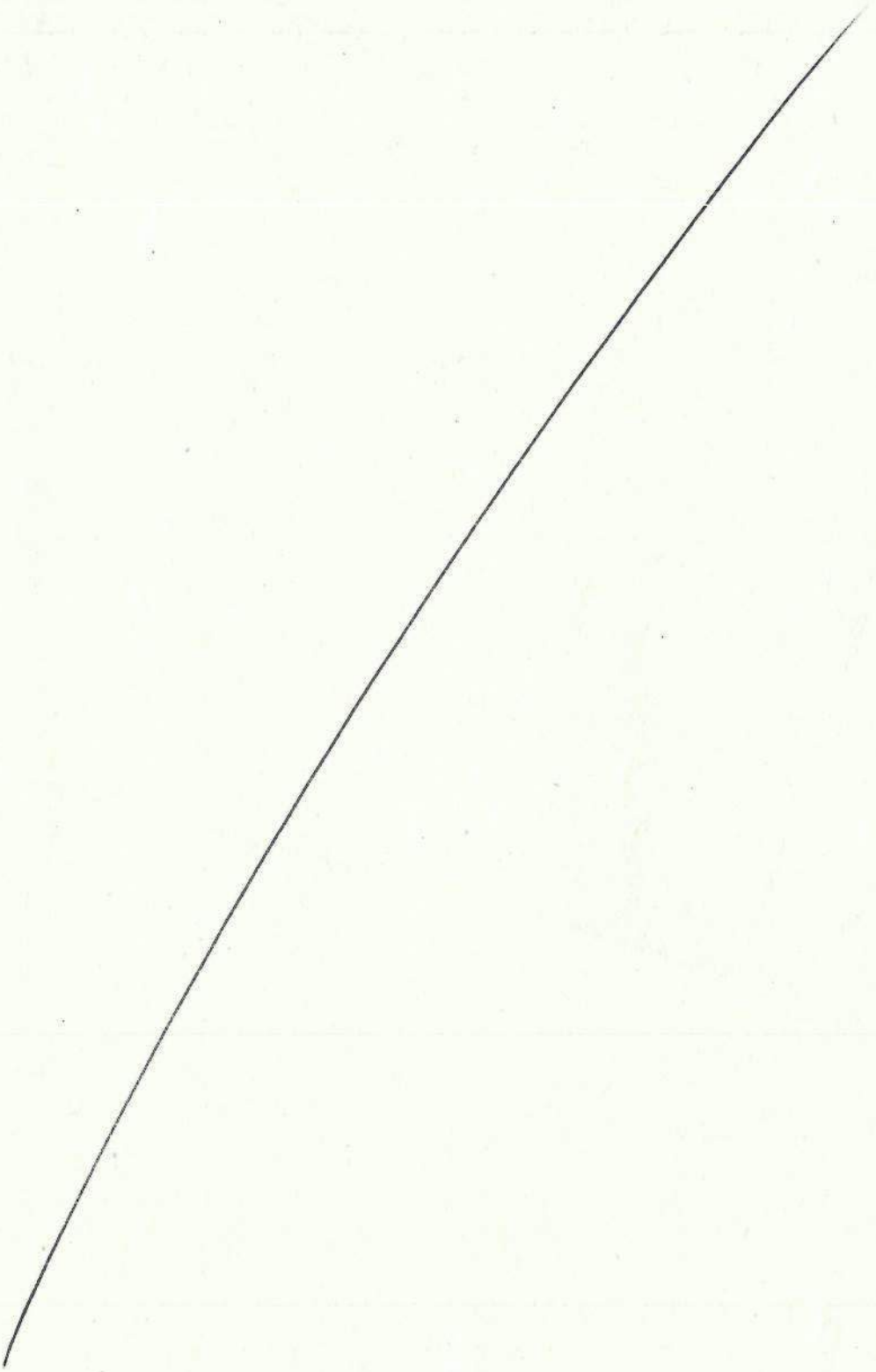
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*



ALLEGATO 1


LEGENDA:
PIEZOMETRI ESISTENTI
PUNTI DI INDAGINE LAND C
P1
57/247/I/FS
S1
S2
S4
Land C
S3
S6
S2 BIS
S5
57/248/I/FS
P2



ALLEGATO 2

TERRENO - CARATTERIZZAZIONE				
Parametro	*Riferimento*	*costo in euro*	*numero*	*costo*numero*
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,5
Preparazione del campione per l'analisi				
Iopezione per l'analisi e lopezioni preliminari	All.A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,1
Estrazione con solvente e reattivi	All.A Tar.I -1.10	29,63	3	89,5
Estrazione liquido- liquido con solvente	All.A Tar.I -1.7	29.57	1	29,6
Purificazione su colonnina SPE	All.A Tar.I -1.14	12.96	1	13,0
Prelievo		60,1	1	60,1
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All.A Tar.XIII -13.1	8,74	1	8,74
Determinazione dello scheletro	All.B Cap.4 Tar.II- 2.2.3	12.22	1	12,22
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9.6	0	0
FOC	All.B Tar.I- 1.6	47.37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83.04	0	0
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.15	56,56	1	56,56
Cianuri		51,9	1	51,9
Azoto Nitroso				
Cloruri	All.B Tar.I- 1.30.2	51,90	0	0,00
Solfati				
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,18	0	0
BTEXS		75,18	1	75,18
Idrocarburi <12		75,18	1	75,18
Idrocarburi >12		75,18	1	75,18
IPA				
Fluoranlene				
Pirene				
Crisene				
Benzo(a)antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluoranlene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo(e)pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-a,b]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano				
Tetracloroetilene (PCE)	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,59	1	277,59
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
ESTERI DELL'ACIDO FTALICO				
Dimetil ftalato				
Di-terbutil ftalato		321,54	0	0
Dibutil ftalato				
Dioctil ftalato				
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,76	1	105,76
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	0	0,00
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVII- 56.5	186,71	1	186,71
TOTALE				4447
spese di smaltimento 0.5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	2.2	1	2,22
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6	1111,8	1	1111,84
Imponibile				5559,22
TOTALE per CAMPIONE				5559,2
N CAMPIONI			1	5559,2
Adeguamento ISTAT 2019				5642,6
TOTALE				5642,6
IVA (se dovuta)		22%		1241,37

A.R.P.A. Puglia
11 GIU. 2021
Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

TOP SOIL (Chimico,Microinquinanti,Amianto)

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar IX-9	6,48	1	6,5
Preparazione del campione per l'analisi				
ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,061	1	9,1
Estrazione con solvente e reattivi	All.A Tar.I -1.10	29,83	3	89,5
Estrazione liquido- liquido con solvente	All.A Tar.I -1.7	29,57	1	29,6
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I -1.14	12,86	1	13,0
Prelievo		60,1	1	60,1
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All.A Tar.XIII -13.1	8,74	1	8,74
Determinazione dello scheletro	All.B Cap 4 Tar.II- 2.2.3	12,22	1	12,22
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
Torbidità	All.B Tar.I- 1.36	4,8	0	0
FOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.16	56,36	1	56,36
Cianuri		51,9	1	51,9
Azoto Nitroso				
Cloruri	All.B Tar.I- 1.30.2	51,90	0	0,00
Solfati				
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.25	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,18	0	0
BTEXS		75,18	1	75,18
Idrocarburi <12		75,18	1	75,18
Idrocarburi >12		75,18	1	75,18
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluorantene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-c,d]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,59	1	277,59
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
ESTERI DELL'ACIDO FTALICO				
Dimetil ftalato				
Di-terbutil ftalato		321,54	0	0
Dibutil ftalato				
Dioctil ftalato				
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,76	0	0
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	1	1427,54
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVI- 56.5	186,71	1	186,71
TOTALE				5769,156096
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	2,9	1	2,89
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6	1442,3	1	1442,29
Imponibile				7211,45
TOTALE per CAMPIONE				7211,4
N. CAMPIONI			1	7211,4
Adeguamento ISTAT 2019				7319,6
TOTALE				7319,5
IVA (se dovuta)		22%		1610,32

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

MATERIALE DI RIPORTO

(frazione <di 2mm_Chimico,Microinquinnati,Amianto)

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,5
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All.A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,1
Estrazione con solventi e reattivi	All.A Tar.I -1.10	29,83	3	89,5
Estrazione liquido- liquido con solvente	All.A Tar.I -1.7	29,57	1	29,6
Purificazione su colonnina SPE	All.A Tar.I -1.14	12,96	1	13,0
Prelievo		60,1	1	60,1
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All.A Tar.XIII -13.1	8,74	1	8,74
Determinazione dello scheletro	All.B Cap.4 Tar.II- 2.2.3	12,22	1	12,22
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
FOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.16	56,36	1	56,36
Cianuri		51,9	1	51,9
Azoto Nitroso				
Cloruri	All.B Tar.I- 1.30.2	51,90	0	0,00
Solfati				
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,16	0	0
BTEXS		75,16	1	75,16
Idrocarburi <12		75,16	1	75,16
Idrocarburi >12		75,16	1	75,16
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluorantene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-a,b]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,59	1	277,59
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m- p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
ESTERI DELL'ACIDO FTALICO				
Dimetil ftalato				
Di-terbutil ftalato		321,54	0	0
Dibutil ftalato				
Dioctil ftalato				
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,76	1	105,76
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	0	0,00
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVI- 56.5	166,71	1	166,71
TOTALE				4447
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	2,2	1	2,22
Giudizio e pareri su referti analisi 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6	1111,8	1	1111,84
imponibile				5559,22
TOTALE per CAMPIONE				5559,2
N. CAMPIONI			1	5559,2
Adeguamento ISTAT 2019				5642,6
TOTALE				5642,6
IVA (se dovuta)		22%		1241,37

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

MATRICE DI RIFERIMENTO
(TEST DI CESSIONE)

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,48
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,48
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,081
Estrazione con solvente e reattivi	All A Tar.I -1.10	29,83	1	29,83
Estrazione liquido- liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,57	0	0
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I –1.14	12,96	0	0
Determinazioni				
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Conducibilità	All.B Tar.I- 1.41	9,6	0	0
Temperatura	All.B Tar.I-1.54	1,68	0	0
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
Torbidità	All.B Tar.I- 1.36	4,8	0	0
TOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
BOD5	All.B Tar.I- 1.12	27,24	0	0,00
COD	All.B Tar.I- 1.37	38,91	1	38,91
Solidi sospesi totali	All.B Tar.I- 1.19	21,62	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Cloro attivo libero	All.B Tar.I- 1.17.2	10,37	0	0
Azoto Ammoniacale	All.B Tar.I- 1.30.2	31,12	0	0
Azoto Nitroso				
Azoto Nitrico				
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.30.2	51,9	1	51,9
Cloruri				
Solfati				
Solfuri	All A Tar.II -2.2.1	25,95	0	0
Grassi e oli Oli minerali	All.B Tar.I- 1.44.1	47,37	0	0
Tensioattivi	All.B Tar.I- 1.18.1	36,04	0	0
Cianuri		51,9	1	51,9
Anioni (cloruri,cloriti, nitrati, nitriti, solfati, fosfati) per cromatografia ionica	All.B Tar.I- 1.16	56,36	0	0
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	52,77	1	52,77
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	52,77	1	52,77
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	50,24	1	50,24
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	0		0,00
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.	0,27		536,71
imponibile				2524,55
TOTALE per CAMPIONE				**2524,55**
N. CAMPIONI			1	2524,55
Adeg. ISTAT 2019				2562,41
TOTALE				2562,41
IVA (se dovuta)		22%		563,73

Prelievi 61 euro per tecnico per ora

A.R.P.A. Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
04 GIU. 2021

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

ACQUE SOTTERRANEE(Chimico,Microinquinanti, Amianto)

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero		costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1		6,48
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1		6,48
Preparazione del campione per l'analisi					
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,08	1		9,08
Estrazione con solvente e reattivi	All A Tar.I -1.10	32,44	1		32,44
Estrazione liquido- liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,84	1		29,84
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I –1.14	12,97	1		12,97
Determinazioni					
Ph	All A Tar.I - 1.1	9,60	1		9,60
potenziale redox	All A Tar.I - 1.1	9,60	1		9,60
Azoto Ammoniacale	All.B Tar.I- 1.30.2	31,12	1		31,12
TOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	1		47,37
Nitriti					
Fluoruri					
Cloruri	All.B Tar.I- 1.16	51,9	1		51,9
Solfati					
Solfuri	All A Tar.II -2.2.1	25,95	0		0,00
Grassi e oli	All.B Tar.I- 1.44.1				0,00
Oli minerali		47,37			0,00
Tensioattivi	All.B Tar.I- 1.18.1	36,04	3		108,12
Cianuri (liberi)	All.B Tar.I- 1.16	51,90	1		51,90
Composti inorganici					
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,38	1		75,38
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	75,38	1		75,38
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	50,26	1		50,26
Manganesa	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,38	1		75,38
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0		0,00
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Sodio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Potassio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Magnesio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Sodio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
Calcio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1		75,38
AROMATICI					
ETBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,20	1		75,20
MTBE					
Benzene					
Etilbenzene (A)					
Stirene (B)	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,20	1		75,20

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

Toluene (C)				
Xilene (D)				
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluorantene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-a,b]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,60	1	277,60
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo				
2,4,6-Triclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
Pentaclorofenolo				
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
PCB - ECD	All.A.Tar.LVII-57.1	105,76	1	105,76
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1			0,00
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.			0,00
imponibile				5021,84

TOTALE per CAMPIONE		5021,84
Adeguamento ISTAT 2019		5097,17
N. CAMPIONI		1
TOTALE		**5097,17**
IVA (se dovuta)	22%	

Prelievi	**€ 61,01**	**AD ORA**	**PER TECNICO**

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

ALLEGATO 3

COMUNE di TARANTO

X DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO - GRANDI PROGETTI
Piazza S. Pertini, n. 4 - 74123 TARANTO
PEC: urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

A: ARPA PUGLIA
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" – Piani di caratterizzazione in "Aree Verdi" di competenza ILVA S.p.A. in AS – Richiesta parere del Comune di Taranto- Rif: Decreti ex MATTM/DG RIA nn.16, 20, 19 e 18 del 27/01/2021_**RISCONTRO**

In riferimento all'oggetto, a seguito di ricevimento della nota prot. n. 93884 del 22.06.2021 da Arpa Puglia e, più nello specifico, relativamente alla richiesta di fornire parere in merito alla destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come indicato nei Decreti ex MATTM - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale nn.16, 20, 19 e 18 del 27/01/2021 si rappresenta che ricadono nel territorio del Comune di Taranto i poligoni denominati **Land C – ID 7/10**, **Land D1 – ID 7/11**, **Land D2 – ID 7/17**.

Le tipizzazioni dei suddetti suoli, indicate dal vigente **Piano Regolatore Generale** – approvato definitivamente con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 421 del 20.03.1978 – e da considerare per le utilità sopraesposte, sono indicate di seguito:

Land C – ID 7/10 parzialmente C4 - Zona di espansione industriale, parzialmente A13 – Zone verdi per l'industria e parzialmente Strada. Al fine di una più chiara comprensione, si riportano in calce i relativi articoli di norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico comunale:

Art. 34 - ZONA INDUSTRIALE DI ESPANSIONE (C4)

Questa zona è riservata alla realizzazione degli edifici, impianti produttivi di tipo industriale e attrezzature connesse con l'attività principale quali:
uffici aziendali, laboratori di ricerca, magazzini, silos autorimesse e simili, essendo consentita altresì la residenza del solo personale di sorveglianza.
All'Autorità Comunale, su parere conforme dell'Ufficio Sanitario è data facoltà di non rilasciare la licenza edilizia per costruzioni destinate al deposito o alla lavorazione di materie pericolose, nocive o maleodoranti.
Il rilascio della licenza edilizia, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda i provvedimenti antinquinanti.

Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti
Dirigente: arch. Cosimo NETTI – mail: c.netti@comune.taranto.it - tel. 099.4581151
Istruttore Tecnico-Amministrativo: arch. Francesca Eugenia NESCA mail: fe.nesca@comune.taranto.it – tel. 099.4581207

CC

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0049646 - 32 - 12/07/2021 - SAS, SDTA, STSG, STTA / DG -, DS -

Codice Doc: E2-01-A7-A8-01-07-DB-DA-F1-C3-88-5E-85-5F-67-25-46-78-92-9D

La densità di fabbricazione, i tipi edilizi e le altre disposizioni riguardanti la fabbricabilità sono riportati sulla tabella allegata facente parte integrante del presente testo di Norme.
In queste zone è obbligatoria l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata prima del rilascio di qualsiasi licenza edilizia: nel piano debbono essere riservate le aree di cui all'art. 5 del D.M. 2/4/1968.

"Nota Bene – Nel caso di aree inserite nel Piano ASI regolarmente approvato le indicazioni della presente Variante generale al PRG – riferite al citato Piano ASI – si ritengono ammissibili nella misura in cui le stesse – fatte salve le direttive dello stesso Piano ASI – costituiscono una più idonea specificazione – a livello di PRG comunale – del piano territoriale, con conseguente apposizione di vincoli ed indicazioni prescrittive proprie di un PRG (quale ad esempio il rispetto degli standards del D.M. 2/4/68 n. 1444, l'individuazione di aree particolari da salvaguardare ecc.)".

Art. 25 - ZONE VERDI PER L'INDUSTRIA (A13)

Queste zone sono state predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui all'art. 5 capoverso 1) del D.M. 2 aprile 1968. Si prescrive che queste zone dovranno essere piantumate con alberi d'alto fusto e ciò per una aliquota non inferiore al 60% della superficie territoriale.
L'opera di piantumazione e quella manutentiva così come quella di conservazione del verde sono a totale carico delle industrie installate; tale obbligo dovrà risultare da apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta, e trascritta a cura dell'interessato, prima del rilascio della licenza edilizia relativa alla costruzione o all'adempimento o alla trasformazione della corrispondente industria.
Possono esservi costruiti solo piccoli chioschi di ristoro, servizi igienici e protezione delle persone.

Pro bono publico, si segnala che il D.M. 1444/1968 al co. 1, art. 5 recita quanto di seguito riportato:

art. 5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
I rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a **spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi** (escluse le sedi viarie)

Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti
Dirigente: arch. Cosimo NETTI – mail: c.netti@comune.taranto.it - tel. 099.4581151
Istruttore Tecnico-Amministrativo: arch. Francesca Eugenia NESCA mail: fe.nesca@comune.taranto.it – tel. 099.4581207

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0049646 - 32 - 12/07/2021 - SAS, SDTA, STSG, STTA / DG -, DS -

Codice Doc: E2-01-A7-A8-01-07-DB-DA-F1-C3-88-5E-85-5F-67-25-46-78-92-9D

non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;

[...]

Land D1 – ID 7/11 zona che ricade nel Piano Territoriale di Coordinamento denominato A.S.I. - Area Sviluppo Industriale nella perimetrazione dell'Agglomerato Medie Industrie S.S. 7 ed è tipizzata da PRG come A13 – Zone verdi per l'industria (art. 25 delle NTA), destinazione già precedentemente citata.

Quest'ultima, dallo stato dei luoghi, risulta essere occupata da fabbricati, viabilità e aree verdi pertinenziali.

Land D2 – ID 7/17 parzialmente ricadente nel Piano Territoriale di Coordinamento denominato A.S.I. - Area Sviluppo Industriale nella perimetrazione dell'Agglomerato Medie Industrie S.S. 7 e destinata dal PRG ad A1 – Zona di verde di rispetto (per sedi stradali e cimitero):

> Art. 13 - ZONA DI VERDE DI RISPETTO (A1)
>
> Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura.

L'art. 54 in parola, relativamente ai rispetti stradali, prevede:

> [...] solo in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse in Consiglio Comunale potrà consentire la installazione temporanea di chioschi per carburanti, giornali, bibite, ecc. [...]

Dunque le NTA per dette fasce di buffer stradale prevedono anche l'accesso e la frequentazione pubblica.

Queste ultime, nella fattispecie, hanno perso la loro connotazione di area verde poiché, dallo stato dei luoghi, si evince che l'area sia occupata da fabbricati e loro pertinenze scoperte.

Fin qui si sono rappresentate le destinazioni delle aree così come richiesto dal Ministero competente; quanto alla richiesta di parere, proveniente da Arpa Puglia, relativamente alla definizione per ciascuna area dell'appartenenza alla colonna A o colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 50/20156 si sottolinea che non rientra nelle competenze di questo ufficio fornire pareri di siffatta natura poiché esulano dalla pianificazione e programmazione urbanistica.

Resta di competenza del mittente la specifica assegnazione delle aree alle relative tabelle al fine di valutare, in base alle destinazioni rappresentate in epigrafe, le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo.

Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti
Dirigente: arch. Cosimo NETTI – mail: c.netti@comune.taranto.it - tel. 099.4581151
Istruttore Tecnico-Amministrativo: arch. Francesca Eugenia NESCA mail: fe.nesca@comune.taranto.it – tel. 099.4581207

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0049646 - 32 - 12/07/2021 - SAS, SDTA, STSG, STTA / DG -, DS -

Codice Doc: E2 41-A7-A8-07-DB-DA-F1-C3-88-5E-85-5F-67-25-46-78-92-9D

Ad ogni buon conto, pur esulando dalle competenze di questo ufficio, si propone la seguente ipotesi di assegnazione alle aree delle relative concentrazioni soglia di contaminazione, che dovrà necessariamente essere oggetto di separata, ulteriore e specifica valutazione da parte di Arpa Puglia.

DENOMINAZIONE	IPOTESI DI VALUTAZIONE - TAB. 1, ALL. 5 DEL D.LGS. 50/2016	
Land C – ID 7/10	Porzione C4 – Zona industriale di espansione	Tabella B – siti ad uso commerciale e industriale
	Porzione A13 – Zone verdi per l'industria	Tabella A – siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
Land D1 – ID 7/11	A13 - Zone verdi per l'industria	Tabella A - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
Land D2 – ID 7/17	A1 – Zona di verde di rispetto	Assimilabile a Tabella A - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale

Tanto dovevasi per doveri d'ufficio.

L'istruttore tecnico
arch. Francesca Eugenia Nesca

4|4

Il Dirigente, letta la relazione che precede, prende atto e condivide.

Taranto, 08.07.2021.

Il Dirigente
arch. Cosimo Netti

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE URBANISTICA

Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti
Dirigente: arch. Cosimo NETTI – mail: c.netti@comune.taranto.it - tel. 099.4581151
Istruttore Tecnico-Amministrativo: arch. Francesca Eugenia NESCA mail: fe.nesca@comune.taranto.it – tel. 099.4581207

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0049646 - 32 - 12/07/2021 - SAS, SDTA, STSG, STTA / DG -, DS -

Codice Doc: E2-01-A7-A8-01-07-DB-DA-F1-C3-88-5E-85-5F-67-25-46-78-92-9D

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/D/ST/21

In data 29/11/2021 alle ore 09:15 i sottoscritti Dott. Nicola Massafra/Dott. Marcello Fanelli CPS - Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di TARANTO dell'ARPA PUGLIA, in collaborazione con
(indicare in caso di campionamenti congiunti) _____ e su disposizione del Direttore dei Servizi Territoriali, hanno proceduto al prelevamento di n° 01 campioni diACQUA DI FALDA nel comune di TARANTO per il seguente motivo CARATTERIZZAZIONE D.Lgs. 152/2006
Presso (luogo del prelievo/Ditta/ragione sociale) AREE A VERDE ILVA LAND C
Indirizzo 74123 TARANTO
tel./fax /
Tipo di trasporto Cassetta trasporto campioni

Oggetto: DECRETO MATTM N. 20 DEL 27/01/2021 - SIN TARANTO - AREE DI COMPETENZA ILVA SPA IN A.S. – LAND C. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06

Annotazioni dei verbalizzanti:

L'anno 2021 addì 29 del mese di Novembre alle ore 09:15 i sottoscritti CPS – Tecnici della prevenzione Dott. Nicola Massafra e Dott. Marcello Fanelli, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* del DAP Taranto - Dott. Vittorio Esposito, si sono recati nel sito in oggetto indicato. Il sopralluogo è stato finalizzato al prelievo di campioni per la matrice acque sotterranee, nella misura necessaria (10% del totale) per la validazione del Piano di Caratterizzazione secondo quanto stabilito dal Decreto MATTM n. 20 del 27/01/2021 acquisito al prot. ARPA n. 7250 del 01/02/2021 di approvazione. La postazione del punto di prelievo del campione è riportata nella planimetria allegata.
Giunti sul posto erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato e l'Ing. Romina Giattino in qualità di rappresentanti di ILVA S.p.A. in A.S. e il tecnico Luca Stallo del laboratorio SCA S.r.l. con la cui assistenza continua si è proceduto, dopo analisi documentale, all'individuazione del punto di cui campionare le acque sotterranee:

- Piezometro PZ4 (sondaggio S4) - N. 1862/21 da registro campioni ARPA, camicia piezometrica in PVC diametro 4"; profondità pozzo 6 m da b.p.; livello statico falda 1,09 m da b.p.

Sul piezometro è stata accertata l'assenza di surnatante mediante l'utilizzo freatimetro a interfaccia acqua/olio; si è proceduto, pertanto, ad effettuare il campionamento in modalità dinamica, mediante l'uso di pompa elettrica ad immersione in continua aspirazione regolata ad una portata a basso flusso, previo opportuno periodo di spurgo pari a circa tre volte la colonna d'acqua e fino a stabilizzazione dei parametri di campo misurati con sonda multiparametrica della Hanna Instruments Modello HI98194 di cui si allegano i certificati di taratura.

La Parte Romina Giattino

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/D/ST/21

Il campione di acque sotterranee è cosi formato:

N. 4 Bottiglie di vetro ambrate da 1000 ml per chimico;

N. 2 Falcon da 50 ml con aggiunta di HNO_3 (campione filtrato su filtro 0.45 micron) per chimico;

N. 1 Bottiglia di vetro ambrata da 2500 ml per diossine;

N. 2 Bottiglie di vetro ambrata da 1000 ml per IPA e fenoli;

N. 4 Vials da 40 ml ambrati per la determinazione dei composti volatili.

Le modalità di campionamento, conservazione e trasporto sono conformi alle Norme IRSA APAT_CNR.

Le aliquote costituenti i campioni sono state chiuse in buste di polietilene, munite di cartellino d'identificazione firmato dai presenti, sigillate mediante piombino e pinza d'Ufficio N. 1 trasportate tramite cassetta termica refrigerata a temperatura controllata di +4° C saranno consegnate dai verbalizzanti all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici di ARPA Puglia DAP Taranto e destinati al Laboratorio Chimico di Taranto C.da Rondinella ex Ospedale Testa sn. (tel. 099 9946310) per le analisi previste dal Piano di Caratterizzazione di cui al preventivo allegato al presente verbale e la verifica dei limiti riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Si precisa che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.

Sono stati eseguiti rilievi fotografici che costituiranno parte integrante del presente verbale.

La Parte ha eseguito campioni in contraddittorio, le cui analisi saranno eseguite presso il Laboratorio SCA S.r.l., e dichiara quanto segue: "*nulla da dichiarare*".

Il presente verbale, è stato redatto alle ore 11:45 in n. 2 (due) copie di cui una viene consegnata all'Ing. Romina Giattino e una copia ai Verbalizzanti di ARPA Puglia.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

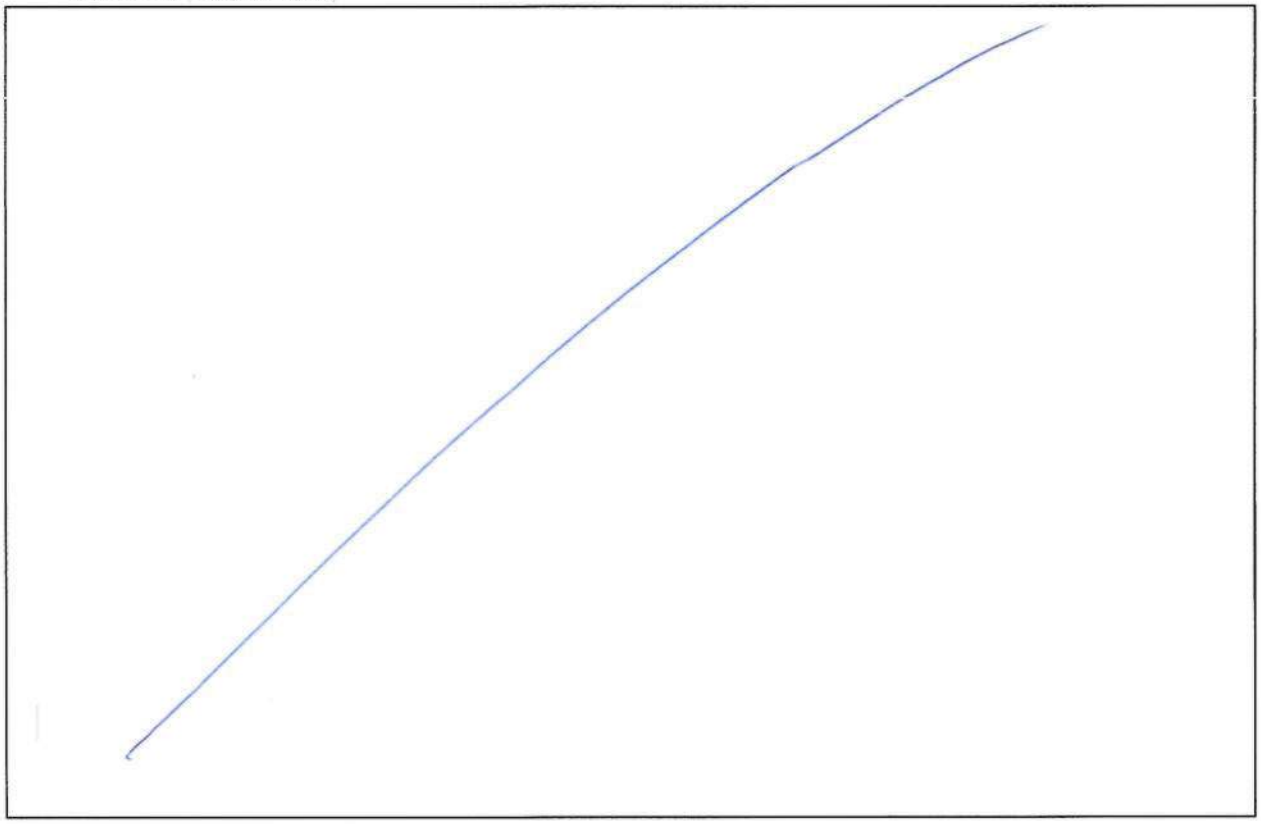
UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/D/ST/21



ALLEGATI:

☒ Si PLANIMETRIA, TABELLA ANALITI, CERTIFICATI TARATURA

☐ No

CATEGORIA MERCEOLOGICA	ACQUE SOTTERRANEE
PRODOTTO	ACQUA DI FALDA PER CARATTERIZZAZIONE
MOTIVO PRELEVAMENTO/PROGETTO	C8C CARATTERIZZAZIONE SITI INQUINATI
CLIENTE	MITE

La Parte

Romina Giattino

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/D/ST/21

Campione di ACQUA
Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° _1862/21_____

Quantità prelevata _6000 ml_____Tipo di contenitore n. 6 bottiglie di vetro ambrate_____

Quantità prelevata _100 ml_____Tipo di contenitore n. 2 falcon acqua filtrata e acidificata con HNO_3_

Quantità prelevata _160 ml_____Tipo di contenitore n. 4 vials di vetro ambrato_____

Quantità prelevata _____Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____Tipo di contenitore _____

Dettagli punto di prelievo _Piezometro PZ4_____

Categoria Merceologica

- [x] ACQUE SOTTERRANEE
- [ ] MINQ ACQUE SOTTERRANEE

Prodotto

- [x] Acque sotterranee per monitoraggio D.Lgs.152/06

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione acque sott. (CHIM)
- [ ] Caratterizzazione acque sott. (BIOL)
- [x] Prove aggiuntive: IPA FENOLI
- [ ] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/D/ST/21

Campione di ACQUA

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE n° _1862/21_____

Quantità prelevata _2500 ml_____Tipo di contenitore n. 1 bottiglia di vetro ambrata_____

Quantità prelevata _____Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____Tipo di contenitore _____

Quantità prelevata _____Tipo di contenitore _____

Dettagli punto di prelievo _Piezometro PZ4_____

Categoria Merceologica

- [x] ACQUE SOTTERRANEE
- [ ] MINQ ACQUE SOTTERRANEE

Prodotto

- [x] Acque sotterranee per monitoraggio D.Lgs.152/06

Pacchetto

- [ ] Caratterizzazione acque sott. (CHIM)
- [ ] Caratterizzazione acque sott. (BIOL)
- [ ] Prove aggiuntive: _____
- [x] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/D/ST/21

RILIEVI FOTOGRAFICI

Foto 1

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 200/D/ST/21

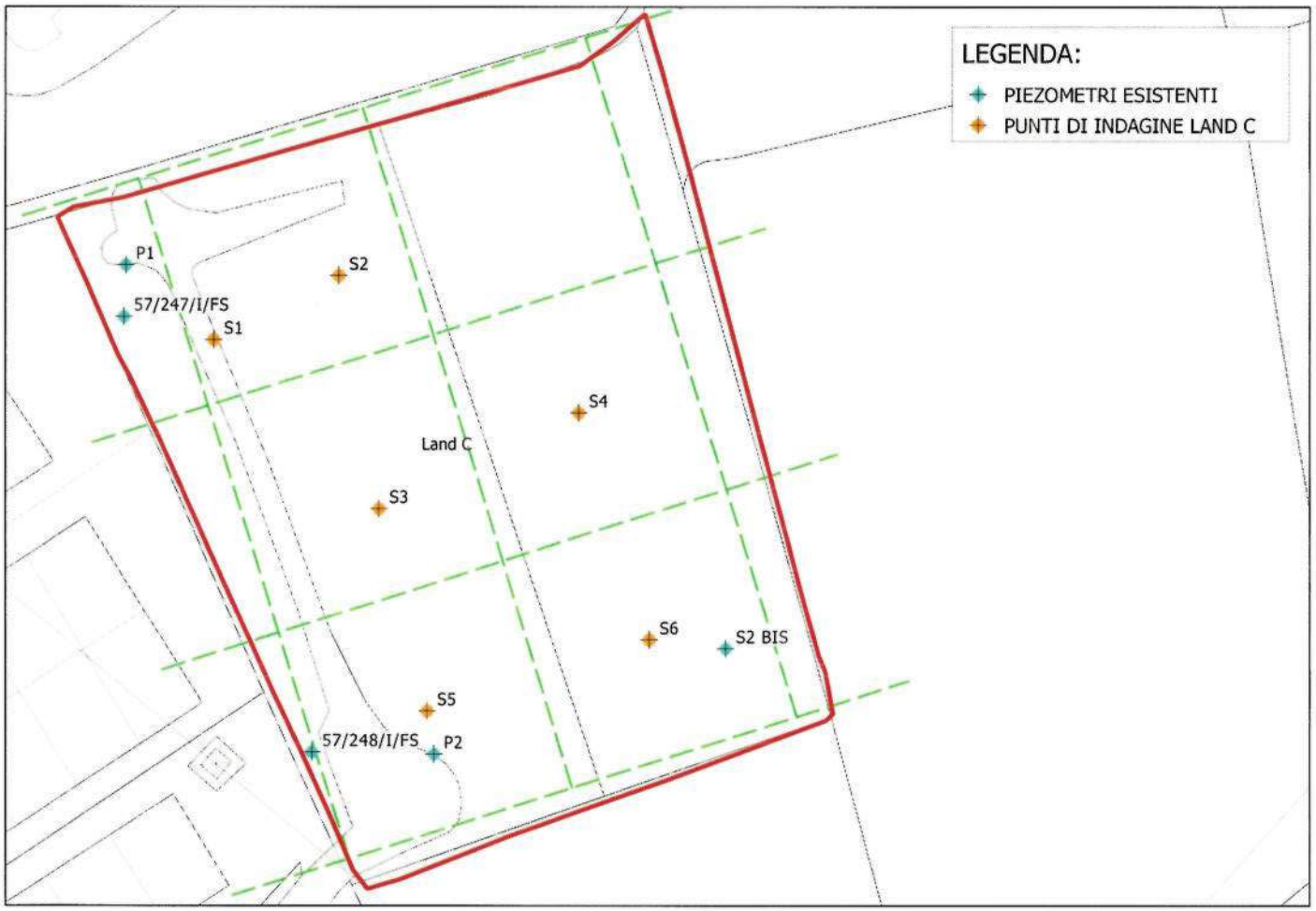
Foto 2

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*


LEGENDA:
PIEZOMETRI ESISTENTI
PUNTI DI INDAGINE LAND C
P1
S2
57/247/I/FS
S1
S4
Land C
S3
S6
S2 BIS
S5
57/248/I/FS
P2

ACQUE SOTTERRANEE(Chimico,Microinquinanti, Amianto)

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,48
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,48
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,08	1	9,08
Estrazione con solvente e reattivi	All A Tar.I -1.10	32,44	1	32,44
Estrazione liquido- liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,84	1	29,84
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I -1.14	12,97	1	12,97
Determinazioni				
Ph	All A Tar.I - 1.1	9,60	1	9,60
potenziale redox	All A Tar.I - 1.1	9,60	1	9,60
Azoto Ammoniacale	All.B Tar.I- 1.30.2	31,12	1	31,12
TOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	1	47,37
Nitriti				
Fluoruri				
Cloruri	All.B Tar.I- 1.16	51,9	1	51,9
Solfati				
Solfuri	All A Tar.II -2.2.1	25,95	0	0,00
Grassi e oli	All.B Tar.I- 1.44.1	47,37		0,00
Oli minerali				0,00
Tensioattivi	All.B Tar.I- 1.18.1	36,04	3	108,12
Cianuri (liberi)	All.B Tar.I- 1.16	51,90	1	51,90
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,38	1	75,38
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	75,38	1	75,38
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	50,26	1	50,26
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,38	1	75,38
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Sodio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Potassio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Magnesio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Sodio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Calcio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
AROMATICI				
ETBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,20	1	75,20
MTBE				
Benzene				
Etilbenzene (A)				
Stirene (B)	All A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,20	1	75,20

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

Toluene (C)				
Xilene (D)				
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo(b+k+j)fluorantene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-a,b]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,60	1	277,60
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	1	40,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo				
2,4,6-Triclorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	1	159,46
Pentaclorofenolo				
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
PCB - ECD	All.A.Tar.LVII-57.1	105,76	1	105,76
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1			0,00
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.			0,00
imponibile				5021,84
TOTALE per CAMPIONE				5021,84
Adeguamento ISTAT 2019				5097,17
N. CAMPIONI				1
TOTALE				5097,17
IVA (se dovuta)	22%			

Prelievi	€ 61,01	AD ORA	PER TECNICO

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

HANNA instruments

Electrode Quality Certificate

Electrode:	Parameter:	SN:	Recommended for:
HI7698194-1	pH/ORP	L85053	HI98194

Description: pH/ORP sensor with screw type connector

Hanna Instruments certifies that this electrode has been produced, calibrated and tested to meet all applicable Hanna Instruments Procedures, using standards and reference instruments, the accuracy of which is traceable to the National Institute of Standards (NIST) in the USA or to internationally acceptable national physical standards. The standards and reference instruments used in calibration and testing are supported by a calibration system which meets requirements of ISO 9001.

Standard Reference Materials: pH: 185i, 186g, 191d [NIST]
ORP: Certified ORP Standard Solution

External/Internal Reference Devices*: KΩ/MΩ: SN#14B047ADH [Megohmmeter]

Tests performed using reference devices:

mV pH (@ 25 °C):	Offset (7.01 pH) [mV]:	0.0	
	Tolerance [mV]:	±10	
	Reading [mV]:	2.7	*Passed*
	Slope (4.01 pH) [mV]:	177.5	
	Tolerance [mV]:	170.4 - 177.5	
	Reading [mV]**:	174.3	*Passed*
ORP (@ 25 °C):	Standard value [mV]***:	238	
	Tolerance [mV]:	±10	
	Reading [mV]:	235	*Passed*
mV pH response time	Standard time [s]:	<1	*Passed*
(4.01 pH → 7.01 pH)****:	Tolerance [s]:	1	
Glass impedance (@ 25 °C):	Tolerance [MΩ]:	50 - 150	*Passed*
Reference impedance (@ 25 °C):	Maximum value [KΩ]:	10	*Passed*

*) *All references are periodically checked and are used only if are inside certification interval; NP = not performed.*
**) *Offset compensated.*
***) *Value taken from certificate.*
****) *Evaluated for 90 % of step.*

Quality control and testing criteria have been met.

Date: 2021.04.02 QC Inspector: Coman Andrei / Engineer
[Name / Title of Signatory]
Signature:

HANNA instruments

Electrode Quality Certificate

Electrode:	Parameter:	SN:	Recommended for:
HI7698194-2	DO	L84245	HI98194

Description: DO sensor with screw type connector

Hanna Instruments certifies that this electrode has been produced, calibrated and tested to meet all applicable Hanna Instruments Procedures, using standards and reference instruments, the accuracy of which is traceable to the National Institute of Standards (NIST) in the USA or to internationally acceptable national physical standards. The standards and reference instruments used in calibration and testing are supported by a calibration system which meets requirements of ISO 9001.

Standard Reference Materials: DO: Certified Zero Oxygen Solution

Tests results listed below:

DO (@ 25 °C):	100% saturation (air) [%]:	100.0	
	Tolerance [%]:	90.0 - 120.0	
	Reading [%]:	109.0	*Passed*
	0% saturation (Zero oxygen solution)[%]:	0.0	
	Tolerance [%]:	≤10.0	
	Reading (after 1 minute) [%]:	5.0	*Passed*
	Slope tolerance [%]:	85.0 - 120.0	
	Slope calculated [%]:	105.0	*Passed*

NP = not performed.

Quality control and testing criteria have been met.

Date: 2021.04.20 QC Inspector: Szigyarto N. / Engineer
[Name / Title of Signatory]
Signature:

Hanna Instruments Inc. 584 Park East Drive Woonsocket, RI 02895
www.hannainst.com

HANNA instruments

Instrument Quality Certificate

Instrument:	SN:	Software version:
HI98194	06140009101	1.08

Description: Multiparameter Waterproof Meter

Hanna Instruments certifies that this instrument has been produced, calibrated and tested to meet all applicable Hanna Instruments procedures, using standards and reference instruments the accuracy of which is traceable to the National Institute of Standards (NIST) in the USA or to internationally acceptable national physical standards. The standards and reference instruments used in calibration and testing are supported by a calibration system which meets requirements of ISO 9001.
The following tests have been performed according with the reference from the QC Procedure of the meter.

The results are listed below:

A. Functionality tests	Reference	Result
A.1. Switch On/Off test	5.	Passed
A.2. LCD test	5.1.	Passed
A.3. Sound test	5.2.	Passed
A.4. Keyboard test	5.3.	Passed
A.5. Real time clock test	5.4.	Passed
A.6. Eeprom test	5.5.	Passed
A.7. Measurement test (pH, ORP, EC, DO, T)	5.6.	Passed
A.8. USB Port test	5.7.	Passed
A.9. Power consumption test	5.8.	Passed
A.10. Factory calibration test	6.	Passed
B. Aesthetic Control	**Reference**	**Result**
B.1. Visual Inspection	4.	Passed
B.2. Labeling and Marking	4.	Passed

Calibration, functionality test, aesthetic control and packing have been met.

Date: 2021.04.20 QC Inspector: Tudor Coman / Engineer
[Name / Title of Signatory]

Signature:

IQC_HI98194_rev.0.1_April 2019

Hanna Instruments Inc. 584 Park East Drive Woonsocket, RI 02895
www.hannainst.com

HANNA instruments

Probe Quality Certificate

Probe:	SN:	Software version:
HI7698194	K3531528	1.01

Description: Digital probe with three connections for pH (ORP), EC and DO sensors and integral temperature sensor

Hanna Instruments certifies that this instrument has been produced, calibrated and tested to meet all applicable Hanna Instruments procedures, using standards and reference instruments, the accuracy of which is traceable to the National Institute of Standards (NIST) in the USA or to internationally acceptable national physical standards. The standards and reference instruments used in calibration and testing are supported by a calibration system which meets requirements of ISO 9001. The following tests have been performed according to the test instruction WP7698194, Rev.0.6.

The results are listed below:

External references devices*: mV: SN US36095802 [HP, 34401A]
Ω: SN 06111204 [resistors box, IET]

Factory calibration: mV (pH): 2021.04.12 mV (ORP): 2021.04.12
EC: 2021.04.12 DO: 2021.04.12
°C: 2021.04.12

Tests performed using reference devices:

Temperature:	RES [Ω], 0.1%:	32650	10000	3603			
	Tolerance [°C]:	0.00 ± 0.10	25.00 ± 0.10	50.00 ± 0.10			
	Reading [°C]:	0.00	25.00	50.00			Passed
mV (pH input):	Ref. mV*:	-500.0	-177.5	0.0	177.5	500.0	
	Tolerance [mV]:	± 0.2	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.2	
	Reading [mV]:	-500.0	-177.5	-0.0	177.5	500.0	Passed
mV (ORP input):	Ref. mV*:	-1900.0	1900.0				
	Tolerance [mV]:	± 1.0	± 1.0				
	Reading [mV]:	-1900.3	1900.0				Passed
EC (with simulator):	EC [µS/cm]:	1403	2000	x			
	EC [mS/cm]:	x	x	12.80			
	Tolerance [µS/cm]:	± 4	± 4	x			
	Tolerance [mS/cm]:	x	x	± 0.04			
	Reading [µS/cm]:	1405	2000	x			Passed
	Reading [mS/cm]:	x	x	12.82			Passed
DO (@ 20 °C) [with simulator]:	DO [mV]:	0	45				
	Tolerance [%]:	0.0	100.0 ± 1.0				
	Reading [%]:	0.0	100.0				Passed

*) *All external references are periodically checked and are used only if are inside certification interval; NP = not performed; RES = Resistance value*

Calibration and testing criteria have been met.

Date: 2021.04.12 QC Inspector: Coman Andrei / Engineer
[Name / Title of Signatory]
Signature:

EQC_HI7698194_rev 0.1_April 2019

HANNA instruments

Electrode Quality Certificate

Electrode:	Parameter:	SN:	Recommended for:
HI7698194-3	EC	L84101	HI98194

Description: EC sensor with screw type connector

Hanna Instruments certifies that this electrode has been produced, calibrated and tested to meet all applicable Hanna Instruments Procedures, using standards and reference instruments, the accuracy of which is traceable to the National Institute of Standards (NIST) in the USA or to internationally acceptable national physical standards. The standards and reference instruments used in calibration and testing are supported by a calibration system which meets requirements of ISO 9001.

Standard Reference Materials: EC: SRM 999 [NIST]

Tests performed using reference devices:

EC (@ 25 °C):	Offset (air) [µS/cm]:	0	
	Tolerance [µS/cm]:	+1	
	Reading [µS/cm]:	0	Passed
	EC (standard) [mS/cm]:	12.88	
	Tolerance [mS/cm]:	10.30 – 15.46	
	Reading [mS/cm]:	14.46	Passed
EC response time (12.88 mS/cm → 5.00 mS/cm)*:	Standard time [s]:	<5	Passed
	Tolerance [s]:	+1	

*) *Evaluated for 90 % of step; NP = not performed.*

Quality control and testing criteria have been met.

Date: 2021.04.15 QC Inspector: Szigyarto N. / Engineer
[Name / Title of Signatory]
Signature:

EQC_HI7698194-3_rev.0.1_December 2018

Hanna Instruments Inc. 584 Park East Drive Woonsocket, RI 02895
www.hannainst.com

Allegato 6 – Set analitico e metodiche terreni

Eco-Trend

Allegato 1 – Set analitico e metodiche per analisi sui terreni

PROVA	METODO	UdM	ACCREDITATA
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
1,1 - Dicloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,1 Dicloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,1,1 - Tricloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,1,2 - Tricloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,1,2,2 - Tetracloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,2 - Dicloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,2 - Diclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,2 - Dicloropropano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,2 - Dinitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
1,2 Dibromoetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,2 Dicloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,2,3 - Tricloropropano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

EMAS

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa

Aderente al consorzio
conpat

1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
1,2,4 - Triclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
1,3 - Dinitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
1,4 - Diclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
2 - Clorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
2,4 - Diclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
2,4,6 - Triclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Alaclor	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Aldrin	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Alfa - esaclorocicloesano	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Amianto	D.M. 06/09/94 Spettrometria FT-IR	mg/Kg ss	Si
Anilina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Antimonio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Arsenico_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Atrazina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Benzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Benzo (a) antracene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Benzo (a) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Benzo (b) fluorantene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Benzo (g,h,i) perilene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Benzo (k) fluorantene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

Berillio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Beta - esaclorocicloesano	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Bis (2-etilesil) ftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Bromodiclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Butilbenzilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Cadmio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Carbonio organico totale (TOC)	UNI EN 15936:2012	% ss	Si
Cianuri (liberi)	IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	mg/Kg ss	Si
Clordano	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Clorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Cloruro di vinile	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Cobalto_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Crisene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Cromo totale_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Cromo VI	IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	mg/Kg ss	Si
DDD, DDT, DDE	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Di - n - butilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Di - n - ottilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Dibenzo (a,e) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Dibenzo (a,h) antracene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Dibenzo (a,h) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Dibenzo (a,i) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Dibenzo (a,l) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Dibromoclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Dibutilstagno (DBT)	LFTGN07-V2-2010	mg/Kg ss	Si
Diclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Dieldrin	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Dietilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Difenilamina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

Dimetilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Endrin	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Esaclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Etilbenzene (s)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Fenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Fluoruri	D.M. 13/09/99 met. IV.2	mg/Kg ss	Si
Frazione < 2 mm	D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	%	Si
Frazione > 2 mm	D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	%	Si
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Idrocarburi Leggeri C < 12	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	mg/Kg ss	Si
Idrocarburi Pesanti C > 12	APHA Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, ed 4th 2001 Cap 3 par.3.71-3.72 + UNI EN ISO 6579-1:2017	mg/Kg ss	Si
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
m,p - Anisidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Mercurio_	Reg. CE 440/2008 30/05/2008 Met. A.14	mg/Kg ss	Si
Metilfenolo (o, m, p)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Monobutilstagno (MBT)	LFTGN07-V2-2010	mg/Kg ss	Si
Monoclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Nichel_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
o- Anisidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Octaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
Octaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/kg ss	Si
p - Toluidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-18 (2,2',5 - TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

PCB-28 (2,4,4' - TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-31 (2,4',5 - TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
Pentaclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Pentaclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
pH in acqua (1:2,5)	D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	Adimens.	Si
Piombo_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Rame_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Residuo 105°C	UNI EN 14346:2007 met. A	%	Si
Selenio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Somma PCB	EPA 1668 C 2010	µg/kg ss	Si
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)	EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	ng/kg ss	Si
Sommatoria Organostannici (da calcolo)	LFTGN07-V2-2010	mg/Kg ss	Si
Sommatoria Ammine Aromatiche	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Sommatoria Policiclici Aromatici (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	mg/Kg ss	Si
Stagno_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Stirene (s)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Tallio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

Tetracloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Toluene (s)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Tribromometano (bromoformio)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Tributilstagno (TBT)	LFTGN07-V2-2010	mg/Kg ss	Si
Tricloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Triclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Vanadio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si
Xileni (s)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2017	mg/Kg ss	Si
Zinco_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/Kg ss	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

Allegato 7 – Set analitico e metodiche acque sotterranee

Eco-Trend

Allegato 3 – Set analitico e metodiche per analisi sulle acque di falda

PROVA	METODO	UdM	ACCREDITATA
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
1,1 - Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,1 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,1,2 - Tricloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,1,2,2 - Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,2 - Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,2 - Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,2 - Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,2 - Dicloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,2 - Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
1,2,3 - Tricloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
1,2,4 - Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
1,3 - Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
1,4 - Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

2 - Clorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
2,4 - Diclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
2,4,6 - Triclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
2,5 - dicloronitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Acido para-ftalico	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	µg/l	Si
Acrilammide	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	Si
Alaclor	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Aldrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Alfa - esaclorocicloesano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Alluminio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Amianto	FILTRAZIONE E DETERM. SEM + EDS	ff/L	Si
Anilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Antimonio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Argento	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Arsenico	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Atrazina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	Si
Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	Si
Bario	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Benzo (a) antracene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Benzo (a) pirene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Benzo (b) fluorantene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Benzo (g,h,i) perilene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Benzo (k) fluorantene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

Berillio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Beta - esaclorocicloesano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Boro	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Cadmio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Calcio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	Si
Carbonio Organico Totale (TOC)	UNI EN 1484:1999	mg/l	Si
Cianuri	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	Si
cis - 1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Clordano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Clorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	Si
Cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Cobalto	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Conducibilità_	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	Si
Crisene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Cromo totale	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Cromo VI	EPA 7199:1996	µg/l	Si
DDD	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
DDD, DDT, DDE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
DDE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
DDT	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Dibenzo (a,h) antracene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Dibromoclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Dieldrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Difenilammina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Endrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Esaclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

Esaclorobutadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
ETBE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	No
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Ferro	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	Si
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Idrocarburi (C<10) come n-esano	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	µg/l	Si
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano	UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/l	Si
Idrocarburi Totali (come n-esano)	CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	µg/l	Si
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Magnesio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	Si
Manganese	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Mercurio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Monoclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
MTBE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Nichel	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Nitriti	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	Si
Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Octaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
Octaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l	Si
p - Toluidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Para - Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-110 (2,3,3`4`,6-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si

PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-146 (2,2`3,4`,5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-153 (2,2`,4,4,5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-170 (2,2`3,3`,4,4`,5-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-18 (2,2`,5-TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-183 (2,2`3,4,4`,5`,6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-187 (2,2`3,4`,5,5`,6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-28 (2,4,4`-TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-31 (2,4`,5-TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-44 (2,2`,35`-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
Pentaclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Pentaclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
pH__	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Adimens.	Si
Piombo	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Piombo tetraetile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	No

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

Pirene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Potassio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	Si
Potenziale REDOX	EPA TO 9A:1999	mV	No
Rame	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Selenio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Sodio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	Si
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	Si
Somma PCB	EPA 1668 C 2010	µg/l	Si
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_	EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	ng/l	Si
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Sommatoria organoalogenati (da calcolo)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	Si
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Tallio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Temperatura_	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	Si
Tensioattivi anionici	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/l	Si
Tetracloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Tipologia Potenziale	EPA TO 9A:1999	-	No
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
trans - 1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Tribromometano (bromoformio).	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
tricloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	Si
Vanadio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si
Zinco	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	Si

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/47/01 con:
soateam
società organismo di attestazione spa
Aderente al consorzio
conpat

Allegato 8_{a-c} – Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni, top soil e acque di falda

Denominazione campione		Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	Tab 1B - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	S5-T1 (0,20m - 1,00m) Residenziale	S6-T1 (0,10m - 1,00m) Residenziale	S2-T1 (0,20m - 1,00m) Commerciale	S1-T1 (0,10m - 1,00m) Commerciale	S3-T1 (0,20m - 1,00m) Residenziale	S4-T1 (0,25m - 1,00m) Residenziale
Dati prelievo				17/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
Parametri	UNITA' di MISURA								
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	mg/Kg ss			<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	mg/Kg ss			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	mg/Kg ss			<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
1,1 - Dicloroetano	mg/Kg ss	**0,5**	**30**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,1 Dicloroetilene	mg/Kg ss	**0,1**	**1**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,1 - Tricloroetano	mg/Kg ss	**0,5**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,1,2 - Tricloroetano	mg/Kg ss	**0,5**	**15**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,1,2,2 - Tetracloroetano	mg/Kg ss	**0,5**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2 - Dicloroetilene	mg/Kg ss	**0,3**	**15**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
1,2 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	**1**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2 - Dicloropropano	mg/Kg ss	**0,3**	**5**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
1,2 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	**0,1**	**25**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 Dibromoetano	mg/Kg ss	**0,01**	**0,1**	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,2 Dicloroetano	mg/Kg ss	**0,2**	**5**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
1,2,3 - Tricloropropano	mg/Kg ss	**1**	**10**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	3,2	<2,5	<2,5
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	3,85	<2,5	<2,5
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
1,2,4 - Triclorobenzene	mg/Kg ss	**1**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	mg/Kg ss	**1**	**25**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	**0,1**	**25**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,4 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2 - Clorofenolo	mg/Kg ss	**0,5**	**25**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5	<2,5	4,3	<2,5	<2,5
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	ng/kg ss			<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6
2,4 - Diclorofenolo	mg/Kg ss	**0,5**	**50**	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08
2,4,6 - Triclorofenolo	mg/Kg ss	**0,01**	**5**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Alaclor	mg/Kg ss	**0,01**	**1**	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008
Aldrin	mg/Kg ss	**0,01**	**0,1**	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007
Alfa - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	**0,01**	**0,1**	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009
Amianto	mg/Kg ss	**1000**	**1000**	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
Anilina	mg/Kg ss	**0,05**	**5**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Antimonio_	mg/Kg ss	**10**	**30**	1,83	1,32	1,81	<1	1,54	1,67
Arsenico_	mg/Kg ss	**20**	**50**	9,8	7,95	9,6	2,09	9,9	8,5
Atrazina	mg/Kg ss	**0,01**	**1**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Benzene	mg/Kg ss	**0,1**	**2**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Benzo (a) antracene (s)	mg/Kg ss	**0,5**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo (a) pirene (s)	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	0,0260	<0,01	<0,01	0,0100	<0,01	<0,01
Benzo (b) fluorantene (s)	mg/Kg ss	**0,5**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo (g,h,i) perilene (s)	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
Benzo (k) fluorantene (s)	mg/Kg ss	**0,5**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Berillio_	mg/Kg ss	**2**	**10**	1,94	1,24	2,08	<0,2	2,13	1,87
Beta - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	**0,01**	**0,5**	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
Bis (2-etilesil) ftalato	mg/Kg ss	**10**	**60**	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Bromodiclorometano	mg/Kg ss	**0,5**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Butilbenzilftalato	mg/Kg ss	**10**	**60**	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Cadmio_	mg/Kg ss	**15**	**2**	0,53	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Cianuri (liberi)	mg/Kg ss	**1**	**100**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Clordano	mg/Kg ss	**0,01**	**0,1**	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009
Clorometano	mg/Kg ss	**0,1**	**5**	<0,01	<0,01	0,0320	<0,01	<0,01	<0,01
Cloruro di vinile	mg/Kg ss	**0,01**	**0,1**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Cobalto_	mg/Kg ss	**20**	**250**	8,4	6,0	8,0	<5	6,5	5,9
Crisene (s)	mg/Kg ss	**5**	**50**	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Cromo totale_	mg/Kg ss	**150**	**800**	29,0	20,0	24,0	9,0	24,0	21,0
Cromo VI	mg/Kg ss	**15**	**2**	<0,2	<0,2	<0,2	0,275	0,275	<0,2
DDD, DDT, DDE	mg/Kg ss	**0,01**	**0,1**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Di - n - butilftalato	mg/Kg ss	**10**	**60**	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Di - n - ottilftalato	mg/Kg ss	**10**	**60**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Dibenzo (a,e) pirene (s)	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Dibenzo (a,h) antracene	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Dibenzo (a,h) pirene (s)	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Dibenzo (a,i) pirene (s)	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Dibenzo (a,l) pirene (s)	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Dibromoclorometano	mg/Kg ss	**0,5**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Dibutilstagno (ext)	mg/Kg ss			<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017
Diclorometano	mg/Kg ss	**0,1**	**5**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Dieldrin	mg/Kg ss	**0,01**	**0,1**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Dietilftalato	mg/Kg ss	**10**	**60**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Difenilamina	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Dimetilftalato	mg/Kg ss	**10**	**60**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Endrin	mg/Kg ss	**0,01**	**2**	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008
Esaclorobenzene	mg/Kg ss	**0,05**	**5**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Etilbenzene (s)	mg/Kg ss	**0,5**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Fenolo	mg/Kg ss	**1**	**60**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Fluoruri	mg/Kg ss	**100**	**2000**	34,5	18,2	24,5	1,73	53,1	22,2
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	mg/Kg ss	**0,01**	**0,5**	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006

Denominazione campione		Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	Tab 1B - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	S5-T1 (0,20m - 1,00m) Residenziale	S6-T1 (0,10m - 1,00m) Residenziale	S2-T1 (0,20m - 1,00m) Commerciale	S1-T1 (0,10m - 1,00m) Commerciale	S3-T1 (0,20m - 1,00m) Residenziale	S4-T1 (0,25m - 1,00m) Residenziale
Dati prelievo				17/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
Parametri	UNITA' di MISURA								
Idrocarburi Leggeri C < 12	mg/Kg ss	**10**	**250**	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Idrocarburi Pesanti C > 12	mg/Kg ss	**50**	**750**	30,9	54,2	30,4	7,3	16,1	23,4
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/Kg ss	**0,1**	**5**	0,0260	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
m,p - Anisidina	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Mercurio_	mg/Kg ss	**1**	**5**	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Metilfenolo (o, m, p)	mg/Kg ss	**0,1**	**25**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Monobutilstagno (ext)	mg/Kg ss			<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012
Monoclorobenzene	mg/Kg ss	**0,5**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nichel_	mg/Kg ss	**120**	**500**	23,0	13,0	21,0	3,4	21,0	17,0
Nitrobenzene	mg/Kg ss	**0,5**	**30**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
o- Anisidina	mg/Kg ss	**0,1**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Octaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<3	<3	<3	7,4	<3	<3
Octaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<3	<3	<3	<3	<3	<3
p - Toluidina	mg/Kg ss	**0,1**	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)	µg/kg ss			0,309	0,124	0,146	35,9	<0,1	0,110
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	4,18	<0,1	<0,1
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)	µg/kg ss			0,156	<0,1	0,116	23,8	0,145	<0,1
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			0,118	<0,1	<0,1	10,5	<0,1	<0,1
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	1,07	<0,1	<0,1
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	10,2	<0,1	<0,1
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)	µg/kg ss			0,316	0,230	0,246	68	0,244	0,244
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	6,8	<0,1	<0,1
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)	µg/kg ss			0,189	0,123	0,280	45,4	0,249	0,192
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	0,151	14,2	0,129	<0,1
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)	µg/kg ss			0,405	0,229	0,350	34,9	0,314	0,271
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	5,6	<0,1	<0,1
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	0,85	<0,1	<0,1
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	2,96	<0,1	<0,1
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	66	<0,1	<0,1
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	33,2	<0,1	<0,1
PCB-18 (2,2',5 - TriCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss			0,269	0,202	<0,1	125	0,224	0,216
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	11,6	<0,1	<0,1
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss			0,172	0,110	0,149	72	0,141	0,134
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	1,97	<0,1	<0,1
PCB-28 (2,4,4' - TriCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PCB-31 (2,4',5 - TriCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)	µg/kg ss			0,158	<0,1	<0,1	1,19	<0,1	<0,1
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)	µg/kg ss			0,332	0,128	0,114	4,22	0,122	<0,1
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	0,101	<0,1	<0,1
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)	µg/kg ss			0,246	0,102	0,154	24,0	0,155	0,102
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1	<0,1	4,39	<0,1	<0,1
Pentaclorobenzene	mg/Kg ss	**0,1**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Pentaclorofenolo	mg/Kg ss	**0,01**	**5**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Piombo_	mg/Kg ss	**100**	**1000**	22,0	18,0	19,0	3,6	18,0	18,0
Pirene	mg/Kg ss	**5**	**50**	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Rame_	mg/Kg ss	**120**	**600**	13,0	8,9	9,4	36,0	9,8	8,4
Selenio_	mg/Kg ss	**15**	**3**	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
Somma PCB	µg/kg ss	**60**	**5000**	2,67	1,25	1,71	608	1,72	1,27
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)	ng/kg ss	**10**	**100**	<1,1	<1,1	<1,1	2,59	<1,1	<1,1
Sommatoria Organostannici (ext)	mg/Kg ss			<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012
Sommatoria Ammine Aromatiche	mg/Kg ss	**0,5**	**25**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo	mg/Kg ss	**1**	**100**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Sommatoria Policiclici Aromatici (s)	mg/Kg ss	**10**	**100**	0,0260	<0,01	<0,01	0,0100	<0,01	<0,01
Stagno_	mg/Kg ss			1,73	1,170	1,57	0,491	1,60	1,50
Stirene (s)	mg/Kg ss	**0,5**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Tallio_	mg/Kg ss	**1**	**10**	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
Tetracloroetilene	mg/Kg ss	**0,5**	**20**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Toluene (s)	mg/Kg ss	**0,5**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg ss	**0,5**	**10**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Tributilstagno (ext)	mg/Kg ss			<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023
Tricloroetilene	mg/Kg ss	**1**	**10**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Triclorometano	mg/Kg ss	**0,1**	**5**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Vanadio_	mg/Kg ss	**90**	**250**	37,0	30,0	38,5	13,0	40,1	36,2
Xileni (s)	mg/Kg ss	**0,5**	**50**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Zinco_	mg/Kg ss	**150**	**1500**	44,0	31,0	42,0	43,0	40,0	36,0
Carbonio organico totale (TOC)	% ss			0,78	0,82	0,72	0,54	0,79	0,62
pH in acqua (1:2,5)				8,45	8,14	8,97	9,37	9,37	8,61
Residuo 105°C	%			82,30	85,90	82,70	91,30	81,7	84,20
Frazione < 2 mm	%			94,6	93,7	91,5	45,00	92,3	92,7
Frazione > 2 mm	%			5,40	6,30	8,50	55,0	7,7	7,30

Denominazione campione		Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	Tab 1B - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	TPS 1 Commerciale	TPS 2 Residenziale
Data di prelievo				17/11/2021	22/11/2021
Parametri	UNITA' di MISURA				
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	mg/Kg ss			<0,03	<0,03
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	mg/Kg ss			<0,01	<0,01
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	mg/Kg ss			<0,03	<0,03
1,1 - Dicloroetano	mg/Kg ss	0,5	30	<0,05	<0,05
1,1 Dicloroetilene	mg/Kg ss	0,1	1	<0,01	<0,01
1,1,1 - Tricloroetano	mg/Kg ss	0,5	50	<0,05	<0,05
1,1,2 - Tricloroetano	mg/Kg ss	0,5	15	<0,05	<0,05
1,1,2,2 - Tetracloroetano	mg/Kg ss	0,5	10	<0,05	<0,05
1,2 - Dicloroetilene	mg/Kg ss	0,3	15	<0,02	<0,02
1,2 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	1	50	<0,05	<0,05
1,2 - Dicloropropano	mg/Kg ss	0,3	5	<0,02	<0,02
1,2 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	0,1	25	<0,01	<0,01
1,2 Dibromoetano	mg/Kg ss	0,01	0,1	<0,002	<0,002
1,2 Dicloroetano	mg/Kg ss	0,2	5	<0,02	<0,02
1,2,3 - Tricloropropano	mg/Kg ss	1	10	<0,005	<0,005
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<1,1	<1,1
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5
1,2,4 - Triclorobenzene	mg/Kg ss	1	50	<0,05	<0,05
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	mg/Kg ss	1	25	<0,1	<0,1
1,3 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	0,1	25	<0,01	<0,01
1,4 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	0,1	10	<0,01	<0,01
2 - Clorofenolo	mg/Kg ss	0,5	25	<0,05	<0,05
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<2,5	<2,5
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<0,6	<0,6
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	ng/kg ss			<0,6	<0,6
2,4 - Diclorofenolo	mg/Kg ss	0,5	50	<0,08	<0,08
2,4,6 - Triclorofenolo	mg/Kg ss	0,01	5	<0,001	<0,001
Alaclor	mg/Kg ss	0,01	1	<0,008	<0,008
Aldrin	mg/Kg ss	0,01	0,1	<0,007	<0,007
Alfa - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	0,01	0,1	<0,009	<0,009
Amianto	mg/Kg ss	1000	1000	<1000	<1000
Anilina	mg/Kg ss	0,05	5	<0,005	<0,005
Antimonio_	mg/Kg ss	10	30	1,44	1,77
Arsenico_	mg/Kg ss	20	50	6,37	7,69
Atrazina	mg/Kg ss	0,01	1	<0,001	<0,001
Benzene	mg/Kg ss	0,1	2	<0,01	<0,01
Benzo (a) antracene (s)	mg/Kg ss	0,5	10	<0,05	<0,05
Benzo (a) pirene (s)	mg/Kg ss	0,1	10	<0,01	0,0120
Benzo (b) fluorantene (s)	mg/Kg ss	0,5	10	<0,05	<0,05
Benzo (g,h,i) perilene (s)	mg/Kg ss	0,1	10	<0,04	<0,04
Benzo (k) fluorantene (s)	mg/Kg ss	0,5	10	<0,05	<0,05
Berillio_	mg/Kg ss	10	2	1,17	1,28
Beta - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	0,01	0,5	<0,006	<0,006
Bis (2-etilesil) ftalato	mg/Kg ss	10	60	0,211	<0,2
Bromodiclorometano	mg/Kg ss	0,5	10	<0,05	<0,05
Butilbenzilftalato	mg/Kg ss	10	60	<0,2	<0,2
Cadmio_	mg/Kg ss	15	2	0,51	0,50
Cianuri (liberi)	mg/Kg ss	1	100	<0,1	<0,1
Clordano	mg/Kg ss	0,01	0,1	<0,009	<0,009
Clorometano	mg/Kg ss	0,1	5	<0,01	<0,01
Cloruro di vinile	mg/Kg ss	0,01	0,1	<0,005	<0,005
Cobalto_	mg/Kg ss	20	250	6,8	5,3
Crisene (s)	mg/Kg ss	5	50	<0,5	<0,5
Cromo totale_	mg/Kg ss	150	800	25,0	26,0

Denominazione campione		Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	Tab 1B - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	TPS 1 Commerciale	TPS 2 Residenziale
Data di prelievo				17/11/2021	22/11/2021
Parametri	UNITA' di MISURA				
Cromo VI	mg/Kg ss	15	2	<0,2	<0,2
DDD, DDT, DDE	mg/Kg ss	0,01	0,1	<0,005	<0,005
Di - n - butilftalato	mg/Kg ss	10	60	<0,5	<0,5
Di - n - ottilftalato	mg/Kg ss	10	60	<0,1	<0,1
Dibenzo (a,e) pirene (s)	mg/Kg ss	0,1	10	<0,05	<0,05
Dibenzo (a,h) antracene	mg/Kg ss	0,1	10	<0,05	<0,05
Dibenzo (a,h) pirene (s)	mg/Kg ss	0,1	10	<0,03	<0,03
Dibenzo (a,i) pirene (s)	mg/Kg ss	0,1	10	<0,05	<0,05
Dibenzo (a,l) pirene (s)	mg/Kg ss	0,1	10	<0,01	<0,01
Dibromoclorometano	mg/Kg ss	0,5	10	<0,05	<0,05
Dibutilstagno (ext)	mg/Kg ss			<0,017	<0,017
Diclorometano	mg/Kg ss	0,1	5	<0,02	<0,02
Dieldrin	mg/Kg ss	0,01	0,1	<0,005	<0,005
Dietilftalato	mg/Kg ss	10	60	<0,1	<0,1
Difenilamina	mg/Kg ss	0,1	10	<0,05	<0,05
Dimetilftalato	mg/Kg ss	10	60	<0,1	<0,1
Endrin	mg/Kg ss	0,01	2	<0,008	<0,008
Esaclorobenzene	mg/Kg ss	0,05	5	<0,005	<0,005
Etilbenzene (s)	mg/Kg ss	0,5	50	<0,05	<0,05
Fenolo	mg/Kg ss	1	60	<0,1	<0,1
Fluoruri	mg/Kg ss	100	2000	1,70	4,17
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	mg/Kg ss	0,01	0,5	<0,006	<0,006
Idrocarburi Leggeri C < 12	mg/Kg ss	10	250	<1	<1
Idrocarburi Pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	750	70,9	35,3
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/Kg ss	0,1	5	<0,01	<0,01
m,p - Anisidina	mg/Kg ss	0,1	10	<0,03	<0,03
Mercurio_	mg/Kg ss	1	5	<0,03	<0,03
Metilfenolo (o, m, p)	mg/Kg ss	0,1	25	<0,05	<0,05
Monobutilstagno (ext)	mg/Kg ss			<0,012	<0,012
Monoclorobenzene	mg/Kg ss	0,5	50	<0,05	<0,05
Nichel_	mg/Kg ss	120	500	15,0	20,0
Nitrobenzene	mg/Kg ss	0,5	30	<0,05	<0,05
o- Anisidina	mg/Kg ss	0,1	10	<0,05	<0,05
Octaclorodibenzodiossina	ng/kg ss			<3	3,1
Octaclorodibenzofurano	ng/kg ss			<3	<3
p - Toluidina	mg/Kg ss	0,1	5	< 0,01	< 0,01
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)	µg/kg ss			0,92	0,244
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)	µg/kg ss			0,118	<0,1
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)	µg/kg ss			0,411	0,214
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			0,371	0,195
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)	µg/kg ss			0,116	<0,1
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)	µg/kg ss			1,15	0,89
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss			0,166	0,126
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)	µg/kg ss			0,61	0,461
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)	µg/kg ss			0,299	0,182
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)	µg/kg ss			1,48	0,98
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)	µg/kg ss			0,460	0,313
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)	µg/kg ss			0,203	0,189
PCB-18 (2,2',5 - TriCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss			0,89	0,76
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss			0,179	0,128
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss			0,65	0,401
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-28 (2,4,4' - TriCB)	µg/kg ss			0,183	<0,1
PCB-31 (2,4',5 - TriCB)	µg/kg ss			0,141	<0,1
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)	µg/kg ss			0,288	<0,1
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)	µg/kg ss			0,665	0,131
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)	µg/kg ss			<0,1	<0,1
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)	µg/kg ss			0,575	0,175

Denominazione campione		Tab 1A - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	Tab 1B - Allegato V - Parte IV Titolo V - D.Lgs 152/2006	TPS 1 Commerciale	TPS 2 Residenziale
Data di prelievo				17/11/2021	22/11/2021
Parametri	UNITA' di MISURA				
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss			0,342	<0,1
Pentaclorobenzene	mg/Kg ss	0,1	50	<0,05	<0,05
Pentaclorofenolo	mg/Kg ss	0,01	5	<0,001	<0,001
Piombo_	mg/Kg ss	100	1000	22,0	25,0
Pirene	mg/Kg ss	5	50	<0,5	<0,5
Rame_	mg/Kg ss	120	600	15,0	11,0
Selenio_	mg/Kg ss	15	3	<0,3	<0,3
Somma PCB	µg/kg ss	60	5000	10,22	5,39
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)	ng/kg ss	10	100	<1,1	<1,1
Sommatoria Organostannici (ext)	mg/Kg ss			<0.012	<0.012
Sommatoria Ammine Aromatiche	mg/Kg ss	0,5	25	<0,005	<0,005
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo	mg/Kg ss	1	100	<0,05	<0,05
Sommatoria Policiclici Aromatici (s)	mg/Kg ss	10	100	<0,01	0,0120
Stagno_	mg/Kg ss			1,62	1,83
Stirene (s)	mg/Kg ss	0,5	50	<0,05	<0,05
Tallio_	mg/Kg ss	1	10	<0,3	<0,3
Tetracloroetilene	mg/Kg ss	0,5	20	<0,05	<0,05
Toluene (s)	mg/Kg ss	0,5	50	<0,05	<0,05
Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg ss	0,5	10	<0,05	<0,05
Tributilstagno (ext)	mg/Kg ss			<0,023	<0,023
Tricloroetilene	mg/Kg ss	1	10	<0,02	<0,02
Triclorometano	mg/Kg ss	0,1	5	<0,01	<0,01
Vanadio_	mg/Kg ss	90	250	29,0	32,0
Xileni (s)	mg/Kg ss	0,5	50	<0,05	<0,05
Zinco_	mg/Kg ss	150	1500	62,0	73,0
Carbonio organico totale (TOC)	% ss			3,56	2,78
pH in acqua (1:2,5)				8,18	8,81
Residuo 105°C	%			81,10	83,20
Frazione < 2 mm	%			93,0	95,9
Frazione > 2 mm	%			7,00	4,10

Denominazione campione			Tab2 - All.5 ParteIV TitoloV	PZ4	PZ3	57/247/I/FS
Data di prelievo				29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
Parametri	Metodo	UdM				
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,5	<0,06	<0,06	<0,06
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
1,1 - Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	810	<1	<1	<1
1,1 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,05	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2 - Tricloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,2	<0,05	<0,05	<0,05
1,1,2,2 - Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,05	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 - Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,001	<0,001	<0,001	<0,001
1,2 - Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	270	<1	<1	<1
1,2 - Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	3	<0,25	<0,25	<0,25
1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l		<1	<1	<1
1,2 - Dicloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,15	<0,05	<0,05	<0,05
1,2 - Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	15	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3 - Tricloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,001	<0,0006	<0,0006	<0,0006
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,003	<0,003	<0,003
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,007	<0,007	<0,007
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
1,2,4 - Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	190	<1	<1	<1
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	1,8	<0,05	<0,05	<0,05
1,3 - Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	3,7	<0,1	<0,1	<0,1
1,4 - Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,5	<0,05	<0,05	<0,05
2 - Clorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	180	<1	<1	<1
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,007	<0,007	<0,007
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,001	<0,001	<0,001
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,001	<0,001	<0,001
2,4 - Diclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	110	<1	<1	<1
2,4,6 - Triclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	5	<0,05	<0,05	<0,05
2,5 - dicloronitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l		<0,05	<0,05	<0,05
Acido para-ftalico	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	µg/l	37000	<50	<50	<50
Acrilammide	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	0,1	<0,025	<0,025	<0,025
Alaclor	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
Aldrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,03	<0,004	<0,004	<0,004
Alfa - esaclorocicloesano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,01	<0,01	<0,01
Alluminio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	200	<5	<5	<5
Amianto	FILTRAZIONE E DETERM. SEM + EDS	ff/L		<2070	<2070	<2070
Anilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	10	<1	<1	<1
Antimonio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	5	<0,5	<0,5	<0,5

Denominazione campione			Tab2 - All.5 ParteIV TitoloV	PZ4	PZ3	57/247/I/FS
Data di prelievo				29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
Parametri	**Metodo**	**UdM**				
Argento	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	10	<0,3	<0,3	<0,3
Arsenico	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	10	<1	<1	<1
Atrazina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,3	<0,04	<0,04	<0,04
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l		<0,1	<0,1	<0,1
Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l		0,325	0,262	0,594
Bario	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	700	158	116,0	35,5
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	1	<0,1	<0,1	<0,1
Benzo (a) antracene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,01	<0,01	<0,01
Benzo (a) pirene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,01	<0,001	<0,001	<0,001
Benzo (b) fluorantene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,01	<0,01	<0,01
Benzo (g,h,i) perilene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,01	<0,001	<0,001	<0,001
Benzo (k) fluorantene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,05	<0,005	<0,005	<0,005
Berillio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	4	<0,1	<0,1	<0,1
Beta - esaclorocicloesano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,02	<0,02	<0,02
Boro	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	1000	**2240**	**2420**	956
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,17	<0,05	<0,05	<0,05
Cadmio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	5	<0,25	<0,25	<0,25
Calcio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l		506	300	160,0
Carbonio Organico Totale (TOC)	UNI EN 1484:1999	mg/l		8,07	9,83	3,88
Cianuri	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	50	<10	<10	<10
Cianuri totali	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l		<10	<10	<10
cis - 1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	60	<1	<1	<1
Clordano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
Clorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	1,5	<0,1	<0,1	<0,1
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l		5211	2712	673
Cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,5	<0,05	<0,05	<0,05
Cobalto	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	50	6,44	2,74	0,394
Conducibilità_	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm		12590	8560	3177
Crisene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	5	<0,1	<0,1	<0,1
Cromo totale	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	50	<1	<1	<1
Cromo VI	EPA 7199:1996	µg/l	5	<0,1	<0,1	<0,1
DDD	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,01	<0,01	<0,01
DDD, DDT, DDE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,01	<0,01	<0,01
DDE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
DDT	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
Dibenzo (a,h) antracene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	1	<0,001	<0,001	<0,001
Dibromoclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,13	<0,01	<0,01	<0,01
Dieldrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,03	<0,003	<0,003	<0,003
Difenilammina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	910	<1	<1	<1
Endrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,015	<0,015	<0,015
Esaclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,01	<0,005	<0,005	<0,005
Esaclorobutadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,15	<0,05	<0,05	<0,05
ETBE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	40	<1	<1	<1
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	50	<1	<1	<1

Denominazione campione			Tab2 - All.5 ParteIV TitoloV	PZ4	PZ3	57/247/I/FS
Data di prelievo				29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
Parametri	**Metodo**	**UdM**				
Ferro	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	200	<1	<1	<1
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,5	1,22	1,49	1,45
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,03	<0,03	<0,03
Idrocarburi (C<10) come n-esano	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	µg/l		<35	<35	<35
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano	UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/l		<35	<35	<35
Idrocarburi Totali (come n-esano)	CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	µg/l	350	<35	<35	<35
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,01	<0,01	<0,01
Magnesio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l		333	219	80,0
Manganese	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	50	**1750**	**698**	**249**
Mercurio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	1	<0,02	<0,02	<0,02
Monoclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	40	<1	<1	<1
MTBE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	40	<1	<1	<1
Nichel	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	20	**42,0**	<1	2,52
Nitriti	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,5	**0,77**	<0,05	<0,05
Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	3,5	<0,5	<0,5	<0,5
o,p - Toluidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l		<0,05	<0,05	<0,05
Octaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,03	<0,03	<0,03
Octaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	ng/l		<0,015	<0,015	<0,015
Ossigeno disciolto	OSSIMETRO	mg/l O2		0,700	0,420	0,760
p - Toluidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,35	<0,1	<0,1	<0,1
Para - Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	10	<1	<1	<1
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000170	0,000120	0,000150
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-110 (2,3,3`4`,6-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000140	<0,0001	0,000110
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000100	<0,0001	<0,0001
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000220	<0,0001	0,000140
PCB-146 (2,2`3,4`,5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000180	0,000120	0,000150
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-153 (2,2`,4,4,5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000270	0,000130	0,000180
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-170 (2,2`3,3`,4,4`,5-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-18 (2,2`,5-TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000150	<0,0001	<0,0001
PCB-183 (2,2`3,4,4`,5`,6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-187 (2,2`3,4`,5,5`,6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-28 (2,4,4`-TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	0,000120	0,000100
PCB-31 (2,4`,5-TriCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000100	0,000110	<0,0001
PCB-44 (2,2`,35`-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000120	<0,0001	<0,0001
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000140	0,000140	0,000140
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,000140	0,000110	0,000140
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l		<0,0001	<0,0001	<0,0001
Pentaclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,5	<0,1	<0,1	<0,1

Denominazione campione			Tab2 - All.5 ParteIV TitoloV	PZ4	PZ3	57/247/I/FS
Data di prelievo				29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
Parametri	**Metodo**	**UdM**				
Pentaclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,5	<0,07	<0,07	<0,07
pH__	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Adimens.		6,80	7,06	7,13
Piombo	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	10	<1	<1	<1
Piombo tetraetile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,1	<0,01	<0,01	<0,01
Pirene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	50	<5	<5	<5
Potassio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l		32,0	28,0	17,0
Potenziale REDOX	EPA TO 9A:1999	mV		11,0	0,800	6,10
Rame	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	1000	<1	<1	<1
Selenio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	10	<1	<1	<1
Sodio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l		1440	1070	306
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	250	**1500**	**990**	208
Somma PCB	EPA 1668 C 2010	µg/l		0,00173	0,000850	0,001110
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_	EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	ng/l	0,004	<0,002	<0,002	<0,002
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,5	<0,003	<0,003	<0,003
Sommatoria organoalogenati (da calcolo)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	10	<0,01	<0,01	<0,01
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	0,1	<0,003	<0,003	<0,003
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	25	<1	<1	<1
Tallio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	2	<0,2	<0,2	<0,2
Temperatura_	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C		17,9	17,7	17,8
Tensioattivi anionici	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/l		0,82	0,45	0,29
Tensioattivi totali	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	mg/l		0,824	0,496	0,493
Tetracloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	1,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tipologia Potenziale	EPA TO 9A:1999	-		Positivo	Negativo	Negativo
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	15	<1	<1	<1
trans - 1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	60	<1	<1	<1
Tribromometano (bromoformio).	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,3	<0,05	<0,05	<0,05
tricloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	1,5	<0,1	<0,1	<0,1
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	µg/l	0,15	<0,05	<0,05	<0,05
Vanadio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	50	<0,5	<0,5	<0,5
Zinco	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	3000	<5	<5	<5

Allegato 9 – Certificati analitici

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 17-03-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S5-T1 (0,20m - 1,00m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A - Via per Statte - Taranto - AREA LAND C - Sondaggio S5		
Procedura di camp.to: (2)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento ECO TREND n.1 del 17/11/2021		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	19-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro		
Descrizione sugello:	No	Data prelievo: (4)	17-11-2021
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all'arrivo:	3,9°C

RAPPORTO DI PROVA 7.323_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=20) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000) rif.22 (<=1000) rif.23	19-11-2021 - 23-11-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=2) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0260 [±0,0063]	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0260 [±0,0086]	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0260 [±0,0063]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	0,78 [±0,16]	% ss		19-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,83 [±0,32]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,8 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,94 [±0,19]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,53 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,4 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	29,0 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=800) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	23,0 [±2,6]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=500) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=1000) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=600) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,73 [±0,13]	mg/Kg ss		19-11-2021 - 30-11-2021
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	37,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=90) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	44,0 [±5,7]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=1500) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=350) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 27-11-2021
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	34,5 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=2000) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=2) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	30,9 [±4,2]	mg/Kg ss	(<=50) rif.22 (<=750) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,45 [±0,98]	Adimens.		19-11-2021 - 19-11-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,332 [±0,049]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,246 [±0,041]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,309 [±0,067]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,156 [±0,027]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,029]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,316 [±0,058]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,189 [±0,042]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,405 [±0,084]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,269 [±0,069]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,172 [±0,041]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,158 [±0,034]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	2,67 [±0,17]	µg/kg ss	(<=60) rif.22 (<=5000) rif.23	19-11-2021 - 27-11-2021
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	82,30 [±0,26]	%		19-11-2021 - 22-11-2021
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	94,6 [±1,4]	%		19-11-2021 - 22-11-2021
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	5,40 [±0,32]	%		19-11-2021 - 22-11-2021

LEGISLAZIONE:

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i;

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 7.323_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 17-03-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: [4]	TERRENO. ID Campione S6 T1 (0,10m - 1,00m)		
Punto di campionamento: [4]	ILVA in A.S. S.p.A - Via per Statte - Taranto - AREA LAND C - Sondaggio S6		
Procedura di camp.to: [2]	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento ECO TREND n.1 del 17/11/2021		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	19-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro	Data prelievo: [4]	17-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: [4]	15:00
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all'arrivo:	3,9°C

RAPPORTO DI PROVA 8.323_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=20) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000) rif.22 (<=1000) rif.23	19-11-2021 - 23-11-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=2) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	0,82 [±0,17]	% ss		24-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,32 [±0,28]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,95 [±0,98]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,24 [±0,15]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	20,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=800) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=500) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=1000) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,9 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=600) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,170 [±0,099]	mg/Kg ss		19-11-2021 - 30-11-2021
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	30,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=90) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	31,0 [±4,8]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=1500) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=350) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 27-11-2021
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	18,2 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=2000) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=2) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	54,2 [±6,4]	mg/Kg ss	• (<=50) rif.22 (<=750) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,14 [±0,95]	Adimens.		19-11-2021 - 19-11-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,128 [±0,023]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,102 [±0,020]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,124 [±0,028]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,230 [±0,044]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,123 [±0,030]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,229 [±0,054]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,202 [±0,054]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,110 [±0,029]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,25 [±0,11]	µg/kg ss	(<=60) rif.22 (<=5000) rif.23	19-11-2021 - 27-11-2021
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	85,90 [±0,23]	%		19-11-2021 - 22-11-2021
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	93,7 [±1,4]	%		19-11-2021 - 22-11-2021
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	6,30 [±0,34]	%		19-11-2021 - 22-11-2021

LEGISLAZIONE:

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON -NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i, per il parametro Idrocarburi C>12.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 8.323_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 17-03-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: [4]	TERRENO. ID Campione TS 1 (0,00m-0,10m)		
Punto di campionamento: [4]	ILVA in A.S. S.p.A - Via per Statte - Taranto - AREA LAND C - Sondaggio S1		
Procedura di camp.to: [2]	A cura del committente		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento ECO TREND n.1 del 17/11/2021		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	19-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro	Data prelievo: [4]	17-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: [4]	14:15
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all'arrivo:	3,9°C

RAPPORTO DI PROVA 9.323_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=20) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000) rif.22 (<=1000) rif.23	19-11-2021 - 23-11-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=2) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	3,56 [±0,28]	% ss		19-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,44 [±0,29]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,37 [±0,80]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,17 [±0,15]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,51 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,8 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	25,0 [±3,5]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=800) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=500) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=1000) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=600) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3) rif.22 (<=15) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,62 [±0,13]	mg/Kg ss		19-11-2021 - 30-11-2021
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	29,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=90) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	62,0 [±6,9]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=1500) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=350) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	19-11-2021 - 27-11-2021
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,211 [±0,034]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=60) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	1,70 [±0,17]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=2000) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=2) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=250) rif.23	19-11-2021 - 30-11-2021
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	70,9 [±8,1]	mg/Kg ss	• (<=50) rif.22 (<=750) rif.23	19-11-2021 - 26-11-2021
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		19-11-2021 - 29-11-2021
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	19-11-2021 - 29-11-2021
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,18 [±0,95]	Adimens.		19-11-2021 - 19-11-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,183 [±0,048]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,665 [±0,092]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,575 [±0,091]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,342 [±0,053]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,92 [±0,20]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,411 [±0,069]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,371 [±0,069]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,024]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,116 [±0,041]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,15 [±0,19]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,166 [±0,049]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,61 [±0,12]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,299 [±0,077]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,48 [±0,27]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,460 [±0,073]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,203 [±0,049]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,89 [±0,21]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,179 [±0,042]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,65 [±0,14]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,141 [±0,035]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,288 [±0,050]	µg/kg ss		19-11-2021 - 27-11-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	10,22 [±0,53]	µg/kg ss	(<=60) rif.22 (<=5000) rif.23	19-11-2021 - 27-11-2021
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	81,10 [±0,27]	%		19-11-2021 - 22-11-2021
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	93,0 [±1,4]	%		19-11-2021 - 22-11-2021
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	7,00 [±0,36]	%		19-11-2021 - 22-11-2021

LEGISLAZIONE:

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 9.323_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 17-03-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S2-T1 (0,20m-1,00m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A - Via per Statte - Taranto - AREA LAND C - Sondaggio S2		
Procedura di camp.to: (2)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento ECO TREND n.2 del 22/11/2021		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro	Data prelievo: (4)	22-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:55
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all'arrivo:	3,9°C

RAPPORTO DI PROVA 15.328_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0320 [±0,0037]	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=20) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000) rif.22 (<=1000) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	0,72 [±0,16]	% ss		25-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,81 [±0,32]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,6 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,08 [±0,20]	mg/Kg ss	• (<=2) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	24,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=800) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=500) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	19,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=1000) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,4 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=600) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,57 [±0,12]	mg/Kg ss		25-11-2021 - 30-11-2021
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	38,5 [±2,8]	mg/Kg ss	(<=90) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	42,0 [±5,5]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=1500) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=350) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	24,5 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=2000) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	30,4 [±4,1]	mg/Kg ss	(<=50) rif.22 (<=750) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,97 [±1,00]	Adimens.		24-11-2021 - 24-11-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,114 [±0,021]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,154 [±0,027]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,146 [±0,033]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,116 [±0,021]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,246 [±0,047]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,280 [±0,058]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,151 [±0,046]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,350 [±0,075]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,149 [±0,037]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,71 [±0,13]	µg/kg ss	(<=60) rif.22 (<=5000) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	82,70 [±0,26]	%		25-11-2021 - 26-11-2021
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	91,5 [±1,4]	%		25-11-2021 - 29-11-2021
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	8,50 [±0,39]	%		25-11-2021 - 29-11-2021

LEGISLAZIONE:

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 15.328_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 17-03-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S1-T1 (0,10m-1,00m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A - Via per Statte - Taranto - AREA LAND C - Sondaggio S1		
Procedura di camp.to: (2)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento ECO TREND n.2 del 22/11/2021		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro	Data prelievo: (4)	22-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:11
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all'arrivo:	3,9°C

RAPPORTO DI PROVA 16.328_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=20) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000) rif.22 (<=1000) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0100 [±0,0037]	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0100 [±0,0037]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	0,54 [±0,15]	% ss		25-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,09 [±0,31]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,2	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=800) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	0,275 [±0,028]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,4 [±1,3]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=500) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,6 [±1,1]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=1000) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	36,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=600) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,491 [±0,055]	mg/Kg ss		25-11-2021 - 30-11-2021
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,0]	mg/Kg ss	(<=90) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	43,0 [±5,6]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=1500) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=350) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	7,4 [±1,6]	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	4,3 [±1,6]	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,85 [±0,91]	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,2 [±1,4]	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	2,59 [±0,49]	ng/kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	1,73 [±0,17]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=2000) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	7,3 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=50) rif.22 (<=750) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	9,37 [±1,10]	Adimens.		24-11-2021 - 24-11-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	4,22 [±0,55]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,101 [±0,029]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	24,0 [±3,6]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	4,39 [±0,49]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	35,9 [±7,5]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	23,8 [±3,9]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	10,5 [±1,7]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	4,18 [±0,43]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,07 [±0,24]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	10,2 [±2,7]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	68 [±11]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	6,8 [±1,5]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	45,4 [±8,2]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	14,2 [±3,0]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	34,9 [±6,1]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	5,6 [±1,1]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,85 [±0,15]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,96 [±0,69]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	66 [±10]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	33,2 [±7,0]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	125 [±28]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	11,6 [±2,2]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	72 [±15]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,97 [±0,22]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,19 [±0,16]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	608 [±39]	µg/kg ss	• (<=60) rif.22 (<=5000) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	91,30 [±0,19]	%		25-11-2021 - 26-11-2021
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	45,00 [±0,84]	%		25-11-2021 - 29-11-2021
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	55,0 [±1,4]	%		25-11-2021 - 29-11-2021

LEGISLAZIONE:

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 16.328_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 17-03-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S3-T1 (0,20m-1,00m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A - Via per Statte - Taranto - AREA LAND C - Sondaggio S3		
Procedura di camp.to: (2)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento ECO TREND n.2 del 22/11/2021		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro	Data prelievo: (4)	22-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	13:25
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all'arrivo:	3,9°C

RAPPORTO DI PROVA 17.328_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=20) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000) rif.22 (<=1000) rif.23	25-11-2021 - 14-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	0,79 [±0,17]	% ss		25-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,54 [±0,30]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=30) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,9 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=50) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,13 [±0,20]	mg/Kg ss	• (<=2) rif.22 (<=10) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,5 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=250) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	24,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=800) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	0,275 [±0,028]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=5) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=500) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=1000) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,8 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=600) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,60 [±0,13]	mg/Kg ss		26-11-2021 - 30-11-2021
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	40,1 [±2,9]	mg/Kg ss	(<=90) rif.22 (<=250) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	40,0 [±5,4]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=1500) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=350) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	53,1 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=2000) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	16,1 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=50) rif.22 (<=750) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	9,37 [±1,10]	Adimens.		24-11-2021 - 24-11-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,122 [±0,022]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,155 [±0,028]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,145 [±0,025]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,244 [±0,047]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,249 [±0,053]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,129 [±0,041]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,314 [±0,069]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,224 [±0,059]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,141 [±0,035]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,72 [±0,13]	µg/kg ss	(<=60) rif.22 (<=5000) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	81,70 [±0,27]	%		25-11-2021 - 26-11-2021
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	92,3 [±1,4]	%		25-11-2021 - 29-11-2021
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	7,70 [±0,38]	%		25-11-2021 - 29-11-2021

LEGISLAZIONE:

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON-NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i. per il parametro Berillio.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 17.328_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 17-03-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS2 (0,00m-0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A - Via per Statte - Taranto - AREA LAND C - Sondaggio TS2		
Procedura di camp.to: (2)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento ECO TREND n.2 del 22/11/2021		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro	Data prelievo: (4)	22-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	14:03
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all'arrivo:	3,9°C

RAPPORTO DI PROVA 18.328_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=20) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000) rif.22 (<=1000) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0120 [±0,0040]	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0120 [±0,0040]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	2,78 [±0,25]	% ss		25-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,77 [±0,32]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=30) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,69 [±0,95]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=50) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,28 [±0,15]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=10) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,50 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,3 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=250) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=800) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=5) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	20,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=500) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	25,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=1000) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=600) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,83 [±0,14]	mg/Kg ss		26-11-2021 - 30-11-2021
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	32,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=90) rif.22 (<=250) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	73,0 [±7,7]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=1500) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=350) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	3,1 [±1,1]	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	4,17 [±0,34]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=2000) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	35,3 [±4,6]	mg/Kg ss	(<=50) rif.22 (<=750) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,81 [±1,00]	Adimens.		24-11-2021 - 24-11-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,131 [±0,023]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,175 [±0,031]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,244 [±0,053]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,214 [±0,037]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,195 [±0,041]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,89 [±0,15]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,126 [±0,040]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,461 [±0,091]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,182 [±0,053]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,98 [±0,18]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,313 [±0,050]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,189 [±0,046]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,76 [±0,18]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,128 [±0,032]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,401 [±0,089]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	5,39 [±0,35]	µg/kg ss	(<=60) rif.22 (<=5000) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	83,20 [±0,25]	%		25-11-2021 - 26-11-2021
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	95,9 [±1,5]	%		25-11-2021 - 29-11-2021
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	4,10 [±0,30]	%		25-11-2021 - 29-11-2021

LEGISLAZIONE:

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 18.328_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 17-03-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S4-T1 (0,25m-1,00m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A - Via per Statte - Taranto - AREA LAND C - Sondaggio S4		
Procedura di camp.to: (2)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento ECO TREND n.3 del 23/11/2021		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro	Data prelievo: (4)	23-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:54
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all'arrivo:	3,9°C

RAPPORTO DI PROVA 19.328_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=20) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3) rif.22 (<=15) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000) rif.22 (<=1000) rif.23	25-11-2021 - 30-11-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	0,62 [±0,16]	% ss		25-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=100) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=10) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,67 [±0,31]	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=30) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,5 [±1,0]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=50) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,87 [±0,19]	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=10) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,9 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20) rif.22 (<=250) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=800) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=5) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=500) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=1000) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,4 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=120) rif.22 (<=600) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3) rif.22 (<=15) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,50 [±0,12]	mg/Kg ss		26-11-2021 - 30-11-2021
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=10) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	36,2 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=90) rif.22 (<=250) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	36,0 [±5,1]	mg/Kg ss	(<=150) rif.22 (<=1500) rif.23	26-11-2021 - 30-11-2021
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=350) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10) rif.22 (<=100) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1) rif.22 (<=60) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=50) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	22,2 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=100) rif.22 (<=2000) rif.23	24-11-2021 - 30-11-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,1) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=2) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01) rif.22 (<=0,5) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10) rif.22 (<=250) rif.23	25-11-2021 - 03-12-2021
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	23,4 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=50) rif.22 (<=750) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1) rif.22 (<=25) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-11-2021 - 02-12-2021
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5) rif.22 (<=30) rif.23	25-11-2021 - 02-12-2021
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,61 [±1,00]	Adimens.		24-11-2021 - 24-11-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,102 [±0,020]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,110 [±0,025]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,244 [±0,047]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,192 [±0,043]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,271 [±0,061]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,216 [±0,057]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,134 [±0,034]	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-11-2021 - 01-12-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,27 [±0,11]	µg/kg ss	(<=60) rif.22 (<=5000) rif.23	25-11-2021 - 01-12-2021
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	84,20 [±0,25]	%		25-11-2021 - 26-11-2021
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	92,7 [±1,4]	%		25-11-2021 - 29-11-2021
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	7,30 [±0,37]	%		25-11-2021 - 29-11-2021

LEGISLAZIONE:

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 19.328_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 11-04-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	ACQUA DI FALDA. Acqua da piezometro PZ4		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A. - Area LAND C (ID 10) S.P. per Statte (TA)		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 291121090938 Cod.01		
Operatore:	SCA s.r.l. (Stallo Luca)	Data accettazione:	30-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	29-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:30
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	4,7°C

RAPPORTO DI PROVA 48.334_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	<0,025	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,13)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,17)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	(<=3)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Sommatoria organoalogenati (da calcolo) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=810)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,2)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
AMIANTO				
Amianto Metodo: ISS.EAA.000:2015	<2070	ff/L	da definire(rif.6)	30-11-2021 - 07-12-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=910)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=0,35)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
AZOTO NITRICO (C.I)				
Azoto nitrico Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,325 [±0,055]	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
Cianuri totali Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=270)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=190)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=1,8)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	5211 [±660]	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=25)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI				
* ETBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	30-11-2021 - 09-12-2021
MTBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	30-11-2021 - 09-12-2021
* Piombo tetraetile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.97)	30-11-2021 - 09-12-2021
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	(<=0,004)(rif.6)	30-11-2021 - 07-12-2021
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=180)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=110)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1,22 [±0,16]	mg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
FTALATI				
Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l	(<=37000)(rif.6)	30-11-2021 - 03-12-2021
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C<10) come n-esano Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<35	µg/l		30-11-2021 - 09-12-2021
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		30-11-2021 - 09-12-2021
Idrocarburi Totali (come n-esano) Metodo: CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	<35	µg/l	(<=350)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(<=200)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=5)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=10)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Bario Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	158 [±11]	µg/l	(<=700)(rif.93)	28-12-2021 - 29-12-2021
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	(<=4)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2240 [±160]	µg/l	• (<=1000)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	(<=5)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Calcio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	506 [±31]	mg/l		28-12-2021 - 29-12-2021
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	6,44 [±0,48]	µg/l	(<=50)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=200)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Magnesio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	333 [±23]	mg/l		28-12-2021 - 29-12-2021
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1750 [±110]	µg/l	• (<=50)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,02	µg/l	(<=1)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	42,0 [±2,8]	µg/l	• (<=20)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Potassio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	32,0 [±2,1]	mg/l		28-12-2021 - 29-12-2021
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=1000)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Sodio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1440 [±78]	mg/l		28-12-2021 - 29-12-2021
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,2	µg/l	(<=2)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=50)(rif.94)	28-12-2021 - 29-12-2021
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(<=3000)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,77 [±0,13]	mg/l	• (<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	(<=3,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=3,7)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		30-11-2021 - 09-12-2021
PARAMETRI IN CAMPO				
pH__ Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,80 [±0,78]	Adimens.		29-11-2021 - 29-11-2021
Conducibilità_ Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	12590 [±1500]	µS/cm		29-11-2021 - 29-11-2021
Temperatura_ Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	17,9 [±1,8]	°C		29-11-2021 - 29-11-2021
* Ossigeno disciolto Metodo: OSSIMETRO	0,700 [±0,070]	mg/l O2		
* Potenziale REDOX Metodo: UNI 10370:2010	11,0 [±1,1]	mV		29-11-2021 - 29-11-2021
* Tipologia Potenziale Metodo: UNI 10370:2010	Positivo	-		29-11-2021 - 29-11-2021
POLICICLICI AROMATICI				
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-101 (2,2□,4,5,5□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000170 [±0,000028]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-105 (2,3,3□,4,4□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-110 (2,3,3□,4□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000140 [±0,000020]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-114 (2,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-118 (2,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000100 [±0,000028]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-123 (2□,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-126 (3,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-128 (2,2□,3,3□,4,4□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-138 (2,2□,3,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000220 [±0,000035]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-146 (2,2□,3,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-149 (2,2□,3,4□,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000180 [±0,000029]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-151 (2,2□,3,5,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-153 (2,2□,4,4,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000270 [±0,000082]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-156 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-157 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-167 (2,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-169 (3,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-170 (2,2□,3,3□,4,4□,5-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-177 (2,2□,3,3□,4□,5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-18 (2,2□,5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-180 (2,2□,3,4,4□,5,5□-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000150 [±0,000066]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-183 (2,2□,3,4,4□,5□,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-187 (2,2□,3,4□,5,5□,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-189 (2,3,3□,4,4□,5,5□-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-28 (2,4,4□-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-31 (2,4□,5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000100 [±0,000027]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-44 (2,2□,3,5□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000120 [±0,000034]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-52 (2,2□,5,5□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000140 [±0,000046]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-77 (3,3□,4,4□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-81 (3,4,4□,5-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-95 (2,2□,3,5□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000140 [±0,000036]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-99 (2,2□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	0,00173 [±0,00014]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1500 [±200]	mg/l	• (<=250)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
TENSIOATTIVI				
Tensioattivi anionici Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	0,82 [±0,08]	mg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
TENSIOATTIVI TOTALI				
* Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	0,824 [±0,082]	mg/l		30-11-2021 - 29-12-2021
TOC				
Carbonio Organico Totale (TOC) Metodo: UNI EN 1484:1999	8,07 [±0,63]	mg/l		30-11-2021 - 09-12-2021

LEGISLAZIONE

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio);
rif.97: Decreto n. 31 del 12/02/2015 tab. 2 - Acque sotterranee (Reg. recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell□articolo 252, comma 4, del Dlgs 152/06)

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee) per i parametri:
- Boro;
- Manganese;
- Nichel;
- Nitrati;
- Solfati.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa
Fine del RAPPORTO DI PROVA 48.334_21

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 11-04-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	ACQUA DI FALDA. Acqua da piezometro PZ3		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A. - Area LAND C (ID 10) S.P. per Statte (TA)		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 291121091555 Cod.02		
Operatore:	SCA s.r.l. (Stallo Luca)	Data accettazione:	30-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	29-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	14:05
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	4,7°C

RAPPORTO DI PROVA 49.334_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	<0,025	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,13)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,17)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	(<=3)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,1)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Sommatoria organoalogenati (da calcolo) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=810)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,2)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
AMIANTO				
Amianto Metodo: ISS.EAA.000:2015	<2070	ff/L	da definire(rif.6)	30-11-2021 - 07-12-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=910)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=0,35)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
AZOTO NITRICO (C.I)				
Azoto nitrico Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,262 [±0,047]	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
Cianuri totali Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=270)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=190)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=1,8)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	2712 [±340]	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=25)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=15)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI				
* ETBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	30-11-2021 - 14-12-2021
MTBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	30-11-2021 - 14-12-2021
* Piombo tetraetile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.97)	30-11-2021 - 14-12-2021
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	(<=0,004)(rif.6)	30-11-2021 - 07-12-2021
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=180)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=110)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1,49 [±0,20]	mg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
FTALATI				
Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l	(<=37000)(rif.6)	30-11-2021 - 03-12-2021
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C<10) come n-esano Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<35	µg/l		30-11-2021 - 14-12-2021
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		30-11-2021 - 09-12-2021
Idrocarburi Totali (come n-esano) Metodo: CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	<35	µg/l	(<=350)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(<=200)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=5)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=10)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Bario Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	116,0 [±8,1]	µg/l	(<=700)(rif.93)	28-12-2021 - 29-12-2021
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	(<=4)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2420 [±170]	µg/l	• (<=1000)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	(<=5)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Calcio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	300 [±19]	mg/l		28-12-2021 - 29-12-2021
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,74 [±0,24]	µg/l	(<=50)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=200)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Magnesio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	219 [±15]	mg/l		28-12-2021 - 29-12-2021
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	698 [±43]	µg/l	• (<=50)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,02	µg/l	(<=1)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=20)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Potassio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	28,0 [±1,9]	mg/l		28-12-2021 - 29-12-2021
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=1000)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Sodio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1070 [±58]	mg/l		28-12-2021 - 29-12-2021
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,2	µg/l	(<=2)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=50)(rif.94)	28-12-2021 - 29-12-2021
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(<=3000)(rif.6)	28-12-2021 - 29-12-2021
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	(<=3,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=3,7)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		30-11-2021 - 09-12-2021
PARAMETRI IN CAMPO				
pH__ Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,06 [±0,81]	Adimens.		29-11-2021 - 29-11-2021
Conducibilità_ Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	8560 [±990]	µS/cm		29-11-2021 - 29-11-2021
Temperatura_ Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	17,7 [±1,8]	°C		29-11-2021 - 29-11-2021
* Ossigeno disciolto Metodo: OSSIMETRO	0,420 [±0,042]	mg/l O2		
* Potenziale REDOX Metodo: UNI 10370:2010	0,800 [±0,080]	mV		29-11-2021 - 29-11-2021
* Tipologia Potenziale Metodo: UNI 10370:2010	Negativo	-		29-11-2021 - 29-11-2021
POLICICLICI AROMATICI				
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-101 (2,2',4,5,5'-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000120 [±0,000019]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-105 (2,3,3',4,4'-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-110 (2,3,3',4',6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-114 (2,3,4,4',5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-118 (2,3',4,4',5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-123 (2',3,4,4',5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-126 (3,3',4,4',5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-138 (2,2',3,4,4',5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-146 (2,2',3,4',5,5'-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-149 (2,2',3,4',5',6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000120 [±0,000019]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-151 (2,2',3,5,5',6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000130 [±0,000039]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-157 (2,3,3',4,4',5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-167 (2,3',4,4',5,5'-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-170 (2,2□,3,3□,4,4□,5-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-177 (2,2□,3,3□,4□,5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-18 (2,2□,5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-180 (2,2□,3,4,4□,5,5□-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-183 (2,2□,3,4,4□,5□,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-187 (2,2□,3,4□,5,5□,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-189 (2,3,3□,4,4□,5,5□-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-28 (2,4,4□-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000120 [±0,000032]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-31 (2,4□,5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000110 [±0,000030]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-44 (2,2□,3,5□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-52 (2,2□,5,5□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000140 [±0,000046]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-77 (3,3□,4,4□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-81 (3,4,4□,5-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-95 (2,2□,3,5□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000110 [±0,000028]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-99 (2,2□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000850 [±0,000084]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	990 [±130]	mg/l	• (<=250)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
TENSIOATTIVI				
Tensioattivi anionici Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	0,45 [±0,06]	mg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
TENSIOATTIVI TOTALI				
* Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	0,496 [±0,050]	mg/l		30-11-2021 - 29-12-2021
TOC				
Carbonio Organico Totale (TOC) Metodo: UNI EN 1484:1999	9,83 [±0,74]	mg/l		30-11-2021 - 09-12-2021

LEGISLAZIONE

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio);
rif.97: Decreto n. 31 del 12/02/2015 tab. 2 - Acque sotterranee (Reg. recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell□articolo 252, comma 4, del Dlgs 152/06)

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee) per i parametri:
- Boro;
- Manganese;
- Solfati.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 49.334_21

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 11-04-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	ACQUA DI FALDA. Acqua da piezometro 57/247/I/FS		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A. - Area LAND C (ID 10) S.P. per Statte (TA)		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 291121091558 Cod.03		
Operatore:	SCA s.r.l. (Stallo Luca)	Data accettazione:	30-11-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	29-11-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	14:35
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	4,7°C

RAPPORTO DI PROVA 50.334_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	<0,025	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 03-12-2021
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,13)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,17)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	(<=3)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Sommatoria organoalogenati (da calcolo) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=810)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,2)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
AMIANTO				
Amianto Metodo: ISS.EAA.000:2015	<2070	ff/L	da definire(rif.6)	30-11-2021 - 07-12-2021
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=910)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=0,35)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
AZOTO NITRICO (C.I)				
Azoto nitrico Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,594 [±0,087]	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
Cianuri totali Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=270)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=190)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=1,8)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	673 [±85]	mg/l		30-11-2021 - 01-12-2021
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=25)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI				
* ETBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	30-11-2021 - 09-12-2021
MTBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	30-11-2021 - 09-12-2021
* Piombo tetraetile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.97)	30-11-2021 - 09-12-2021
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	(<=0,004)(rif.6)	30-11-2021 - 07-12-2021
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=180)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=110)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1,45 [±0,19]	mg/l	(<=1,5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
FTALATI				
Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l	(<=37000)(rif.6)	30-11-2021 - 03-12-2021
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C<10) come n-esano Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<35	µg/l		30-11-2021 - 09-12-2021
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		30-11-2021 - 09-12-2021
Idrocarburi Totali (come n-esano) Metodo: CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	<35	µg/l	(<=350)(rif.6)	30-11-2021 - 14-12-2021
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(<=200)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=5)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=10)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Bario Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	35,5 [±2,6]	µg/l	(<=700)(rif.93)	03-12-2021 - 29-12-2021
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	(<=4)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	956 [±69]	µg/l	(<=1000)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	(<=5)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Calcio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	160,0 [±9,9]	mg/l		03-12-2021 - 29-12-2021
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,394 [±0,093]	µg/l	(<=50)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=200)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Magnesio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	80,0 [±5,4]	mg/l		03-12-2021 - 29-12-2021
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	249 [±15]	µg/l	• (<=50)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,02	µg/l	(<=1)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,52 [±0,36]	µg/l	(<=20)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Potassio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	17,0 [±1,1]	mg/l		03-12-2021 - 29-12-2021
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=1000)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Sodio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	306 [±17]	mg/l		03-12-2021 - 29-12-2021
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,2	µg/l	(<=2)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=50)(rif.94)	03-12-2021 - 29-12-2021
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(<=3000)(rif.6)	03-12-2021 - 29-12-2021
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	(<=3,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=15)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=3,7)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		30-11-2021 - 09-12-2021
PARAMETRI IN CAMPO				
pH__ Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,13 [±0,82]	Adimens.		29-11-2021 - 29-11-2021
Conducibilità_ Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	3177 [±370]	µS/cm		29-11-2021 - 29-11-2021
Temperatura_ Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	17,8 [±1,8]	°C		29-11-2021 - 29-11-2021
* Ossigeno disciolto Metodo: OSSIMETRO	0,760 [±0,076]	mg/l O2		
* Potenziale REDOX Metodo: UNI 10370:2010	6,10 [±0,61]	mV		29-11-2021 - 29-11-2021
* Tipologia Potenziale Metodo: UNI 10370:2010	Negativo	-		29-11-2021 - 29-11-2021
POLICICLICI AROMATICI				
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	(<=50)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-11-2021 - 09-12-2021
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-101 (2,2□,4,5,5□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000150 [±0,000024]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-105 (2,3,3□,4,4□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-110 (2,3,3□,4□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000110 [±0,000016]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-114 (2,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-118 (2,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-123 (2□,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-126 (3,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-128 (2,2□,3,3□,4,4□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-138 (2,2□,3,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000140 [±0,000022]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-146 (2,2□,3,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-149 (2,2□,3,4□,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000150 [±0,000024]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-151 (2,2□,3,5,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-153 (2,2□,4,4,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000180 [±0,000054]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-156 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-157 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-167 (2,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-169 (3,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-170 (2,2□,3,3□,4,4□,5-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-177 (2,2□,3,3□,4□,5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-18 (2,2□,5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-180 (2,2□,3,4,4□,5,5□-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-183 (2,2□,3,4,4□,5□,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-187 (2,2□,3,4□,5,5□,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-189 (2,3,3□,4,4□,5,5□-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-28 (2,4,4□-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000100 [±0,000027]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-31 (2,4□,5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-44 (2,2□,3,5□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-52 (2,2□,5,5□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000140 [±0,000046]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-77 (3,3□,4,4□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-81 (3,4,4□,5-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-95 (2,2□,3,5□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000140 [±0,000036]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
PCB-99 (2,2□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	0,001110 [±0,000095]	µg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	208 [±27]	mg/l	(<=250)(rif.6)	30-11-2021 - 01-12-2021
TENSIOATTIVI				
Tensioattivi anionici Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	0,29 [±0,04]	mg/l		30-11-2021 - 07-12-2021
TENSIOATTIVI TOTALI				
* Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	0,493 [±0,049]	mg/l		30-11-2021 - 29-12-2021
TOC				
Carbonio Organico Totale (TOC) Metodo: UNI EN 1484:1999	3,88 [±0,37]	mg/l		30-11-2021 - 09-12-2021

LEGISLAZIONE

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio);
rif.97: Decreto n. 31 del 12/02/2015 tab. 2 - Acque sotterranee (Reg. recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del Dlgs 152/06)

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee) per il parametro:
- Manganese.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa
Fine del RAPPORTO DI PROVA 50.334_21

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Allegato 10 – Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 0075504 - 211 del 04/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente

CO.GE. = C8c – SINQ_011a

Spett.le **Commissari di Ilva S.p.A. in A.S.**
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche
ussri@pec.mite.gov

E p.c. **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – Direzione Generale
ARPA Puglia – Direzione Scientifica

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "*Taranto*" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land C (ID10)" e "Area Verde Ovest SP Statte (ID7)"- Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Trasmissione Report di Validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia.

Rif.: MiTE-DG USSRI – nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (prot. ARPA n. 56832 del 11/08/2022);
ILVA in A.S. – nota PEC del 17/08/2022 (prot. ARPA n. 57351 del 18/08/2022)

Il MiTE, con la nota in riferimento, nell'ambito delle attività di caratterizzazione delle aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. ai sensi dell'art. 252 comma 4-ter del D.Lgs. 152/06, ha chiesto ai Commissari ILVA S.p.A. in A.S. di trasmettere le relative Analisi di Rischio (di seguito AdR) "*… solo a valle dell'acquisizione della validazione di ARPA …*", come previsto dall'Allegato 2 alla Parte IV – Titolo V del T.U.A.

In riscontro a tale richiesta, con PEC del 17/08/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 57351 del 18/08/2022), il Proponente ha trasmesso gli esiti delle indagini di caratterizzazione eseguite nelle aree denominate "*Area Verde Ovest SP Statte*" (ID7) e "*Land C"* (ID10).

Pertanto, al fine di contribuire al procedimento amministrativo per l'approvazione delle rispettive AdR, si trasmettono i report di validazione ARPA degli esiti analitici relativi ai suddetti siti.

Si fa presente, nel miglior interesse pubblico, che nell'elaborazione dell'AdR dovranno essere utilizzati i dati di concentrazione più alti tra quelli rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, al fine garantire una valutazione precauzionale dello scenario di contaminazione delle aree.

Seguirà l'invio delle fatture elettroniche a norma di legge indirizzate a Codesta Spettabile Ditta, relative alle prestazioni svolte dalla scrivente Agenzia e richieste dall'Autorità Competente, secondo

quanto stabilito con la Convenzione ARPA-ILVA S.p.A. in A.S. trasmessa con nota prot. n. 67358 del 04/10/2022.

Tanto si comunica per le Vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente

Ing. Mario Manna

Il Direttore *ff* DAP TA

Dr. Vittorio Esposito

I Funzionari tecnici
Dott. Claudio Ivan Casciano
Dott. Ciro Galeone
Dott.ssa Anna Maria Semeraro
Dott.ssa Brunella Favia
Dott. Fernando Giusti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

CO.GE. = C8c – SINQ_011a
Documento informatico firmato digitalmente

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "*Taranto*" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land C (ID10)" - Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Report di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia

Rif.: MiTE – nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (prot. ARPA n. 56832 del 11/08/2022);
ILVA in A.S. – nota PEC del 17/08/2022 (prot. ARPA n. 57351 del 18/08/2022)

Il MiTE, con nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56832), nell'ambito delle attività di caratterizzazione delle aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. ai sensi dell'art. 252 comma 4-ter del D.Lgs. 152/06, ha chiesto ai Commissari ILVA S.p.A. in A.S. di trasmettere le relative Analisi di Rischio (di seguito AdR) a valle dell'acquisizione della validazione degli esiti analitici da parte di ARPA, come previsto dall'Allegato 2 alla Parte IV – Titolo V del T.U.A.
Il Proponente, in riscontro a tale richiesta, con nota PEC del 17/08/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 57351 del 18/08/2022), ha trasmesso gli esiti delle indagini di caratterizzazione eseguite nell'area denominata "*Land C"* (ID10), il cui Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) è stato approvato con Decreto Ministeriale n.20 del 27/01/2021. Pertanto, al fine di contribuire al procedimento amministrativo per l'approvazione dell'analisi di rischio, si trasmette il presente report di validazione del PdC del sito *Land C* (ID10).

Attività di caratterizzazione e campionamenti

Le attività di caratterizzazione hanno previsto l'esecuzione di n. 6 sondaggi, approfonditi fino ad attestarsi nel primo metro del substrato argilloso. Secondo quanto riportato nel Decreto MATTM n.20 del 27/01/2021, in corrispondenza di ciascun sondaggio era previsto il prelievo di n.3 campioni di terreno, in conformità con il seguente schema di campionamento:

- Campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
- Campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- Campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Tuttavia, durante le attività di perforazione, la quota della superficie piezometrica è stata sempre misurata alla profondità di circa 1 m dal p.c. Pertanto, dai singoli sondaggi è stato possibile prelevare esclusivamente il campione di suolo superficiale (da 0.1 a 1 m dal p.c.), per un totale di n. 6 campioni di terreno. Durante i carotaggi non è stata riscontrata la presenza di materiali di riporto.
Sono stati inoltre prelevati n. 2 campioni di top-soil in corrispondenza delle postazioni denominate TS1 e TS2, individuate congiuntamente ai tecnici ARPA in occasione del sopralluogo di avvio delle attività (cfr. Verbale n. 200/ST/2021 del 12/11/2021).
Infine, in conformità con quanto previsto dal Decreto MATTM n. 20 del 27/01/2021, sono stati prelevati n. 3 campioni di acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri PZ3 e PZ4 (entrambi di nuova realizzazione), e 57/247/I/FS (preesistente e ritenuto idoneo al campionamento, a fronte delle video-ispezioni tenutesi in data 12/11/2021 – cfr. Verbale n. 200/ST/2021).
I n. 11 Rapporti di Prova (di seguito RRdP) trasmessi dal Proponente con nota PEC del 17/08/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 57351 del 18/08/2022), sono a cura del laboratorio *S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.* di Mesagne (BR).

Campionamenti in contraddittorio e validazione

Per la validazione degli esiti della caratterizzazione, la scrivente Agenzia ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice, così come sintetizzate nella seguente tabella:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Verbale di sopralluogo ARPA	n. RdP ARPA	Campione	Analisi eseguite
200/A/ST/2021 del 17/11/2021	22044-2021 Rev.0	Terreno superficiale: sondaggio: S5 profondità: 0.2 – 1 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. A - All.5 - Tit.V - Parte IV
	22042-2021 Rev.0	Top-soil: postazione: TS1	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. B - All.5 - Tit.V - Parte IV
200/C/ST/2021 del 22/11/2021	22199-2021 Rev.0	Terreno superficiale: sondaggio: S2 profondità: 0.2 – 1 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. B - All.5 - Tit.V - Parte IV
200/D/ST/2021 del 29/11/2021	22538-2021 Rev.0	Acque sotterranee: piezometro: PZ4	Analisi di caratterizzazione delle acque di falda D.Lgs. 152/06: Tab.2 - All.5 - Tit.V - Parte IV

Limitatamente ai parametri chimico-fisici analizzati da ARPA Puglia sui campioni prelevati in contraddittorio, si evidenzia il superamento delle CSC riportate in Tab.2 dell'All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06 per i parametri "*Arsenico*", "*Manganese*", "*Nichel*" e "*Solfati*" nel campione di acque sotterranee prelevato in corrispondenza del piezometro PZ4 (cfr. RdP ARPA n. 22538-2021):

Campione	Parametri	CSC (µg/L) Tab.2 - All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06	Risultato (µg/L)	
			ARPA RdP n. 22538-2021	ILVA S.p.A. in A.S. RdP n. 48.334_21
Acque Sotterranee piezometro: PZ4	Arsenico	≤ 10	43.5 (± 13.1)	< 1
	Manganese	≤ 50	1982.7 (± 594.8)	1750 (± 110)
	Nichel	≤ 20	40 (± 12)	42 (± 2.8)
	Solfati	≤ 250	1105 (± 123)	1500 (± 0.63)

Si sottolinea che, per quanto concerne le concentrazioni dei parametri "*Boro*" e "*Selenio*" rilevate nel campione di acque sotterranee prelevato dal piezometro PZ4, tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), i valori riscontrati dai laboratori ARPA non risultano significativamente diversi dai rispettivi VL, al livello di confidenza del 95%, (cfr. Linea guida ISPRA "*L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*", 2009).

Si segnalano infine:

- i superamenti dei valori limite di concentrazione definiti dalla Tab. 2 dell'All. 5 - Tit. V - Parte IV del D.Lgs. 152/06, riscontrati dal laboratorio incaricato da ILVA in A.S. nei seguenti campioni di acque sotterranee:

Campione	n. RdP ILVA S.p.A. in A.S.	Parametro	CSC (µg/L)	Risultato (µg/L) ILVA S.p.A. in A.S.
Acque sotterranee: piezometro: PZ4	48.334_21	Boro	≤ 1000	2240 (± 160)
		Manganese	≤ 50	1750 (± 110)
		Nichel	≤ 20	42 (± 2.8)
		Nitriti	≤ 0.5	0.77 (± 0.13)
		Solfati	≤ 250	1500 (± 200)
Acque sotterranee: piezometro: PZ3	49.334_21	Boro	≤ 1000	2420 (± 170)
		Manganese	≤ 50	698 (± 43)
		Solfati	≤ 250	990 (± 130)
Acque sotterranee: piezometro: 57/247/I/FS	50.334_21	Manganese	≤ 50	249 (± 15)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- le non-non conformità rispetto ai limiti definiti nella colonna A di cui alla Tab.1 - All. 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06, riscontrati dal laboratorio incaricato da ILVA S.p.A. in A.S. per i seguenti parametri:

Campione	n. RdP ILVA S.p.A. in A.S.	Parametro	CSC (mg/kg)	Risultato (mg/kg) ILVA S.p.A. in A.S.
Terreno superficiale: sondaggio: S6 profondità: 0.1 – 1 m	8.323_21	Idrocarburi C > 12	≤ 50	54.2 (± 6.4)
Terreno superficiale: sondaggio: S3 profondità: 0.2 – 1 m	17.328_21	Berillio	≤ 2	2.13 (± 0.2)

Pertanto, alla luce del confronto tra valori di concentrazione rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, sulla base dello schema decisorio proposto nella "*Linea guida per la validazione dei dati analitici*" elaborato nel 2014 dal GdL "*Validazione dati siti contaminati*" (costituito dalla Rete dei Referenti ARPA/APPA/ISPRA - qualità e accreditamenti), si ritiene di poter validare le analisi presentate dalla Parte.
Si fa presente, nel miglior interesse pubblico, che nell'elaborazione dell'AdR sito-specifica dovranno essere utilizzati i dati di concentrazione più alti tra quelli rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, al fine garantire una valutazione precauzionale dello scenario di contaminazione dell'area, come disposto dal MiTE con la nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56832).
Seguirà al presente invio regolare fattura elettronica indirizzata a Codesta Spettabile Ditta, secondo la norma di legge, relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente, secondo quanto stabilito con la Convenzione ARPA-ILVA S.p.A. in A.S. trasmessa con nota prot. n. 67358 del 04/10/2022.

Tanto si comunica per le Vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore *ff* DAP TA
Dr Vittorio Esposito

I Funzionari tecnici
Dott. Geol. Claudio Casciano
Dott. Sc.Amb. Ciro Galeone

Allegati:
- *RRdP ARPA: 22042-2021-REV.0, 22044-2021-REV.0, 22199-2021-REV.0, 22538-2021-REV.0*
- *Verbali di campionamento: 200/ST/21 del 12/11/2021, 200/A/ST/21 del 17/11/2021, 200/B/ST/21 del 18/11/2021, 200/C/ST/21 del 23/11/2021, 200/D/ST/21 del 29/11/2021.*

Gli allegati sono disponibili al link: https://arpapuglia.page.link/7mQuPGBaU1EnQWh48
La password per il download è: CTd6+7M9

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 06-FA-EA-DA-FA-64-4A-7D-26-EA-FA-E4-C4-BB-3D-0D-F3-D8-78-D7
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 04/11/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Allegato 11 – Risultati delle analisi geotecniche

ISO 9001:2015
IQNet
Certificate No: IT/0100Q/0390
ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO
GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6
70026 Modugno (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it
Indagini e studi per la conoscenza del territorio e per la realizzazione di opere d'ingegneria
Autorizzazione D.M. n°53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01 art.59 - Rinnovo del 27.11.15 Circ.n.7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ECO-TREND Srl

S.S. 172 per Alberobello – 70015 Putignano (BA)

Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V

Area LAND C
Comune di Taranto

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

(Rif. Ordine del 25.06.2021 per accettazione Offerta GEO n. 39/21 rev.01 del 09.06.2021)

RAPPORTO DI PROGRESSO R03
Fascicolo dei certificati

V.A. Terre n° 855 del 24.11.2021 *Commessa 1896/LG del 25.06.2021*	*Rif. Arch. n° 143/21*	Modugno, 16 dicembre 2021

Redatto, verificato ed emesso:
Ing. Dino ANTONINO
(Direttore Laboratorio Geotecnico)

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

I PADRI DELLA GEOTECNICA

A.W. SKEMPTON

Il Dr. Skempton è nato a Northampton, Inghilterra, nel 1914 e ha studiato presso la Northampton School e l'Imperial College dell'Università di Londra. Presso l'Imperial College ha conseguito il B.Sc. (Eng) col massimo dei voti nel 1935, il M.Sc. nel 1936, e il D.Sc. nel 1949.

Dal 1936 al 1946 ha prestato la sua opera alla Building Research Station. Nel 1946 ha fondato la sezione di Meccanica dei Terreni dell'Imperial College. Dal 1957 al 1961, Skempton è stato Presidente dell'International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering. Dal 1961 membro della Royal Society. Ha tenuto la Rankine Lecture.

Il Dr. Skempton ha rivolto l'attenzione a un ampio spettro di problemi di Meccanica dei Terreni, di Meccanica delle Rocce, e di Geologia; ha condotto ampie ricerche di Storia dell'Ingegneria Civile. Il Professor Skempton ha apportato fondamentali contributi in Meccanica dei Terreni, sulle pressioni efficaci, le pressioni interstiziali nelle argille, sul carico limite di fondazioni, e sulla stabilità dei pendii. Skempton ha ripetutamente dimostrato la sua abilità di identificare gli aspetti principali di problemi complessi e di spiegarli con chiarezza. Sotto la guida del Professor Skempton, l'Imperial College è diventato uno dei centri di Meccanica dei Terreni più avanzati nel mondo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico

Biografia ed immagine estratte dal testo:
"MECCANICA DEI TERRENI" di T. William LAMBE - Robert V. WHITMAN

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imp. Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

ISO 9001:2015
Certificate No: IT/0100Q/0390

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

1. PREMESSA

Con ordine del 25.06.2021 per accettazione dell'offerta GEO n. 39/21 rev.01 del 09.06.2021, la Spett.le *ECO-TREND srl per conto di ILVA SpA* ha conferito alla scrivente l'incarico per l'esecuzione di prove geotecniche di laboratorio a supporto dei lavori del *"Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Area LAND D2 Comune di Taranto".*

L'obiettivo prioritario del presente studio è stato quello di ottenere una caratterizzazione fisica e granulometrica dei materiali (terreno) come terebrati da impresa terza nel sito identificato come "Area Land C" dalla Committenza.

I n. 4 campioni rimaneggiati (terreno) sottoposti a prova, contenuti in sacchetto in plastica, sono stati accettati dal laboratorio il giorno 24.11.2021 (V.A. Terre n. 855) come consegnati dall'Ing. Claudio SIMONE della Committenza.

I risultati delle singole sperimentazioni sono esposti in un "Certificato di Prova" composto da una copertina con tutti i riferimenti identificativi di Commessa-Committente-Campione e dal certificato vero e proprio costituito da una o più pagine (a seconda della prova).

La suddetta configurazione segue le prescrizioni contenute nella Circolare n. 7618/STC del 08 settembre 2010, in sostituzione della precedente Circolare n. 349/STC, cui il Laboratorio della GEO s.r.l. si attiene in quanto autorizzato con Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti D. M. n° 53563 del 14.07.2005 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A), ai sensi del DPR n.380/01 art. 59, e successivi rinnovi.

Tutti i Certificati sono stati numerati e raccolti in un unico "fascicolo" per rendere più semplice ed organica la consultazione dei dati.

I risultati della presente sperimentazione sono riportati nei n. 8 certificati numerati progressivamente da 45663 a 45670 emessi il giorno 16.12.2021 e raccolti nel presente fascicolo Rif. Arch. 143/21 del 16.12.2021 (Commessa Geo n° 189/LG del 25.06.2021 - Verbale di Accettazione [*Settore Terre*] V.A. n° 855 del 16.12.2021).

GEO s.r.l.
Laboratorio Autorizzato
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

I certificati emessi sono di seguito elencati:

- Cert. 45663_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR1
- Cert. 45664_VA 855_gran_LAND C-S4-CR1
- Cert. 45665_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR2
- Cert. 45666_VA 855_gran_LAND C-S4-CR2
- Cert. 45667_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR3
- Cert. 45668_VA 855_gran_LAND C-S4-CR3
- Cert. 45669_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR4
- Cert. 45670_VA 855_gran_LAND C-S4-CR4

N.B.1 Si fa presente che per i campioni S4-CR2 e S4-CR3 non è stato possibile determinare il peso dell'unità di volume e tutte le grandezze ad esso correlate in quando il campione risultava completamente destrutturato e privo di volume e forma propria (nei certificati si riporta: N.D. Non Determinabile).

N.B.2 Nei certificati per la conversione delle unità di misura è stato utilizzato approssimativamente: 1 $kg_f \cong 10$ N.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati. È vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Il direttore del Laboratorio Geotecnico
Ing. Dino ANTONINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45663

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45663_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR1.xls*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche, radici e iclusi lapidei.
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR1**
	Profondità di prelievo (m):	**0,4 - 0,7**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

Determinazione del	
Peso specifico dei granuli	*(CNR UNI 10013/64)*
Peso dell'unità di volume totale	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*
Contenuto naturale d'acqua	*(CNR UNI 10008/64)*
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*
Limiti di consistenza (o di Atterberg)	*(CNR UNI 10014/64)*
Classificazioni dei terreni	(CNR UNI 10006-Sistema Unificato)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine

(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

CERTIFICATO DI PROVA N° **45663** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45663_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR1.xls*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:	
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche, radici e iclusi lapidei. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .	
Campione:	**CR1**		
Profondità (m):	**0,4 - 0,7**	Data prova (inizio-fine):	25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

Peso specifico dei granuli γ_s	*(CNR UNI 10013/64)*	27.1	kN/m^3
Peso dell'unità di volume totale γ_t	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*	18.9	kN/m^3
Peso dell'unità di volume del secco γ_d		15.4	kN/m^3
Contenuto naturale d'acqua **w**	*(CNR UNI 10008/64)*	22.9	%
Peso dell'unità di volume terreno saturo γ_{sat}		19.7	kN/m^3
Indice dei vuoti **e**		0.763	------
Contenuto d'acqua a saturazione w_{sat}		28.2	%
Porosità **n**		43.3	%
Grado di saturazione **S**		81.2	%
Contenuto d'aria		18.8	%
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	------
Attività colloidale **A**		N.R.	------
Pocket: Resistenza alla punta **Rp**	(lettura min - max)	230 - 270	kPa
Torvane: Coesione non drenata **Cu**	(lettura min - max)	67,5 - 81	kPa
Contenuto di solfati	*(D.M. 11/05/1992, metodo 41)*	----------	%
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*	----------	%
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*	----------	%

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

Frazione ghiaiosa	(Ø > 2 mm)	6.4	%
Frazione sabbiosa	(0.06 < Ø < 2 mm)	36.2	%
Frazione limosa	(0.002 < Ø < 0.06 mm)	24.6	%
Frazione argillosa (CF)	(Ø < 0.002 mm)	32.9	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	(4.76 mm)	95.1	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	(2.00 mm)	93.6	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	(0.420 mm)	91.3	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	(0.074 mm)	60.2	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Francesca Pia Maratea

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45664

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45664_VA 855_gran_LAND C-S4-CR1.XLS*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche, radici e iclusi lapidei.
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR1**
	Profondità di prelievo (m):	**0,4 - 0,7**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine
(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45664** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45664_VA 855_gran_LAND C-S4-CR1.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		**DESCRIZIONE CAMPIONE:**
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche, radici e iclusi lapidei. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .
Campione:	**CR1**	
Profondità (m):	**0,4 - 0,7**	Data prova (inizio-fine): 25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Classificazione Sistema Unificato		N.R.	
Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49	*(CNR UNI 10006)*	N.R.	
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	---
Attività colloidale **A**		N.R.	---
Massima dimensione dei grani **D**		20.00	mm

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

SETACCIATURA

CRIVELLI / SETACCI		Apertura maglie	Massa del trattenuto	Terreno passante	Terreno trattenuto
N.	Serie	mm	g	%	%
-	ASTM	100.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	80.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	50.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	40.0	------	100.0	0.0
1"	ASTM	25.40	19.6	97.2	2.8
3/4"	ASTM	19.05	0.0	97.2	2.8
3/8"	ASTM	9.52	8.6	96.0	4.0
1/4"	ASTM	6.36	3.6	95.4	4.6
n.4	ASTM	4.76	2.5	95.1	4.9
n.10	ASTM	2.00	10.18	93.6	6.4
n.18	ASTM	1.00	6.37	92.7	7.3
n.40	ASTM	0.420	9.47	91.3	8.7
n.60	ASTM	0.250	18.95	88.6	11.4
n.100	ASTM	0.149	108.00	73.2	26.8
n.200	ASTM	0.074	90.57	60.2	39.8

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45664** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

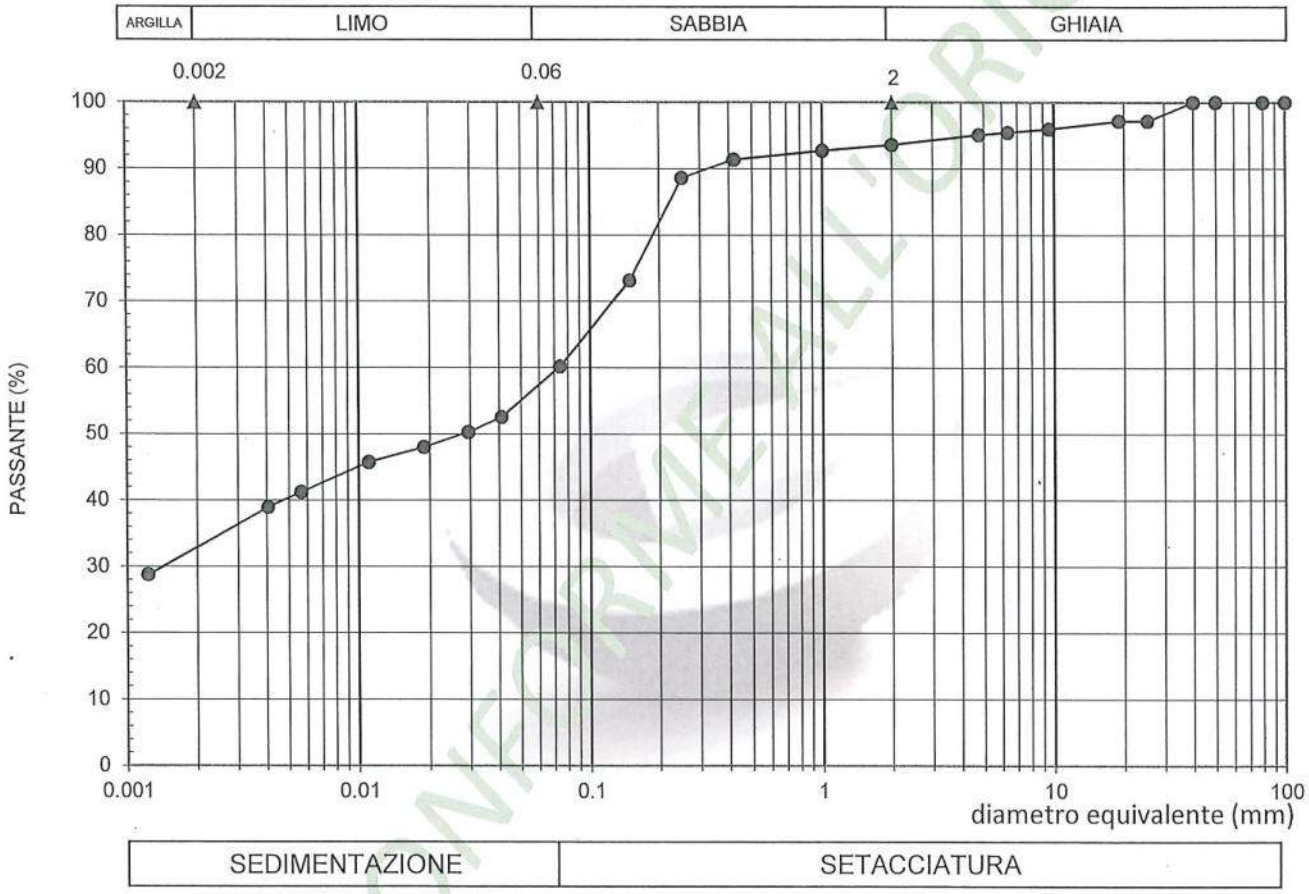
Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45664_VA 855_gran_LAND C-S4-CR1.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche, radici e inclusi lapidei. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .
Campione:	**CR1**	
Profondità (m):	**0,4 - 0,7**	Data prova (inizio-fine): 25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

(Raccomandazioni A.G.I. 1994)



CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE			
Frazione ghiaiosa	*(Ø > 2 mm)*	6.4	%
Frazione sabbiosa	*(0.06 < Ø < 2 mm)*	36.2	%
Frazione limosa	*(0.002 < Ø < 0.06 mm)*	24.6	%
Frazione argillosa (CF)	*(Ø < 0.002 mm)*	32.9	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	*(4.76 mm)*	95.1	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	*(2.00 mm)*	93.6	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	*(0.420 mm)*	91.3	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	*(0.074 mm)*	60.2	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45665
Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*
Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*
Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45665_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR2.xls*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore marrone-nocciola. Presenza di iclusi lapidei.
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR2**
	Profondità di prelievo (m):	**1,3 - 1,6**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

Determinazione del

Peso specifico dei granuli	*(CNR UNI 10013/64)*
Peso dell'unità di volume totale	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*
Contenuto naturale d'acqua	*(CNR UNI 10008/64)*
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*
Limiti di consistenza (o di Atterberg)	*(CNR UNI 10014/64)*
Classificazioni dei terreni	(CNR UNI 10006-Sistema Unificato)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine
(esclusa la presente pagina)

Francesco Pia Maratea
Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45665** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45665_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR2.xls*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:	
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore marrone-nocciola. Presenza di iclusi lapidei. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .	
Campione:	**CR2**		
Profondità (m):	**1,3 - 1,6**	Data prova (inizio-fine):	25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

Peso specifico dei granuli γ_s	*(CNR UNI 10013/64)*	27.0	kN/m^3
Peso dell'unità di volume totale γ_t	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*	N.D.	kN/m^3
Peso dell'unità di volume del secco γ_d		N.D.	kN/m^3
Contenuto naturale d'acqua **w**	*(CNR UNI 10008/64)*	22.0	%
Peso dell'unità di volume terreno saturo γ_{sat}		N.D.	kN/m^3
Indice dei vuoti **e**		N.D.	------
Contenuto d'acqua a saturazione w_{sat}		N.D.	%
Porosità **n**		N.D.	%
Grado di saturazione **S**		N.D.	%
Contenuto d'aria		N.D.	%
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	------
Attività colloidale **A**		N.R.	------
Pocket: Resistenza alla punta **Rp**	(lettura min - max)	0 - 0	kPa
Torvane: Coesione non drenata **Cu**	(lettura min - max)	0 - 0	kPa
Contenuto di solfati	*(D.M. 11/05/1992, metodo 41)*	---------	%
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*	---------	%
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*	---------	%

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

Frazione ghiaiosa	(Ø > 2 mm)	7.9	%
Frazione sabbiosa	(0.06 < Ø < 2 mm)	39.6	%
Frazione limosa	(0.002 < Ø < 0.06 mm)	32.0	%
Frazione argillosa (CF)	(Ø < 0.002 mm)	20.6	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	(4.76 mm)	94.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	(2.00 mm)	92.1	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	(0.420 mm)	90.2	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	(0.074 mm)	55.9	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45666

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45666_VA 855_gran_LAND C-S4-CR2.XLS*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore marrone-nocciola. Presenza di iclusi lapidei.
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR2**
	Profondità di prelievo (m):	**1,3 - 1,6**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine
(esclusa la presente pagina)

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45666** *Modugno, 16-dic-21*

GEO Laboratorio Geotecnico	*Committente:*	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**	
	Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06	
	Località:	LAND C - Comune di TARANTO	
	Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del	25-giu-21
	Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45666_VA 855_gran_LAND C-S4-CR2.XLS*	

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:	
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore marrone-nocciola. Presenza di iclusi lapidei. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .	
Campione:	**CR2**		
Profondità (m):	1,3 - 1,6	Data prova (inizio-fine):	25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Classificazione Sistema Unificato		N.R.	
Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49	*(CNR UNI 10006)*	N.R.	
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	---
Attività colloidale **A**		N.R.	---
Massima dimensione dei grani **D**		10-15	mm

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

SETACCIATURA

CRIVELLI / SETACCI		Apertura maglie	Massa del trattenuto	Terreno passante	Terreno trattenuto
N.	Serie	mm	g	%	%
-	ASTM	100.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	80.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	50.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	40.0	------	100.0	0.0
1"	ASTM	25.40	------	100.0	0.0
3/4"	ASTM	19.05	------	100.0	0.0
3/8"	ASTM	9.52	37.4	96.8	3.2
1/4"	ASTM	6.36	20.0	95.1	4.9
n.4	ASTM	4.76	11.9	94.0	6.0
n.10	ASTM	2.00	21.95	92.1	7.9
n.18	ASTM	1.00	12.70	91.0	9.0
n.40	ASTM	0.420	9.65	90.2	9.8
n.60	ASTM	0.250	34.83	87.2	12.8
n.100	ASTM	0.149	190.35	70.8	29.2
n.200	ASTM	0.074	173.70	55.9	44.1

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45666** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

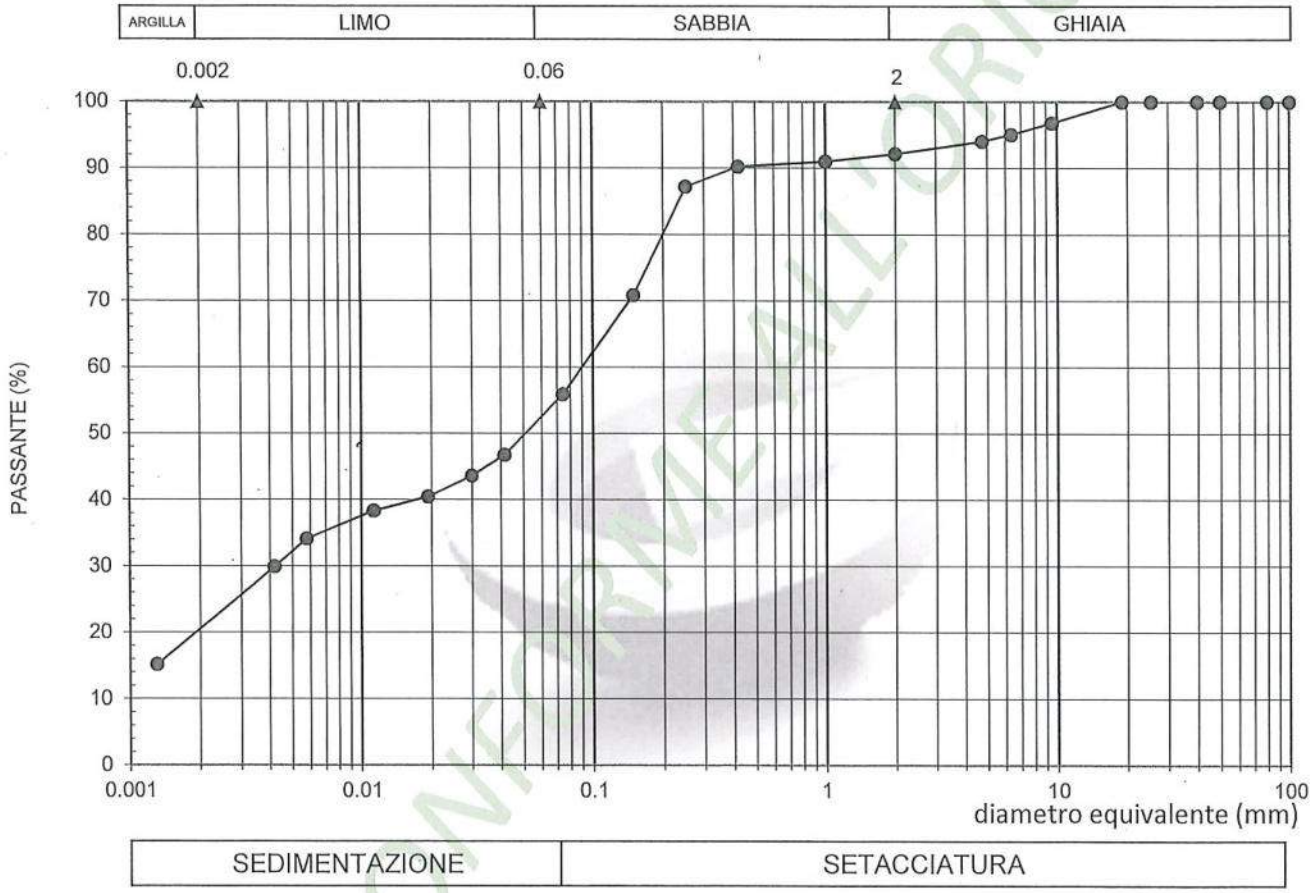
Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45666_VA 855_gran_LAND C-S4-CR2.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore marrone-nocciola. Presenza di iclusi lapidei. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .
Campione:	**CR2**	
Profondità (m):	**1,3 - 1,6**	Data prova (inizio-fine): 25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

(Raccomandazioni A.G.I. 1994)



CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE			
Frazione ghiaiosa	*(Ø > 2 mm)*	7.9	%
Frazione sabbiosa	*(0.06 < Ø < 2 mm)*	39.6	%
Frazione limosa	*(0.002 < Ø < 0.06 mm)*	32.0	%
Frazione argillosa (CF)	*(Ø < 0.002 mm)*	20.6	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	*(4.76 mm)*	94.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	*(2.00 mm)*	92.1	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	*(0.420 mm)*	90.2	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	*(0.074 mm)*	55.9	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45667

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45667_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR3.xls*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore avano. Presenza di fossili ed iclusi lapidei calcarenitici grossolani (80-90mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR3**
	Profondità di prelievo (m):	**4,1 - 4,4**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

Determinazione del	
Peso specifico dei granuli	*(CNR UNI 10013/64)*
Peso dell'unità di volume totale	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*
Contenuto naturale d'acqua	*(CNR UNI 10008/64)*
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*
Limiti di consistenza (o di Atterberg)	*(CNR UNI 10014/64)*
Classificazioni dei terreni	(CNR UNI 10006-Sistema Unificato)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine

(esclusa la presente pagina)

Francesco Pia Maratea

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45667** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45667_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR3.xls*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:	
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore avano. Presenza di fossili ed iclusi lapidei calcarenitici grossolani (80-90mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .	
Campione:	**CR3**		
Profondità (m):	**4,1 - 4,4**	Data prova (inizio-fine):	25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

Peso specifico dei granuli γ_s	*(CNR UNI 10013/64)*	26.7	kN/m^3
Peso dell'unità di volume totale γ_t	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*	N.D.	kN/m^3
Peso dell'unità di volume del secco γ_d		N.D.	kN/m^3
Contenuto naturale d'acqua **w**	*(CNR UNI 10008/64)*	26.6	%
Peso dell'unità di volume terreno saturo γ_{sat}		N.D.	kN/m^3
Indice dei vuoti **e**		N.D.	------
Contenuto d'acqua a saturazione w_{sat}		N.D.	%
Porosità **n**		N.D.	%
Grado di saturazione **S**		N.D.	%
Contenuto d'aria		N.D.	%
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	------
Attività colloidale **A**		N.R.	------
Pocket: Resistenza alla punta **Rp**	(lettura min - max)	0 - 0	kPa
Torvane: Coesione non drenata **Cu**	(lettura min - max)	0 - 0	kPa
Contenuto di solfati	*(D.M. 11/05/1992, metodo 41)*	---------	%
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*	---------	%
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*	---------	%

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

Frazione ghiaiosa	(Ø > 2 mm)	30.3	%
Frazione sabbiosa	(0.06 < Ø < 2 mm)	66.6	%
Frazione limosa	(0.002 < Ø < 0.06 mm)	2.4	%
Frazione argillosa (CF)	(Ø < 0.002 mm)	0.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	(4.76 mm)	70.5	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	(2.00 mm)	69.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	(0.420 mm)	68.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	(0.074 mm)	3.6	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45668

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45668_VA 855_gran_LAND C-S4-CR3.XLS*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore avano. Presenza di fossili ed iclusi lapidei calcarenitici grossolani (80-90mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR3**
	Profondità di prelievo (m):	**4,1 - 4,4**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine
(esclusa la presente pagina)

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

CERTIFICATO DI PROVA N° **45668** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45668_VA 855_gran_LAND C-S4-CR3.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		**DESCRIZIONE CAMPIONE:**
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore avano. Presenza di fossili ed iclusi lapidei calcarenitici grossolani (80-90mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .
Campione:	**CR3**	
Profondità (m):	**4,1 - 4,4**	Data prova (inizio-fine): 25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Classificazione Sistema Unificato		N.R.	
Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49	*(CNR UNI 10006)*	N.R.	
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	---
Attività colloidale **A**		N.R.	---
Massima dimensione dei grani **D**		80-90	mm

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

SETACCIATURA

CRIVELLI / SETACCI		Apertura maglie	Massa del trattenuto	Terreno passante	Terreno trattenuto
N.	Serie	mm	g	%	%
-	ASTM	100.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	80.0	235.6	79.3	20.7
-	ASTM	50.0	0.0	79.3	20.7
-	ASTM	40.0	38.8	75.9	24.1
1"	ASTM	25.40	28.0	73.5	26.5
3/4"	ASTM	19.05	0.0	73.5	26.5
3/8"	ASTM	9.52	25.2	71.3	28.7
1/4"	ASTM	6.36	4.8	70.9	29.1
n.4	ASTM	4.76	4.2	70.5	29.5
n.10	ASTM	2.00	8.95	69.7	30.3
n.18	ASTM	1.00	5.62	69.2	30.8
n.40	ASTM	0.420	6.00	68.7	31.3
n.60	ASTM	0.250	50.40	64.3	35.7
n.100	ASTM	0.149	435.50	26.1	73.9
n.200	ASTM	0.074	256.61	3.6	96.4

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45668** *Modugno, 16-dic-21*

GEO Laboratorio Geotecnico	*Committente:*	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
	Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
	Località:	LAND C - Comune di TARANTO
	Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
	Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45668_VA 855_gran_LAND C-S4-CR3.XLS*

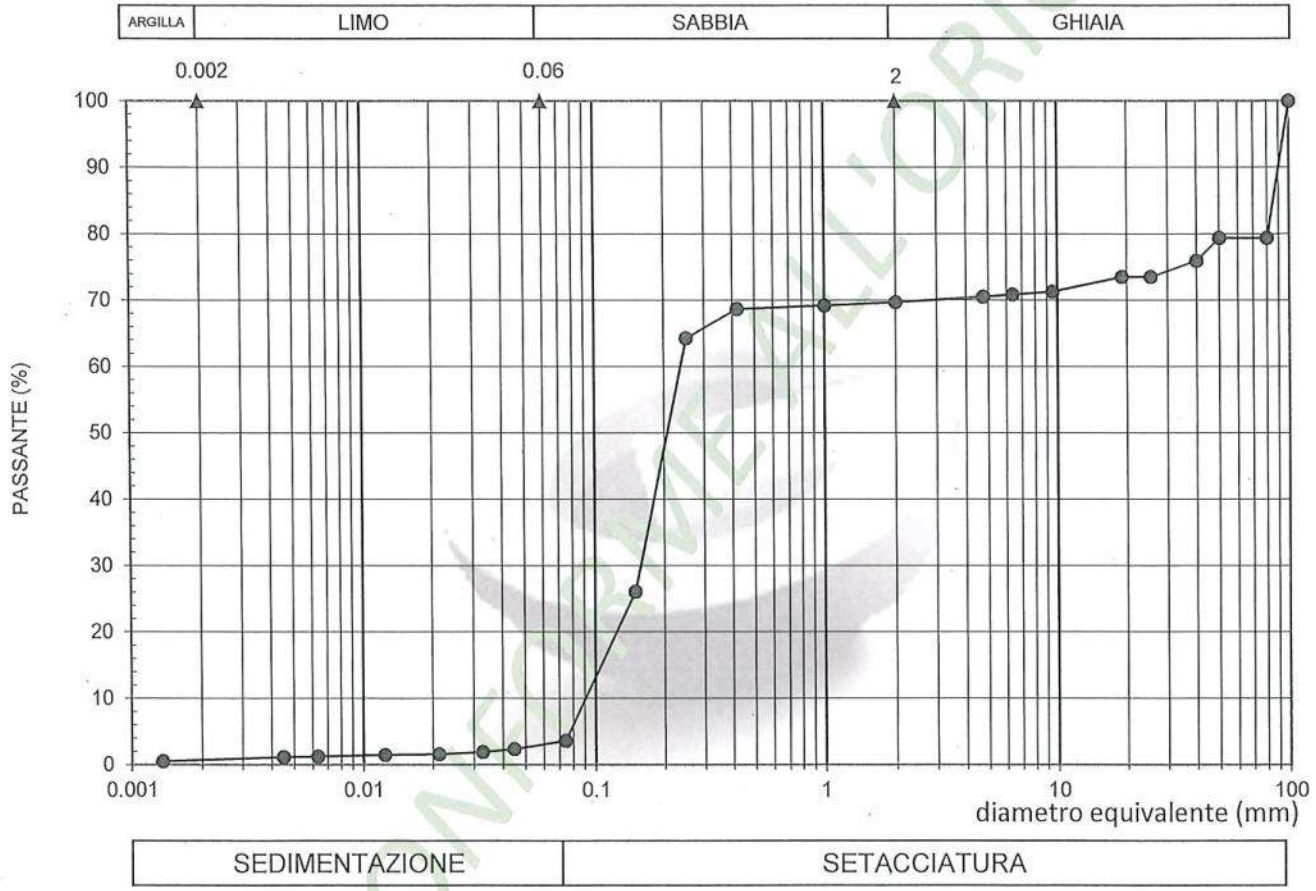
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore avano. Presenza di fossili ed iclusi lapidei calcarenitici grossolani (80-90mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .
Campione:	**CR3**	
Profondità (m):	**4,1 - 4,4**	Data prova (inizio-fine): 25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

(Raccomandazioni A.G.I. 1994)



CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE			
Frazione ghiaiosa	*(Ø > 2 mm)*	30.3	%
Frazione sabbiosa	*(0.06 < Ø < 2 mm)*	66.6	%
Frazione limosa	*(0.002 < Ø < 0.06 mm)*	2.4	%
Frazione argillosa (CF)	*(Ø < 0.002 mm)*	0.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	*(4.76 mm)*	70.5	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	*(2.00 mm)*	69.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	*(0.420 mm)*	68.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	*(0.074 mm)*	3.6	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45669

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45669_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR4.xls*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore grigio-verdastro. Presenza di sostanze organiche e ossidazioni.
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR4**
	Profondità di prelievo (m):	**5,8 - 6**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

Determinazione del

Peso specifico dei granuli	*(CNR UNI 10013/64)*
Peso dell'unità di volume totale	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*
Contenuto naturale d'acqua	*(CNR UNI 10008/64)*
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*
Limiti di consistenza (o di Atterberg)	*(CNR UNI 10014/64)*
Classificazioni dei terreni	(CNR UNI 10006-Sistema Unificato)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine

(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45670

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45670_VA 855_gran_LAND C-S4-CR4.XLS*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore grigio-verdastro. Presenza di sostanze organiche e ossidazioni.
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR4**
	Profondità di prelievo (m):	**5,8 - 6**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine
(esclusa la presente pagina)

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45669** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45669_VA 855_car gen_LAND C-S4-CR4.xls*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:	
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore grigio-verdastro. Presenza di sostanze organiche e ossidazioni. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .	
Campione:	**CR4**		
Profondità (m):	**5,8 - 6**	Data prova (inizio-fine):	25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

Peso specifico dei granuli γ_s	*(CNR UNI 10013/64)*	27.4	kN/m^3
Peso dell'unità di volume totale γ_t	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*	19.0	kN/m^3
Peso dell'unità di volume del secco γ_d		14.8	kN/m^3
Contenuto naturale d'acqua **w**	*(CNR UNI 10008/64)*	28.7	%
Peso dell'unità di volume terreno saturo γ_{sat}		19.4	kN/m^3
Indice dei vuoti **e**		0.854	------
Contenuto d'acqua a saturazione w_{sat}		31.2	%
Porosità **n**		46.1	%
Grado di saturazione **S**		92.2	%
Contenuto d'aria		7.8	%
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	------
Attività colloidale **A**		N.R.	------
Pocket: Resistenza alla punta **Rp**	(lettura min - max)	240 - 340	kPa
Torvane: Coesione non drenata **Cu**	(lettura min - max)	81 - 108	kPa
Contenuto di solfati	*(D.M. 11/05/1992, metodo 41)*	----------	%
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*	----------	%
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*	----------	%

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

Frazione ghiaiosa	(Ø > 2 mm)	0.0	%
Frazione sabbiosa	(0.06 < Ø < 2 mm)	3.1	%
Frazione limosa	(0.002 < Ø < 0.06 mm)	39.0	%
Frazione argillosa (CF)	(Ø < 0.002 mm)	58.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	(4.76 mm)	100.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	(2.00 mm)	100.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	(0.420 mm)	99.8	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	(0.074 mm)	98.8	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geospa@iol.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Rinnovo del 27.11.15 Circ. n 7618/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 16-dic-21

CERTIFICATO DI PROVA N° 45670

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1886/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **855** del *24-nov-21*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45670_VA 855_gran_LAND C-S4-CR4.XLS*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**LAND C - Comune di TARANTO**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore grigio-verdastro. Presenza di sostanze organiche e ossidazioni.
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **23-nov-21**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S4**
	Campione:	**CR4**
	Profondità di prelievo (m):	**5,8 - 6**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	25-nov-21	Fine:	16-dic-21

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine
(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45670** *Modugno, 16-dic-21*

GEO Laboratorio Geotecnico	*Committente:*	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**	
	Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06	
	Località:	LAND C - Comune di TARANTO	
	Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del	25-giu-21
	Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45670_VA 855_gran_LAND C-S4-CR4.XLS*	

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:	
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore grigio-verdastro. Presenza di sostanze organiche e ossidazioni. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .	
Campione:	**CR4**		
Profondità (m):	**5,8 - 6**	Data prova (inizio-fine):	25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Classificazione Sistema Unificato		N.R.	
Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49	*(CNR UNI 10006)*	N.R.	
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	---
Attività colloidale **A**		N.R.	---
Massima dimensione dei grani **D**		N.D.	mm

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

SETACCIATURA

CRIVELLI / SETACCI		Apertura maglie	Massa del trattenuto	Terreno passante	Terreno trattenuto
N.	Serie	mm	g	%	%
-	ASTM	100.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	80.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	50.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	40.0	------	100.0	0.0
1"	ASTM	25.40	------	100.0	0.0
3/4"	ASTM	19.05	------	100.0	0.0
3/8"	ASTM	9.52	------	100.0	0.0
1/4"	ASTM	6.36	------	100.0	0.0
n.4	ASTM	4.76	------	100.0	0.0
n.10	ASTM	2.00	------	100.0	0.0
n.18	ASTM	1.00	------	100.0	0.0
n.40	ASTM	0.420	1.04	99.8	0.2
n.60	ASTM	0.250	1.00	99.7	0.3
n.100	ASTM	0.149	1.50	99.5	0.5
n.200	ASTM	0.074	4.45	98.8	1.2

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45670** *Modugno, 16-dic-21*

GEO
Laboratorio Geotecnico

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

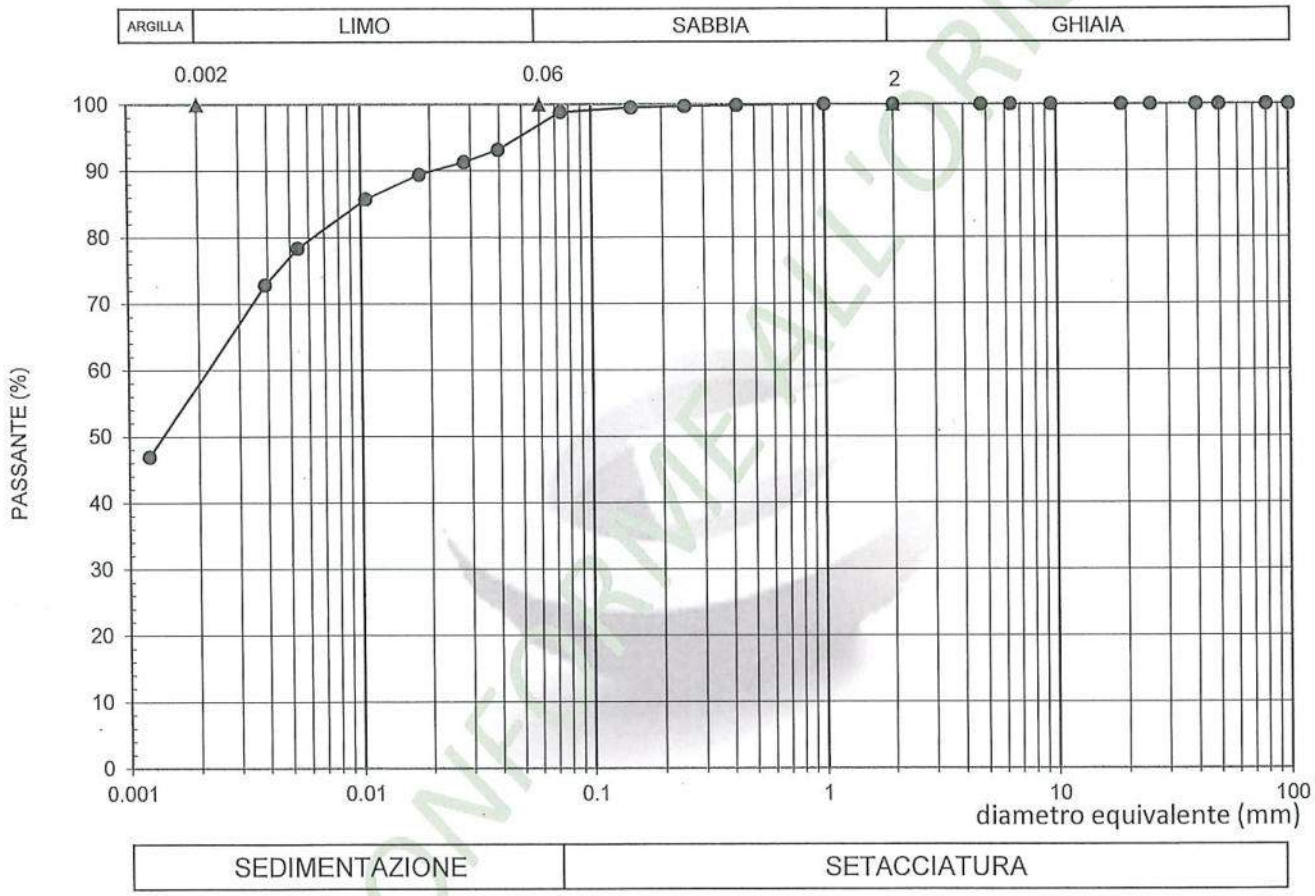
Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	LAND C - Comune di TARANTO
Commessa n°	**855** V.A. n° **1886/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45670_VA 855_gran_LAND C-S4-CR4.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:
Sondaggio:	**S4**	Terreno a grana fine di colore grigio-verdastro. Presenza di sostanze organiche e ossidazioni. CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .
Campione:	**CR4**	
Profondità (m):	**5,8 - 6**	Data prova (inizio-fine): 25-nov-21 16-dic-21

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

(Raccomandazioni A.G.I. 1994)



CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE			
Frazione ghiaiosa	*(Ø > 2 mm)*	0.0	%
Frazione sabbiosa	*(0.06 < Ø < 2 mm)*	3.1	%
Frazione limosa	*(0.002 < Ø < 0.06 mm)*	39.0	%
Frazione argillosa (CF)	*(Ø < 0.002 mm)*	58.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	*(4.76 mm)*	100.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	*(2.00 mm)*	100.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	*(0.420 mm)*	99.8	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	*(0.074 mm)*	98.8	%

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

Allegato 12 – Risultati degli slug test

TRIVELSONDA s.r.l.
Perforazioni ed esplorazioni del sottosuolo
Via Degli Stagnini, 8 - 73018 Squinzano (LE)
Tel. 0832 785237 fax 0832 788177
www.trivelsonda.com

Certificato N°

Del

Commessa:

Committente: Eco-Trend Srl

S.S. 172 per Alberobello - 70017 Putignano (BA)

Cantiere: ILVA S.p.A in AS

Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne

Sondaggio	Prova	Coord.WGS84, UTM 33N	Denominazione sito	Direzione Lavori	Geologo	Operatore
PZ_57_247_I_FS	1	684213,81 E 4486970,131 N	LAND C Comune di Taranto	**Geol. M. Larato**	**Geol. P. Rescio**	**Geol. M. Paiano** **Geol. M. De Santis**

Data	Durata prova (s)	Profondità piezometro (m)	Livello falda da b.p. (m)	profondità data logger da b.p. (m)
26 novembre 2021	400,00	4,7	1,23	≈ 3,20

PROVA DI PERMEABILITÀ - SLUG TEST

Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico
secondi	m	secondi	m	secondi	m	secondi	m	secondi	m
0	1,964	86	2,051	172	1,992	258	1,979	344	1,976
2	1,967	88	2,045	174	1,99	260	1,98	346	1,974
4	1,965	90	2,045	176	1,989	262	1,98	348	1,974
6	1,966	92	2,044	178	1,989	264	1,981	350	1,975
8	1,965	94	2,041	180	1,988	266	1,979	352	1,974
10	1,966	96	2,038	182	1,989	268	1,980	354	1,974
12	1,967	98	2,036	184	1,991	270	1,979	356	1,975
14	1,967	100	2,032	186	1,989	272	1,979	358	1,974
16	1,964	102	2,029	188	1,987	274	1,978	360	1,974
18	1,967	104	2,027	190	1,986	276	1,980	362	1,974
20	1,966	106	2,024	192	1,987	278	1,977	364	1,974
22	1,965	108	2,023	194	1,988	280	1,978	366	1,973
24	2,007	110	2,022	196	1,985	282	1,977	368	1,974
26	2,449	112	2,019	198	1,984	284	1,979	370	1,974
28	2,872	114	2,018	200	1,984	286	1,977	372	1,973
30	2,832	116	2,015	202	1,985	288	1,978	374	1,973
32	2,701	118	2,012	204	1,987	290	1,978	376	1,975
34	2,594	120	2,010	206	1,984	292	1,977	378	1,974
36	2,516	122	2,011	208	1,983	294	1,976	380	1,973
38	2,453	124	2,009	210	1,984	296	1,978	382	1,973
40	2,420	126	2,007	212	1,983	298	1,977	384	1,974
42	2,375	128	2,006	214	1,980	300	1,977	386	1,975
44	2,336	130	2,006	216	1,982	302	1,976	388	1,974
46	2,301	132	2,004	218	1,984	304	1,977	390	1,974
48	2,272	134	2,004	220	1,984	306	1,976	392	1,974
50	2,242	136	2,001	222	1,982	308	1,978	394	1,975
52	2,221	138	2,001	224	1,982	310	1,976	396	1,973
54	2,199	140	2,000	226	1,982	312	1,976	398	1,975
56	2,180	142	1,999	228	1,981	314	1,976	400	1,975
58	2,167	144	1,998	230	1,982	316	1,975		
60	2,154	146	1,997	232	1,981	318	1,975		
62	2,140	148	1,997	234	1,982	320	1,977		
64	2,127	150	1,995	236	1,983	322	1,975		
66	2,116	152	1,996	238	1,981	324	1,978		
68	2,108	154	1,995	240	1,981	326	1,976		
70	2,100	156	1,994	242	1,981	328	1,976		
72	2,090	158	1,994	244	1,981	330	1,976		
74	2,084	160	1,992	246	1,980	332	1,975		
76	2,076	162	1,991	248	1,981	334	1,977		
78	2,070	164	1,993	250	1,979	336	1,975		
80	2,068	166	1,991	252	1,979	338	1,975		
82	2,061	168	1,991	254	1,981	340	1,976		
84	2,057	170	1,991	256	1,978	342	1,975		

Annotazioni

TRIVELSONDA S.R.L.

dott. geol. Pasquale RESCIO

TRIVELSONDA s.r.l.
Perforazioni ed esplorazioni del sottosuolo
Via Degli Stagnini, 8 - 73018 Squinzano (LE)
Tel. 0832 785237 fax 0832 788177
www.trivelsonda.com

Certificato N°	Commessa:
Del	

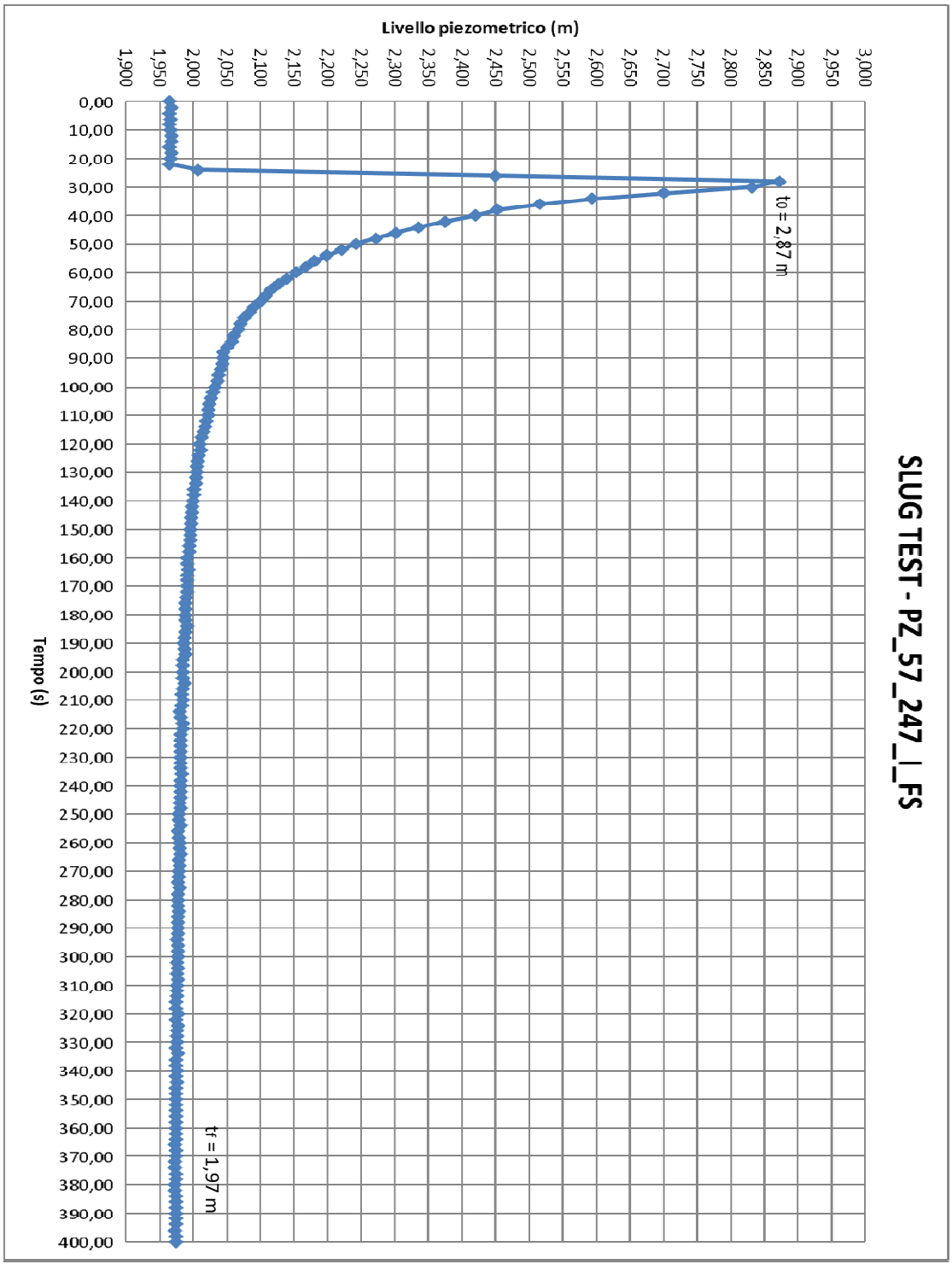
Committente: Eco-Trend Srl
S.S. 172 per Alberobello - 70017 Putignano (BA)

Cantiere: ILVA S.p.A in AS
Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne

Sondaggio	Prova	Coord.WGS84, UTM 33N	Denominazione sito	Direzione Lavori	Geologo	Operatore
PZ_57_247_I_FS	1	684213,81 E 4486970,131 N	LAND C Comune di Taranto	**Geol. M. Larato**	**Geol. P. Rescio**	**Geol. M. Paiano** **Geol. M. De Santis**

Data	Durata prova (s)	Profondità piezometro (m)	Livello falda da b.p. (m)	profondità data logger da b.p. (m)
26 novembre 2021	400,00	4,7	1,23	≈ 3,20

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



TRIVELSONDA S.R.L.

dott. geol. Pasquale RESCIO

Eco-Trend Srl **"ILVA S.p.A in AS - Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne - LAND_C "**

Slug test metodo di HVORSLEV - PZ 57/247/I/FS - prova a carico decrescente

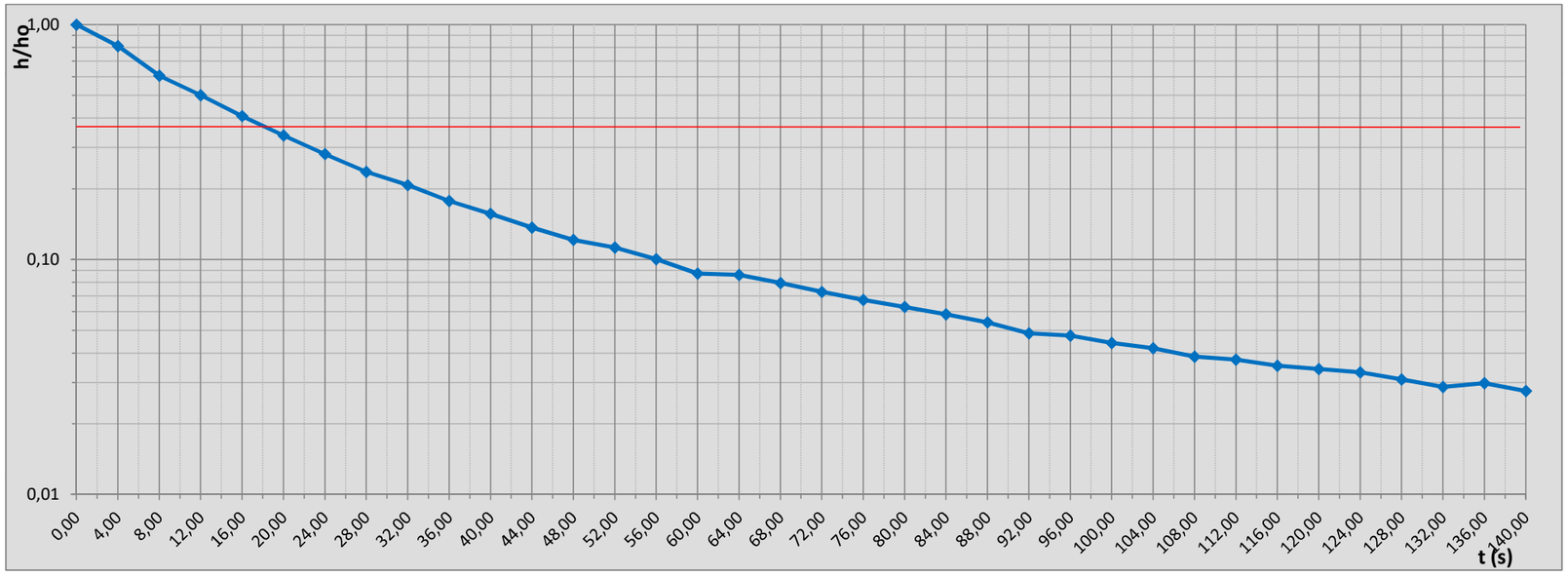
Profondità piezometro
m
4,70

Tratto microfessurato	
m da b.p.	
da	a
1,00	4,70

Diametro foro
m
0,180

Diametro tubazione	3"

Misura strumentale in metri della colonna di liquido al di sopra del dispositivo di lettura al variare del tempo t	h (m)	t (s)	h/h_0 (m)
1,966			
2,872	0,906	0,00	1,00
2,701	0,735	4,00	0,81
2,516	0,550	8,00	0,61
2,420	0,454	12,00	0,50
2,336	0,370	16,00	0,41
2,272	0,306	20,00	0,34
2,221	0,255	24,00	0,28
2,180	0,214	28,00	0,24
2,154	0,188	32,00	0,21
2,127	0,161	36,00	0,18
2,108	0,142	40,00	0,16
2,090	0,124	44,00	0,14
2,076	0,110	48,00	0,12
2,068	0,102	52,00	0,11
2,057	0,091	56,00	0,10
2,045	0,079	60,00	0,09
2,044	0,078	64,00	0,09
2,038	0,072	68,00	0,08
2,032	0,066	72,00	0,07
2,027	0,061	76,00	0,07
2,023	0,057	80,00	0,06
2,019	0,053	84,00	0,06
2,015	0,049	88,00	0,05
2,010	0,044	92,00	0,05
2,009	0,043	96,00	0,05
2,006	0,040	100,00	0,04
2,004	0,038	104,00	0,04
2,001	0,035	108,00	0,04
2,000	0,034	112,00	0,04
1,998	0,032	116,00	0,04
1,997	0,031	120,00	0,03
1,996	0,030	124,00	0,03
1,994	0,028	128,00	0,03
1,992	0,026	132,00	0,03
1,993	0,027	136,00	0,03
1,991	0,025	140,00	0,03



r =	raggio piezometro (m)	0,040
L=	lunghezza dei filtri (m)	2,9
R =	raggio dei filtri (m)	0,090
$t_{0,37}$ =	basic time lag (s)	20

$$K = \frac{r^2 \ln(L/R)}{2Lt_{0,37}}$$

K= 4,71E-05 m/s

TRIVELSONDA s.r.l.
Perforazioni ed esplorazioni del sottosuolo
Via Degli Stagnini, 8 - 73018 Squinzano (LE)
Tel. 0832 785237 fax 0832 788177
www.trivelsonda.com

Certificato N°

Del

Commessa:

Committente: Eco-Trend Srl

S.S. 172 per Alberobello - 70017 Putignano (BA)

Cantiere: ILVA S.p.A in AS

Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne

Sondaggio	Prova	Coord.WGS84, UTM 33N	Denominazione sito	Direzione Lavori	Geologo	Operatore
PZ3	**1**		LAND C Comune di Taranto	**Geol. M. Larato**	**Geol. P. Rescio**	**Geol. M. Paiano** **Geol. M. De Santis**

Data	Durata prova (s)	Profondità piezometro (m)	Livello falda da b.p. (m)	profondità data logger da b.p. (m)
26 novembre 2021	447,00	6,6	0,84	≈ 3,20

PROVA DI PERMEABILITÀ - SLUG TEST

Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico
secondi	m	secondi	m	secondi	m	secondi	m	secondi	m
0	2,344	168	2,364	336	2,324				
4	2,343	172	2,364	340	2,328				
8	2,346	176	2,364	344	2,33				
12	2,346	180	2,365	348	2,33				
16	2,836	184	2,362	352	2,331				
19	2,975	188	2,362	356	2,332				
20	2,877	192	2,363	360	2,333				
24	2,746	196	2,359	364	2,332				
28	2,684	200	2,360	368	2,334				
32	2,634	204	2,360	372	2,336				
36	2,596	208	2,362	376	2,334				
40	2,561	212	2,361	380	2,334				
44	2,535	216	2,362	384	2,336				
48	2,510	220	1,984	388	2,335				
52	2,498	221	1,823	392	2,338				
56	2,473	224	1,905	396	2,336				
60	2,460	228	1,979	400	2,337				
64	2,449	232	2,023	404	2,336				
68	2,439	236	2,070	408	2,338				
72	2,432	240	2,101	412	2,338				
76	2,422	244	2,129	416	2,338				
80	2,414	248	2,155	420	2,337				
84	2,407	252	2,184	424	2,340				
88	2,404	256	2,203	428	2,341				
92	2,400	260	2,224	432	2,339				
96	2,394	264	2,240	436	2,338				
100	2,393	268	2,252	440	2,338				
104	2,388	272	2,263	444	2,339				
108	2,387	276	2,273	447	2,341				
112	2,385	280	2,282						
116	2,381	284	2,289						
120	2,378	288	2,294						
124	2,377	292	2,298						
128	2,376	296	2,302						
132	2,375	300	2,307						
136	2,374	304	2,312						
140	2,372	308	2,315						
144	2,366	312	2,317						
148	2,371	316	2,319						
152	2,368	320	2,322						
156	2,369	324	2,323						
160	2,369	328	2,324						
164	2,365	332	2,326						

Annotazioni

TRIVELSONDA S.R.L.

geol. Pasquale RESCIO

TRIVELSONDA s.r.l.
Perforazioni ed esplorazioni del sottosuolo
Via Degli Stagnini, 8 - 73018 Squinzano (LE)
Tel. 0832 785237 fax 0832 788177
www.trivelsonda.com info@trivelsonda.com

Certificato N°	Commessa:
Del	

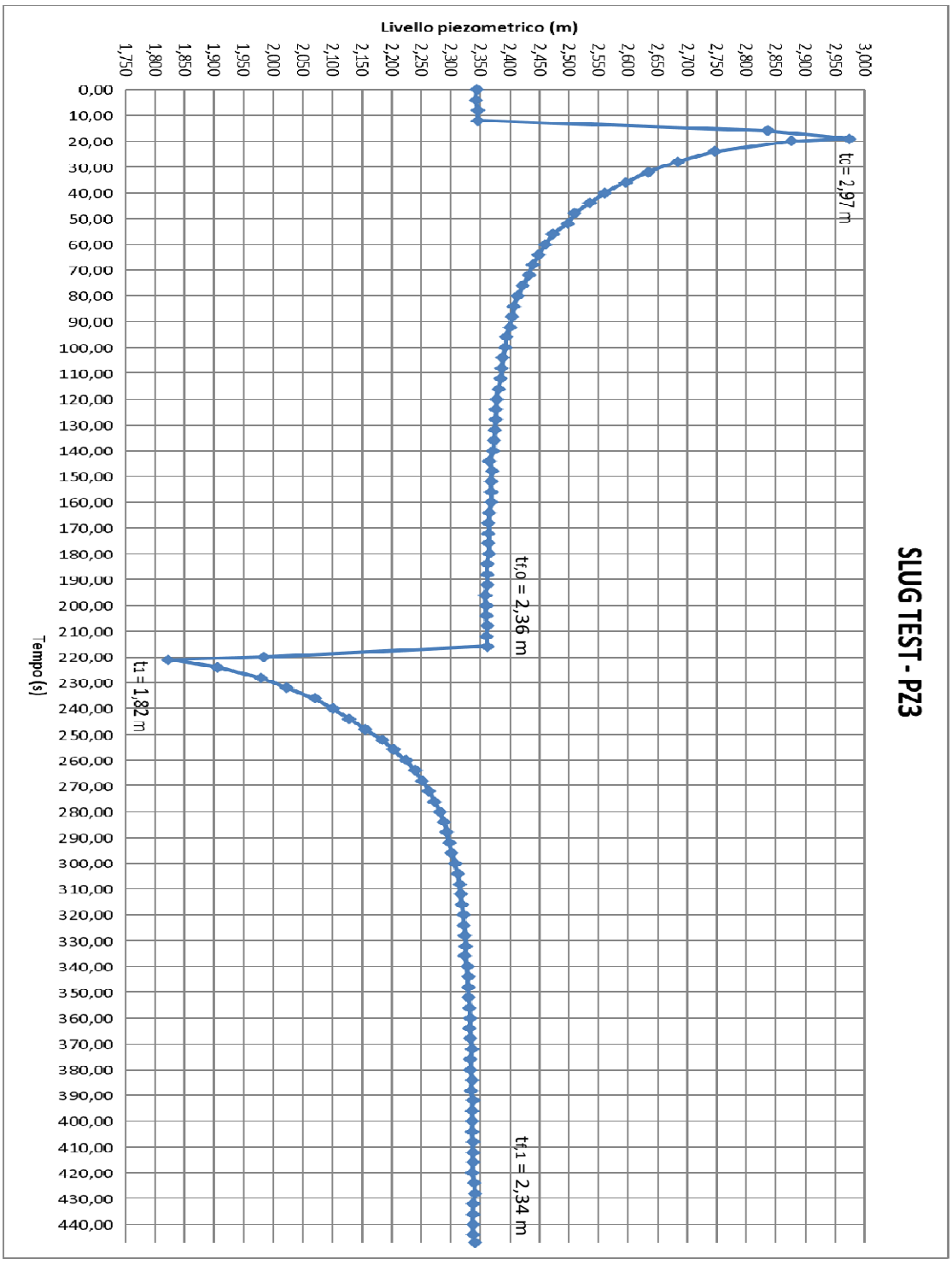
Committente: Eco-Trend Srl
S.S. 172 per Alberobello - 70017 Putignano (BA)

Cantiere: ILVA S.p.A in AS
Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne

Sondaggio	Prova	Coord.WGS84, UTM 33N	Denominazione sito	Direzione Lavori	Geologo	Operatore
PZ3	**1**		LAND C Comune di Taranto	**Geol. M. Larato**	**Geol. P. Rescio**	**Geol. M. Paiano** **Geol. M. De Santis**

Data	Durata prova (s)	Profondità piezometro (m)	Livello falda da b.p. (m)	profondità data logger da b.p. (m)
26 novembre 2021	447,00	6,6	0,84	≈ 3,20

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



TRIVELSONDA S.R.L.
dott. geol. Pasquale RESCIO
(Direttore Laboratorio)

Eco-Trend Srl "ILVA S.p.A in AS - Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne - LAND_C "

Slug test metodo di HVORSLEV - PZ 3 - prova a carico decrescente

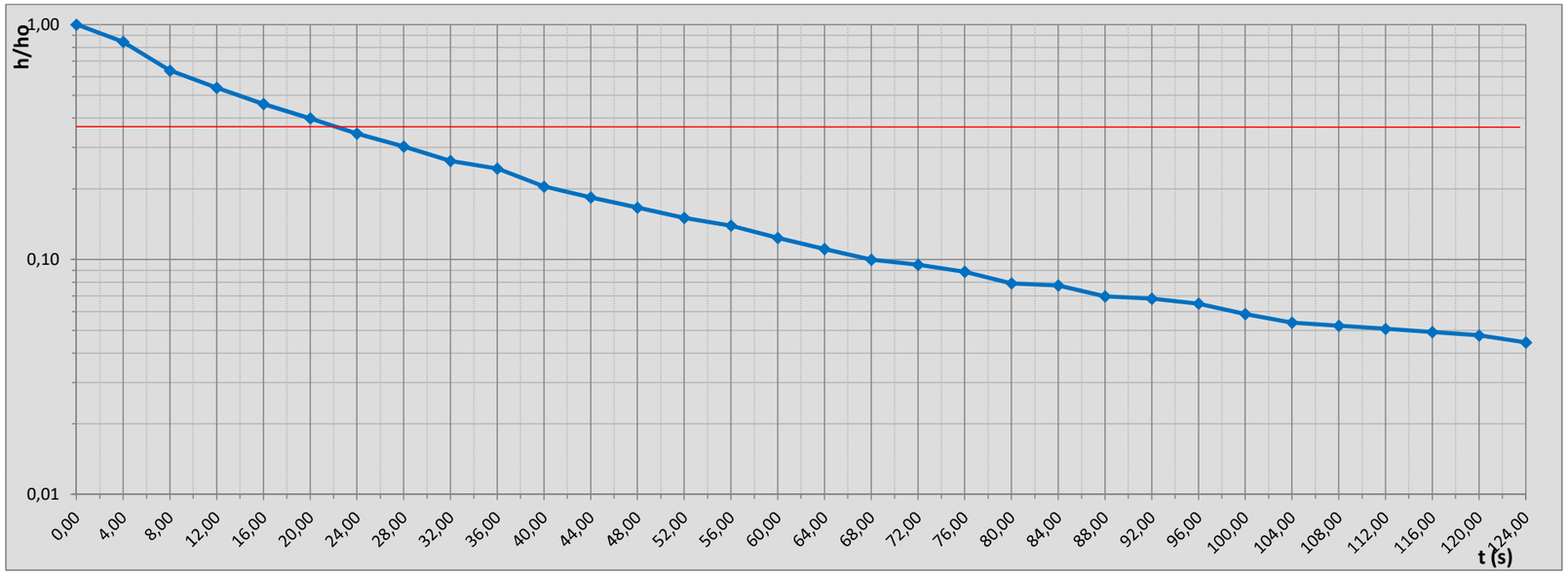
Profondità piezometro
m
7,00

Tratto microfessurato	
m da b.p.	
da	a
1,00	7,00

Diametro foro
m
0,180

Diametro tubazione	4"

Misura strumentale in metri della colonna di liquido al di sopra del dispositivo di lettura al variare del tempo t	h (m)	t (s)	h/h_0 (m)
2,344			
2,975	0,631	0,00	1,00
2,877	0,533	4,00	0,84
2,746	0,402	8,00	0,64
2,684	0,340	12,00	0,54
2,634	0,290	16,00	0,46
2,596	0,252	20,00	0,40
2,561	0,217	24,00	0,34
2,535	0,191	28,00	0,30
2,510	0,166	32,00	0,26
2,498	0,154	36,00	0,24
2,473	0,129	40,00	0,20
2,460	0,116	44,00	0,18
2,449	0,105	48,00	0,17
2,439	0,095	52,00	0,15
2,432	0,088	56,00	0,14
2,422	0,078	60,00	0,12
2,414	0,070	64,00	0,11
2,407	0,063	68,00	0,10
2,404	0,060	72,00	0,10
2,400	0,056	76,00	0,09
2,394	0,050	80,00	0,08
2,393	0,049	84,00	0,08
2,388	0,044	88,00	0,07
2,387	0,043	92,00	0,07
2,385	0,041	96,00	0,06
2,381	0,037	100,00	0,06
2,378	0,034	104,00	0,05
2,377	0,033	108,00	0,05
2,376	0,032	112,00	0,05
2,375	0,031	116,00	0,05
2,374	0,030	120,00	0,05
2,372	0,028	124,00	0,04



r = raggio piezometro (m) 0,052
L= lunghezza dei filtri (m) 5,9
R = raggio dei filtri (m) 0,090
$t_{0,37}$ = basic time lag (s) 24

$$K = \frac{r^2 \ln(L/R)}{2Lt_{0,37}}$$

K= 3,96E-05 m/s

TRIVELSONDA s.r.l.
Perforazioni ed esplorazioni del sottosuolo
Via Degli Stagnini, 8 - 73018 Squinzano (LE)
Tel. 0832 785237 fax 0832 788177
www.trivelsonda.com

Certificato N°

Del

Commessa:

Committente: Eco-Trend Srl

S.S. 172 per Alberobello - 70017 Putignano (BA)

Cantiere: ILVA S.p.A in AS

Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne

Sondaggio	Prova	Coord.WGS84, UTM 33N	Denominazione sito	Direzione Lavori	Geologo	Operatore
PZ4	**1**		LAND C Comune di Taranto	**Geol. M. Larato**	**Geol. P. Rescio**	**Geol. M. Paiano** **Geol. M. De Santis**

Data	Durata prova (s)	Profondità piezometro (m)	Livello falda da b.p. (m)	profondità data logger da b.p. (m)
26 novembre 2021	660,00	6,0	1,23	≈ 4,20

PROVA DI PERMEABILITÀ - SLUG TEST

Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico	Tempi	Lettura strumentale del carico idraulico
secondi	m	secondi	m	secondi	m	secondi	m	secondi	m
0	2,947	172	3,050	344	2,806	516	2,907		
4	2,950	176	3,047	348	2,809	520	2,909		
8	2,949	180	3,044	352	2,814	524	2,908		
12	2,952	184	3,042	356	2,818	528	2,91		
16	2,956	188	3,040	360	2,824	532	2,912		
20	3,032	192	3,039	364	2,826	536	2,912		
24	3,488	196	3,037	368	2,820	540	2,914		
28	3,296	200	3,033	372	2,833	544	2,916		
32	3,242	204	3,031	376	2,837	548	2,917		
36	3,223	208	3,032	380	2,841	552	2,916		
40	3,208	212	3,029	384	2,843	556	2,915		
44	3,197	216	3,026	388	2,845	560	2,918		
48	3,188	220	3,028	392	2,848	564	2,919		
52	3,181	224	3,024	396	2,852	568	2,919		
56	3,171	228	3,023	400	2,853	572	2,922		
60	3,165	232	3,023	404	2,857	576	2,920		
64	3,156	236	3,019	408	2,860	580	2,922		
68	3,150	240	3,019	412	2,863	584	2,924		
72	3,146	244	3,017	416	2,866	588	2,925		
76	3,139	248	3,015	420	2,868	592	2,925		
80	3,134	252	3,015	424	2,868	596	2,925		
84	3,128	256	3,013	428	2,870	600	2,924		
88	3,122	260	3,012	432	2,874	604	2,925		
92	3,117	264	3,011	436	2,874	608	2,925		
96	3,114	268	3,012	440	2,878	612	2,926		
100	3,108	272	3,009	444	2,881	616	2,929		
104	3,103	276	3,008	448	2,882	620	2,929		
108	3,099	280	3,006	452	2,884	624	2,929		
112	3,096	284	3,007	456	2,886	628	2,93		
116	3,091	288	3,000	460	2,886	632	2,929		
120	3,088	292	3,005	464	2,890	636	2,931		
124	3,085	296	2,567	468	2,890	640	2,931		
128	3,080	300	2,706	472	2,891	644	2,93		
132	3,078	304	2,736	476	2,892	648	2,931		
136	3,073	308	2,749	480	2,894	652	2,931		
140	3,070	312	2,759	484	2,897	656	2,932		
144	3,067	316	2,768	488	2,898	660	2,933		
148	3,064	320	2,777	492	2,901				
152	3,063	324	2,781	496	2,899				
156	3,057	328	2,787	500	2,902				
160	3,056	332	2,791	504	2,904				
164	3,053	336	2,796	508	2,904				
168	3,052	340	2,802	512	2,906				

Annotazioni

TRIVELSONDA S.R.L.

dott. geol. Pasquale RESCIO

TRIVELSONDA s.r.l.
Perforazioni ed esplorazioni del sottosuolo
Via Degli Stagnini, 8 - 73018 Squinzano (LE)
Tel. 0832 785237 fax 0832 788177
www.trivelsonda.com info@trivelsonda.com

Certificato N°	Commessa:
Del	

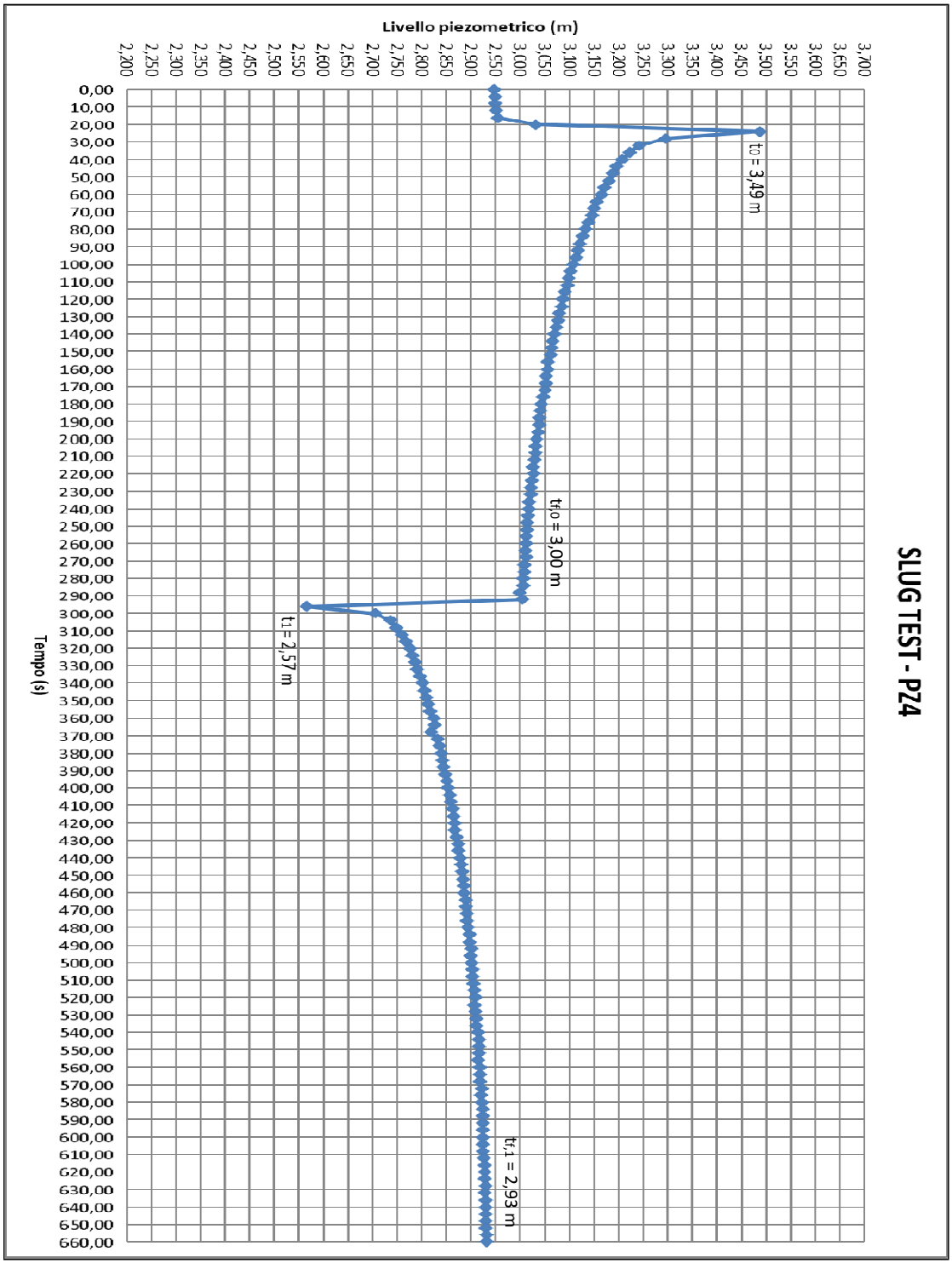
Committente: Eco-Trend Srl
S.S. 172 per Alberobello - 70017 Putignano (BA)

Cantiere: ILVA S.p.A in AS
Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne

Sondaggio	Prova	Coord.WGS84, UTM 33N	Denominazione sito	Direzione Lavori	Geologo	Operatore
PZ4	**1**		LAND C Comune di Taranto	**Geol. M. Larato**	**Geol. P. Rescio**	**Geol. M. Paiano** **Geol. M. De Santis**

Data	Durata prova (s)	Profondità piezometro (m)	Livello falda da b.p. (m)	profondità data logger da b.p. (m)
26 novembre 2021	660,00	6,0	1,23	≈ 4,20

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



TRIVELSONDA S.R.L.

dott. geol. Pasquale RESCIO

Eco-Trend Srl **"ILVA S.p.A in AS - Indagini di Caratterizzazione ambientale aree esterne - LAND_C "**

Slug test metodo di HVORSLEV - PZ 4 - prova a carico decrescente

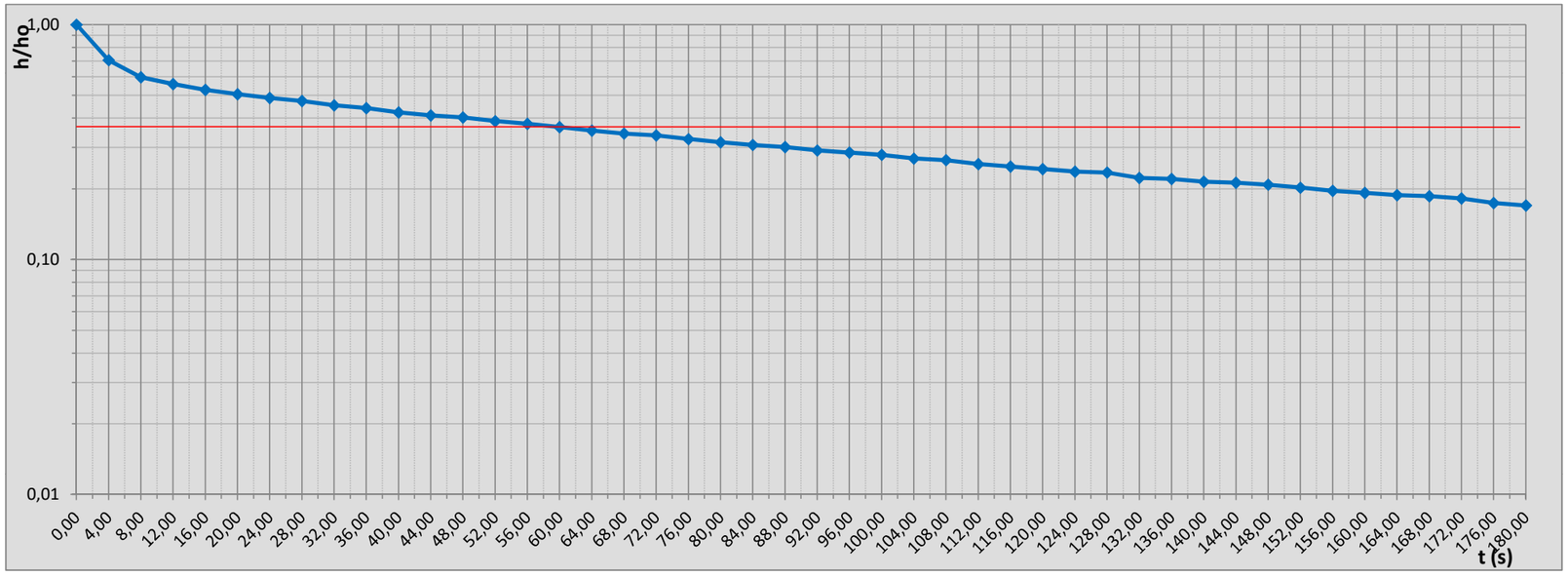
Profondità piezometro
m
6,00

Tratto microfessurato	
m da b.p.	
da	a
1,00	5,00

Diametro foro
m
0,180

Diametro tubazione	4"

Misura strumentale in metri della colonna di liquido al di sopra del dispositivo di lettura al variare del tempo t	h (m)	t (s)	h/h_0 (m)
2,947			
3,441	0,494	0,00	1,00
3,296	0,349	4,00	0,71
3,242	0,295	8,00	0,60
3,223	0,276	12,00	0,56
3,208	0,261	16,00	0,53
3,197	0,250	20,00	0,51
3,188	0,241	24,00	0,49
3,181	0,234	28,00	0,47
3,171	0,224	32,00	0,45
3,165	0,218	36,00	0,44
3,156	0,209	40,00	0,42
3,150	0,203	44,00	0,41
3,146	0,199	48,00	0,40
3,139	0,192	52,00	0,39
3,134	0,187	56,00	0,38
3,128	0,181	60,00	0,37
3,122	0,175	64,00	0,35
3,117	0,170	68,00	0,34
3,114	0,167	72,00	0,34
3,108	0,161	76,00	0,33
3,103	0,156	80,00	0,32
3,099	0,152	84,00	0,31
3,096	0,149	88,00	0,30
3,091	0,144	92,00	0,29
3,088	0,141	96,00	0,29
3,085	0,138	100,00	0,28
3,080	0,133	104,00	0,27
3,078	0,131	108,00	0,27
3,073	0,126	112,00	0,26
3,070	0,123	116,00	0,25
3,067	0,120	120,00	0,24
3,064	0,117	124,00	0,24
3,063	0,116	128,00	0,23
3,057	0,110	132,00	0,22
3,056	0,109	136,00	0,22
3,053	0,106	140,00	0,21
3,052	0,105	144,00	0,21
3,050	0,103	148,00	0,21
3,047	0,100	152,00	0,20
3,044	0,097	156,00	0,20
3,042	0,095	160,00	0,19
3,040	0,093	164,00	0,19
3,039	0,092	168,00	0,19
3,037	0,090	172,00	0,18
3,033	0,086	176,00	0,17
3,031	0,084	180,00	0,17



r =	raggio piezometro (m)	0,052
L=	lunghezza dei filtri (m)	4,6
R =	raggio dei filtri (m)	0,090
$t_{0,37}$ =	basic time lag (s)	64

$$K = \frac{r^2 \ln(L/R)}{2Lt_{0,37}}$$

K= 1,79E-05 m/s

Allegato 13 – Tabelle di sintesi dei parametri sito specifici: analisi granulometriche, foc, pH

Tessiture

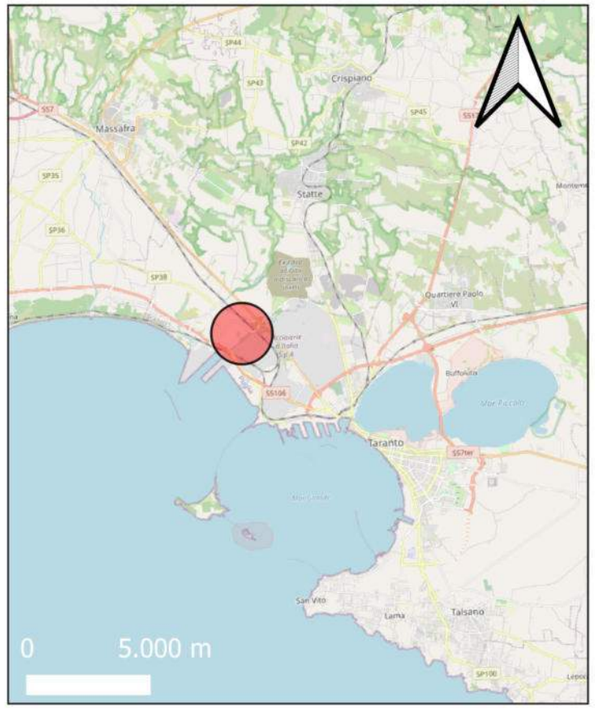
			Percentuali						
Sondaggio	**ID campione**	**Orizzonte stratigrafico di riferimento**	**Ghiaia (%)**	**Sabbia (%)**	**Sabbia + ghiaia (%)**	**Limo (%)**	**Argilla (%)**	**Totale (%)**	**Classificazione USDA**
S4	CR1 (0.4-0.7m)	terreno naturale insaturo	6,4	36,2	42,6	24,6	32,9	100	**clay loam**
S4	CR2 (1.3-1.6m)	terreno saturo	7,9	39,6	47,5	32	20,6	100	**loam**
S4	CR3 (4.1-4.4m)	terreno saturo	30,3	66,6	96,9	2,4	0,7	100	**sand**
S4	CR4 (5.8-6.0m)	argille deb. limose basali	0	3,1	3,1	39	58	100	**clay**

N.B. I campioni sono stati sottoposti anche ad analisi geotecniche per la determinazione della porosità e della massa volumica apparente (densità). Tuttavia, tali dati non risultano significativi in quanto trattasi di campioni rimaneggiati. Pertanto, per i valori di porosità e massa volumica apparente per le elaborazioni di AdR sono stati adottatati i valori di bibliografia di ISPRA in funzione della classe tessiturale di riferimento.

Frazione di carbonio organico (foc) e pH

Matrice	**Campione**	**TOC (%)**	**foc (-)**	**pH**
Terreno naturale insaturo	S5-T1 (0,20m - 1,00m)	0,78	0,0078	8,45
	S6-T1 (0,10m - 1,00m)	0,82	0,0082	8,14
	S2-T1 (0,20m - 1,00m)	0,72	0,0072	8,97
	S1-T1 (0,10m - 1,00m)	0,54	0,0054	9,37
	S3-T1 (0,20m - 1,00m)	0,79	0,0079	9,37
	S4-T1 (0,25m - 1,00m)	0,62	0,0062	8,61

TAVOLE



LEGENDA

Ubicazione del sito

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

ENGEA CONSULTING

Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

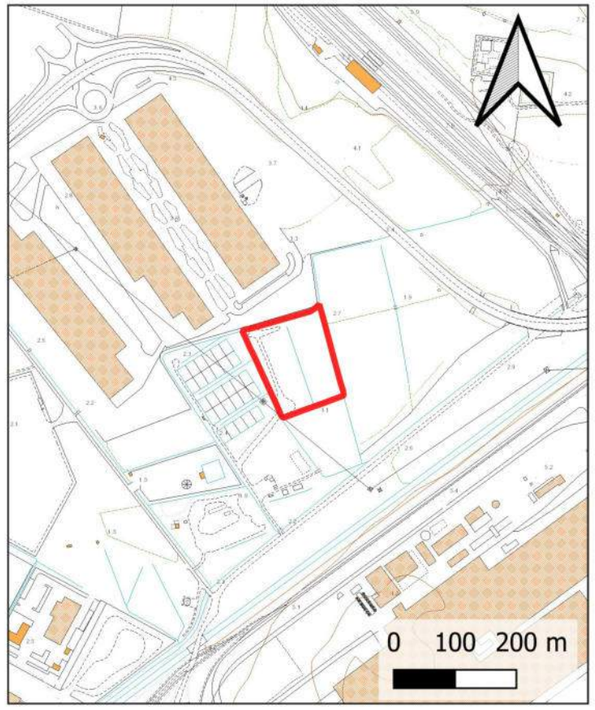
PROGETTO

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Corografia del sito

SCALA	1:25000	TAVOLA 1
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	



LEGENDA

Perimetrazione dell'area

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

ENGEA CONSULTING

Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

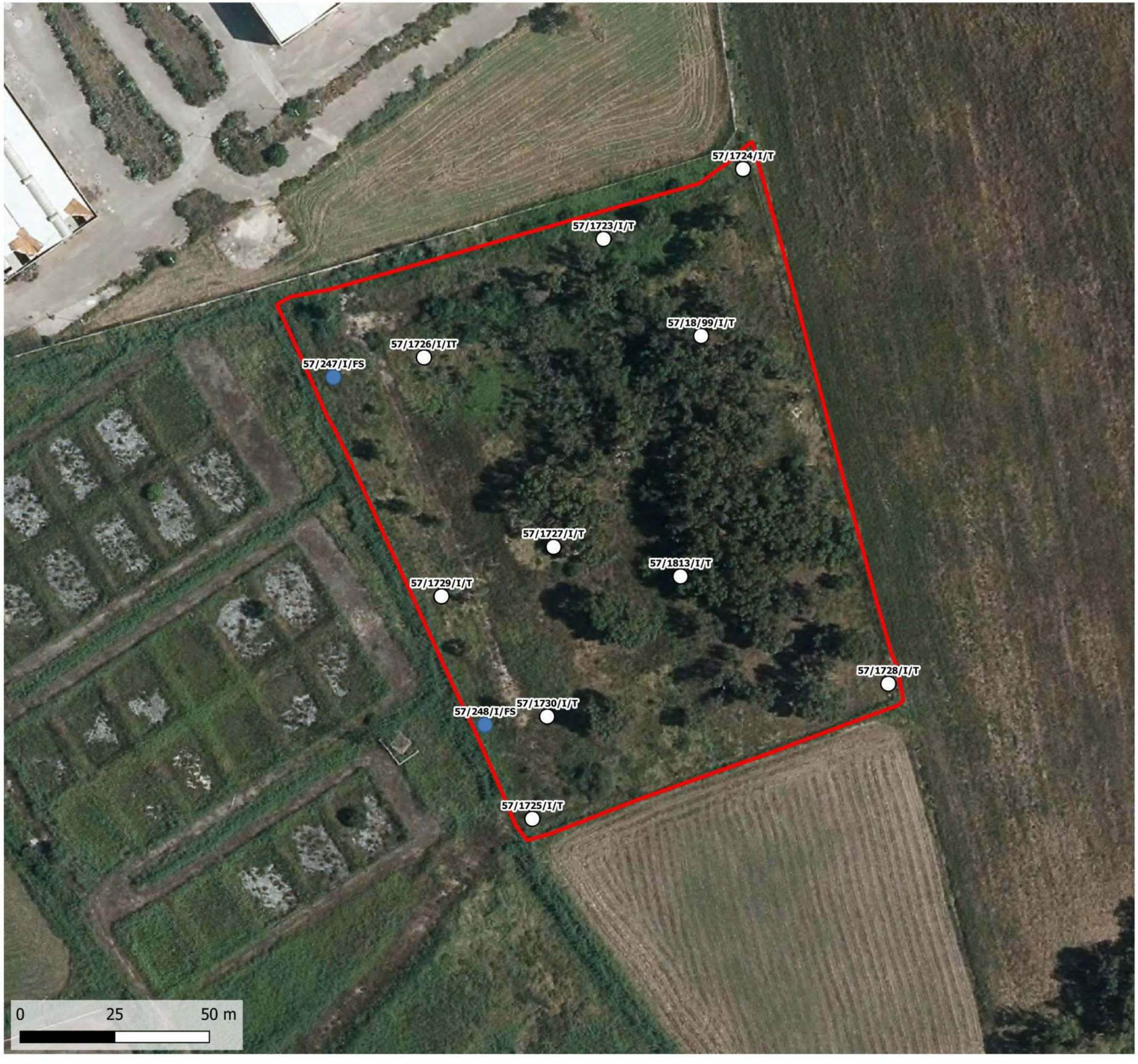
PROGETTO

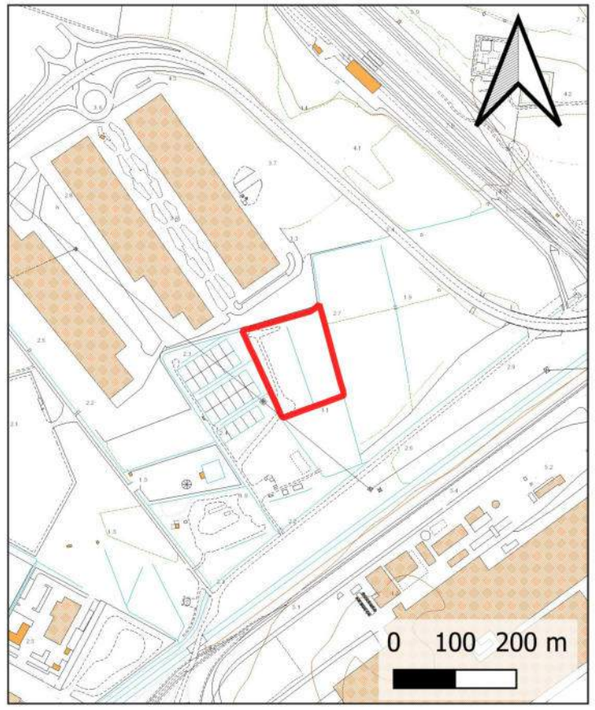
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Planimetria del sito con
indicazione dello stato attuale dei luoghi

SCALA	1:2000	TAVOLA 2
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	





LEGENDA

- Perimetrazione dell'area
- Piezometri realizzati (2004)
- Sondaggi realizzati (2004)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

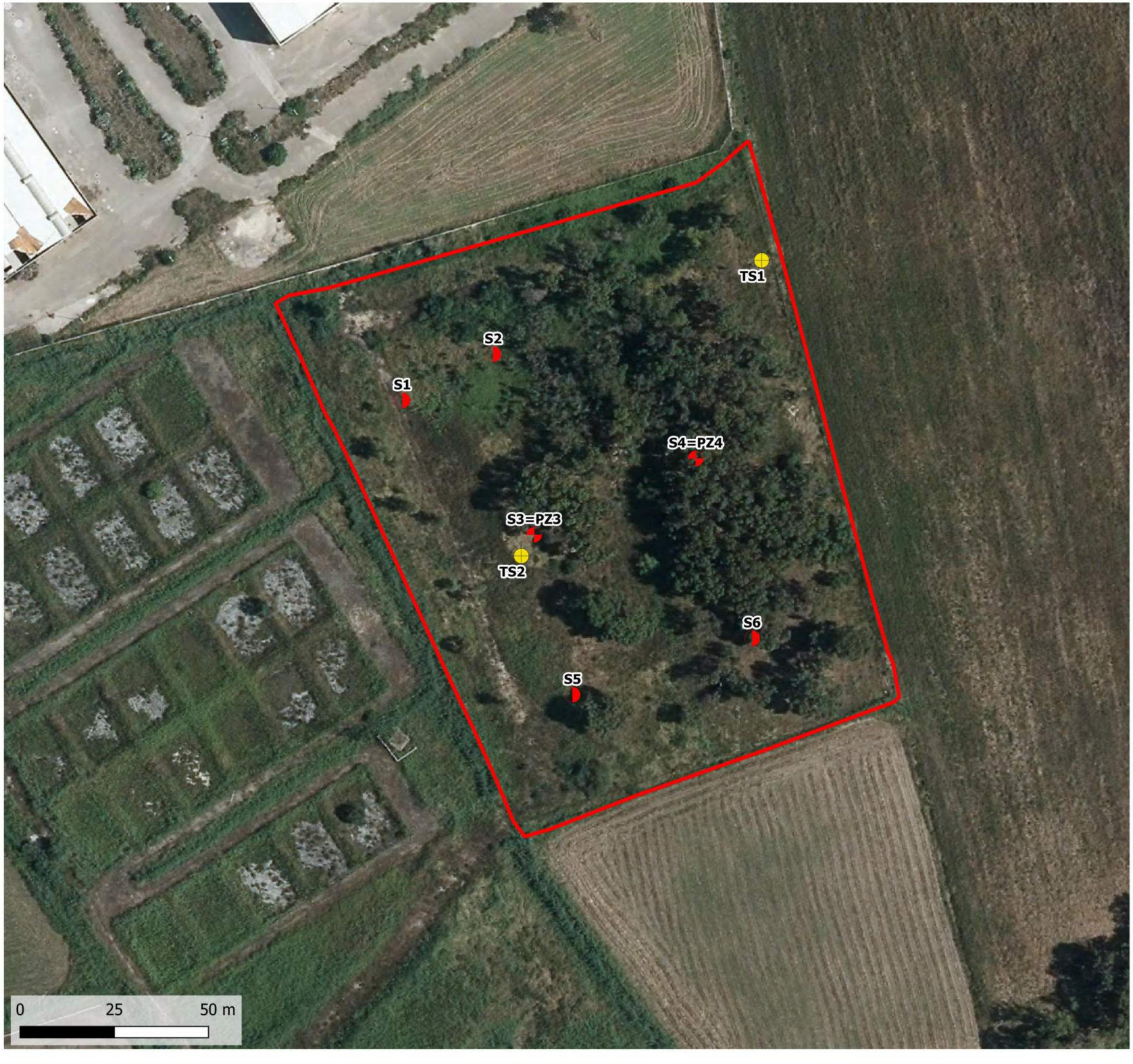
PROGETTO

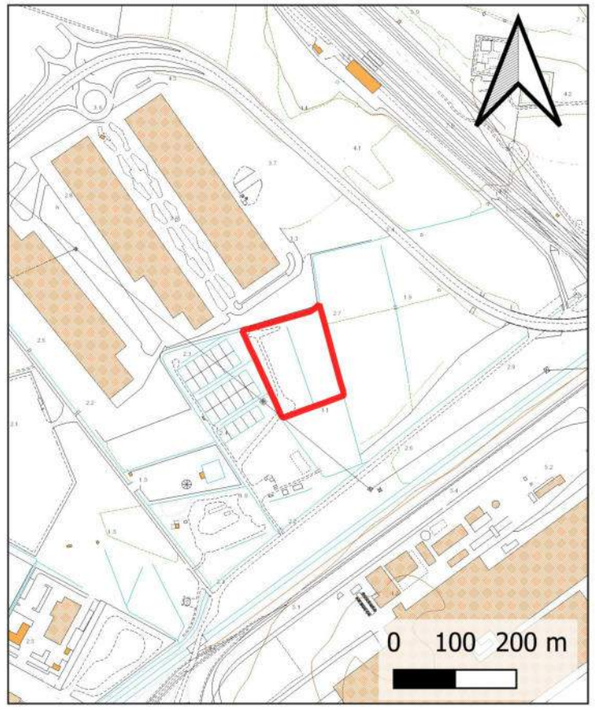
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Planimetria del sito con ubicazione delle indagini preliminari effettuate

SCALA	1:1000	TAVOLA **3**
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	





LEGENDA

- Perimetrazione dell'area
- Sondaggi realizzati (novembre 2021)
- Sondaggio attrezzato a piezometro (novembre 2021)
- Top Soil (novembre 2021)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

ENGEA CONSULTING
Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

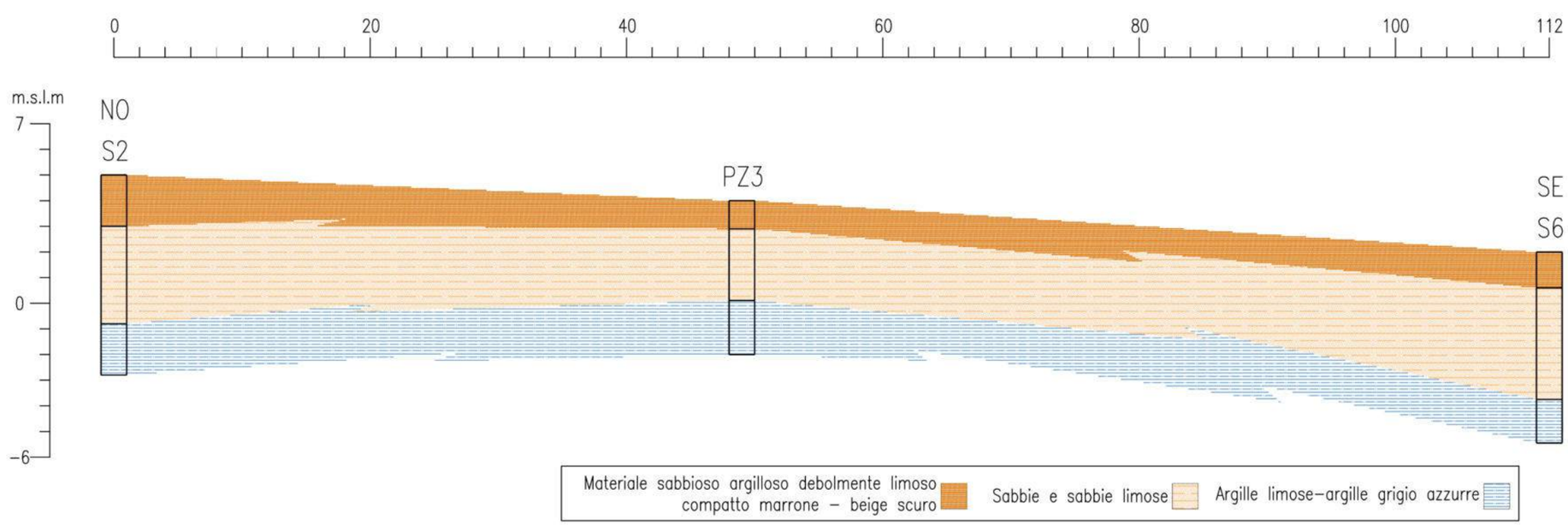
PROGETTO

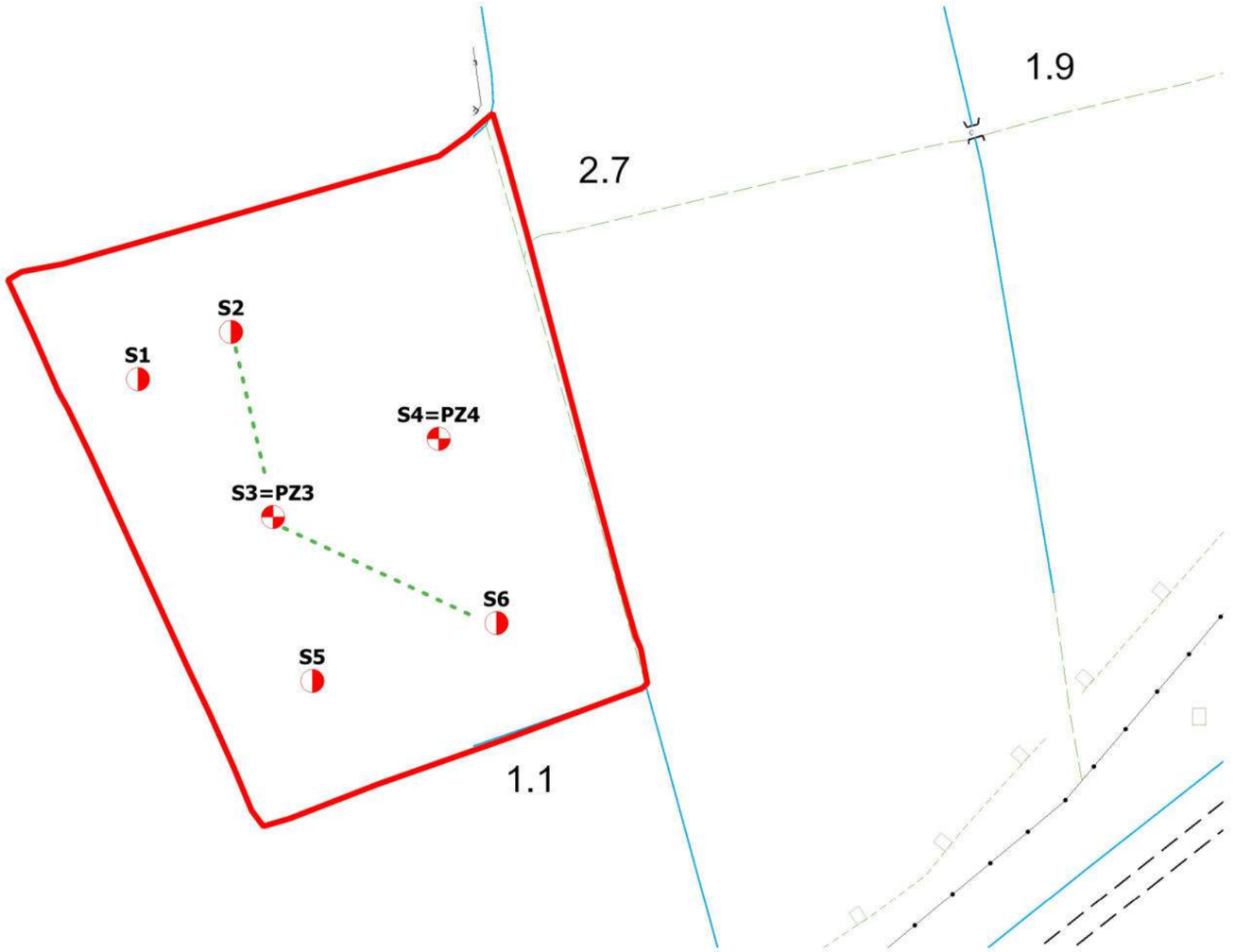
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Planimetria del sito con ubicazione delle indagini di caratterizzazione effettuate

SCALA	1:1000	TAVOLA 4
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	





LEGENDA

- Perimetrazione dell'area
- Sondaggi realizzati (novembre 2021)
- Sondaggio attrezzato a piezometro (novembre 2021)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

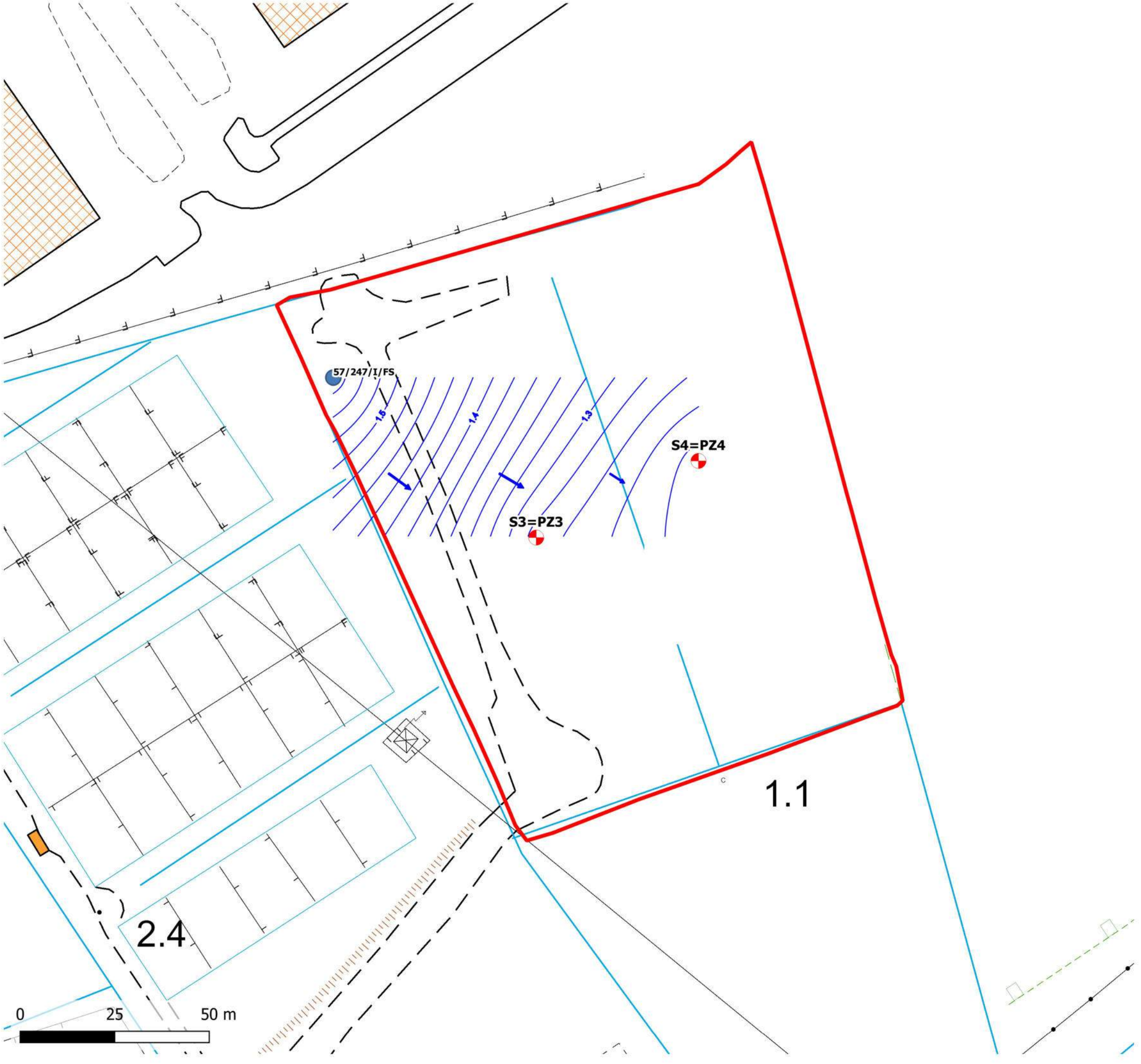
PROGETTO

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Sezione geologica di dettaglio

SCALA	GRAFICA	TAVOLA **5**
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	



LEGENDA

- Perimetrazione dell'area
- Sondaggi attrezzati a piezometro (novembre 2021)
- Piezometro realizzato (2004)
- Direzione di flusso della falda (NW-SE)
- Linee isopiezometriche

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

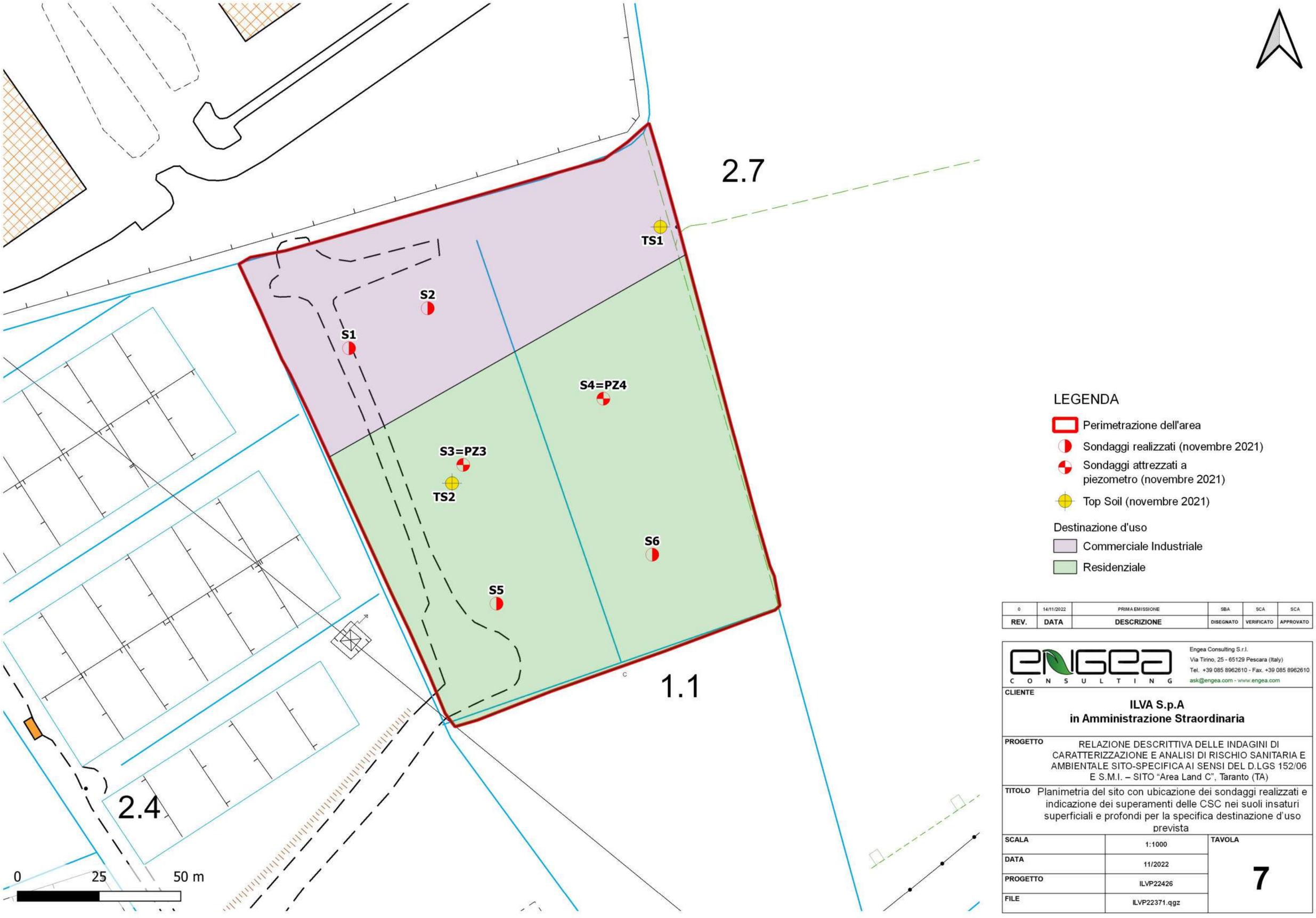
PROGETTO

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Carta delle isopiezometriche e direzione prevalente di deflusso della falda acquifera (novembre 2021)

SCALA	1:1000	TAVOLA 6
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	



REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

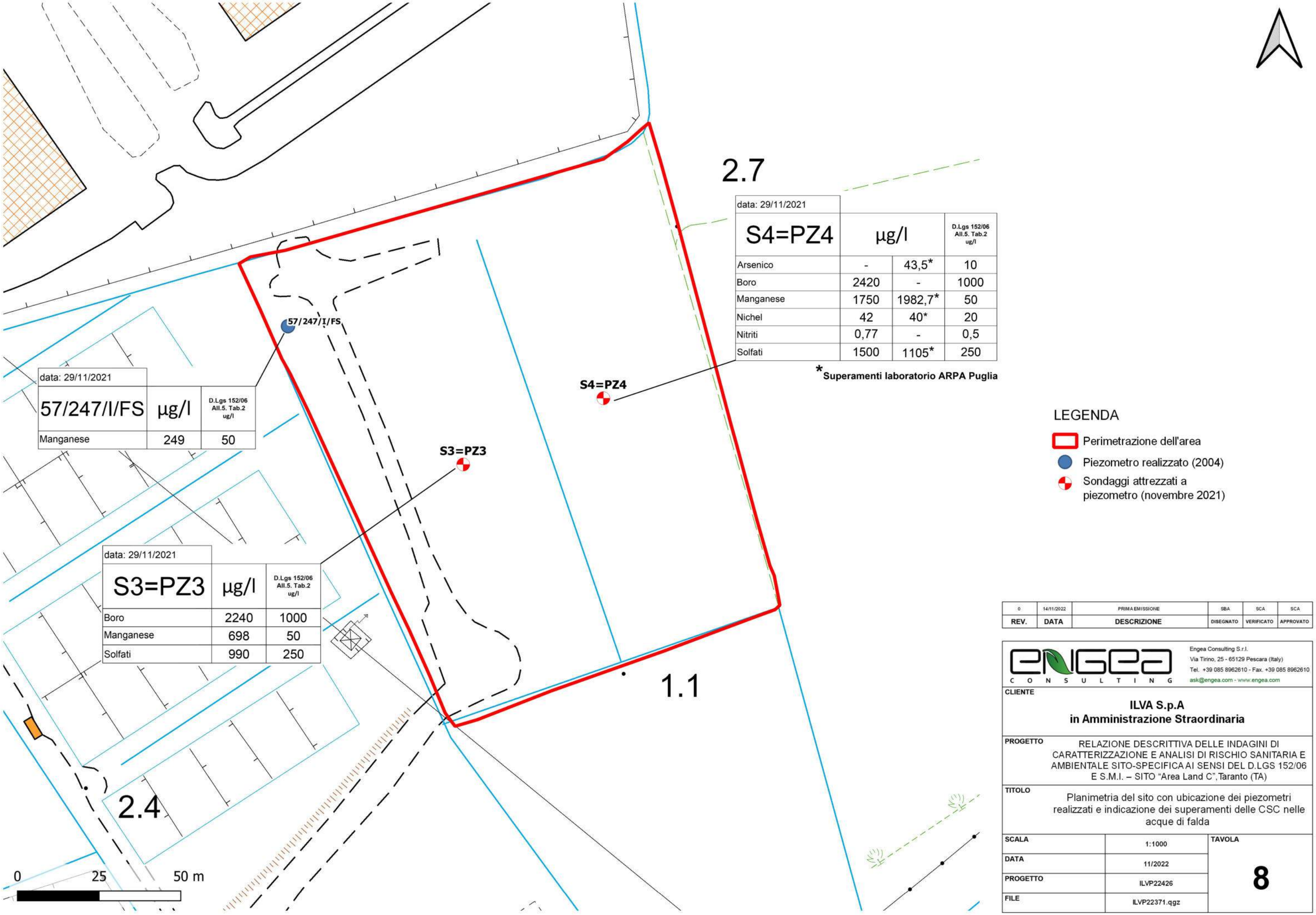
CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO: Planimetria del sito con ubicazione dei sondaggi realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nei suoli insaturi superficiali e profondi per la specifica destinazione d'uso prevista

SCALA	1:1000	TAVOLA 7
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	



data: 29/11/2021		
57/247/I/FS	µg/l	D.Lgs 152/06 All.5. Tab.2 ug/l
Manganese	249	50

data: 29/11/2021		
S3=PZ3	µg/l	D.Lgs 152/06 All.5. Tab.2 ug/l
Boro	2240	1000
Manganese	698	50
Solfati	990	250

data: 29/11/2021			
S4=PZ4	µg/l		D.Lgs 152/06 All.5. Tab.2 ug/l
Arsenico	-	43,5*	10
Boro	2420	-	1000
Manganese	1750	1982,7*	50
Nichel	42	40*	20
Nitriti	0,77	-	0,5
Solfati	1500	1105*	250

*Superamenti laboratorio ARPA Puglia

LEGENDA

- Perimetrazione dell'area
- Piezometro realizzato (2004)
- Sondaggi attrezzati a piezometro (novembre 2021)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

ENGEA CONSULTING
Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO

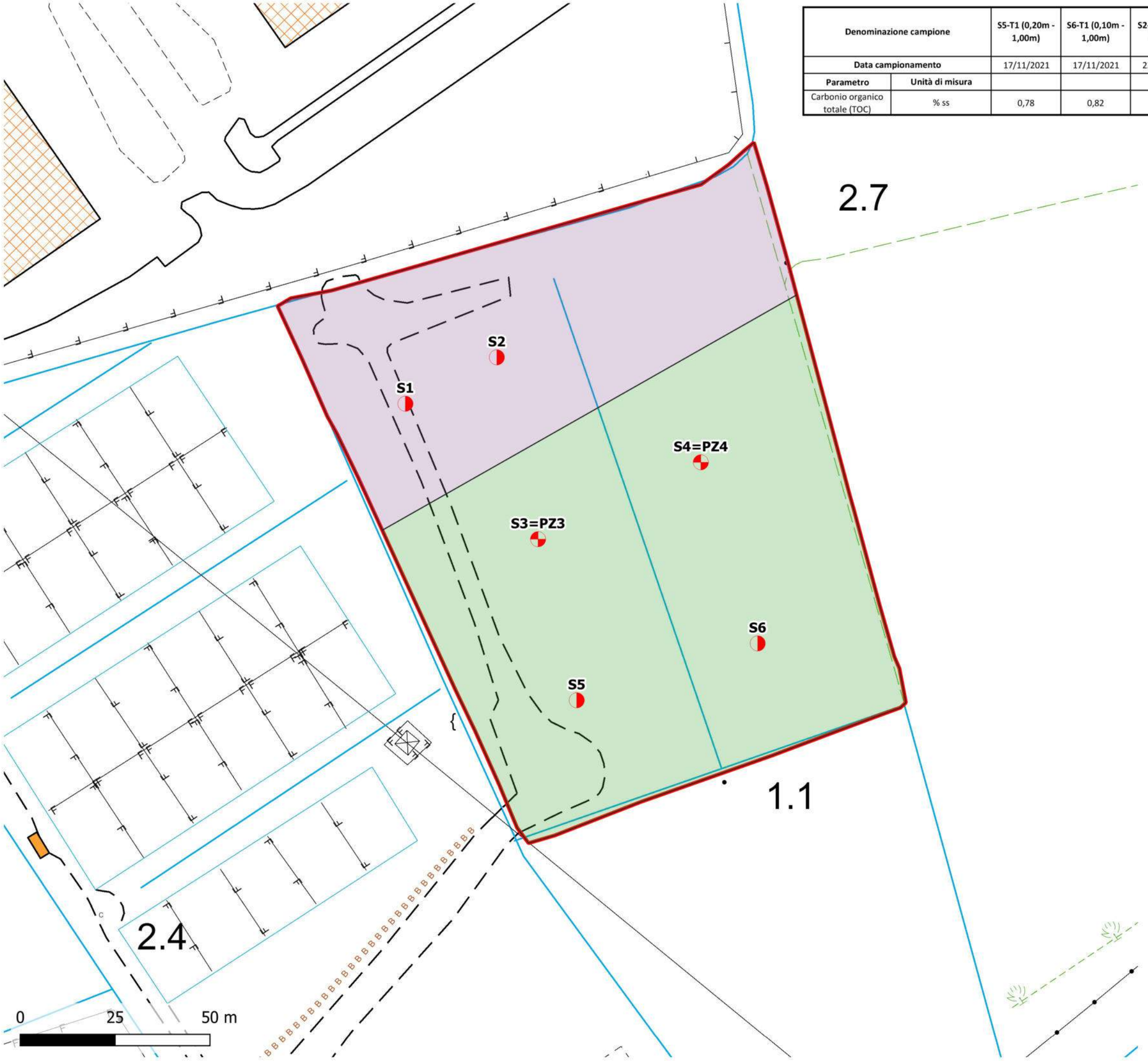
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Planimetria del sito con ubicazione dei piezometri realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nelle acque di falda

SCALA	1:1000	TAVOLA 8
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	

Denominazione campione		S5-T1 (0,20m - 1,00m)	S6-T1 (0,10m - 1,00m)	S2-T1 (0,20m - 1,00m)	S1-T1 (0,10m - 1,00m)	S3-T1 (0,20m - 1,00m)	S4-T1 (0,25m - 1,00m)
Data campionamento		17/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
Parametro	Unità di misura						
Carbonio organico totale (TOC)	% ss	0,78	0,82	0,72	0,54	0,79	0,62



LEGENDA

- Perimetrazione dell'area
- Sondaggi realizzati (novembre 2021)
- Sondaggi attrezzati a piezometro (novembre 2021)

Destinazione d'uso

- Commerciale Industriale
- Residenziale

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

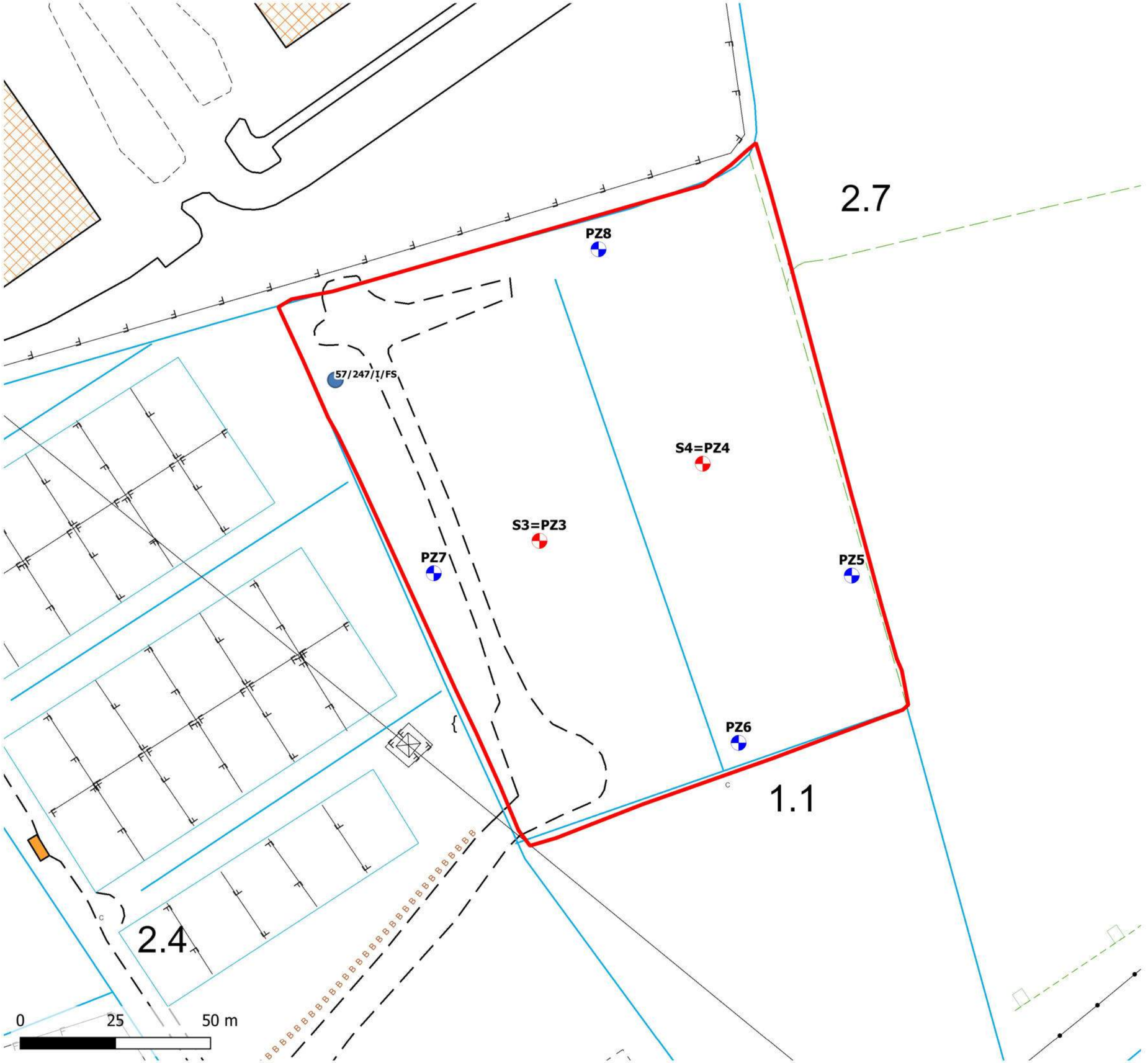
PROGETTO

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (Carbonio organico totale - TOC)

SCALA	1:1000	TAVOLA 9
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	



LEGENDA

- Perimetrazione dell'area
- Piezometro realizzato (2004)
- Sondaggi attrezzati a piezometro (novembre 2021)
- Indagini integrative proposte

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA

Engea Consulting S.r.l.
Via Tirino, 25 - 65129 Pescara (Italy)
Tel. +39 085 8962610 - Fax. +39 085 8962610
ask@engea.com - www.engea.com

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "Area Land C", Taranto (TA)

TITOLO

Planimetria del sito ed ubicazione delle indagini integrative proposte

SCALA	1:1000	TAVOLA **10**
DATA	11/2022	
PROGETTO	ILVP22426	
FILE	ILVP22371.qgz	